

BL3—U 系列电梯一体化控制器 使用说明书

资料编号 IEC-30.01-110216

目 录

目 录	1
前 言	11
第 1 章 使用须知.....	1-1
1.1. 与安全有关的标记说明.....	1-1
1.2. 安全注意事项	1-1
1.3. 警告标志的内容与标示位置.....	1-4
第 2 章 产品介绍与安装	2-1
2.1. 型号说明	2-1
2.2. 铭牌说明	2-1
2.3. 标准规格	2-2
2.4. 产品外观	2-4
2.5. 产品外形尺寸	2-5
2.5.1. 开放型	2-5
2.5.2. 封闭型	2-8
2.6. 产品到货时的确认.....	2-8
2.7. 安装	2-9
2.7.1. 安装场所要求.....	2-9
2.7.2. 环境温度要求.....	2-9
2.7.3. 安装时防止异物落入.....	2-9
2.7.4. 端子外罩的拆卸和安装.....	2-9
2.7.5. 数字操作器的拆卸与安装.....	2-10
2.7.6. 安装方向和安装空间.....	2-11
2.8. 制动电阻的配置	2-12
2.9. 产品功能列表	2-13
第 3 章 接线	3-1

3.1. 电梯一体化控制器接线示意图.....	3-1
3.2. 主回路端子的接线.....	3-2
3.2.1. 主回路结构.....	3-2
3.2.2. 主回路端子的排列.....	3-2
3.2.3. 主回路端子定义及功能描述.....	3-3
3.2.4. 主回路接线的导线规格.....	3-3
3.2.5. 主回路的接线.....	3-3
3.3. 控制回路端子的接线.....	3-5
3.3.1. 控制回路端子的排列.....	3-5
3.3.2. 控制回路端子接线示意图.....	3-5
3.3.3. 控制回路端子定义及功能描述.....	3-5
3.3.4. 控制回路端子接线的导线规格.....	3-7
3.3.5. 控制回路输入输出接口及接线.....	3-8
3.4. PG 卡安装及接线	3-10
3.4.1. PG—V31 接口卡.....	3-10
3.4.2. PG—V31 卡的安装和拆卸.....	3-10
3.4.3. PG—V31 卡的端子定义及功能描述.....	3-11
3.4.4. PG—V31 卡与 12V 推挽/OC 输出编码器连接示意图（异步电机使用）	3-12
3.4.5. PG—V31 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图（异步电机使用）	3-12
3.4.6. PG—V31 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图（同步电机使用）	3-13
3.4.7. PG—V31 卡使用注意事项.....	3-13
3.4.8. SPG—V33 接口卡	3-14
3.4.9. SPG—V33 接口卡端子定义及功能描述.....	3-14
3.4.10. SPG—V33 接口卡电路示意图.....	3-15
3.4.11. SPG—V33 接口卡适用说明及注意事项.....	3-15
3.5. 接线注意事项	3-16

第 4 章 数字操作器	4-1
4.1. 数字操作器的组成、显示及功能	4-1
4.1.1. LED 显示	4-1
4.1.2. 操作按键	4-2
4.1.3. 液晶显示	4-3
4.1.4. 数字操作器的功能	4-4
4.1.5. 数字操作器的安装或连接	4-4
4.2. 菜单的结构及切换	4-5
4.3. 参数的设置	4-6
4.4. 调试参数	4-7
4.5. 保存参数设置	4-9
4.6. 井道自学习	4-9
4.7. 电机自学习	4-10
4.8. 称重自学习	4-10
4.9. 时钟设置	4-11
4.10. 故障记录查询	4-11
4.11. 环境设置	4-12
4.12. 参数拷贝	4-13
4.13. 恢复出厂设置	4-14
4.14. 蓝光电机输入	4-14
第 5 章 参数	5-1
5.1. 参数功能组分类	5-1
5.2. 参数层次结构	5-1
5.3. 监视参数功能说明	5-2
5.3.1. 井道位置参数 (U0)	5-2
5.3.2. 输入输出状态、轿厢信号及干扰评价等监视参数 (U1~U5)	5-3

5.3.3. 驱动监视参数.....	5-5
5.4. 设置参数功能说明.....	5-5
5.4.1. 楼层设置参数（F0）	5-5
5.4.2. 运行设置参数（F1）	5-6
5.4.3. 时间设置参数（F2）	5-9
5.4.4. 输入类型设置参数（F3）	5-11
5.4.5. 服务设置参数（F4）	5-12
5.4.6. 电机设置参数（F5~F6）	5-13
5.4.7. 分段 PI 参数（F7）	5-14
5.4.8. 编码器设置参数（F8）	5-14
5.4.9. 控制设置参数（F9）	5-15
5.4.10. 无负载补偿参数（FA）	5-15
5.4.11. 特殊参数（FC）	5-16
5.4.12. 环境设置参数（A）	5-16

第 6 章 按功能设置参数.....6-1

6.1. 电梯运行速度设置.....	6-1
6.1.1. 电梯额定速度、电机额定转速、编码器脉冲数的设置	6-1
6.1.2. 检修运行速度.....	6-1
6.1.3. 自救运行速度.....	6-1
6.1.4. 单层运行速度.....	6-2
6.2. 正常运行曲线	6-2
6.3. 电梯运行时序	6-3
6.3.1. 正常运行时序.....	6-3
6.3.2. 检修运行时序.....	6-5
6.3.3. 自救运行时序.....	6-6
6.3.4. 返底层校正刻度运行时序.....	6-6

6.4. 开关门控制	6-7
6.4.1. 开关门控制.....	6-7
6.4.2. 自动关门等待.....	6-8
6.4.3. 司机、专用关门.....	6-8
6.4.4. 检修、消防开关门.....	6-8
6.5. 返基站功能参数	6-8
6.6. 锁梯功能	6-8
6.7. 消防运行功能	6-9
6.8. 贯通门控制方式	6-9
6.8.1. 方式选择.....	6-9
6.8.2. 贯通门前后门情况设置.....	6-10
6.9. 输入类型设置	6-10
6.10. 服务层设置	6-12
6.11. 使用配套称重装置.....	6-12
6.12. 并联控制	6-12
6.13. 群控控制	6-12
6.14. 平层调整	6-13
6.15. 楼层显示设置	6-13
6.16. 特殊功能选择	6-13
6.17. 电机参数设置	6-15
6.18. 电梯运行速度给定.....	6-15
6.19. 速度控制调整（PI 调整）	6-16
6.19.1. 不带分段改变 PI 参数的速度控制调整	6-16
6.19.2. 分段改变 PI 参数的速度控制调整	6-16
6.20. 负载补偿力矩输出控制.....	6-18
6.21. 编码器参数	6-19

6.22. 无负载补偿启动的调整.....	6-19
第 7 章 调试运行.....	7-1
7.1. 重要提示	7-1
7.2. 通电前检查	7-1
7.3. 通电和检查	7-2
7.3.1. 通电前确认.....	7-2
7.3.2. 通电后检查.....	7-2
7.4. 参数设定	7-3
7.5. 电机参数自学习	7-3
7.5.1 旋转自学习.....	7-3
7.5.2 静止自学习.....	7-4
7.6. 电机初始角度自学习.....	7-4
7.6.1. 适用增量式编码器的自学习流程.....	7-5
7.6.2. 适用正余弦编码器的角度自学习流程.....	7-5
7.6.2.1 旋转自学习.....	7-5
7.6.2.2 静止自学习.....	7-6
7.7. 慢车试运行	7-7
7.7.1. 机房检修运行.....	7-7
7.7.2. 轿顶检修运行.....	7-7
7.8. 井道自学习	7-7
7.9. 快车试运行	7-8
7.10. 电梯舒适感调整	7-8
7.10.1. 起、制动曲线的调整.....	7-8
7.10.2. 对运行曲线的跟踪调整.....	7-9
7.10.3. 电梯运行控制时序的调整.....	7-10
7.11. 平层精度调整	7-10

7.11.1. 保证电梯平层的基本条件.....	7-10
7.11.2. 平层参数调整.....	7-11
7.12. 端站安装位置的确认.....	7-11
第 8 章 故障诊断.....	8-1
8.1. 电梯系统故障诊断.....	8-1
8.2. 井道自学习故障诊断.....	8-3
8.3. 驱动故障诊断	8-4
8.4. 电机初始角度自学习故障诊断.....	8-5
8.5. 电机参数自学习故障诊断.....	8-7
第 9 章 维护与保养.....	9-1
9.1. 维护与保养安全注意事项.....	9-1
9.2. 日常检查	9-1
9.3. 定期检查	9-2
9.4. 部件的定期检查及更换.....	9-2
9.5. 控制器的保修	9-2
第 10 章 符合 EMC 要求的安装指南.....	10-1
10.1. EMC 简介.....	10-1
10.2. 控制器的 EMC 特点.....	10-1
10.3. EMC 安装指南.....	10-1
10.3.1. 噪声抑制.....	10-2
10.3.2. 配线	10-2
10.3.3. 接地	10-3
10.3.4. 漏电流.....	10-3
10.3.5. 电源滤波器的使用.....	10-3
10.4. 控制器满足的 EMC 标准.....	10-4
第 11 章 配套产品简介	11-1

11.1. 电梯一体化控制系统操纵盘板（轿厢电脑板）	11-1
11.1.1. 功能说明.....	11-1
11.1.2. 接插件规格说明.....	11-1
11.1.3. 接口电路说明.....	11-2
11.1.4. 端子定义及规格.....	11-2
11.2. 电梯一体化控制系统操纵盘（轿厢）扩展板 BL2000-CEB.....	11-4
11.2.1. 功能说明.....	11-5
11.2.2. 接插件规格说明.....	11-5
11.2.3. 接口电路说明.....	11-5
11.2.4. 端子定义及规格.....	11-5
11.3. 电梯一体化控制系统呼梯（外召）及显示板 BL2000-Hxx.....	11-6
11.3.1. 功能说明.....	11-6
11.3.2. 接插件规格说明.....	11-6
11.3.3. 接口电路说明.....	11-6
11.3.4. 端子定义及规格.....	11-7
11.3.5. 呼梯（外召）及显示板地址设置.....	11-7
11.3.6. 呼梯（外召）及显示板外形及平面安装尺寸图.....	11-7
11.3.7. 呼梯（外召）及显示板型号规格列表.....	11-10
11.4. 群控呼梯（外召）电脑板 BL2000-HQK.....	11-11
11.4.1. 功能说明.....	11-11
11.4.2. 接插件规格说明.....	11-11
11.4.3. 接口电路说明.....	11-11
11.4.4. 端子定义及规格.....	11-12
11.5. 群控电脑板 BL2000-QKB-V1.....	11-13
11.5.1. 功能说明.....	11-13
11.5.2. 使用范围.....	11-13

11.5.3. 接插件规格说明.....	11-13
11.5.4. 接口电路说明.....	11-14
11.5.5. 端子定义及规格.....	11-14
11.6. SJT-YY 型电梯应急自动平层控制装置使用说明	11-15
11.6.1. 概述	11-15
11.6.2. 适用范围.....	11-15
11.6.3. 规格型号.....	11-15
11.6.4. 原理及功能描述.....	11-15
11.6.5. 安装与调试.....	11-16
11.6.6. 故障分析及对策.....	11-17
11.6.7. 主要技术参数.....	11-17
11.6.8. 应急装置维护与保养.....	11-17
附录 1. 部分井道开关说明	I
F1.1. 门区开关及门区桥板安装与调整.....	I
F1.1. 上、下端站开关的安装与调整.....	I
F1.2. 端站安装位置的确认方法	II
附录 2. 提前开门/再平层功能说明.....	I
F2.1. 安全电路板（SJT-ZPC-V2）原理图	I
F2.2. 安全电路板接口定义	I
F2.3. 提前开门/再平层功能接线原理图	II
F2.4. 再平层门区开关及门区开关的安装方法.....	II
F2.5. 主控板相关参数设置	III
F2.5.1. 特殊参数中特殊功能选择设定提前开门/再平层功能使能.....	III
F2.5.2. 运行参数中有关提前开门/再平层功能的运行参数.....	III
附录 3. 参数一览表.....	I
附录 4. UPS 应急功能	I

F4.1 UPS 应急装置命名规范.....	I
F4.2 UPS 应急装置技术规格：	I
F4.3 UPS 应急装置使用注意事项：	I
附录 5. 电机封星接触器和运行接触器分立式设计的功能说明	II
附录 6. 一体机简易井道自学习流程.....	I
附录 7. 一体机简易静止角度自学习流程	II

前 言

感谢您使用 BL3—U 系列电梯一体化控制器。BL3—U 系列电梯一体化控制器是新一代智能型电梯一体化控制器。它将电梯智能逻辑控制和高性能变频调速驱动控制高度融合、有机地整合为一体。该产品具有**技术先进、性能优异、安全可靠、使用简便、经济实惠**等显著特征。BL3—U 系列电梯一体化控制器的主要特点如下：

- ◆ 电梯智能逻辑控制和高性能变频调速驱动控制有机地融合为一体，真正实现电梯的一体化控制。
- ◆ 采用先进的矢量控制技术，实现电机的精确解耦，充分发挥电机性能，电梯运行舒适感更佳。
- ◆ 运用先进的空间矢量 PWM 方法，供电电能利用效率较之传统的正弦 PWM 方法有显著提高，更加节能。
- ◆ 全面继承了蓝光 BL2000、BL3000 控制系统的电梯控制功能和性能，可以从容适应各种控制要求
- ◆ 使用蓝光一体机配置蓝光同步主机时，可以使用蓝光一体机内置的主机型号选择功能。可省去电机参数的填写和参数自学习步骤，大大的提高调试效率。使用此种方法设置电机参数后，可以获得最优的电机模型，以获得最优的控制性能。
- ◆ 模糊控制无负载补偿起动，即使电梯不安装称重装置,也可获得优良的启动舒适感。
- ◆ 轻松的旋转或静止电机参数自学习、电机初始角度自学习。
- ◆ 适用无齿轮永磁同步电机和异步电机。
- ◆ 全系列内置制动单元，减少外配部件成本。
- ◆ 内置编码器和分频接口,对应多种 PG 信号。
- ◆ 先进的双 32 位 CPU+可编程逻辑器件 FPGA 完成电梯全部控制。为电梯安全可靠运行提供“硬”保障。
- ◆ 冗余设计和全面的软硬件保护功能，保障电梯运行的安全可靠。
- ◆ EMC 实验室专业测试，全面提高抗电磁干扰能力和自身电磁骚扰抑制，适应电梯现场的复杂性。
- ◆ 具有用来检验电梯每次停车时控制器到主机电流流动阻断情况的监控功能。
- ◆ 按目标楼层智能生成最佳的运行曲线，实现直接停靠，提高电梯运行效率。
- ◆ 采用 CAN BUS 串行通讯技术，数据传输高速、可靠，简化系统接线、方便系统扩展。
- ◆ 基于互联网的无线远程监控系统接口，方便异地指导调试、维护和监视电梯运行。
- ◆ 配备上位机监控和配置软件，方便配置参数、快速调试及故障诊断。
- ◆ 具有数据记录仪功能，连接后启动该功能，将长期记录一体机的运行数据，运行数据可保存文件，可用于分析故障发生前后的各种数据分析，便于偶发、疑难故障的分析解决。
- ◆ 具有参数上载、下载和拷贝功能，方便调试。
- ◆ 支持蓄电池供电的停电应急运行。
- ◆ 符合 GB7588-2003 安全标准。

本使用说明书介绍了如何正确使用 BL3—U 系列电梯一体化控制器。在使用（安装、运行、维护等）前，请务必仔细阅读本使用说明书。同时，请在理解本产品的安全注意事项后再使用本产品。

本使用说明书供用户电梯控制设计人员、安装调试人员和维护人员使用。安装、调试和维护必须由受过专业训练的合格人员来完成。

本使用说明书版权所有。禁止擅自摘抄、转载、复制本书的一部分或全部。内容如有改动，恕不另行通知，敬请谅解。

第1章 使用须知

1.1. 与安全有关的标记说明

本使用说明书中与安全有关的内容，使用了以下标记。有安全标记的说明，表示内容非常重要，请务必遵守。



表示错误使用时，将会引发危险情况，可能会导致人身伤亡。



表示错误使用时，将会发起危险情况，可能会导致轻度或中度人身伤害和设备损坏。

另外，即使是 注释的注意事项，根据具体情况，有时也可能导致重大事故。

！重要 即使不属于“危险”或“注意”的内容，但需要用户遵守的事项，也在相应的地方进行了标记。

1.2. 安全注意事项

◆ 到货时的确认

◇ 受损或缺少零部件的电梯一体化控制器，请勿安装。 否则有人员受伤的危险。

◆ 安装

◇ 搬运时，请托住机壳底部。 否则有电梯一体化控制器主体掉落、人员受伤、电梯一体化控制器损坏的危险。
◇ 请安装在金属等不燃物体上。 否则有发生火灾的危险。
◇ 请安装在具有足够承重能力的物体上。 否则有电梯一体化控制器掉落、人员受伤、电梯一体化控制器损坏的危险。
◇ 请勿安装在水或雨滴等液体能飞溅到的场合。 否则有损坏电梯一体化控制器的危险。
◇ 同一柜体安装电梯一体化控制器及制动电阻时，请设置冷却风扇或其它冷却装置，使进气温度保持在 45℃ 以下。 否则会因过热会引起火灾或其它事故。
◇ 请勿安装在含有易燃、易爆性气体和附近放置可燃物品的环境里。 有发生火灾、爆炸的危险。
◇ 请勿将金属等导电物体掉进电梯一体化控制器内部。 否则有发生火灾、损坏电梯一体化控制器的危险。

◆ 接线

⚠ 危险
◇ 接线前，请确认输入电源是否处于断开状态。 否则有触电和引发火灾的危险。 ◇ 请专业的电气工程人员进行接线作业。 否则有触电和引发火灾的危险。 ◇ 请务必将保护接地端子 GE 可靠接地。 否则有触电和引发火灾的危险。 ◇ 紧急停止回路接线完毕后，请务必检查其动作是否正常。 否则有人员受伤的危险。 ◇ 请勿用手直接接触输出端子导体部分，或让输出线与机壳接触。请勿使输出线短路。 否则会引起触电和断路，非常危险。

⚠ 注意
◇ 请确认交流主回路电源的电压与电梯一体化控制器的额定电压是否一致。 否则有触电、损坏电梯一体化控制器和引发火灾的危险。 ◇ 请勿对电梯一体化控制器进行耐压测试。 否则会造成半导体元件等的损坏。 ◇ 请按接线图连接制动电阻。 否则有引发火灾的危险。 ◇ 请按指定的力矩紧固端子螺丝。 否则有引发火灾的危险。 ◇ 请勿将电源接到输出端子 U、V、W 上。 否则会导致电梯一体化控制器损坏。 ◇ 请勿将电容器或 LC/RC 滤波器接到输出回路上。 否则会导致电梯一体化控制器损坏。 ◇ 请勿将端子 DC+ 与 DC- 短接。 否则有引起火灾或爆炸的危险。

◆ 试运行

⚠ 危险
◇ 请确认前（端子）外罩已安装好后，再接通电源。电源接通时，请勿拆卸外罩。 否则有触电的危险。 ◇ 当选择了故障重试功能时，请勿靠近电机及联动机械。因报警停止时电机可能会突然再起动。 否则有致伤的危险。 ◇ 请另外准备急停开关（停止按钮仅在进行了功能设定时有效）。 否则有致伤的危险。 ◇ 请在确认运行信号被切断后，再将报警复位。 否则有致伤的危险。 ◇ 运行中，请勿进行信号检查和错误操作。 否则有致伤的危险及导致电梯一体化控制器损坏。

⚠ 注意
◇ 散热片及制动电阻会产生高温请勿触摸。 否则有烫伤甚至触电的危险。 ◇ 请勿触摸制动电阻。 否则有触电的危险。 ◇ 本电梯一体化控制器出厂时已进行了适当设定，请勿随意更改，尤其在运行中。 否则会导致电梯一体化控制器损坏。

◆ 维护与检查

⚡ 危险
◇ 电梯一体化控制器端子中有高压端子，非常危险，请勿随意触摸其端子。 否则有触电的危险。 ◇ 在通电前，请务必安装保护外罩。拆卸保护外罩前，请务必断开输入电源电路的断路器。 否则有触电的危险。 ◇ 请在切断主回路电源后的短时间内，切勿去掉保护外罩或触摸接线端子。在确认母线电压指示灯灭掉后，方可进行维护与检查。 否则电容器有残留电压，非常危险。 ◇ 请指定经过培训合格并被授权的专业人员进行维护、检查或更换部件。 否则有触电和损坏电梯一体化控制器的危险。 ◇ 维护人员作业前，请摘下身上的金属饰物（如手表、戒指等），作业时必须使用符合绝缘要求的服装及进行了绝缘处理的工具。 否则有触电的危险。 ◇ 通电中，请勿更换接线和拆卸端子及连接器。 否则有触电的危险。

⚠ 注意
◇ 控制电路板上，使用了 CMOS 集成电路，请务必谨慎操作。 如果用手直接接触，则会因为静电而导致电路板损坏。

◆ 其它

⚡ 危险
◇ 请勿自行改造电梯一体化控制器。 否则有触电或导致人员受伤及电梯一体化控制器损坏的危险。

1.3. 警告标志的内容与标示位置

本产品在下述位置印有使用时的警告标志。使用时，请务必遵守警告标志的内容。

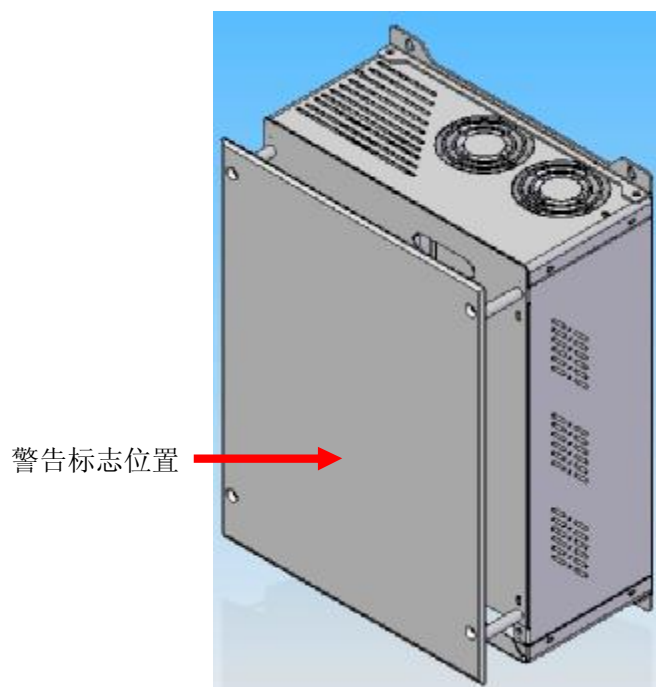


图 1.1 开放型示例

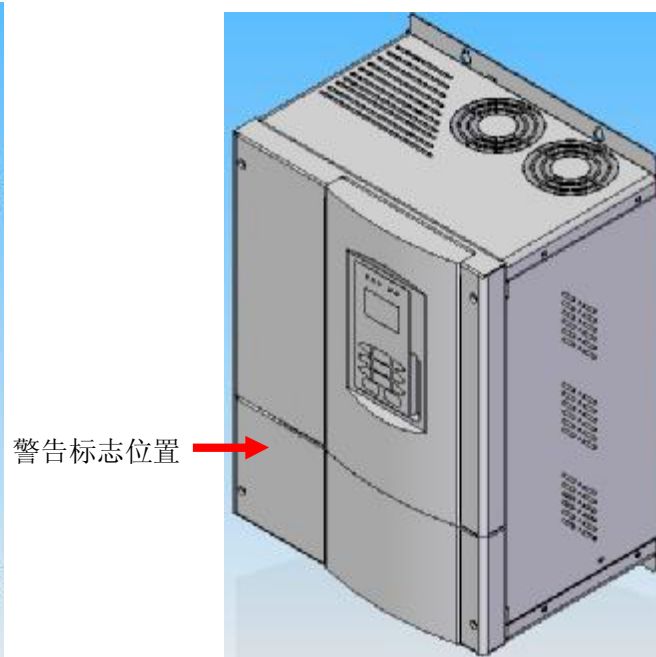


图 1.2 封闭型示例

警告标志内容如下所示

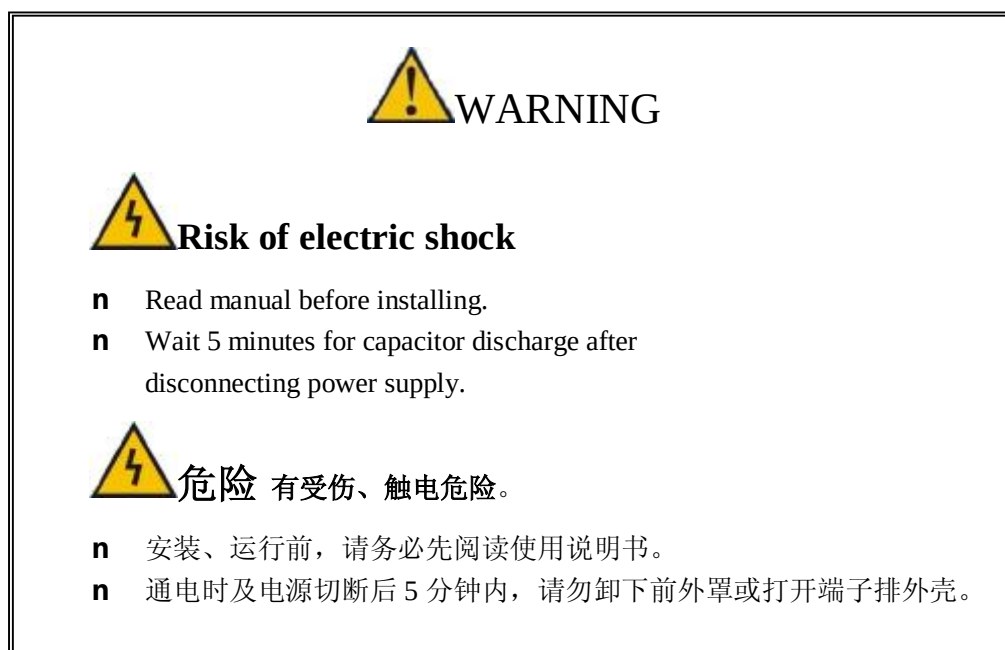


图 1.3 警告标志内容

第2章 产品介绍与安装

本章对 BL3—U 系列电梯一体化控制器的型号、规格、产品外观、外形尺寸、产品功能等进行介绍，同时对到货和安装时需要确认的事项进行说明。

2.1. 型号说明

BL3—U 系列电梯一体化控制器的型号说明如图 2.1 所示（以 22KW 封闭型为例）。规格型号见表 2.1。

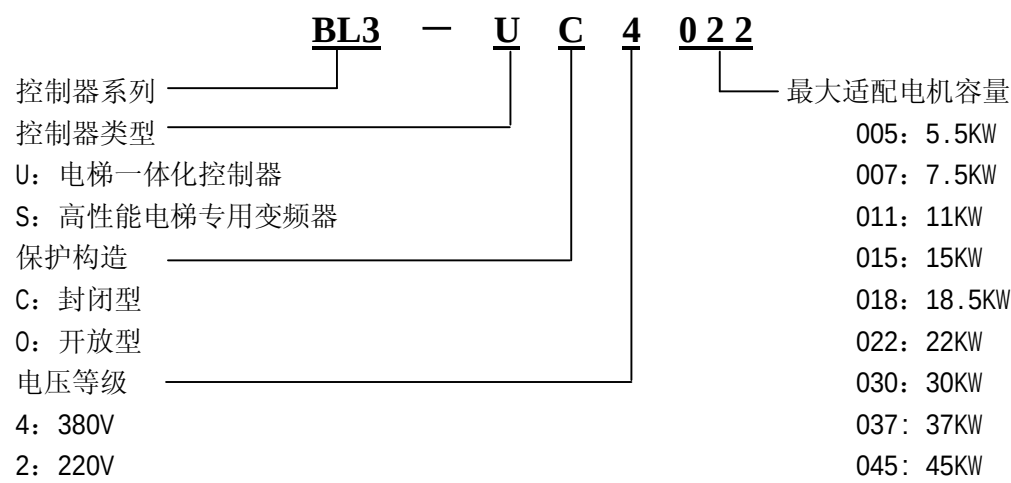


图 2.1 型号说明示意图

2.2. 铭牌说明

铭牌示意图如图 2.2 所示。

铭牌上记录了 BL3—U 系列电梯一体化控制器的型号、功率、输入、输出、序列号（即制造编号）、条形码等信息。

铭牌粘贴在 BL3—U 系列电梯一体化控制器的右侧面。

型号(MODEL):	BL3-UC4022	POW:22KW
输入(INPUT):	AC3PH 380V 50 Hz 58A	
输出(OUTPUT):	AC3PH 0-380V 0-50Hz 48A	
序列号(S/N):		重量(MASS): 20Kg
(条码)		

图 2.2 铭牌说明示意图

2.3. 标准规格

BL3-U 系列电梯一体化控制器的标准规格如表 2.1 所示。

表 2.1 标准规格表

型号 BL3—U□40□□		4005	4007	4011	4015	4018	4022	4030	4037	4045
最大适配电机功率（KW）		5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
额定输出	额定输出容量（KVA）	9	12	18	22	27	32	43	53	63
	额定输出电流（A）	14	18	27	34	41	48	65	80	96
	最大输出电压（V）	三相，AC380（对应输入电压）								
	额定频率（Hz）	50								
	最高输出频率（Hz）	120								
输入电源	额定电压(V)	三相，AC380								
	额定频率(Hz)	50								
	额定输入电流(A)	17	22	32	41	49	58	78	96	115
	允许电压波动	±15%								
	允许频率波动	±5%								
型号 BL—U□20□□		2003		2005		2007		2011		2015
最大适配电机功率（KW）		3.7		5.5		7.5		11		15
额定输出	额定输出容量（KVA）	7		10		14		20		27
	额定输出电流（A）	17.5		25		33		49		66
	最大输出电压（V）	三相，AC220（对应输入电压）								
	额定频率（Hz）	50								
	最高输出频率（Hz）	120								
输入电源	额定电压(V)	三相，AC220V								
	额定频率(Hz)	50								
	额定输入电流(A)	21		27		40		52		68
	允许电压波动	+10%，-15%								
	允许频率波动	±5%								
基本特性	电梯控制方式	全集选控制、两台并联、三至八台群控								
	电梯速度范围	0.5～4m/s								
	适用最高楼层	64 层								
	适用梯种	客梯、住宅梯、病房梯、观光梯、货梯								
	适用主机	有齿轮曳引机、无齿轮永磁同步曳引机								
	通讯方式	CAN 总线串行通讯								
	平层精度	≤3mm								
驱动控制特性	控制方式	空间矢量 PWM（SVPWM）闭环矢量控制								
	载波频率	8KHz（6～15KHz 可调）								
	速度控制范围	1:1000								
	速度控制精度	±0.05%（25℃±10℃）								
	速度响应	30Hz								
	转矩限制	有（用参数设置）								

表 2.1 标准规格表（续）

驱动控制特性	转矩精度	±5%
	频率控制范围	0~120Hz
	频率精度	数字给定：±0.01%（-10℃~+40℃）
	频率给定分辨率	数字给定：0.01Hz
	输出频率分辨率	0.01Hz
	过载能力	150%额定电流 60S；180%额定电流 10S
	起动力矩	180%额定电流 0Hz
	加减速时间	0.001~600s
	主要控制功能	无负载补偿启动、蓄电池运行、自学习、负载补偿、冷却风扇控制、基级封锁、转矩限制、CAN 通讯给定、加减速时间、S 曲线加减速、停车时主机电流流动是否有效阻断监控、内部制动、PG 分频输出、故障自动重试、故障自动复位、参数拷贝
控制输入输出接口	光耦输入控制电源	隔离的外部 DC24V
	继电器输出控制电源	隔离的外部 DC24V
	低压光电隔离输入	26 路开关量，额定负荷 7mA / DC24V, 100HZ 上限频率
	高压光电隔离输入	6 路开关量，额定负荷 8mA / AC110V, 100HZ 上限频率
	可编程继电器输出	12 路开关量，1NO，触点容量 5A / 30VDC、5A / 250VAC
	CAN 通讯接口	2 路，（并联或群控、外呼与操纵盘及远程无线监控）
	串行通讯接口	1 路，数字操作器接口
显示	RS232 通讯接口	2 路，上位机监控和编程接口
	数字操作器	中英文液晶显示
主要保护功能	监控软件界面	菜单、参数值、状态、变量的时序、数字示波等
	瞬时过流保护	200%以上的额定输出电流时停止
	保险丝熔断保护	保险丝熔断时停止
	过载保护	150%额定电流 60S 或 180%额定电流 10S 时停止
	过压保护	主回路直流母线电压高于 780V 时停止（400V 级）
	欠压保护	主回路直流母线电压低于 380V 时停止（400V 级）
	散热片过热保护	通过热敏电阻保护
	IPM 内部保护	IPM 过流、过热、短路、欠压保护
	电机保护	通过电子热敏器保护
	冲击抑制回路故障保护	通过接触器触点反馈保护
	超速保护	超过最高允许速度设定时保护
	超差保护	速度偏差超过允许值时保护
	PG 故障保护	PG 断线或错相时保护
	自学习保护	电机参数自学习异常时保护
	缺相保护	输入输出缺相时保护
	门连锁故障	运行中门连锁回路断开保护
	急停回路故障	运行中急停回路断开保护
	抱闸故障	开闸命令输出后未接到开闸反馈信号
	门区信号故障	门区信号异常时保护

表 2.1 标准规格表（续）

主要保护功能	输出接触器故障	输出接触器异常时保护
	运行时间保护	单次运行时间超过限制值保护
	楼层位置计数器故障	楼层位置计数器故障时保护
	通讯干扰故障	通讯干扰故障时保护
	井道自学习故障	井道自学习故障时保护
结构	防护等级	C:封闭型 IP20；O:开放型 IP00
	冷却方式	强制风冷
	安装方式	柜内嵌入式或悬挂式安装
使用环境	环境温度	－10℃～＋40℃
	环境湿度	5～95%RH，无结露
	存储温度	－20℃～＋60℃
	使用场所	室内（无腐蚀性气体、易燃气体、尘埃和直射阳光）
	海拔高度	1000M 以下
	振动	10～20Hz，<9.8m/S²； 20～50Hz，<2m/S²

2.4. 产品外观

BL3－U 系列电梯一体化控制器有开放型和封闭型两种。其中开放型又可组成壁挂安装式和嵌入安装式。产品外观及各部分的名称如图 2.3－2.5 所示。

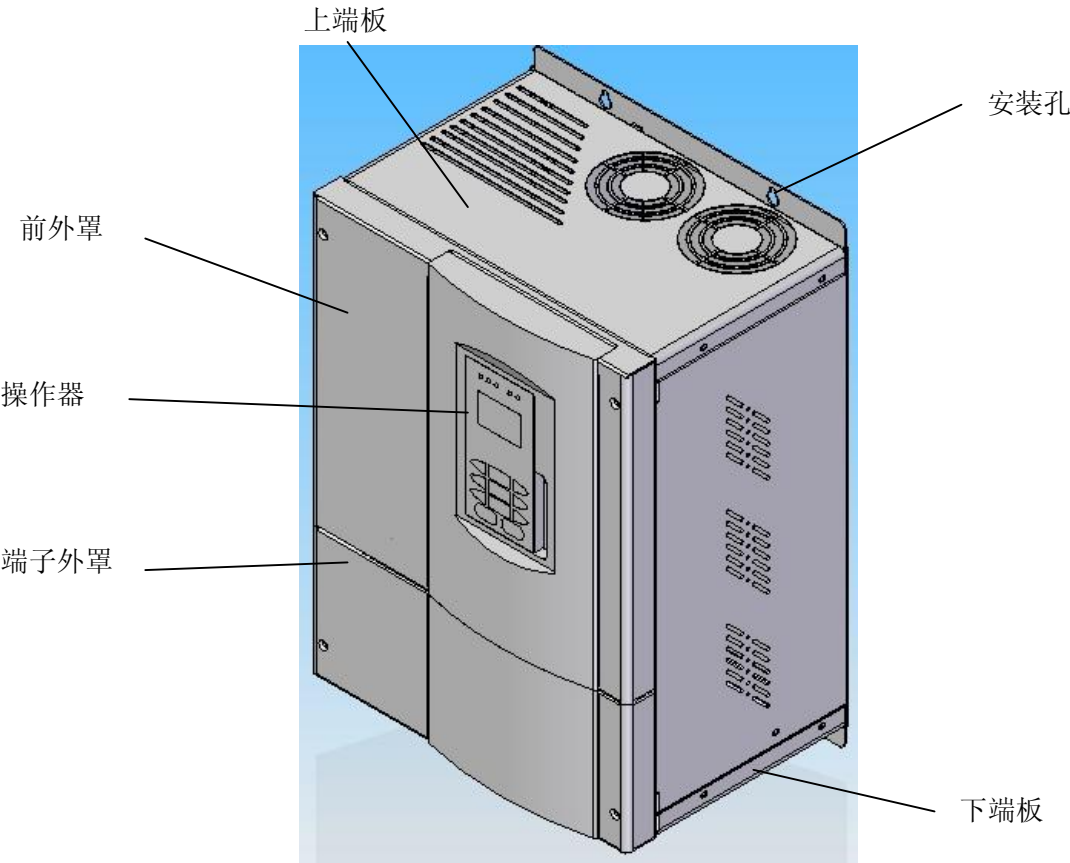


图 2.3 封闭型外观图

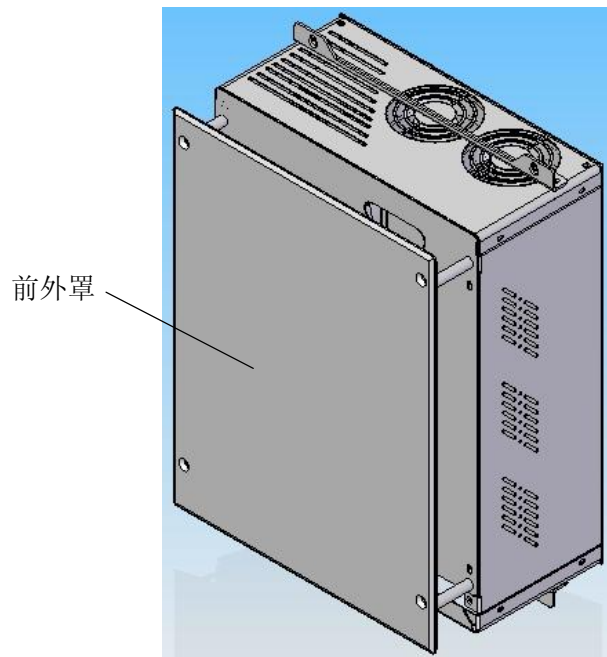


图 2.4 开放型嵌入安装式外观图

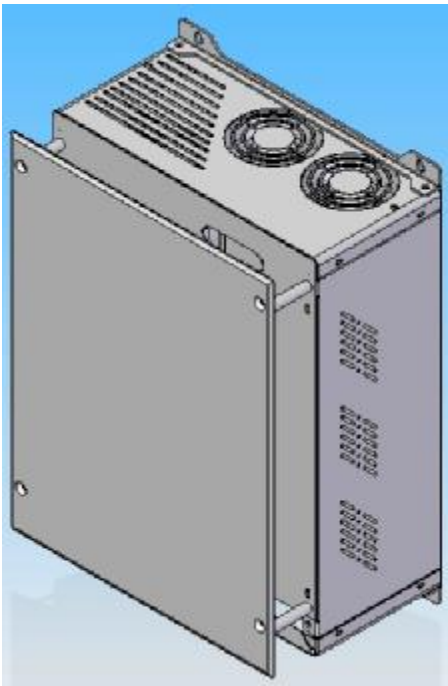


图 2.5 开放型壁挂安装式外观图

2.5. 产品外形尺寸

BL3-U 系列电梯一体化控制器有开放型和封闭型两种。其中开放型又可组成壁挂安装式和嵌入安装式。产品的外形尺寸参见图 2.6—2.13 及表 2.2—2.3 。

2.5.1. 开放型

2.5.1.1 壁挂安装式

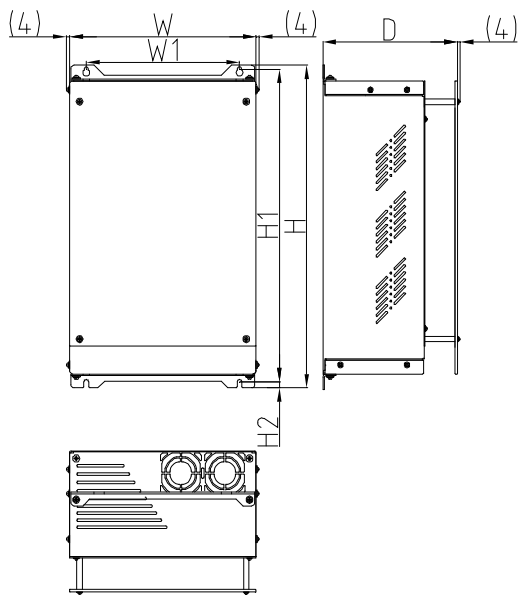


图 2.6 开放型壁挂安装式尺寸示意图

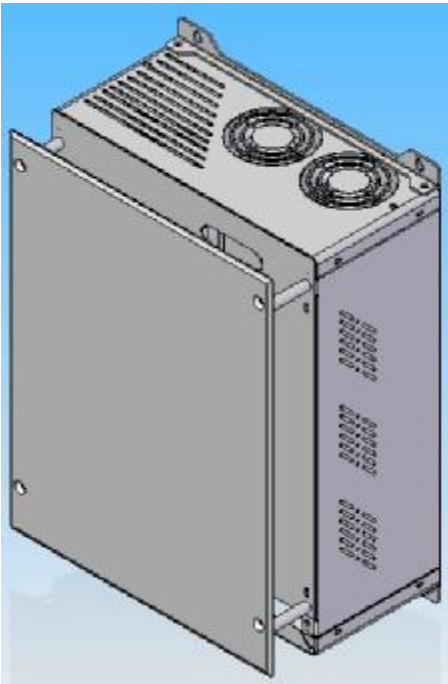


图 2.7 开放型壁挂安装式外形图

2.5.1.2 嵌入安装式

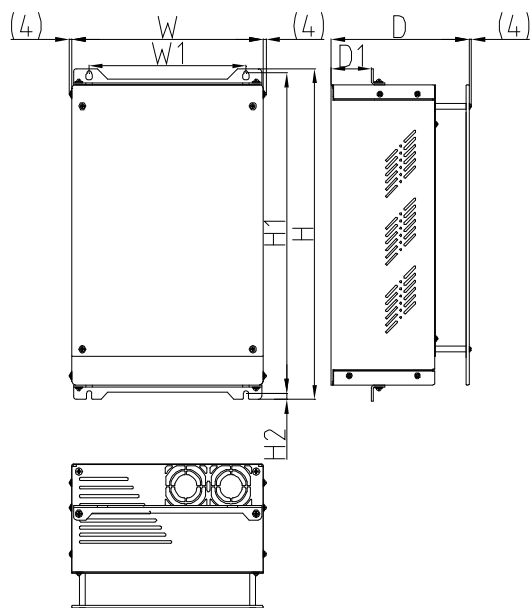


图 2.8 开放型嵌入安装式尺寸示意图

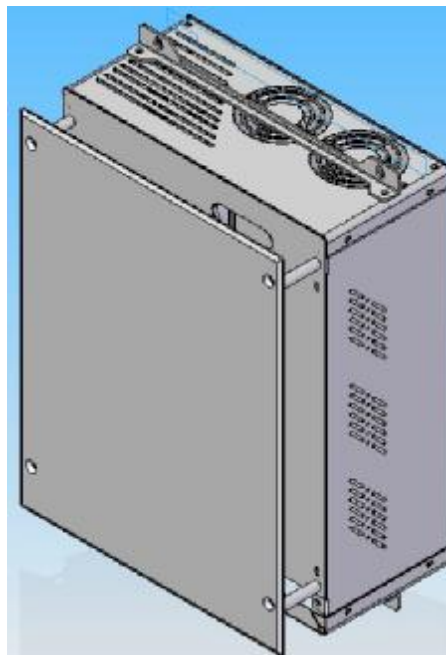


图 2.9 开放型嵌入安装式外形图

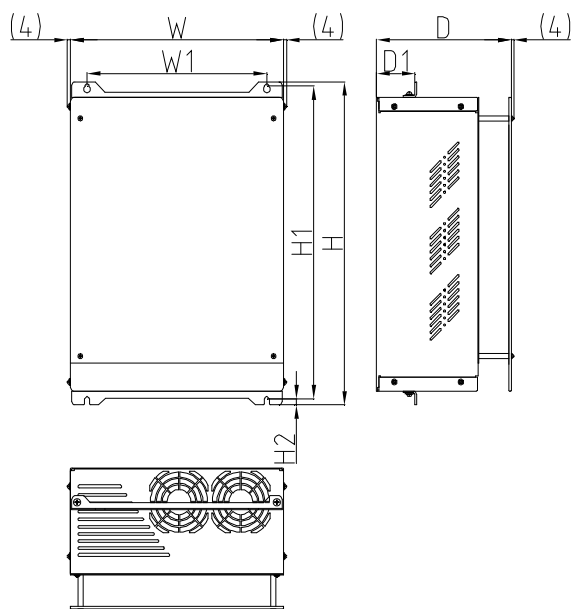


图 2.10 开放型嵌入安装式尺寸示意图

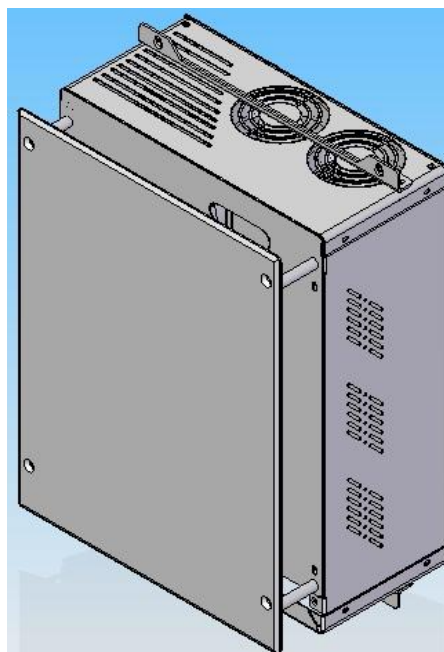


图 2.11 开放型嵌入安装式外形图

表 2.2 开放型外型尺寸

电压等级	安装方式	最大适用电机容量 KW	一体机型号	示意图	外形尺寸							重量 kg
					W	H	D	W1	H1	H2	D1	
400V (三相)	壁挂式	5.5	BL3-U04005	图 2.6	260	373	203	200	358	8.5	0	16
		7.5	BL3-U04007									16
		11	BL3-U04011					16				
		15	BL3-U04015					16				
		18.5	BL3-U04018		320	463	270	448	18			
		22	BL3-U04022						18			
		30	BL3-U04030				235	20				
		37	BL3-U04037				300	340	600			35
		45	BL3-U04045		390	650	300	340	600			35
	嵌入式	5.5	BL3-U04005	图 2.8	260	373	203	200	358		57.5	16
		7.5	BL3-U04007									16
		11	BL3-U04011					16				
		15	BL3-U04015					16				
		18.5	BL3-U04018	图 2.10	320	463	270	448	59		18	
		22	BL3-U04022								18	
		30	BL3-U04030				235	20				
		37	BL3-U04037		390	650	300	340	600		136	35
		45	BL3-U04045									35
200V (三相)	壁挂式	3.7	BL3-U02003	图 2.6	260	373	203	200	358	8.5	0	16
		5.5	BL3-U02005									16
		7.5	BL3-U02007					16				
		11	BL3-U02011		320	463		270	448			18
		15	BL3-U02015									18
	嵌入式	3.7	BL3-U02003	图 2.8	260	373	203	200	358		57.5	16
		5.5	BL3-U02005									16
		7.5	BL3-U02007					16				
		11	BL3-U02011	图 2.10	320	463		270	448		59	18
		15	BL3-U02015									18

2.5.2. 封闭型

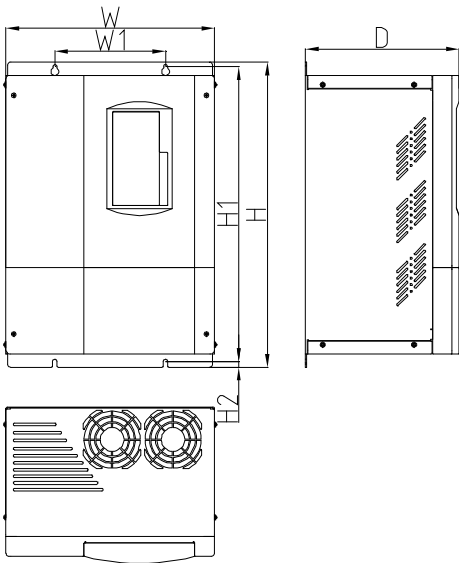


图 2.12 封闭型安装尺寸示意图

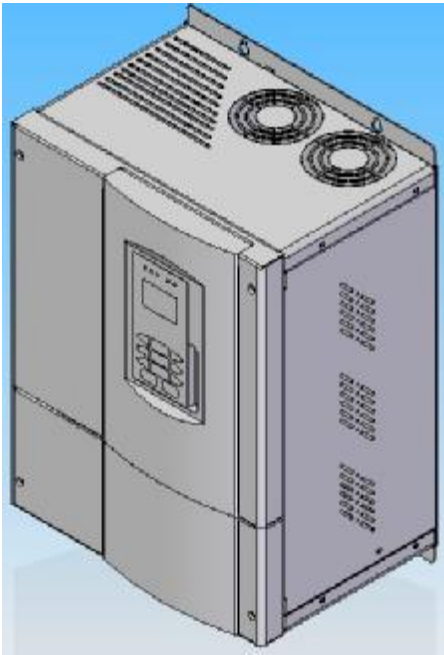


图 2.13 封闭型外形图

表 2.3 封闭型外型尺寸

电压等级	最大适用电机容量 KW	一体机型号	外形尺寸(mm)						重量(kg)
			W	H	D	W1	H1	H2	
400V (三相)	5.5	BL3-UC4005	280	460	236	130	445	8.5	16
	7.5	BL3-UC4007							16
	11	BL3-UC4011							16
	15	BL3-UC4015							16
	18.5	BL3-UC4018	320	460	236	170	445	8.5	18
	22	BL3-UC4022							18
	30	BL3-UC4030							20
	37	BL3-UC4037	390	650	300	340	600	8.5	35
	45	BL3-UC4045							35
200V (三相)	3.7	BL3-UC2003	280	460	236	130	445	8.5	16
	5.5	BL3-UC2005							16
	7.5	BL3-UC2007							16
	11	BL3-UC2011	320	460	236	170	445	8.5	18
	15	BL3-UC2015							18

2.6. 产品到货时的确认

产品到货时，请确认以下事项。

表 2.4 确认事项

确认事项	确认方法
到货产品与订购的产品是否一致	请通过产品右侧铭牌中的“型号”一栏加以确认。
到货有无破损处	请检查外观，检查有无因运输造成的损伤。
螺丝等紧固部分是否有松动	检查紧固处，必要时用螺丝刀检查、紧固。
打开前外罩，控制板是否松动	检查紧固处，必要时用螺丝刀检查、紧固。

如有上述不良情况，请与本公司或各地办事处联系。

2.7. 安装

2.7.1. 安装场所要求

请将 BL3—U 系列电梯一体化控制器安装在满足表 2.5 要求的场所。

表 2.5 安装场所要求

外型	安装方法	周围温度	周围湿度
开放型	壁挂式 / 嵌入式	-10 ⁰ C~+45 ⁰ C	5~95%RH（不结露）
闭式型	壁挂式	-10 ⁰ C~+40 ⁰ C	5~95%RH（不结露）

安装时，请注意和确认以下事项。

- 1、请安装在无油雾、灰尘悬浮的清洁场所，或安装在悬浮物不能进入的全封闭控制柜内。
- 2、请安装在金属粉末、油、水等异物不能进入的场所。
- 3、请勿安装在木材等易燃物上或附近有易燃物的场所。
- 4、请安装在无放射物质的场所。
- 5、请安装在无有害气体及液体的场所。
- 6、请安装在振动小的场所。
- 7、请安装在盐分少的场所。
- 8、请勿安装在阳光直射的场所。

2.7.2. 环境温度要求

为了提高产品的可靠性，请尽量安装在温度不易上升的场所。安装在封闭的控制柜内时，请安装冷却风扇或冷却空调，使控制柜内温度不要上升到 45⁰C 以上。

2.7.3. 安装时防止异物落入

安装作业时，请务必在本品上面端盖上加装防尘物（罩），以防钻孔时的金属屑等落入本品内部。安装作业结束后，请务必拆下防尘物（罩），以确保空气流通和本品的散热。

2.7.4. 端子外罩的拆卸和安装

参见图 2.14—2.15。

注：开放型 BL3—U 系列电梯一体化控制器的端子外罩和前外罩是一体的。

u 端子外罩的拆卸

松开箭头尾部所在处外罩的螺钉，按照箭头图示方向抬起端子外罩即可将端子外罩拆除，进行接线。

u 端子外罩的安装

端子台的接线全部结束并紧固后，按端子外罩拆卸的相反顺序，安装好端子外罩。

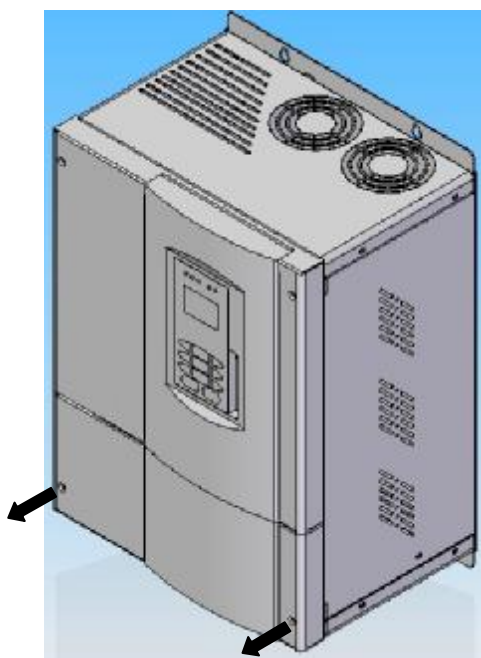


图 2.14 封闭型端子外罩拆卸示意图

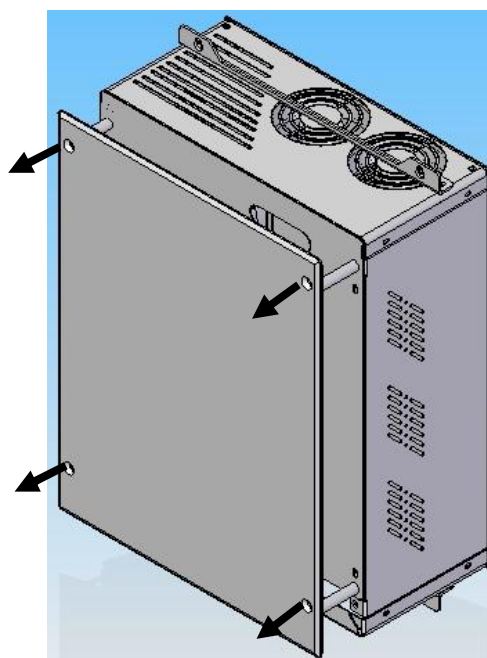


图 2.15 开放型端子外罩拆卸示意图

2.7.5. 数字操作器的拆卸与安装

参见图 2.16 。

u 数字操作器的拆卸

将数字操作器侧面的把手沿着图中箭头 1 所示的方向按下，使其与前外罩脱开，并沿图中箭头 2 所示的方向抬起。

u 数字操作器的安装

按与拆卸时相反的顺序安装。

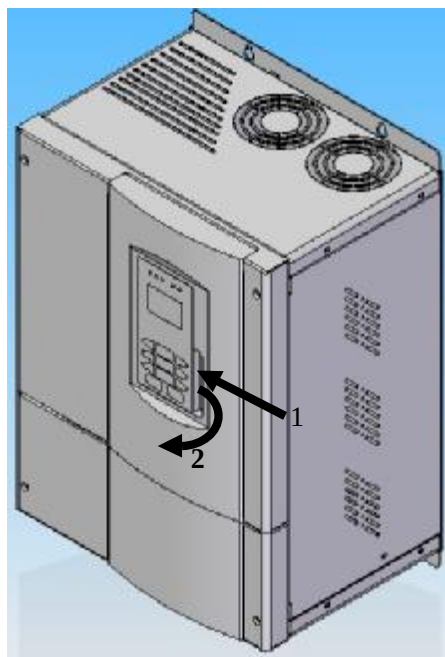


图 2.16 数字操作器的拆卸与安装示意图

2.7.6. 安装方向和安装空间

为了不降低 BL3—U 系列电梯一体化控制器的冷却效果，请务必纵向安装。在安装时，请务必确保大于图 2.17 所示的安装空间，以便使 BL3—U 系列电梯一体化控制器正常散热和正常工作。

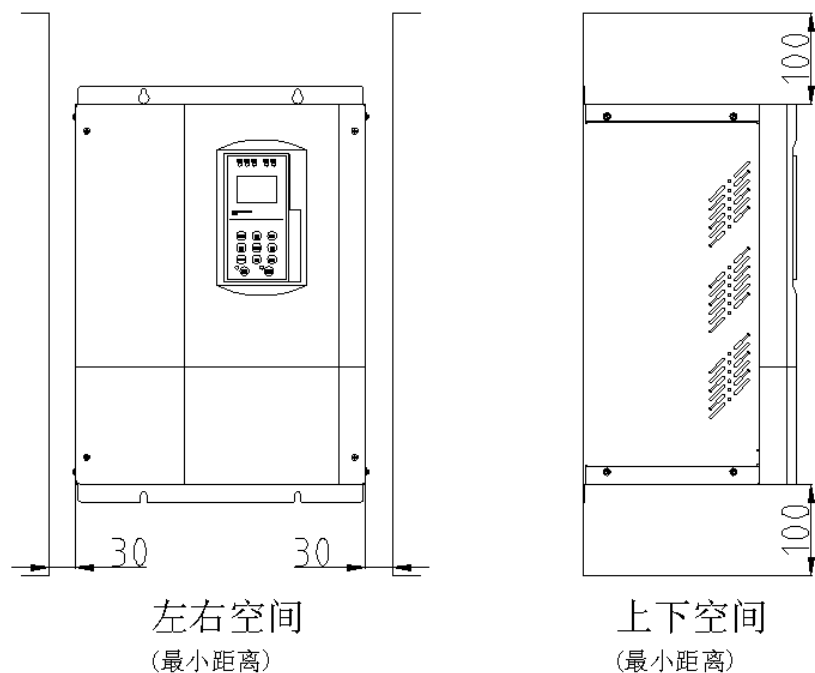


图 2.17 安装方向和安装空间示意图

2.8. 制动电阻的配置

电梯属于典型的位能型负载，电梯处于制动运行状态时，电机反馈的电能使直流母线电压升高，须配置适当的制动组件，释放能量。否则会产生过压保护。BL3-U 系列电梯一体化控制器内置制动单元，只需外配合适的制动电阻。根据功率等级的不同，配置电阻的阻值和功率有所不同。

具体的制动电阻配置请参见表 2.6。

表 2.6 制动电阻配置表

产品型号	适配电机功率 (kW)	用于同步电机时 制动电阻配置规格 (Ω /W)	用于异步电机时 制动电阻配置规格 (Ω /W)
BL3-U□4005	5.5	75 Ω /2000W	75 Ω /1000W
BL3-U□4007	7.5	65 Ω /2500W	65 Ω /1000W
BL3-U□4011	11	40 Ω /3500W	40 Ω /2000W
BL3-U□4015	15	30 Ω / 6000W	30 Ω / 4000W
BL3-U□4018	18.5	25 Ω /6000W	25 Ω /4000W
BL3-U□4022	22	20 Ω /9000W	20 Ω /6000W
BL3-U□4030	30	16 Ω /11000W	16 Ω /8000W
BL3-U□4037	37	12 Ω /15000W	12 Ω /15000W
BL3-U□4045	45	10 Ω /15000W	10 Ω /15000W
BL3-U□2003	3.7	30 Ω / 2000W	30 Ω / 2000W
BL3-U□2005	5.5	24 Ω / 2000W	24 Ω / 2000W
BL3-U□2007	7.5	20 Ω / 4000W	20 Ω / 2000W
BL3-U□2011	11	12 Ω / 4000W	12 Ω / 4000W
BL3-U□2015	15	10 Ω / 6000W	10 Ω / 4000W

2.9. 产品功能列表

产品目前所具有的功能及其说明如表 2.7—2.10 所示。

表 2.7 基本功能列表

编号	名称	用途	电梯动作说明	备注
1	自动运行		(1) 到站自动开门； (2) 自动延时关门； (3) 手动提前关门（门开未到延时关门时间时）； (4) 内选自动登记（防捣乱、误操作消除）； (5) 外召顺向自动截车； (6) 外召最高（或最低）反向自动截车。	(1) 将控制柜 正常/检修 开关旋至 正常 位置； (2) 将轿厢内 自动/司机 开关置于 自动 位置； (3) 其它两个 正常/检修 开关位于 正常 位置时。
2	司机运行		(1) 到站自动开门； (2) 手动关门； (3) 内选自动登记（防捣乱、误操作消除）； (4) 外召自动顺向截车。	(1) 将控制柜 正常/检修 开关旋至 正常 位置； (2) 将轿厢内 自动/司机 开关置于 司机 位置； (3) 其它两个 正常/检修 开关位于 正常 位置时。
3	检修运行	系统调试、维护、检修时使用	将系统设置为检修状态后，按 慢上 或 慢下 按钮，电梯会以检修速度向上或向下运行，松开按钮后停止。	正常/检修 开关分别设在轿顶、轿内、控制柜，优先级由高至低。
4	上电自动开门	自动开门	正常状态下，每次电梯控制系统通电后，如果轿厢处在门区，则轿门自动打开。	
5	自动关门延时	维持开门状态	轿门完全打开后，保持开门状态，经过延时后自动关门。	(1) 延时时间通过 开门保持时间 参数设定（ T ）； (2) 仅有外召停车时，延时 T-2 秒； (3) 同时有内选和外召时，延时 T+2 秒。
6	本层外召开门	外召开门	电梯正在关门或已关门但未启动时，若本层外召，则重新开门。	仍按原设定的 开门保持时间 延时关门
7	安全触板 光幕保护	安全关门	触动安全触板或光幕被遮挡时，关门动作立即停止且自动开门。	安全触板归位或光幕遮挡消失后再重新关门。
8	超载不关门	等待减载	超载时不关门、超载灯亮、蜂鸣器鸣响、轿厢内显示 CZ 、电梯不启动。	超载消除后自动恢复正常运行。
9	满载直驶	顺向直驶至最近的内选登记层	达到额定载荷时，只响应内选，不响应外召	满载消除后自动恢复正常运行。
10	司机控制直驶	VIP 运行	有司机运行时 ，按下 直驶 按钮，电梯只响应内选，不响应外召。	
11	运行状态显示	调试维修	通过控制柜内 BL3—U 系列电梯一体化控制器的操作器显示电梯运行的状态、方向、所处楼层、轿门状态、负载状况及故障信息等。	

表 2.7 基本功能列表（续）

编号	名称	用途	电梯动作说明	备注
12	照明自动开关	节能	15 分钟内电梯无人使用时，轿厢内照明将自动熄灭，接到任何招呼命令后自动打开。	
13	消防运行		消防开关闭合后系统进入消防运行： (1) 系统将清除所有外召及内选信号； (2) 自动返回消防基站； (3) 常开门； (4) 返回消防基站后输出消防联动信号； (5) 如果电梯正在反方向运行，则就近层停车、不开门直驶消防基站，常开门。	两种消防运行模式供选择： (1) 消防模式 1 电梯返回消防基站并处于停用状态，不再运行。 (2) 消防模式 0 a. 外召无效； b. 电梯在消防层时处于开门状态； c. 需要运行时，消防人员应首先选中目的楼层，然后按住关门按钮，直至门关好、电梯运行；若在门关好前松开关门按钮，电梯立即开门。 d. 当到达目的楼层不能自动开门时，需按住开门按钮直至门开到位；在门未开到位时松开，门立即关闭； e. 每次运行只能选定一个目的楼层。
14	故障自动靠站	解救乘客	若快车运行时发生故障,电梯停止在非门区位置，则轿厢向中间楼层方向爬行至平层位置后开门。	在安全回路接通及电梯一体化控制器工作正常的前提下。
15	驻停控制	进入停运状态	关闭电锁后，电梯进入驻停状态： (1) 若此时电梯正在运行且已有内选登记，则电梯不再响应任何外召，将所登记的内选服务完毕后自动返回锁梯层（可设置）； (2) 若无内选登记，则电梯直接返回锁梯层； (3) 返回锁梯层后 a. 外召盒及轿厢显示驻停符号“ZT”； b. 电梯不再响应任何内选及外召； c. 10 秒钟后，电梯自动关门、切断轿厢内照明并且厅外及轿内层显熄灭； d. 按下任一内选或开/关门按钮，轿厢内照明立即恢复； e. 按动开/关门按钮开门，10 秒钟后重新自动关门并切断轿厢内照明。	(1) 若关闭电锁时电梯处于检修状态，则电梯不能自动返回锁梯层，其余功能不变； (2) 电梯处于驻停状态时，一体化控制器始终处于工作状态。一旦打开电锁，电梯会立即退出驻停状态，投入正常运行。

表 2.7 基本功能列表（续）

编号	名 称	用 途	电梯动作说明	备 注
16	并联控制	双梯优化控制	(1) 当有外召信号时，两台电梯可同时应答，根据各自的位置及运行方向按照快速与节能的原则做出判断，使其中一台电梯做出响应，从而提高电梯的运行效率； (2) 当两台电梯都处于待梯状态时，其中一台自动返回待梯层（通常是一楼），另一台原地待命。	用随机提供的电缆将两台电梯并联接口连接起来并正确设置并联参数，就可以实现两台电梯并联运行。
17	群控运行	多梯优化控制	可同时控制 8 台电梯运行。	

表 2.8 特殊功能列表

编号	名 称	用 途	电梯动作说明	备 注
1	井道自学习	测量、保存井道数据	检修状态下,自下限位开关起向上运行至上限位开关止，测出各楼层的门区位置及井道开关位置的数据，并永久保存。	自学习过程中，若控制系统发现有异常现象，将会中途停止自学习，并给出相应的故障号，故障代码请参见<井道自学习故障诊断>表 8.2>； ▲注意：在自学习过程停止时，只有操作器上显示“Success”时，自学习才真正成功完成。
2	误操作消除	撤销内选	重复按一次内选按钮，即可撤销误选登记（内选灯灭）。	在电梯未运行状态下实现
3	防捣乱	端站撤销内选	(1) 当电梯运行至最远端楼层换速时，清除所有的内选登记； (2) 若电梯有负载检测装置，轻载时内选最多登记 3 个，多选无效。	
4	外召按钮嵌入自诊断	维修指示	若某一外召按钮按下持续时间超过 20 秒，系统则认为该按钮嵌入（不能复位），对该层外召不予登记，且该按钮对应的外召应答不断闪烁报警。	按钮复位后退出此状态。
5	重复关门		执行关门指令后，在规定的时间内，门连锁回路没有接通时，重新开门后再关门。	若如此反复 5 次，门连锁回路仍未接通则停梯待修，并在显示单元给出相应的故障显示。
6	机房选层	调试	通过控制柜内操作器的按键操作，进行内选登记。	
7	机房开关门	调试	通过控制柜内操作器的按键操作，进行开/关门命令输入。	

表 2.8 特殊功能列表（续）

编号	名 称	用 途	电梯动作说明	备 注
8	不停层设置	设定不停靠层	电梯通过所设楼层时不停靠。	
9	待梯层设定	待梯层等待	在自动状态、在一定时间内既无内选也无外召时，轿厢自动运行到待梯层站。	待梯层只能设置一个楼层。
10	楼层显示字符的任意设定	改变某一个（些）楼层显示内容	通过控制柜内一体化控制器操作器的按键操作任意设置各楼层的显示字符（英文字母或有符号的数字）。	
11	司机选择定向	VIP 运行	行驶启动前按上、下方向按钮可优先确定运行方向。	在有司机运行状态下实现
12	定时自动开关梯	自动定时自动开梯、关梯	系统按所设置开梯/关梯时间自动开梯/关梯（驻停）。	（1）采用 24 小时时间表示法； （2）将自动开、关梯时间均设为 00，可取消该功能； （3）电锁优先原则：此设置只在电锁开关处于开状态时有效，反之电梯处于驻停状态。 （4）自动关梯时间段内欲使其运行则可进行如下操作： a. 将电锁开关由开旋至关，等待 1 秒钟后，再重新使电锁旋至开，系统进入强制运行状态，电梯可正常运行。 b. 使用完毕后，再将电锁开关由开旋至关，等待 1 秒钟后，再重新使电锁旋至开，退出强制运行状态，重新进入定时关梯状态。
13	专用运行	特殊乘客服务	此状态下外召按钮无效，电梯运行完全由轿厢内司机控制，开关门方式同有司机状态。	电梯配有专用开关时实现
14	延长关门延时	延长 开门保持时间	轿门开启至自动关门时，按下此按钮，则本次自动 开门保持时间 延长为所设置延长时间。	（1）电梯须配有延长关门延时按钮； （2）在自动运行状态下使用； （3）一般在病床电梯系统使用此功能。
15	贯通门控制	双门电梯	控制贯通门在相应楼层的正确开、关动作。	贯通门 模式的定义及设置请参见本手册相关章节。< 6.8— 贯通门控制方式 >；
16	故障诊断	自动发现并记录故障信息	（1）当运行发生故障时，自动诊断出故障产生原因，并在操作器液晶显示屏上显示故障信息； （2）将最近 30 次故障发生的时间、类型及故障楼层等信息保存在“故障报告”菜单中，以供维修人员查看。	故障代码请参见< 电梯系统故障诊断 —表 8.1 >；

表 2.8 特殊功能列表（续）

编号	名 称	用 途	电梯动作说明	备 注
17	干扰评价	自动检测现场对一体化控制器的干扰强度	对现场控制柜接地（抑制干扰源）情况、井道线接地（可靠屏蔽）情况作出相应评价，指导调试人员排除隐患，为控制系统提供更加可靠安全的工作环境。	此功能只能在电梯全部安装调试后使用
18	编码器评价	自动检测编码器输出脉冲质量	对编码器脉冲信号进行了分析与评价，最大限度避免由编码器引起的电梯故障，直观地引导调试人员排除电梯抖动、不平层等故障。	编码器质量及受干扰情况的直观判断依据
19	输入口干扰评价	自动检测井道线干扰对输入信号的影响	系统可对输入信号进行评价并通过控制柜内操作器显示出来，指示作业人员对井道线及随行电缆合理布线、妥善接地，力图从根本上消除因某些随行电缆及井道线布线连接不当，对一体化控制器输入产生干扰而造成的电梯层显串号、不平层等故障。	输入线路电平干扰的直观显示
20	应急自动平层运行	电网停电后由电梯应急自动平层控制装置供电运行；就近平层	电网停电后由电梯应急自动平层控制装置供电运行就近平层，让乘客安全离开。应急自动平层运行必须同时满足以下条件： 1、 电网停电，电梯应急自动平层控制装置供电（一体机控制器 I/O 板应急自动平层运行输入端子 X18 有效）； 2、 电梯处于非检修状态； 3、 电梯不在门区； 4、 电梯无不可运行故障； 5、 安全、门锁回路信号正常； 电梯不在门区应急自动平层运行过程： 1、 根据负载情况（需加装称重装置）自动决定运行方向； 2、 电梯上述方向运行到最近可靠层停车开门，并保持开门状态；一定时间后电梯应急自动平层控制装置切断供电； 3、 电网恢复供电，系统记录如进行过自动平层运行，电梯返回底层进行刻度校正。 电梯在门区，应急自动平层控制装置供电（一体机控制器 I/O 板应急自动平层运行输入端子 X18 有效），电梯自动开门。	由于应急自动平层运行使用电梯应急自动平层控制装置供电运行，系统的控制柜图纸与标准图纸有所区别，使用该功能时请向本公司技术科要求提供参考图纸； 使用本公司生产的 SYT-YY 型电梯应急自动平层控制装置请参见： <u><11.6—SJT-YY 型电梯应急自动平层控制装置使用说明></u>。

表 2.8 特殊功能列表（续）

编号	名称	用途	电梯动作说明	备注
21	残疾人用梯功能	使用残疾人用操纵盘、外呼	1、通过参数设置启用残疾人用梯功能； 2、残疾人用操纵盘：设残疾人内选指令、开关门输入按钮。 3、残疾人用外呼：使用通用外呼板，通过地址区分是残疾人外呼还是普通外呼； 4、残疾人用梯功能原则：平层时，如本层有残疾人内指令或外呼，本次开门保持时间加长（开门延长时间可设），如按下残疾人操纵盘开门按钮，本次开门保持时间加长（开门延长时间可设）。	u 外召盒板地址的设置 当使用残疾人用梯功能时（功能选择FU14=ON），外召盒板地址按如下原则设置： 1~32 为一般外呼所对应的绝对楼层地址：1 为最底层，2 为次底层，最多可设至 32，共 32 层； 33~64 为残疾人外呼所对应的绝对楼层地址：33 为最底层，34 为次底层，最多可设至 64，共 32 层； 若某一楼层只有一种外呼，则另一种外呼所对应的地址空缺。 u 轿厢内选按钮的连结： 当使用残疾人用梯功能时，1~N 层内选按钮连线正常接至轿厢 1~N 层内选接口作为一般内选（N 为总楼层）；N+1~N+N 作为残疾人用操纵盘 1~N 层内选。 操纵盘开门 2、关门 2 输入作为残疾人用开关门输入。（注意：残疾人用梯功能不能与贯通门同时使用）
22	提前开门功能	低速运行时带速提前开门，提高运行效率	电梯正常减速运行到目的层门区后，如满足提前开门条件，电梯将提前开门。 提前开门运行条件： 1、 电梯正常运行换速到达目的层门区； 2、 两个提前开门区域感应器均有效； 3、 速度低于提前开门设定速度（已经进行提前开门运行时速度要低于提前开门保护速度设定值）； 4、 控制器低速输出有效； 5、 安全电路板输出有效；	特殊参数下的功能选择参数 FU20=ON 时：提前开门功能有效； 提前开门 / 再平层功能接线原理图及说明请参见<附录 2—<u>提前开门/再平层功能说明</u>>。
23	再平层功能	实现再平层	电梯停定在当前层，当众多乘客进入或离开电梯轿厢时，由于钢丝绳伸缩，轿厢脱离平层区域（门区感应器有一个脱离），电梯将在开门的情况下启动低速运行至平层点。 再平层条件： 1、电梯停止时离开平层区域； 2、两个提前开门区域感应器均有效； 3、速度低于在平层保护设定值； 4、控制器低速输出有效； 5、安全电路板输出有效；	特殊参数下的功能选择参数 FU19=ON 时：开门再平层功能有效； 提前开门 / 再平层功能接线原理图及说明请参见<附录 2—<u>提前开门/再平层功能说明</u>>。

表 2.9 主要安全保护功能列表

编号	名 称	电梯动作说明
1	安全回路保护	安全回路断开，电梯将立刻停止运行。
2	门连锁保护	全部门连锁都闭合，电梯方能运行。如运行中门连锁断开或抖动，电梯将停止运行。
3	运行接触器保护	系统可检测电机回路接触器动作是否可靠。如发现异常（未吸合或粘连），将停止电梯运行。
4	抱闸检测保护	通过抱闸臂检测开关对抱闸的打开与闭合实时监测。当抱闸未按要求打开时，系统将禁止电梯起动。
5	端站换速及楼层号校正	系统在运行中检测到端站开关后，电梯将强迫换速并自动校正楼层显示。
6	限位保护	系统检测到限位开关动作，将立刻停止电梯运行。
7	极限保护	系统检测到极限开关动作，将立刻停止电梯运行。
8	瞬时过流保护	200%以上的额定输出电流时停止
9	保险丝熔断保护	保险丝熔断时停止
10	过载保护	150%额定电流 60S 或 180%额定电流 10S 时停止
11	过压保护	主回路直流母线电压高于 780V 时停止（400V 级）
12	欠压保护	主回路直流母线电压低于 380V 时停止（400V 级）
13	散热片过热保护	通过热敏电阻保护
14	IPM 内部保护	IPM 过流、过热、短路、欠压保护
15	电机保护	通过电子热敏器保护
16	冲击抑制回路故障保护	通过接触器触点反馈保护
17	超速保护	超过最高允许速度设定时保护
18	超差保护	速度偏差超过允许值时保护
19	PG 故障保护	PG 断线或错相时保护
20	自学习保护	电机参数自学习异常时保护
21	缺相保护	输入输出缺相时保护
22	门区信号故障	门区信号异常时保护
23	运行时间保护	单次运行时间超过限制值保护
24	楼层位置计数器故障	楼层位置计数器故障时保护
25	通讯干扰故障	通讯干扰故障时保护
26	井道自学习故障	井道自学习故障时保护

表 2.10 可选功能列表

编号	名 称	电梯动作说明
1	远程监控	通过有线或无线通讯模块，可以在远程监控中心对电梯运行状态进行实时监控。
2	到站钟	到站钟声提示。
3	语音报站	语音提示。
4	身份识别	ID/IC 卡控制。
5	称重装置	可配置称重装置。

第3章 接线

本章对主回路端子、控制回路端子、PG 卡端子（或插件）及其接线规格等进行了说明。

3.1. 电梯一体化控制器接线示意图

电梯一体化控制器接线示意图如图 3.1 所示。

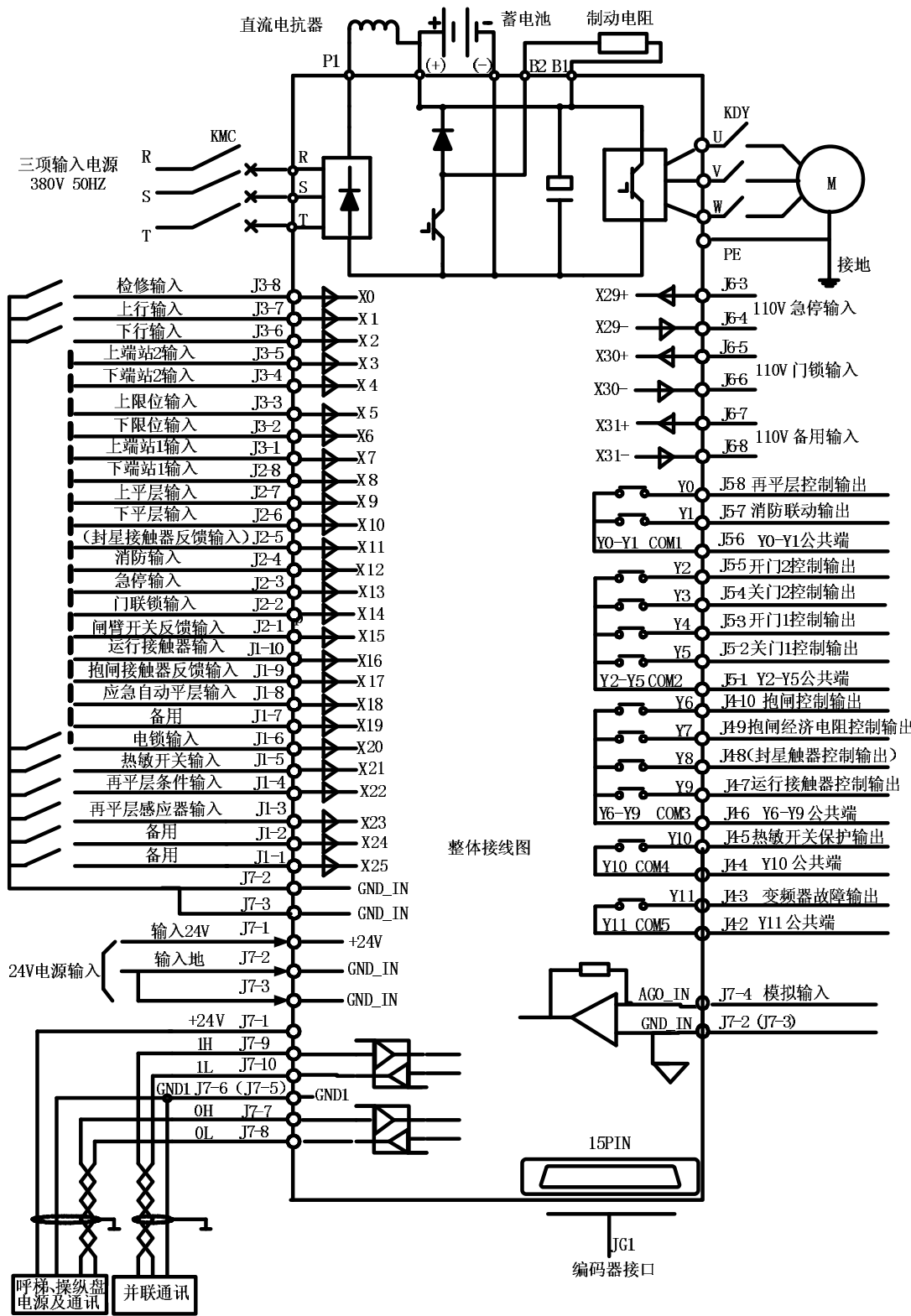


图 3.1 电梯一体化控制器接线示意图

3.2. 主回路端子的接线

3.2.1. 主回路结构

主回路结构示意图如图 3.2 所示。

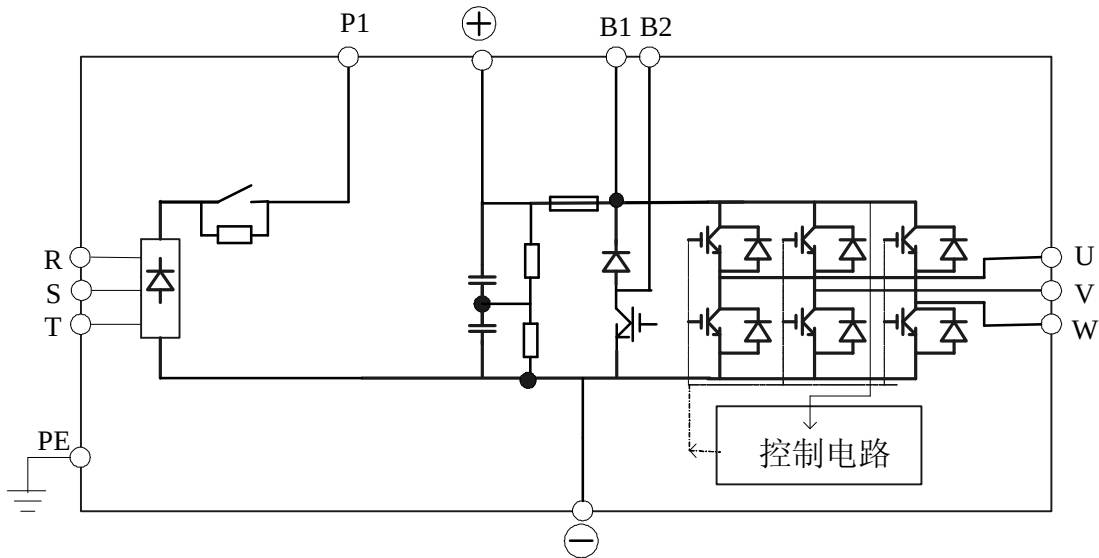


图 3.2 主回路结构示意图

3.2.2. 主回路端子的排列

主回路端子的排列如图 3.3 所示。

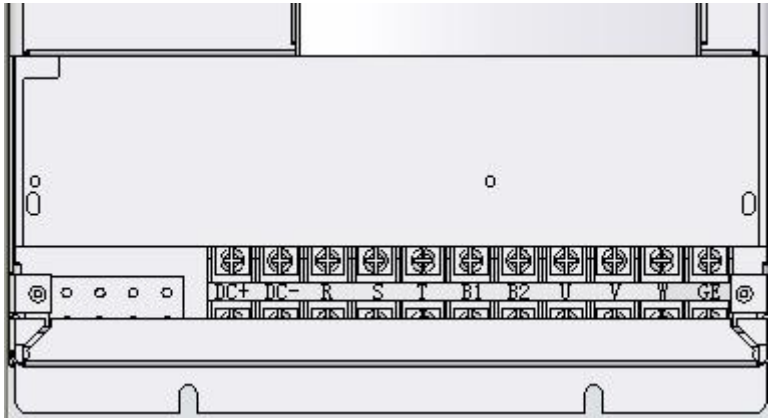


图 3.3 主回路端子排列示意图

3.2.3. 主回路端子定义及功能描述

主回路端子定义及功能描述参见表 3.1 。

表 3.1 主回路端子定义及功能描述

端子定义标号	端子功能描述
R, S, T	主回路三相交流电源（380V/50Hz, 3 ϕ ）输入端子
DC+	直流母线正输出端子
DC-	直流母线负输出端子
B1、B2	外部制动电阻接线端子
U, V, W	控制器输出端子，连接同步/异步电动机
DC+,DC-	使用蓄电池运行功能时，连接应急装置供电电源
GE	接地端子

3.2.4. 主回路接线的导线规格

主回路接线的导线规格及紧固力矩如表 3. 2 所示。

表 3.2 主回路接线的导线规格及紧固力矩

控制器型号	端子定义标号	端子 螺丝	紧固力矩 N•m	可连接 线规 mm ²	推荐 线规 mm ²	导线 种类
BL3-U□4005	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M4	1.2~1.5	4	4	供电用 电缆如 600V 乙烯 电缆
	GE			2.5~4	2.5	
BL3-U□4007	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M4	1.2~1.5	4	4	
	GE			4	4	
BL3-U□4011	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M6	4~5	6~10	6	
	GE			6~10	6	
BL3-U□4015	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M6	4~5	6~10	6	
	GE			6~10	6	
BL3-U□4018	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M6	4~5	8~10	10	
	GE			8~10	10	
BL3-U□4022	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M6	4~5	10~16	10	
	GE			10~16	16	
BL3-U□4030	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M6	4~5	10~16	16	
	GE			10~16	16	
BL3-U□4037	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M8	9~10	25~50	35	
	GE			25~50	35	
BL3-U□4045	DC+, DC-, R, S, T, B1, B2, U, V, W	M8	9~10	35~50	35	
	GE			35~50	35	

3.2.5. 主回路的接线

3.2.5.1 主回路输入侧的接线

进行主回路输入侧的接线时，请注意以下事项。

1. 断路器(MCCB)的安装

电源输入端子(R、S、T)与电源之间必须通过与控制器容量相适应的合适断路器(MCCB)来连接。选择 MCCB 时,其容量要大致等于控制器额定输出电流的 1.8~2 倍;其时间特性要充分考虑控制器的过载保护(额定输出电流的 150% 60S, 额定输出电流的 180% 10S)的时间特性。

2. 漏电断路器的安装

由于控制器的输出为高频切换,会产生高频漏电流。请在控制器的输入侧选择变频器专用的漏电断路器。它可除去高频漏电流,仅能检出对人体有害的频带漏电流。当选用专用漏电断路器时,每台控制器应选用一个电流灵敏度为 30mA 以上的专用漏电断路器;当选用普通漏电断路器时,每台控制器应选用一个电流灵敏度为 200mA 以上,持续时间在 0.1S 以上的漏电断路器。

3. 电磁接触器的安装

电源输入端子(R、S、T)与电源之间也可以通过电磁接触器(KMC)来接通或断开。电磁接触器的选择根据控制器的额定电流值。应保证电磁接触器的触点容量大于控制器的额定电流值。

4. 端子的接线

如无相序要求,输入电源的相序与端子排的相序(R、S、T)不要求对应,可与任意一个端子连接。

5. 浪涌抑制器的安装

请务必在控制器周围连接的感性负载(电磁接触器、电磁继电器、电磁制动器等)上使用浪涌抑制器。

3.2.5.2 主回路输出侧的接线

1. 控制器与电机的连接

请将电动机(输入)线与输出端子 U、V、W 连接。运行时,请确认在正转指令下,电机逆时针旋转(面对负载侧驱动轴方向),否则,将输出端子 V、W 对调。

2. 严禁输出端子与电源连接

请勿将电源接到输出端子 U、V、W 上,否则,如果将电压施加在输出端子上,会导致控制器损坏。

3. 严禁输出端子接地和短路

请勿将输出端子接地,请勿使输出线短路或接触控制器外壳,请勿用手直接接触输出端子,否则会有触电和短路的危险。

4. 严禁在输出侧使用电容器、浪涌抑制器、功率因数调整器及普通噪声滤波器

请勿将电容器、浪涌抑制器、功率因数调整器及普通噪声滤波器接入输出回路。否则会因控制器输出的高次谐波使上述部件过热或损坏,同时还可能造成控制器损坏。

5. 电磁接触器的使用

当控制器与电机之间安装了电磁接触器时,原则上在运行时不能断开该接触器。否则接触器触点拉弧,导致触点粘连或烧毁,另外,过大的冲击电流也可能造成控制器过流保护。需要断开该接触器时,必须先停止控制器输出,适当延时后,再断开。

3.2.5.3 接地端子的接线

1. 请务必将保护接地端子 GE 接地(接地电阻 10Ω 以下)。

2. 接地线请勿与电焊机及动力设备公用。

3. 接地线尽量短而粗。

4. 请采用一点接地。

3.2.5.4 制动电阻的接线

1. 控制器内置制动单元,但必须外配制动电阻释放制动时电机反馈的能量。制动电阻配置参见<表 2.6—制动电阻的配置>。

2. 制动电阻连接至端子 B1、B2。

3. 制动电阻连线建议使用适当规格的高温耐热线并尽量短。

4. 制动电阻的安装要充分考虑散热条件，加装适当的风扇及保护罩，确保通风良好、防止触摸烫伤或电击及火灾危险。
5. 严禁用手直接触摸 B1、B2 端子。

3.3. 控制回路端子的接线

3.3.1. 控制回路端子的排列

控制回路端子的排列示意图如图 3.4 所示。

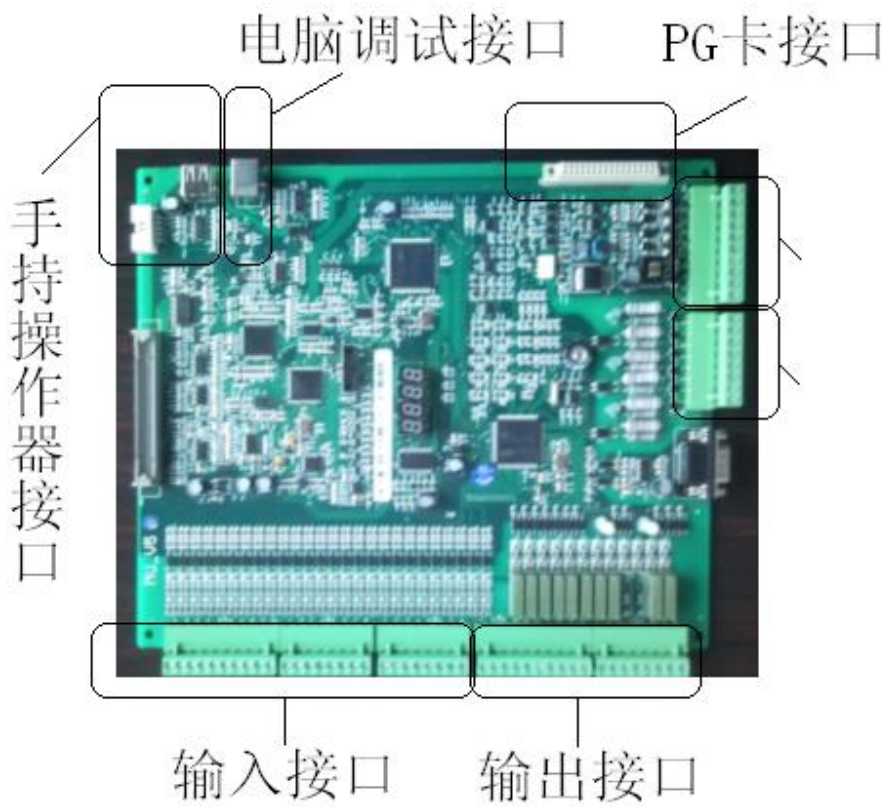


图 3.4 控制回路端子排列示意图

控制回路包括一体化主控板、PG 卡及数字操作器等。PG 卡和数字操作器将在后面单独介绍。

由于电梯楼层的变化范围很大，另外控制器的输入、输出及 CAN 通讯接口与控制器内部完全隔离，因此控制器的 I/O 接口部分需要外接直流 24V 电源供电。该电源除给 I/O 接口供电外，还直接提供给操纵盘、呼梯控制板使用，因此该电源需要根据楼层情况配置合理的容量。

3.3.2. 控制回路端子接线示意图

控制回路的端子接线示意图如图 3.1 所示。

3.3.3. 控制回路端子定义及功能描述

控制回路端子定义及功能描述见表 3.3 。

表 3.3 控制回路端子定义及功能描述

端子名称	端子标号	位置	定义	用途	接口技术规格			
					接口形式	额定负荷	断/通时间	最高速度
J1	X25	J1-1	备用	输入	光耦	DC24V 7mA	10mS	100Hz
	X24	J1-2	备用					
	X23	J1-3	再平层感应器输入					
	X22	J1-4	再平层条件输入					
	X21	J1-5	热敏开关输入					
	X20	J1-6	电锁输入					
	X19	J1-7	备用					
	X18	J1-8	应急自动平层运行输入					
	X17	J1-9	抱闸接触器反馈输入					
	X16	J1-10	运行接触器输入					
J2	X15	J2-1	抱闸反馈输入	输入	光耦	DC24V 7mA	10mS	100Hz
	X14	J2-2	门联锁输入					
	X13	J2-3	急停输入					
	X12	J2-4	消防输入					
	X11	J2-5	(封星接触器反馈输入)					
	X10	J2-6	下平层输入					
	X9	J2-7	上平层输入					
	X8	J2-8	下端站 1 输入					
J3	X7	J3-1	上端站 1 输入	输入	光耦	DC24V 7mA	10mS	100Hz
	X6	J3-2	下限位输入					
	X5	J3-3	上限位输入					
	X4	J3-4	下端站 2 输入					
	X3	J3-5	上端站 2 输入					
	X2	J3-6	下行输入					
	X1	J3-7	上行输入					
	X0	J3-8	检修输入					
J4		J4-1	空	输出	继电器	DC 10A30V AC 10A250V	5/10mS	20cpm
	COM5	J4-2	Y11 公共端					
	Y11	J4-3	变频器故障输出					
	COM4	J4-4	Y10 公共端					
	Y10	J4-5	切断主接触器输出					
	COM3	J4-6	Y6~Y9 公共端					
	Y9	J4-7	运行接触器控制输出					
	Y8	J4-8	(封星接触器控制输出)					
	Y7	J4-9	抱闸经济电阻控制输出					
	Y6	J4-10	抱闸控制输出					

*X11 和 Y8 的功能需要启用特殊功能设置 F4-06-29。

表 3.3 控制回路端子定义及功能描述（续）

端子名称	端子标号	位 置	定 义	用 途	接口技术规格			
					接口形式	额定负荷	断/通时间	最高速度
J5	COM2	J5-1	Y2~Y5 公共端	输出	继电器	DC 10A30V AC 10A250V	5/10mS	20cpm
	Y5	J5-2	关门 1 控制输出					
	Y4	J5-3	开门 1 控制输出					
	Y3	J5-4	关门 2 控制输出					
	Y2	J5-5	开门 2 控制输出					
	COM1	J5-6	Y0~Y1 公共端					
	Y1	J5-7	消防联动输出					
	Y0	J5-8	再平层控制输出					
J6		J6-1	空	--	--	--	--	--
		J6-2	空					
	X29+	J6-3	急停输入+	输入	光耦	AC110V 8mA	10mS	100Hz
	X29-	J6-4	急停输入-					
	X30+	J6-5	门联锁输入+					
	X30-	J6-6	门联锁输入-					
	X31+	J6-7	备用					
	X31-	J6-8	备用					
J7	+24V	J7-1	输入电源	电源	电源	DC 24V 10A		
	GND IN	J7-2	输入地					
	GND IN	J7-3						
	AG0 IN	J7-4	模拟输入	输入	模拟	-10V~+10V		
	GND1	J7-5	输出地	通讯接口地				
	GND1	J7-6						
	0H	J7-7	外召/轿厢通讯+	通讯接口	CAN	80mA		25KH
	0L	J7-8	外召/轿厢通讯-					
	1H	J7-9	并联/群控通讯+	通讯接口	CAN	80mA		25KH
	1L	J7-10	并联/群控通讯-					

3.3.4. 控制回路端子接线的导线规格

控制回路端子接线应使用 600V 塑料等绝缘导线，根据端子功能选用适当规格导线，参见表 3.4。

表 3.4 控制回路端子接线的导线规格

端子功能	可连接线规 mm ²	推荐线规 mm ²	紧固力矩 N.m	特殊要求
输入、输出	0.5~1	0.75	0.5~0.6	
PG 卡输入/输出	0.15~0.5	0.3	0.5~0.6	双绞屏蔽线
CAN 通讯	0.75~1.5	0.75 (≤10 层)、1.5 (>10 层)	0.5~0.6	双绞屏蔽线

3.3.5. 控制回路输入输出接口及接线

3.3.5.1 数字量输入接口

数字量输入接口，板内公共端为+24V，必须采用触点输入或共发射极模式（0V 公共点）输入，其输入原理及接线如图 3.5、3.6 所示。

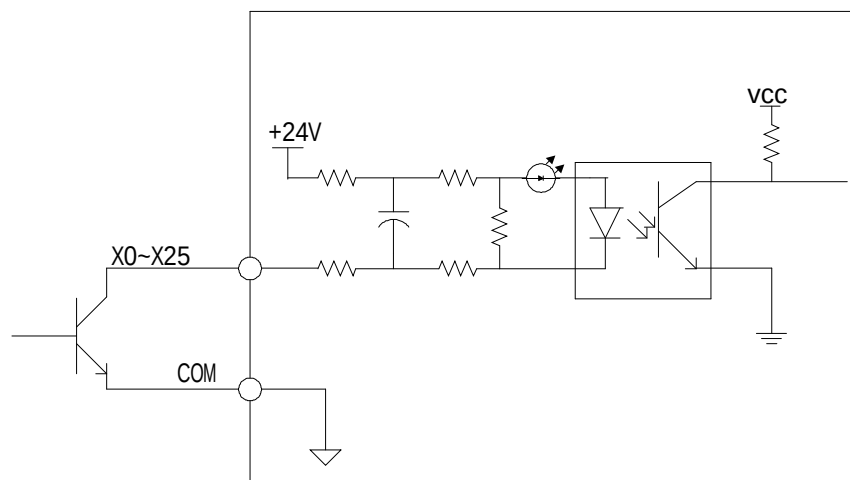


图 3.5 共发射极输入示意图

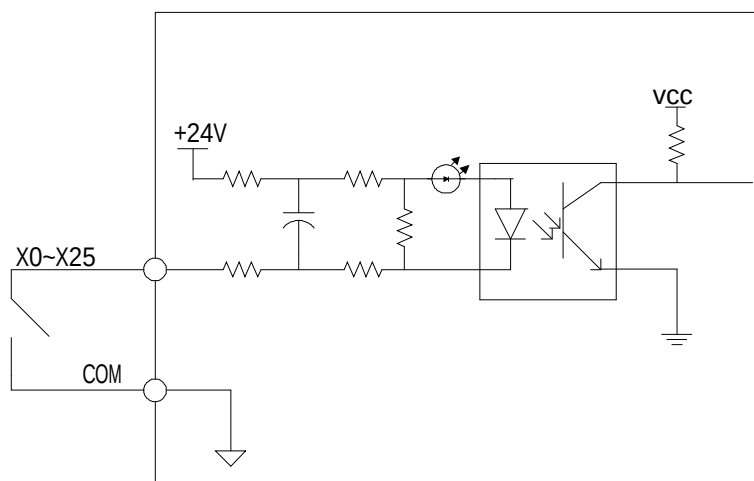


图 3.6 触点开关输入示意图

3.3.5.2 CAN 通讯接口

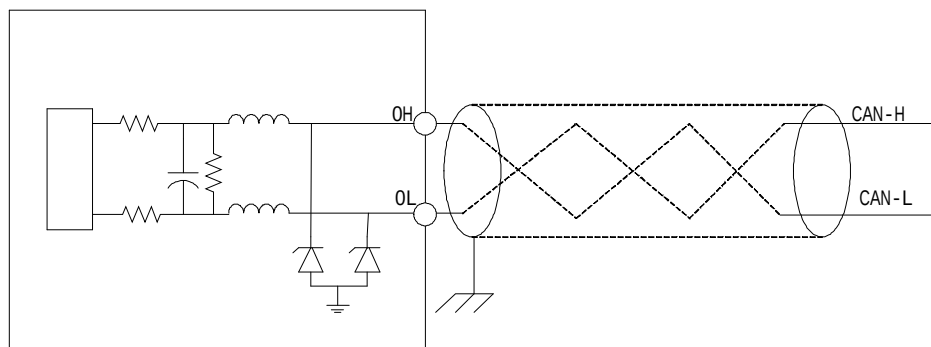


图 3.7 CAN 接口原理及接线示意图

控制器与操纵盘板、呼梯板等外围控制设备通过 CAN 总线连接。CAN 总线通讯的可靠性与通讯线及布线有直接关系。要求井道和随行电缆的 CAN 通讯线必须使用**双绞屏蔽线**。双绞线能有效抑制长导线的差模干扰，屏蔽线能有效屏蔽电梯运行时产生的电磁干扰。CAN 通讯接口原理及接线示意图如图 3.7 所示。

3.3.5.3 模拟输入接口

模拟输入接口的电压范围为-10~+10V，用于采集称重装置提供的负载信息。由于模拟电压易受干扰，因此模拟输入端子的接线要求采用双绞屏蔽电缆。模拟输入原理及接线示意图如图 3.8 所示。

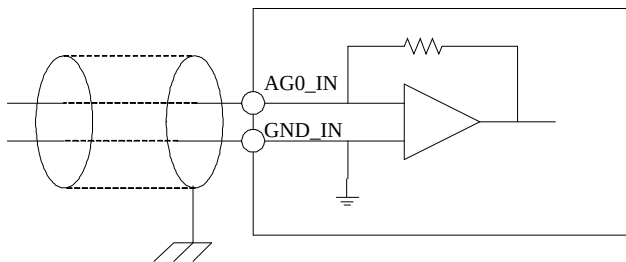


图 3.8 模拟输入原理及接线示意图

3.3.5.4 交流 110V 输入接口

AC110V 输入接口，用于急停、门锁回路的通断检测。其接口原理及接线示意图如图 3.9 所示。

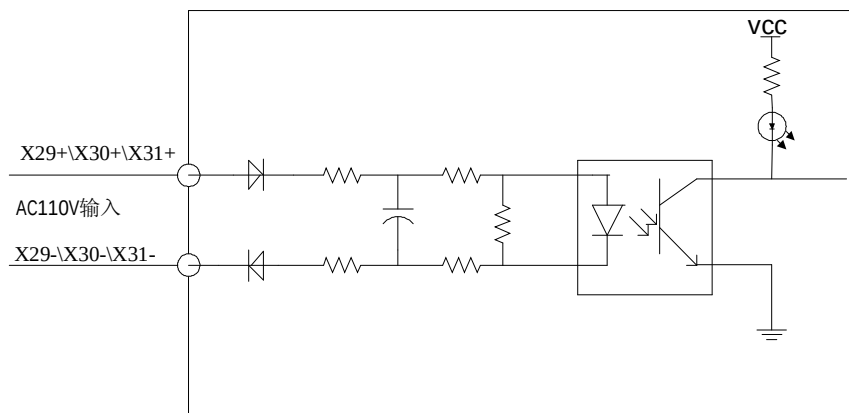


图 3.9 AC110V 输入接口原理及接线示意图

3.3.5.5 电源接口

电源接口原理及接线示意图如图 3.10 所示。

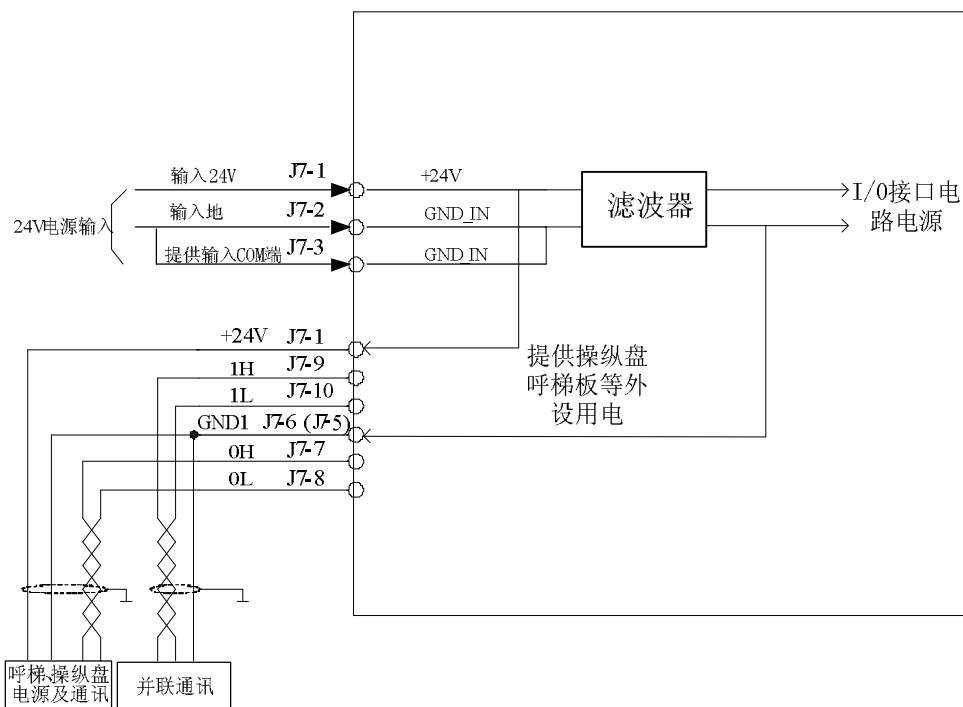


图 3.10 电源接口原理及配线示意图

3.4. PG 卡安装及接线

3.4.1. PG_V31 接口卡

PG_V31 接口卡是一种同步/异步电机通用的脉冲编码器速度反馈和分频输出卡。

该卡兼容 12V OC 输出、推挽输出和 5V 长线驱动输出型脉冲编码器，异步电机用编码器（A/B），同步电机用编码器（A/B/Z/U/V/W）。

其外型如图 3.11 所示。

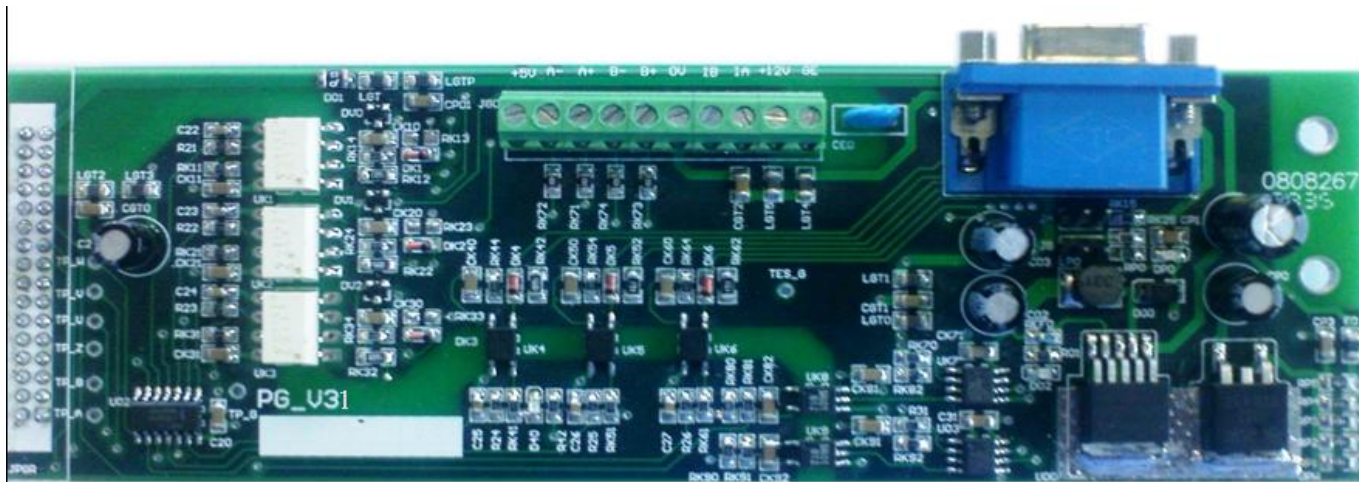


图 3.11 PG_V31 卡外型示意图

3.4.2. PG_V31 卡的安装和拆卸

安装 PG_V31 卡时，先断开控制器电源，确认控制器内的充电指示灯已熄灭（封闭型需先拆下端子外罩），然后再拆下数字操作器和前面罩，安装 PG_V31 卡。

安装时，先将 PG_V31 卡焊接面的连接器对准主控板的 JPGR 连接器，另外两个安装孔对准主控板相应位置先期安装的两个尼龙柱，然后保持 PG_V31 卡水平并均匀用力下压该卡，直到连接器和尼龙柱安装到位（连接器无多余缝隙，尼龙柱凸起部分恢复原状）。

拆卸时，先断开控制器电源，确认控制器内的充电指示灯已熄灭（封闭型需先拆下端子外罩），然后再拆下数字操作器和前面罩，先拆下 PG_V31 卡上的端子接线，并对拆下的接线进行妥善的绝缘处理，不要与其它带电体接触，再拆下 D 型连接器，用尖嘴钳捏住一个尼龙柱尖端凸起部位，将 PG 卡慢慢上提，将已捏住的尼龙柱尖端凸起部位从该 PG 卡的安装孔中退出，同样过程处理另一个尼龙柱。然后将该 PG 卡取下。

安装和拆卸过程请注意如下几点：

- 1、不要用手直接接触芯片，以防止静电损坏芯片。
- 2、选用合适的螺丝刀、尖嘴钳等工具。
- 3、请勿损伤该卡的电子元件。
- 4、请勿损伤主控板的电子元件。
- 5、恢复接线时，要对照线号按要求连接并确认接线无误。
- 6、请核对新卡与原卡的跳线设置是否一致。

3.4.3. PG_V31 卡的端子定义及功能描述

PG_V31 卡的端子定义及功能描述如表 3.5 所示。

表 3.5 PG—V31 卡端子定义及功能描述

端子名称	端子标号	位 置	定 义	用 途	接口技术规格			
					接口形式	额定负荷	断/通时间	最高速度
JG0	+5V	JG0-1	电源	5V 电源	电源输出	+200mA/5V±5%		
	A-	JG0-2	分频信号差分输出 A-	同步分频	差分输出	±50mA		500KHz
	A+	JG0-3	分频信号差分输出 A+	同步分频	差分输出	±50mA		500KHz
	B-	JG0-4	分频信号差分输出 B-	同步分频	差分输出	±50mA		500KHz
	B+	JG0-5	分频信号差分输出 B+	同步分频	差分输出	±50mA		500KHz
	OV	JG0-6	电源地	电源地	电源地	—		
	IB	JG0-7	OC/推挽型 B 相输入	输入信号 B	OC/推挽输入	-10mA/12V-15V		500KHz
	IA	JG0-8	OC/推挽型 A 相输入	输入信号 A	OC/推挽输入	-10mA/12V-15V		500KHz
	+12V	JG0-9	OC/推挽型电源	12V 电源	电源输出	+150mA/12V±5%		
	GE	JG0-10	屏蔽地	屏蔽地		—		
JG1	+5V	JG1-1	+5V	5V 电源	电源输出	+400mA/5V±5%		
	U+	JG1-2	U+	差分信号 U+	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	Z+	JG1-3	Z+	差分信号 Z+	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	B+	JG1-4	B+	差分信号 B+	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	A+	JG1-5	A+	差分信号 A+	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	GND	JG1-6	GND	5V 地	电源地	—		
	U -	JG1-7	U -	差分信号 U -	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	Z - -	JG1-8	Z - -	差分信号 Z -	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	B -	JG1-9	B -	差分信号 B -	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	A -	JG1-10	A -	差分信号 A -	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	GND	JG1-11	GND	5V 地	电源地	—		
	V+	JG1-12	V+	差分信号 V+	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	V -	JG1-13	V -	差分信号 V -	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	W+	JG1-14	W+	差分信号 W+	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz
	W -	JG1-15	W -	差分信号 W -	差分输入	±20mA/3.1-5V		500KHz

注意：表中的参数是 PG_V31 接口卡在环境温度为 0℃-70℃工作时给出的，超出该使用温度范围可能造成 PG 接口卡的工作不正常甚至损坏。

3.4.4. PG_V31 卡与 12V 推挽/OC 输出编码器连接示意图（异步电机使用）

PG_V31 卡与 12V 推挽/OC 输出编码器连接示意图（异步电机使用）如图 3.12 所示。

注意：此时需将 JA、JB 跳线短接，将编码器的 12V、B、A、0V 分别依次接端子台 JG0 的+12V、IB、IA、0V(即 JG0 的 9、7、8、6 端子)。

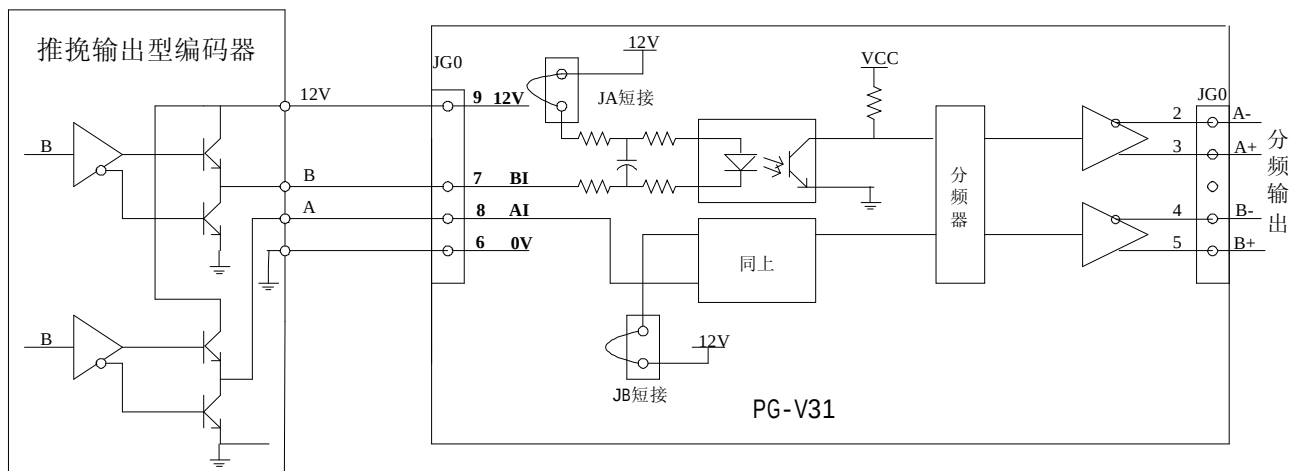


图 3.12 PG_V31 卡与 12V 推挽/OC 输出编码器连接示意图

3.4.5. PG_V31 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图（异步电机使用）

PG 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图（异步电机使用）如图 3.13 所示。

注意：此时需将 JA、JB 跳线断开（该卡出厂时，JA、JB 跳线缺省状态为断开状态），再将编码器的 5V、B+、A+、B-、A-、0V 分别依次接 D 型连接器 JG1（标准的 3 排 15 针 D 型连接器母型即孔件插座）的 +5V、B+、A+、B-、A-、GND 即 JG1 的 1、4、5、9、10、6 管脚所对应的 D 型连接器针件插头上（标准的 3 排 15 针 D 型连接器公型即针件插头）。确认接线准确无误后，将插件连接到位并锁紧。

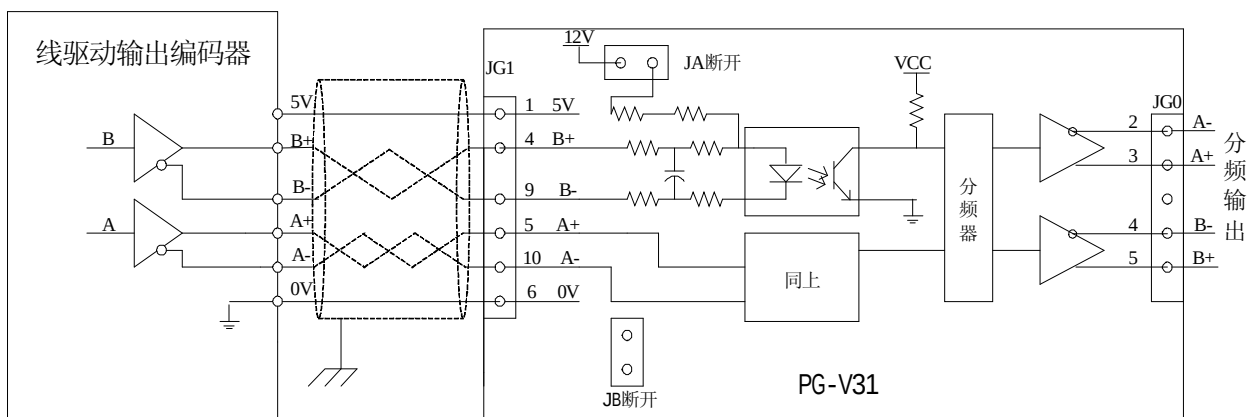


图 3.13 PG_V31 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图(异步电机使用)

3.4.6. PG_V31 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图（同步电机使用）

PG 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图（同步电机使用）如图 3.14 所示。

注意：此时需将 JA、JB 跳线断开（该卡出厂时，JA、JB 跳线缺省状态为断开状态），再将编码器的 5V、0V、A+、A-、B+、B-、Z+、Z-、U+、U-、V+、V-、W+、W- 分别依次接 D 型连接器 JG1（标准的 3 排 15 针 D 型连接器母型即孔件插座）的 +5V、GND、A+、A-、B+、B-、Z+、Z-、U+、U-、V+、V-、W+、W- 即 JG1 的 1、6、5、10、4、9、3、8、2、7、12、13、14、15 管脚所对应的 D 型连接器插头上（标准的 3 排 15 针 D 型连接器公型即针件插头）。确认接线准确无误后，将插件连接到位并锁紧。

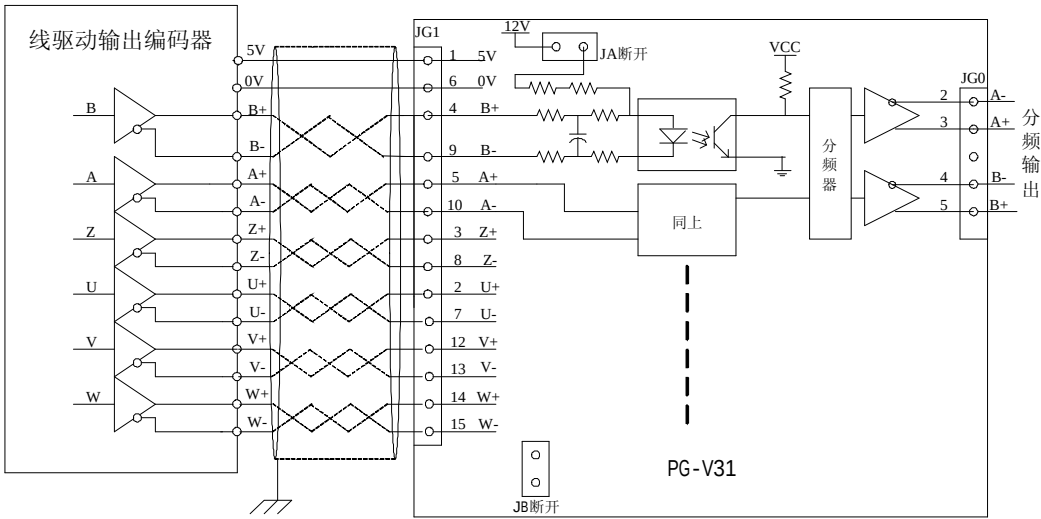


图 3.14 PG_V31 卡与 5V 线驱动输出编码器连接示意图(同步电机使用)

3.4.7. PG_V31 卡使用注意事项

PG_V31 卡的 15 针差分输出编码器接口和 OC/推挽输出编码器接口，输入脉冲信号频率要求不大于 500KHz，输入输出信号电压电流参数不可以在上表给出的范围之外。

如果输入输出信号参数超出规定指标，有可能造成 PG 接口卡工作不正常，甚至有可能造成编码器的损坏或者是 PG 接口卡的损坏。

厂家建议在无法保证外部电路工况的情况下，为了避免 PG 卡受到干扰和损坏，请勿使用 PG_V31 接口卡为编码器以外的外部电路提供+5V 电源。

PG_V31 接口卡禁止同时接入 OC/推挽输出编码器接口和差分输出编码器接口，否则有可能会造成编码器和 PG_V31 卡的损坏。

在使用差分输出编码器接口时，需要制作与 PG_V31 接口卡“JG1”连接器对应的 3 排 15 针 D 型插头，同时切不可连接跳线“JA”，“JB”；如果使用 OC/推挽输出编码器接口，可以直接连接“JG0”端子上相应的信号接口，同时必须连接跳线“JA”，“JB”；跳线“JA”，“JB”的位置，不影响使用分频输出功能。

请务必注意。由于以上原因造成的后果，由使用方承担责任。

3.4.8. SPG_V33 接口卡

SPG_V33 接口卡如图 3.15 所示



图 3.15 SPG_V33 卡外型示意图

3.4.9. SPG_V33 接口卡端子定义及功能描述

SPG_V33 接口卡的端子定义及功能描述如表 3.6 所示。

表 3.6 SPG_V33 接口卡端子定义及功能描述

端子名称	端子标号	位置	定义	用途	接口技术规格			
					接口形式	额定负荷	断/通时间	最高速度
JENDAT	+5V	JENDAT -1	电源	5V 电源	电源输出	+500mA/5V±2.5% 电压纹波小于 50mV		
	B -	JENDAT -2	分频信号差分输出 B -	同步分频	差分输出	5V/±50mA		250KHZ
	B+	JENDAT -3	分频信号差分输出 B+	同步分频	差分输出	5V/±50mA		250KHZ
	A -	JENDAT -4	分频信号差分输出 A -	同步分频	差分输出	5V/±50mA		250KHZ
	A+	JENDAT -5	分频信号差分输出 A+	同步分频	差分输出	5V/±50mA		250KHZ
	GND	JENDAT -6	电源地	电源地	电源地			
	GND_E	JENDAT -7	编码器屏蔽线接地端子					
	GND_E	JENDAT -8	编码器屏蔽线接地端子					
JG1	B -	JG1-1	B -	差分信号 B -	差分输入			40KHz
	*	JG1-2	—	—	—			
	R+	JG1-3	R+	差分信号 R+	差分输入			40KHz
	R -	JG1-4	R -	差分信号 R -	差分输入			40KHz
	A+	JG1-5	A+	差分信号 A+	差分输入			40KHz
	A -	JG1-6	A -	差分信号 A -	差分输入			40KHz
	0V	JG1-7	GND	5V 地	电源地			
	B+	JG1-8	B+-	差分信号 B+	差分输入			40KHz
	5V	JG1-9	+5V	5V 电源	电源输出	+500mA/5V±2.5% 电压纹波小于 50mV		
	C -	JG1-10	C -	差分信号 C -	差分输入			40KHz
	C+	JG1-11	C+	差分信号 C+	差分输入			40KHz
	D+	JG1-12	D+	差分信号 D+	差分输入			40KHz
	D -	JG1-13	D -	差分信号 D -	差分输入			40KHz
	*	JG1-14	—	—	—			
	*	JG1-15	—	—	—			

3.4.10. SPG_V33 接口卡电路示意图

SPG_V33 接口卡电路示意图如图 3.16 所示。

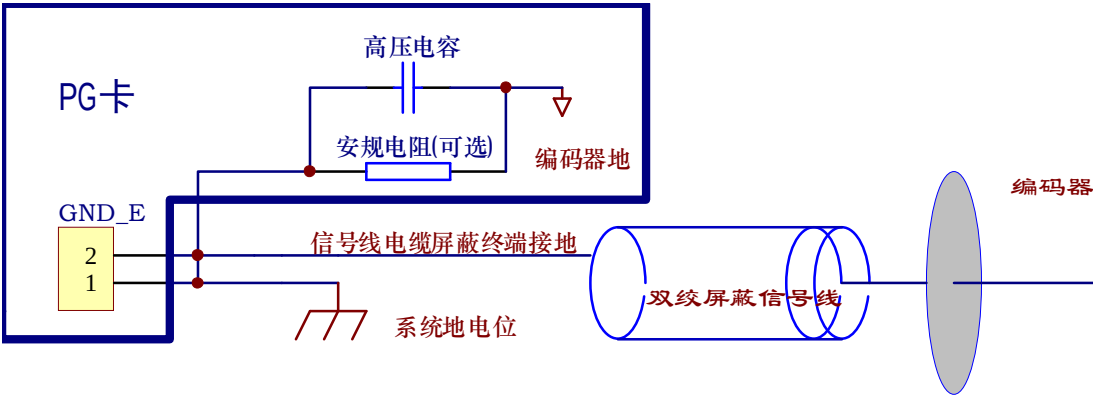


图 3.16 SPG_V33 卡外型示意图

注意:接地端子 GND_E 的安规电阻为非必要器件，不同版本硬件可能有所不同。

3.4.11. SPG_V33 接口卡适用说明及注意事项

1. 正余弦 PG 卡可以为外部编码器提供为 $5V \pm 2.5\%/500mA$ 的电源输出，如果外接电路需要的电流超过 PG 指定的电流输出能力，有可能造成 PG 卡输出过流保护频繁发生此种情况可能造成 PG 卡的损坏，严重后果还可能造成外接编码器的损坏。
2. 模拟输入信号的截止频率要求不大于 40KHz，这是由内部滤波电路决定的如果输入信号的带宽超出给出的范围之外 PG 卡不能保证解析信号的正确性进而有可能致使变频调速系统工作不正常。
3. 如果使用 PG 卡提供的外接分频输出功能，必须保证分频接口输出的电流在指定的范围呢，如果用户使用的外部电路致使分频输出接口消耗的电流在不允许的范围内，将造成电路保护。同时分频输出的最大速率为 250Kb/S，如果超过最大速率的限制可能造成分频输出不正常。
4. PG 卡可以对 A、B、C、D 信号设置两种不同的增益，A、B 信号由设置跳线“SGA”、“SGB”的状态来实现。在一般情况下“SGA”和“SGB”不短接，此时增益为较小值，如果现场的编码器的信号电缆超过 7 米建议“SGA”和“SGB”短接，此时增益为较大值，可以补偿有线路阻抗增大造成的信号衰减。由于不同导线特性的影响，为了得到幅值较大的信号，也可以直接将“SGA”和“SGB”短接，此时可以对比启动时无负载补偿情况，如果“SGA”和“SGB”短接和不短接，效果无异，建议不短接“SGA”和“SGB”。同时“SGA”和“SGB”要同时短接或开路，否则 PG 卡工作将不正常；C、D 信号由设置跳线“SGC”、“SGD”的状态来实现，具体情况同 A、B。
5. 接地端子 GND_E 的两个端子内部是短路的实际现场要求一端子接系统大地，接地阻抗要尽可能小并尽量单点独立接地。另一端子接正余弦编码器信号电缆的屏蔽层，对于信号电缆屏蔽层推荐两端接地或在 GND_E 侧终端接地。由于正余弦编码器的输出信号为模拟小信号，比较容易受到电磁干扰，建议信号电缆使用厂商推荐电缆。要求电缆有完整的屏蔽层和较低的传输阻抗并且两两双绞。如果接地不当或没有使用合适的信号传输电缆有可能造成系统工作异常。
6. 旧版本 SPG_V33（PG 卡背侧产品条码为 20106-**-01050000-*****_**_***_*****）新增通过 C、D 信号确定编码器位置功能，若要使能该功能，需在上电前将跳线 S_CD 短接；新版本 SPG_V33（PG 卡背

侧产品条码为 20106-**-01060000-*****_**_**_*****) 新增通过 C、D 信号确定编码器位置功能，编码器断线检测功能和新版本起动无负载补偿功能，若要使能这些功能，需在上电前将跳线 S_CD 断开。

7. 跳线 S_XF 为保留功能，保持不短接状态。

3.5. 接线注意事项

1. 接线前，请高度重视第一章 1.2 节安全注意事项的内容，尤其是接线部分的“危险”和“注意”提示。
2. 接线前，请确认输入电源处于完全断开状态，并确认母线电源指示灯已熄灭。
3. 请经过培训并被授权的专业人员进行配线。
4. 接线的规格和紧固力矩等应符合表 3.2 和表 3.4 的有关规定。
5. 为提高接线的便利性和可靠性，推荐使用与线规相符的圆型压接端子（用于主回路导线）、棒端子（用于控制回路导线）。
6. 将控制回路线与主回路接线及其它动力电源线分开布线。
7. CAN 通讯线、编码器线、编码器分频输出线、模拟输入线必须采用双绞屏蔽线。
8. 请将电缆屏蔽线可靠接地，使接触面最大。
9. PG（编码器）的信号线请控制在 30m 以内，并尽量短。
10. 控制器和电机之间的接线请控制在 100m 以内，并尽量短。
11. 制动电阻请务必连在 B1、B2 之间。
12. 接地端子 GE 请务必可靠接地，接地线切勿与电焊机等动力设备公用，接地线尽量短并一点接地。
13. 接线完毕后，请务必检查以下各项。
 - 1) 接线的正确性和可靠性。
 - 2) 是否有残留物，如线头、线屑、螺丝、金属屑等。
 - 3) 螺丝、端子、连接器件等是否松动。
 - 4) 端子的剥头裸线是否与其它端子接触。

第4章 数字操作器

BL3—U 系列电梯一体化控制器配备了液晶显示的数字操作器 OP-V5。该操作器是控制系统调试和维护的专用工具。它为用户提供友好的人机对话通道和界面，具有中英文可选的液晶显示。本章对数字操作器的组成、功能、显示、操作模式及其切换方法等做以说明。

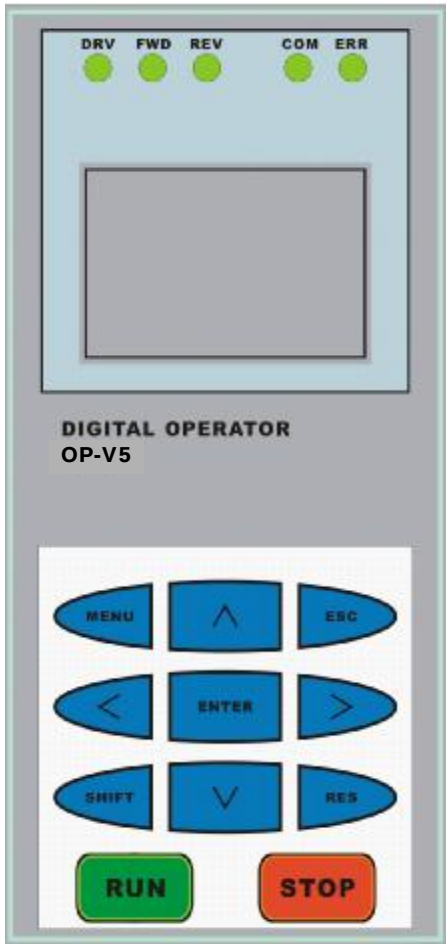


图 4.1 数字操作器外观示意图

4.1. 数字操作器的组成、显示及功能

数字操作器 OP-V5 由 128×64 LCD 液晶显示器、5 个 LED 发光二极管和 11 个功能键组成。外观如图 4.1 所示。

4.1.1. LED 显示

数字操作器上方的 5 个 LED 简捷、直观地显示控制器的状态。其名称定义及显示功能如表 4.1 所示。

表 4.1 LED 名称定义及显示功能

名 称	功 能
DRV	当控制器处于运行状态时，该 LED 点亮
FWD	当控制器正转运行时，该 LED 点亮
REV	当控制器反转运行时，该 LED 点亮
COM	当数字操作器与控制器通讯正常时，该 LED 点亮
ERR	当控制器发生故障时，该 LED 点亮

4.1.2. 操作按键

数字操作器中下部的 11 个薄膜操作按键的名称定义及功能如表 4.2 所示。

表 4.2 按键的名称定义及功能

按 键	名 称	功 能
	[RUN] ([运行]) 键	仅在用数字操作器运行控制器模式下, 用于运行控制器。在程序运行模式时, 该键无效。该键有效/无效由相关参数设定。
	[STOP] ([停止]) 键	仅在用数字操作器运行控制器模式下, 用于停止运行控制器。在程序运行模式时, 该键无效。该键有效/无效由相关参数设定。
	[MENU] ([菜单]) 键	用于在任意界面返回主界面。
	[SHIFT] ([上档]) 键	启动其它键的第二功能。
	[RES] ([复位]) 键	进入部分参数的按位设置页面。
	[UP] ([上翻]) 键	用于向上滚动菜单导航下的菜单条目或数字编辑中的数位值; 第二功能: 向上滚动 10 条设置参数菜单中的菜单条目。
	[DOWN] ([下翻]) 键	用于向下滚动菜单导航下的菜单条目或数字编辑中的数位值; 第二功能: 向下滚动 10 条设置参数菜单中的菜单条目。
	[LEFT] ([左移]) 键	用于向左选择要设定参数的位数;
	[RIGHT] ([右移]) 键	用于向右选择要设定参数的位数;
	[ENTER] ([确认]) 键	用于进入菜单导航项的下一级子菜单; 输入设定后的数值、发出命令; 用于查看故障信息。
	[ESC] ([退出]) 键	返回所在子菜单的上一级菜单。

4.1.3. 液晶显示

控制器上电后，进入主界面。主界面如图 4.2 所示。

主界面显示电梯当前主要状态信息，包括楼层、梯速、运行方向、门锁状态、运行模式、故障码等。在此界面下，上述状态信息实时更新。

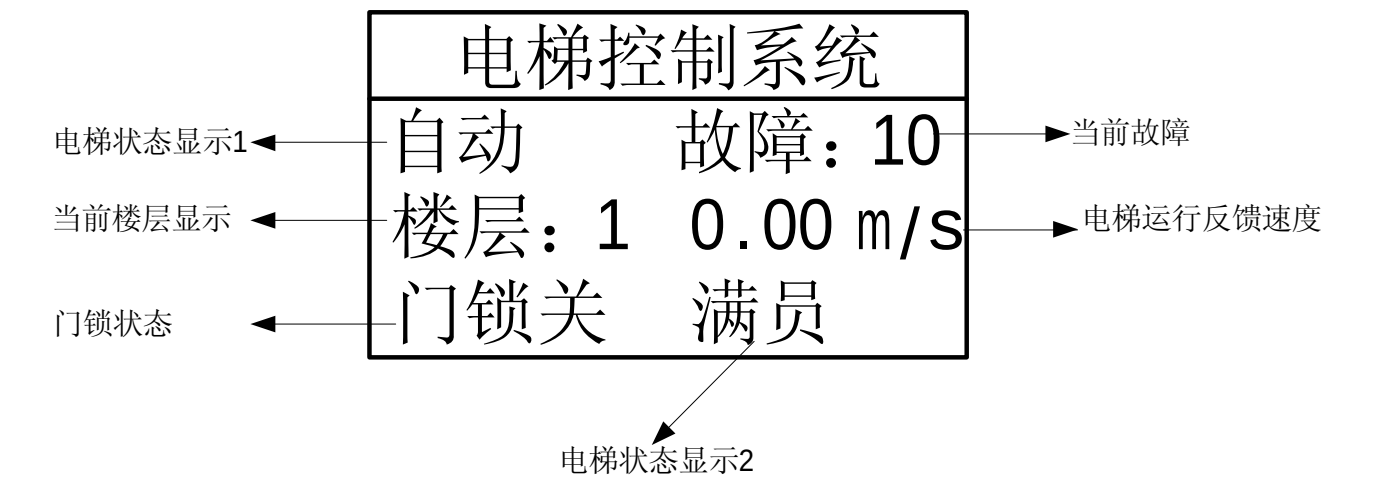


图 4.2 数字操作器液晶显示主界面

数字操作器液晶显示主界面各部分显示内容说明如下。

1. 电梯状态显示 1:
- INSP

ARD

MANU

AUTO

FIRE

STOP

USER

检修

自救

司机

自动

消防

锁梯

专用
2. 当前楼层显示:
- 显示电梯当前所处的楼层（按显示设置显示当前楼层）
3. 门锁状态:
- CLOSE

OPEN

门锁关

门锁开
4. 电梯状态显示 2:
- FULL

OVER

GROUP

TWINS

满员

超载

群控

并联
5. 当前故障:
- ERR: XX 故障: XX 显示当前故障

4.1.4. 数字操作器的功能

数字操作器的具有以下主要功能。

1. 中英文可选的液晶显示。
2. 参数访问级别及密码设置。
3. 调试快捷菜单设置。
4. 电梯及控制器的状态监视。
5. 参数的查看、设置和保存。
6. 井道数据自学习。
7. 电机参数自学习。
8. 称重数据自学习。
9. 系统时钟设置。
10. 故障历史记录及查询。
11. 参数拷贝、上传和下载。
12. 恢复出厂缺省值。

4.1.5. 数字操作器的安装或连接

封闭型控制器数字操作器的安装和拆卸请参见第二章 2.7.5 数字操作器的拆卸和安装一节。参照(2-9)页
开放型控制器数字操作器的连接是先将控制器的前外罩拆下，再将随机携带的数字操作器专用通讯连接
电缆一端连接数字操作器，另一端连接到主控板的 J232_T 连接器上。在确保连接可靠后，装上控制器前外
罩。

注意

1. 数字操作器的安装、拆卸或插入、拔出均可在控制器带电情况下进行。亦即数字操作器支持热插拔。
2. 请谨慎安装、拆卸或插入、拔出数字操作器，以免数字操作器掉落、撞击。
3. 请妥善保管拆下的数字操作器及其通讯电缆，防止挤压、损坏和处于恶劣环境。
4. 请勿使用自制过长（3m 以上）的通讯电缆。

4.2. 菜单的结构及切换

数字操作器菜单的结构及切换流程示意图如图 4.3 所示。

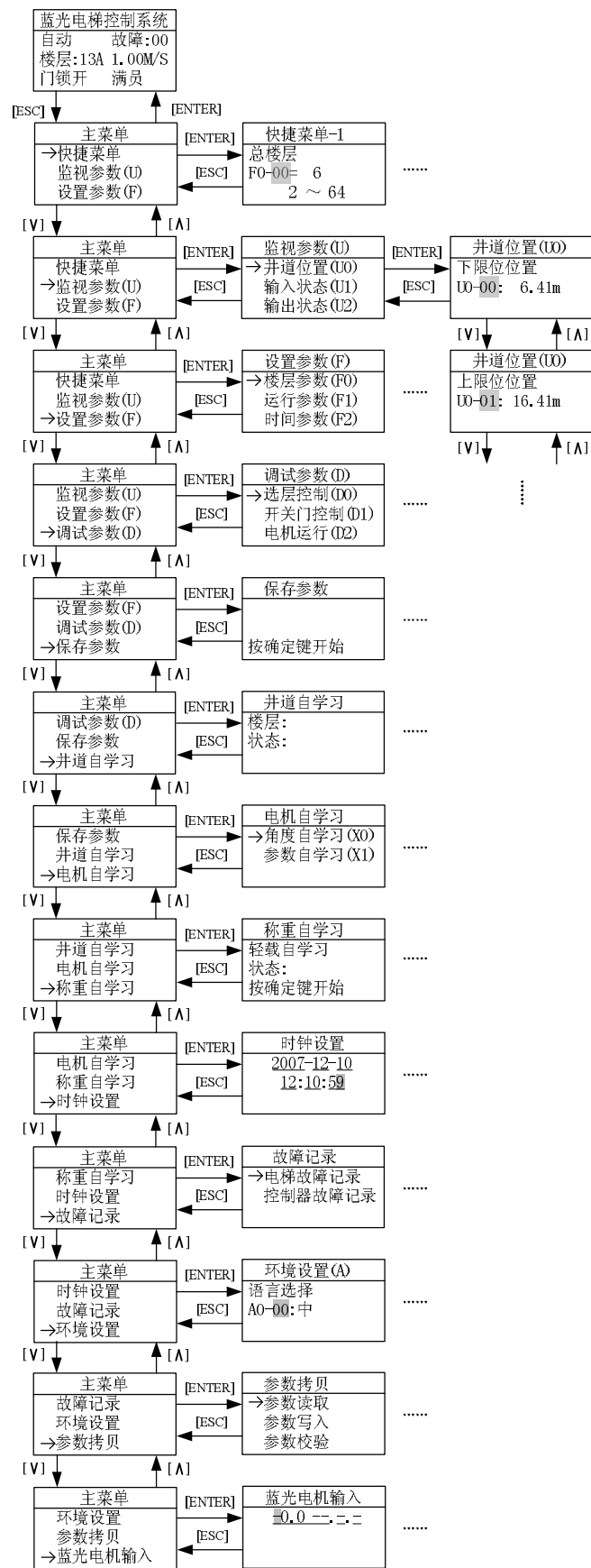


图 4.3 数字操作器菜单结构及界面切换流程图

4.3. 参数的设置

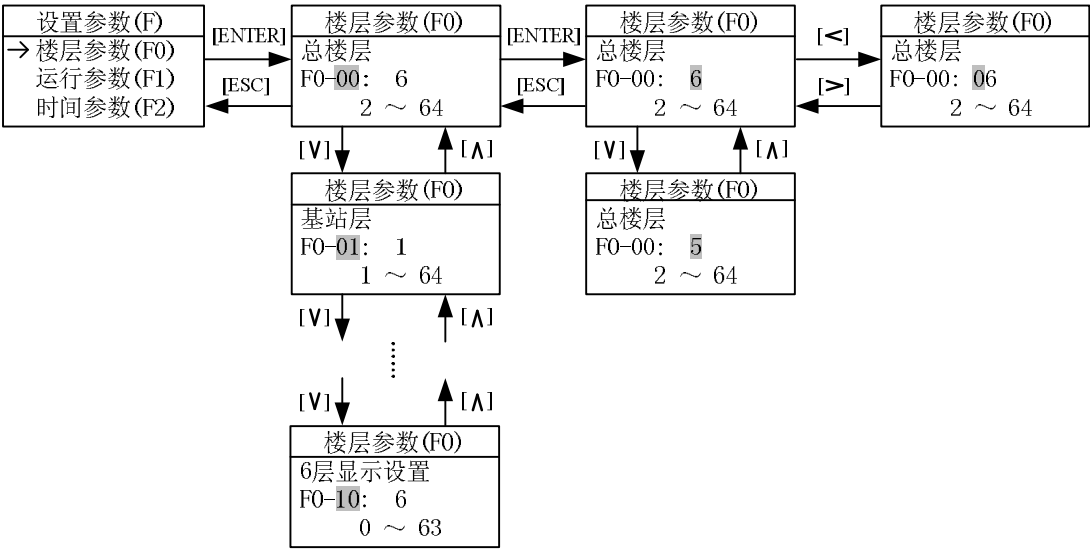


图 4.4 设置参数流程示意图

设置参数流程示意图如图 4.4 所示。

在设置参数菜单下，按[ENTER]键进入参数查看界面（之前必须在环境设置菜单中输入正确的用户密码，否则按[ENTER]键跳转到输入用户密码界面，在此，请注意区分厂家密码和用户密码，如果想输入厂家密码，请按[ESC]键，返回上级菜单，然后按[DOWN]键可以改变提示为“输入厂家密码”，然后再按[ENTER]键，进入厂家密码输入界面）。按[UP]或[DOWN]键可以查看所有参数。在参数查看界面下，按下[ENTER]键可进入参数修改界面，按下[LEFT]或[RIGHT]键可以向左或向右移动光标，按下[UP]或[DOWN]键可以增大或减小光标所在位的数值。设定好数值后，按[ENTER]键保存参数。

部分设置参数为状态组合值，其设置不可按照上面所述的方法在参数修改界面直接设置，须按照参数修改界面上的提示，按[RES]键进入位设置界面，按位设置状态值。进入位设置界面后，按[UP]或[DOWN]键可以按位查看当前位的状态。需要改变当前位状态时，按下[ENTER]键进入状态修改界面。在状态修改界面按[UP]或[DOWN]键可以改变当前位的状态，按下[ENTER]键即可保存当前位状态。按[ESC]键，返回上级菜单。

设置位参数流程示意如图 4.5 所示。

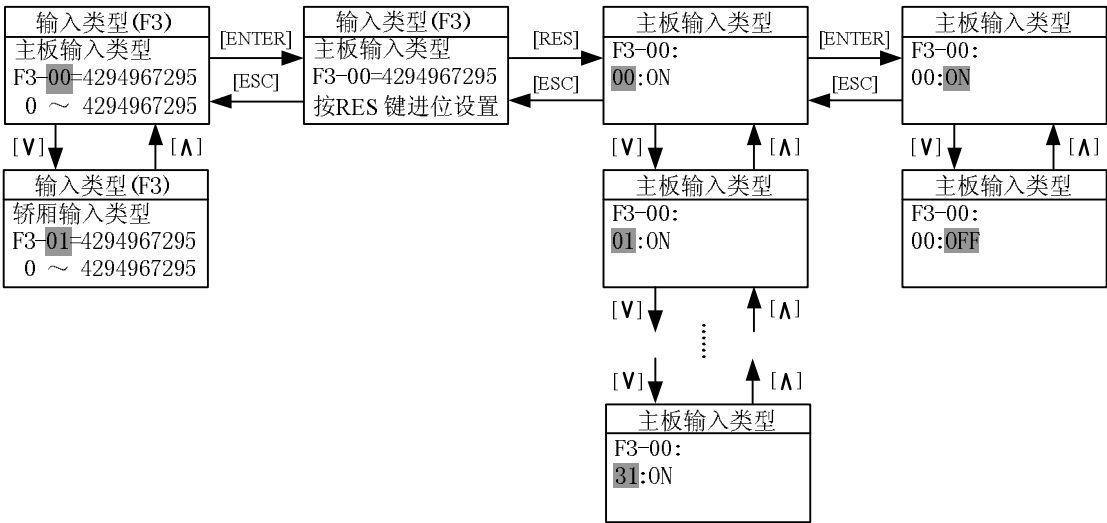


图 4.5 设置位参数流程示意图

4.4. 调试参数

在调试参数界面，用[UP]或[DOWN]键移动箭头，使箭头指向所要进行的操作，按[ENTER]键进入所选操作界面。

在选层控制界面，按[UP]或[DOWN]键可以按层查看当前层的内选状态，当需要置某层内选时，只要在该层界面内按[ENTER]键即可保存内选信息。此界面中 F：后信息为轿厢当前所在楼层。

选层控制操作主界面如图 4.6 所示。

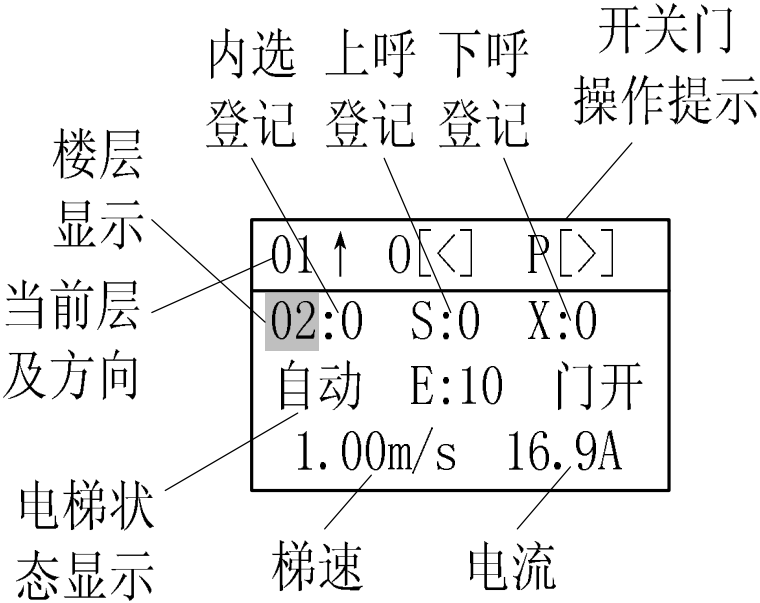


图 4.6 选层控制操作流程示意图

在开关门控制界面，可以按照界面中的按键提示，按[LEFT]键执行“开前门”指令；按[RIGHT]键执行“关前门”指令；按[UP]键执行“开后门”指令；按[DOWN]键执行“关后门”指令；按[RES]键取消所有开关门指令。

开关门控制操作流程如图 4.7 所示。

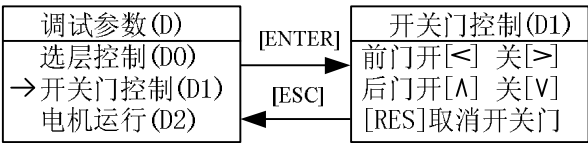


图 4.7 开关门控制操作流程示意图

在电机运行界面，按[UP]/[DOWN]键选择电机的运行方式为连续或点动。在电机连续运行方式下，须先按[RUN]键启动电机，然后按[UP]/[DOWN]键增大或减小电机给定速度，给定速度可以为负（给定速度的负号意味着电机反向运转），按[ENTER]键保存给定速度。按[STOP]键停止电机。而在电机点动运行方式下，须先按[UP]/[DOWN]键增大或减小点动运行频率，按[ENTER]键保存设置后，按[RUN]键点动开始，按[STOP]键点动结束。

用操作器控制电机运行操作流程如图 4.8 所示。

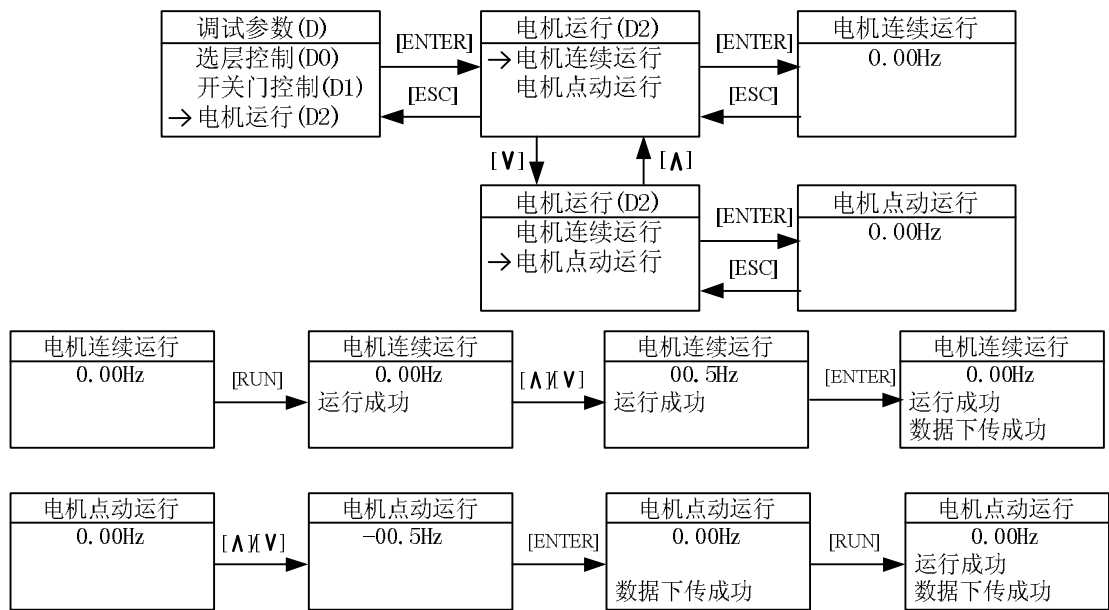


图 4.8 用操作器控制电机运行操作流程示意图。

在呼梯测试界面，按[UP]/[DOWN]键可以顺序查询各楼层呼梯板的连接状态。正常时显示运行成功，否则显示运行失败。按[ESC]键，返回上级菜单。

呼梯测试操作流程如图 4.9 所示。

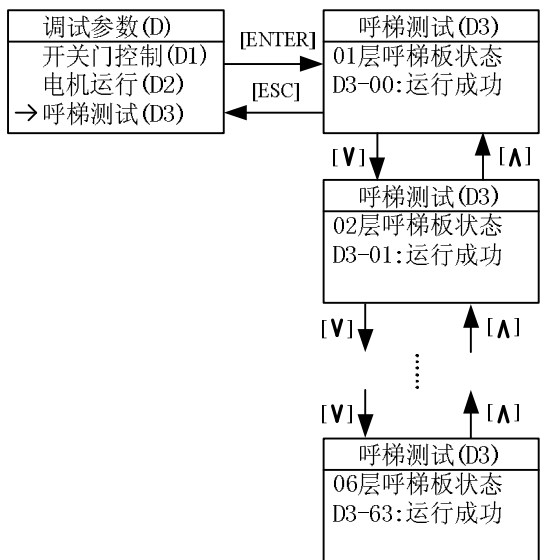


图 4.9 呼梯测试操作流程示意图

在通讯测试界面，如图 4.10 所示。

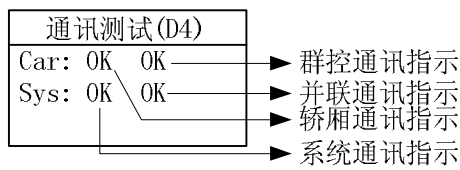


图 4.10 通讯测试界面示意图

轿厢控制器通讯显示

OK 通讯正常

- ER 控制器接收错误（请检查通讯线路及轿厢电脑板），当显示为某一数值时表示轿厢电脑板通讯的错误次数。
- 系统通讯显示
- OK 通讯正常
- ET 控制器发送错误（请检查外召通讯线路），当显示为某一数值时表示系统通讯的错误次数。
- 群控通讯显示
- OK 群控系统通讯正常
- ER 群控系统接收不正常（选用功能时）
- 并联通讯显示
- OK 两台并联系统通讯正常
- ET/ER 两台并联系统通讯不正常（选用功能时）

4.5. 保存参数设置

在保存参数设置界面，按[ENTER]键可将在 F 菜单下设置的所有参数保存。保存过程中，显示状态为“运行中”，完成后显示“运行成功”或“运行失败”。

保存参数操作流程如图 4.11 所示。

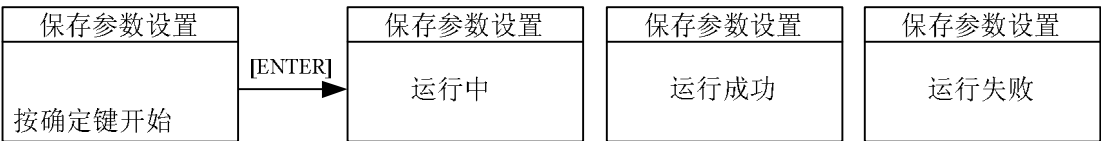


图 4.11 保存参数操作流程示意图

4.6. 井道自学习

进入井道自学习界面后，当状态显示为“到下限位”时，并不能直接开始井道自学习，需先将电梯运行到下限位的位置，此时状态“到下限位”字样消失，屏幕提示“按确定键开始”后，按[ENTER]键才能开始井道自学习。井道自学习开始后，界面将实时显示当前学习的楼层，并显示状态为“运行中”；井道自学习完成后，显示状态为“成功”；当自学习过程中有故障发生时，显示状态为“故障”，并显示出故障码。按[ESC]键，返回上级菜单。

井道自学习操作流程如图 4.12 所示。

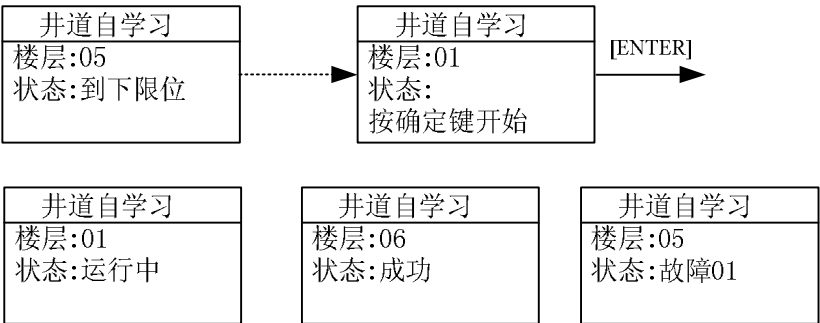


图 4.12 井道自学习操作流程示意图

4.7. 电机自学习

电机自学习包含两部分内容，即电机角度自学习和电机参数自学习。在电机自学习界面，可以用[UP]或[DOWN]键移动箭头，选择相应的自学习内容，按[ENTER]键进入箭头所指向的自学习内容界面。

在角度自学习界面或参数自学习界面，按[ENTER]键开始自学习。自学习开始后，操作器显示当前自学习状态为“运行中”，自学习结束后显示状态为“成功”，在自学习过程中，若出现故障则中止自学习过程，显示“自学习结束”，状态为“故障”，并显示故障码。

注意：在自学习开始前一定要设置 F5 菜单中的数据组。

在电机空载状态下，先进行电机参数自学习，再进行电机角度自学习。按[ESC]键，返回上级菜单。

电机自学习操作流程如图 4.13 所示。

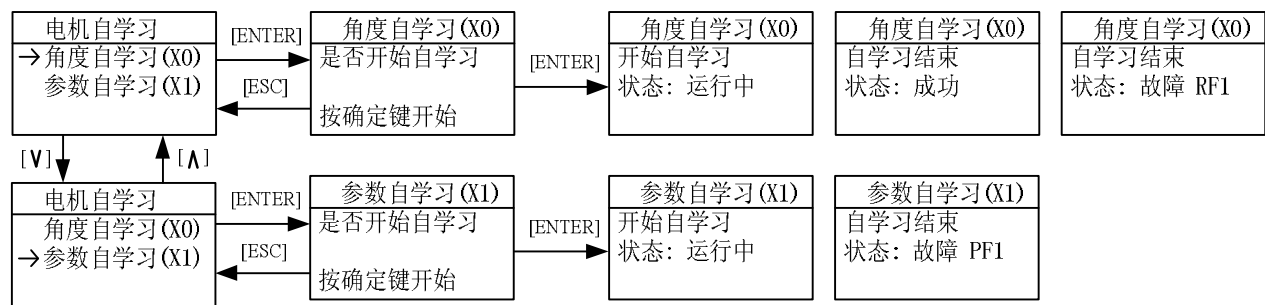


图 4.13 电机自学习操作流程示意图

4.8. 称重自学习

称重自学习也包括两项内容即轻载自学习和满载自学习。

在称重自学习界面，可以用[UP]或[DOWN]键移动箭头，选择相应的自学习内容，按[ENTER]键进入箭头所指向的自学习内容界面。

进入轻载自学习或满载自学习界面，按[ENTER]键开始自学习，操作器显示当前的运行状态。按[ESC]键，返回上级菜单。

称重自学习操作流程如图 4.14 所示。

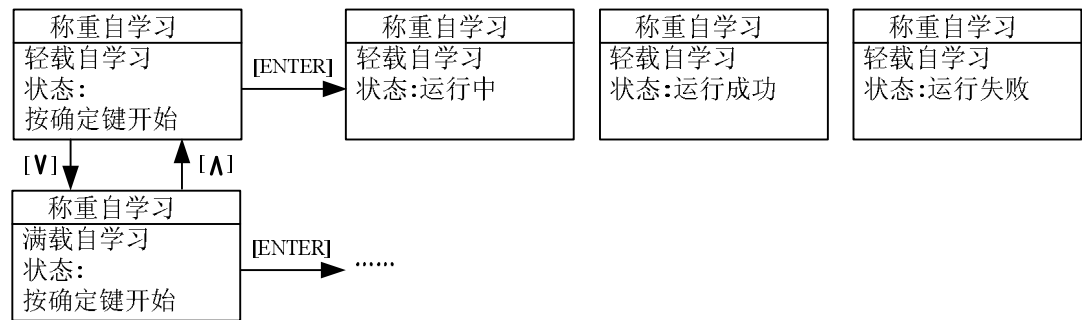


图 4.14 称重自学习操作流程示意图

4.9. 时钟设置

在时钟设置界面，“年”的后两位，“月”，“日”，“时”，“分”“秒”都是可设置的，按[LEFT]或[RIGHT]键可以移动光标到需要设置位。按[UP]或[DOWN]键可以更改光标所在位的数值，设置完成后，按[ENTER]键保存。按[ESC]键，返回上级菜单。

时钟设置流程如图 4.15 所示。

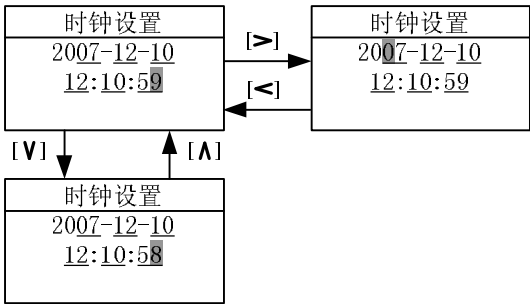


图 4.15 时钟设置流程示意图

4.10. 故障记录查询

在故障记录界面，按[UP]或[DOWN]键可选择查看电梯故障记录和控制器故障记录。按[ENTER]键进入查看所选择的故障记录界面，按[UP]或[DOWN]键顺序查看 30 个故障历史记录的首页内容，按[ENTER]键进入故障详细信息，按[UP]或[DOWN]键翻页查看更多信息。

电梯故障的每个记录包含故障号、故障发生时间、故障发生时电梯的状态（如楼层、运行方向、运行速度、输入输出状态等）等信息。以便于分析、判断电梯的故障原因，指导电梯维护保养。

控制器故障的每个记录包含故障号、故障发生时间、故障发生时控制器的状态和重要数据（如速度、线电压、母线电压、电流等）等信息。以便于分析、判断控制器的故障原因，指导电梯维护保养。

故障记录查询流程如图 4.16 所示。

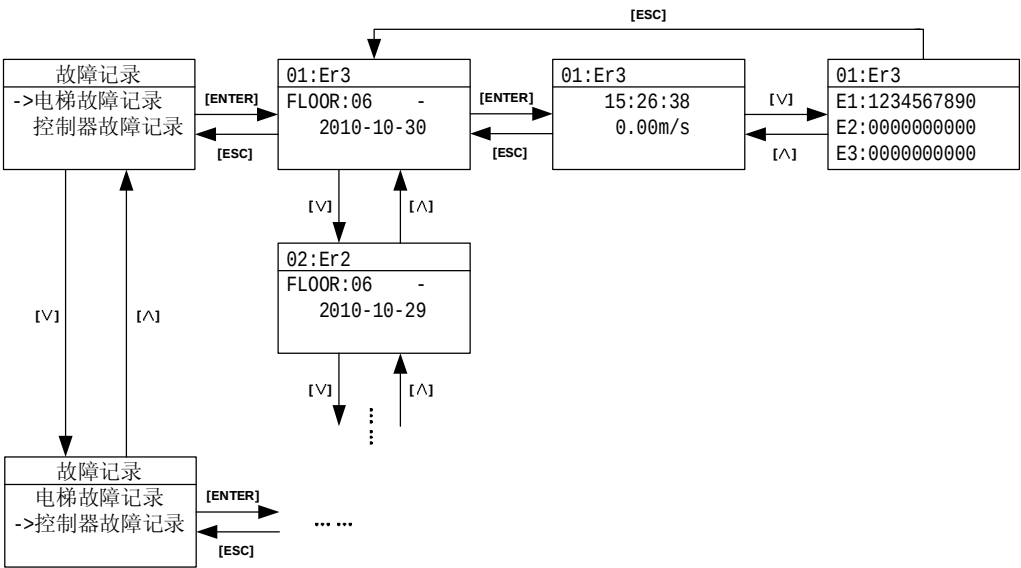


图 4.16 故障记录查询流程示意图

按[ESC]键，返回上级菜单。

4.11. 环境设置

进入环境设置界面，可以设置操作器的显示语言，参数访问级别，输入密码，快捷菜单设置等。
环境设置操作流程如图 4.17 所示。

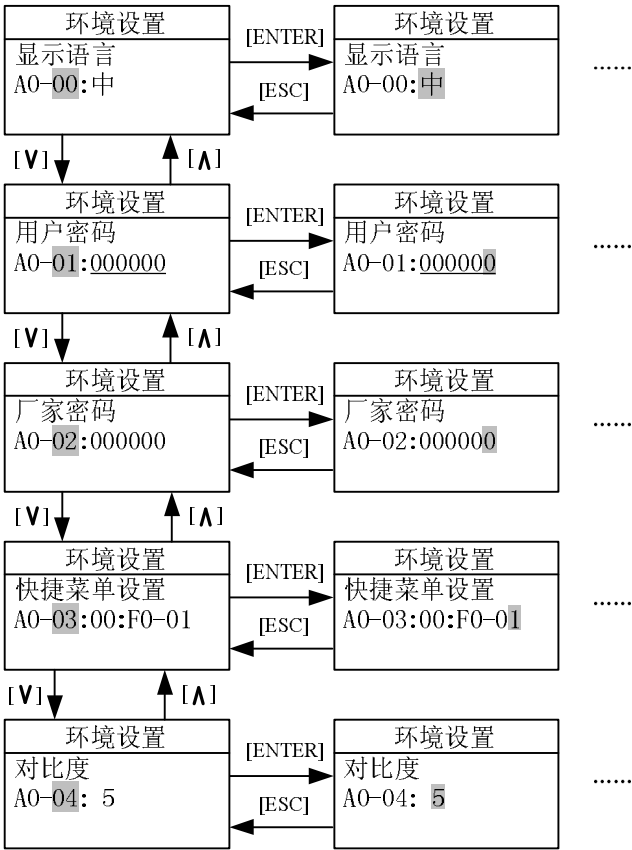


图 4.17 环境设置操作流程示意图

显示语言

显示语言操作流程如图 4.18 所示。

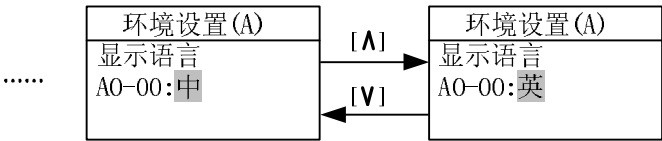


图 4.18 语言选择操作流程示意图

按[UP]或[DOWN]键选择语言，按[ENTER]键保存选择。

用户密码的输入与设置

在用户密码界面，按[LEFT]或[RIGHT]键可以移动光标到需要设置位，按[UP]或[DOWN]键增大或减小光标所在位的数值，按[ENTER]键输入密码。输入密码错误时，提示密码错误，此时不能修改密码；输入密码正确时，提示密码正确，此时先按[ENTER]键再按[RES]键可进入用户密码设置界面重新设置密码，设置密码过程同输入密码，按[ENTER]键保存新密码。

用户密码的输入与修改操作流程如图 4.19 所示。

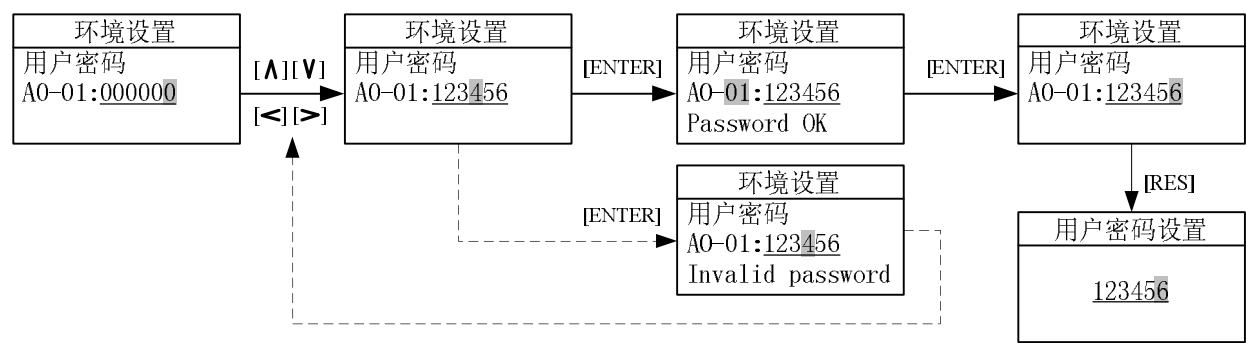


图 4.19 用户密码的输入与修改操作流程示意图

厂家密码的输入与设置

操作流程参见用户密码的输入与设置。

快捷菜单设置

设置快捷菜单的目的是为了简化电梯的参数设置和调试。将必须设置的电梯基本参数和常用的基本调试参数映射到快捷菜单，这样，仅对该菜单进行参数设置和修改就能完成电梯运行和调试。避免通过多个菜单进行参数设定和参数调整，简化了参数设置和调试过程。

控制器出厂前已配置好了快捷菜单，通常情况下，使用者无需更改。

在快捷菜单设置查看界面，按[UP][DOWN]键滚动查看所设置快捷菜单序号，按[ENTER]键进入快捷菜单设置修改界面。在快捷菜单修改界面可以用[LEFT]/[RIGHT] / [UP]/[DOWN]键移动光标并修改光标所在位的数值来完成单个快捷菜单条目的设置。修改完成后按[ENTER]键保存设置，系统自动跳转到下一个快捷菜单设置条目的查看界面。

快捷菜单设置流程如图 4.20 所示。

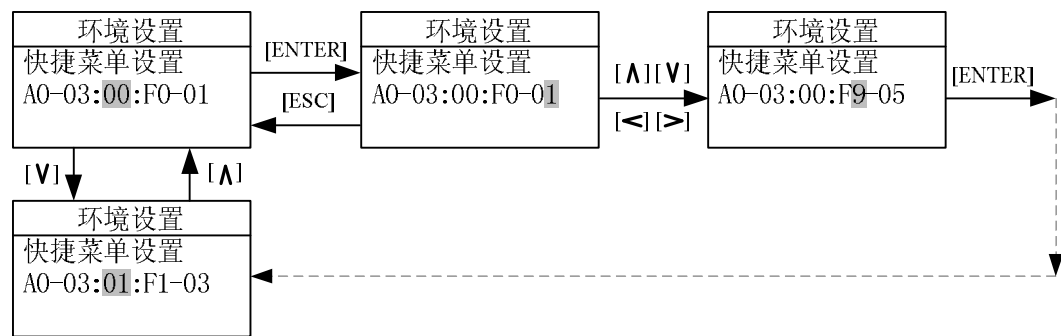


图 4.20 快捷菜单设置流程示意图

按[ESC]键返回上级菜单。

4.12. 参数拷贝

参数拷贝功能是为了简化参数设置和调试而设计，尤其是对于多台相同配置的电梯，使得参数设置和调试变得非常简单。将一台电梯参数设置和调试完成后，利用该功能将全部参数拷贝（读取到数字操作器的存储器），取下数字操作器，将其连接到其它电梯，在利用该功能将全部参数写入该控制器，在参数校验完成后，该电梯即可正常运行。

在参数拷贝界面，按[UP]或[DOWN]键移动箭头选择要进行的操作，按[ENTER]键开始操作。

参数拷贝操作流程如图 4.21 所示。

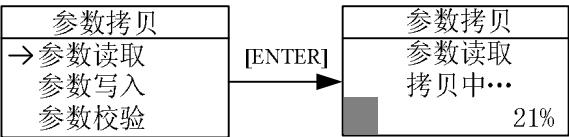


图 4.21 参数拷贝操作流程示意图

操作完成后显示状态如图 4.22 所示。

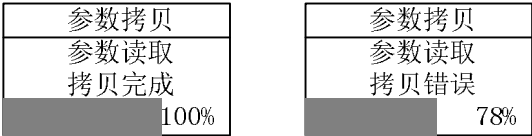


图 4.22 参数拷贝操作完成后显示状态

按[ESC]键返回上级菜单。

4.13. 恢复出厂设置

必要时，可以将控制器恢复出厂缺省设置。进入恢复出厂设置界面，按[ENTER]键开始，界面显示运行状态和结果。

恢复出厂设置操作流程如图 4.23 所示。

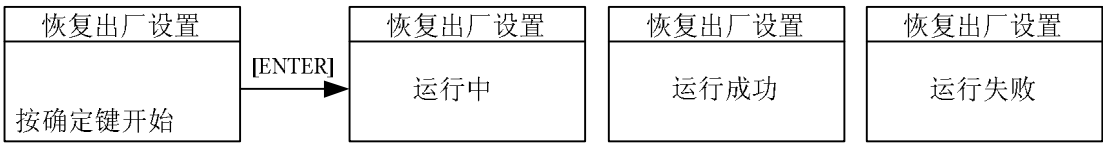


图 4.23 恢复出厂设置操作流程示意图

按[ESC]键返回上级菜单。

4.14. 蓝光电机输入

使用蓝光一体机时，如果所选用曳引机也是蓝光所产，只需输入该电机铭牌上的型号以及编码器信息，即可完成电机相关参数的设置。

“蓝光电机输入”界面如图 4.24（a）所示。可输入内容由三部分组成，用‘.’分隔开。首部分为电机型号（分 4 位分别输入），中间部分为编码器线数信息，最后部分为 PG 类型。具体如图 4.24（b）所示。

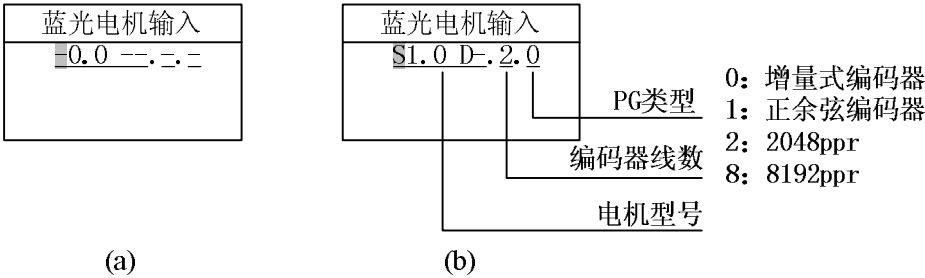


图 4.24 蓝光电机输入操作界面示意图

用[UP] 或[DOWN]键设置完光标所在位的内容后按[ENTER]键确认，然后光标自动移到下一位上，如果在光标所在位未进行选择设置，即便按[ENTER]键，光标也不会移动（电机型号的第 4 位除外，例如 S1.0D-最后位为空，可以不输入直接按[ENTER]键设置下一位）。

蓝光电机输入的操作流程如图 4.25 所示（以 S0.75D 电机为例）。

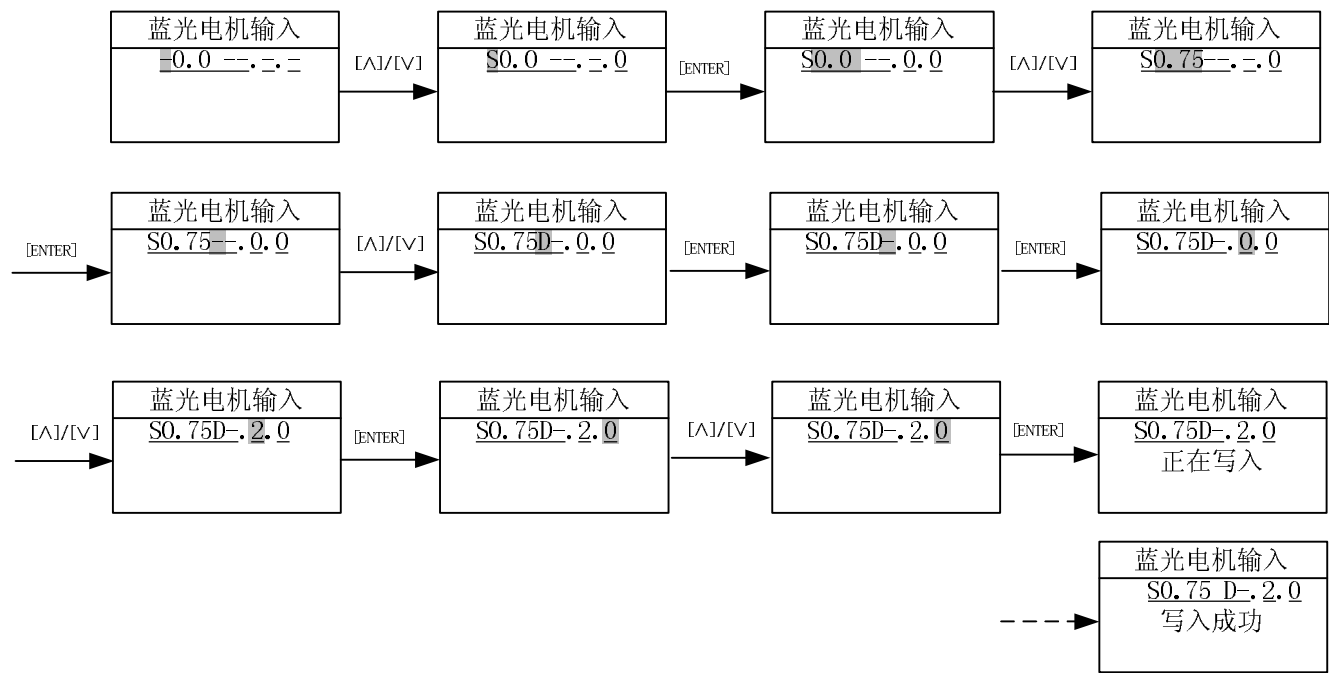


图 4.25 蓝光电机输入操作流程示意图

第5章 参数

5.1. 参数功能组分类

参数按照功能的不同，按组分类如表 5.1 所示。

表 5.1 参数功能分组列表

功能组符号	U	F	A	D
功能组名称	监视参数	设置参数	环境设置	调试参数

5.2. 参数层次结构

控制器的全部参数整体层次结构如图 5.1 所示。

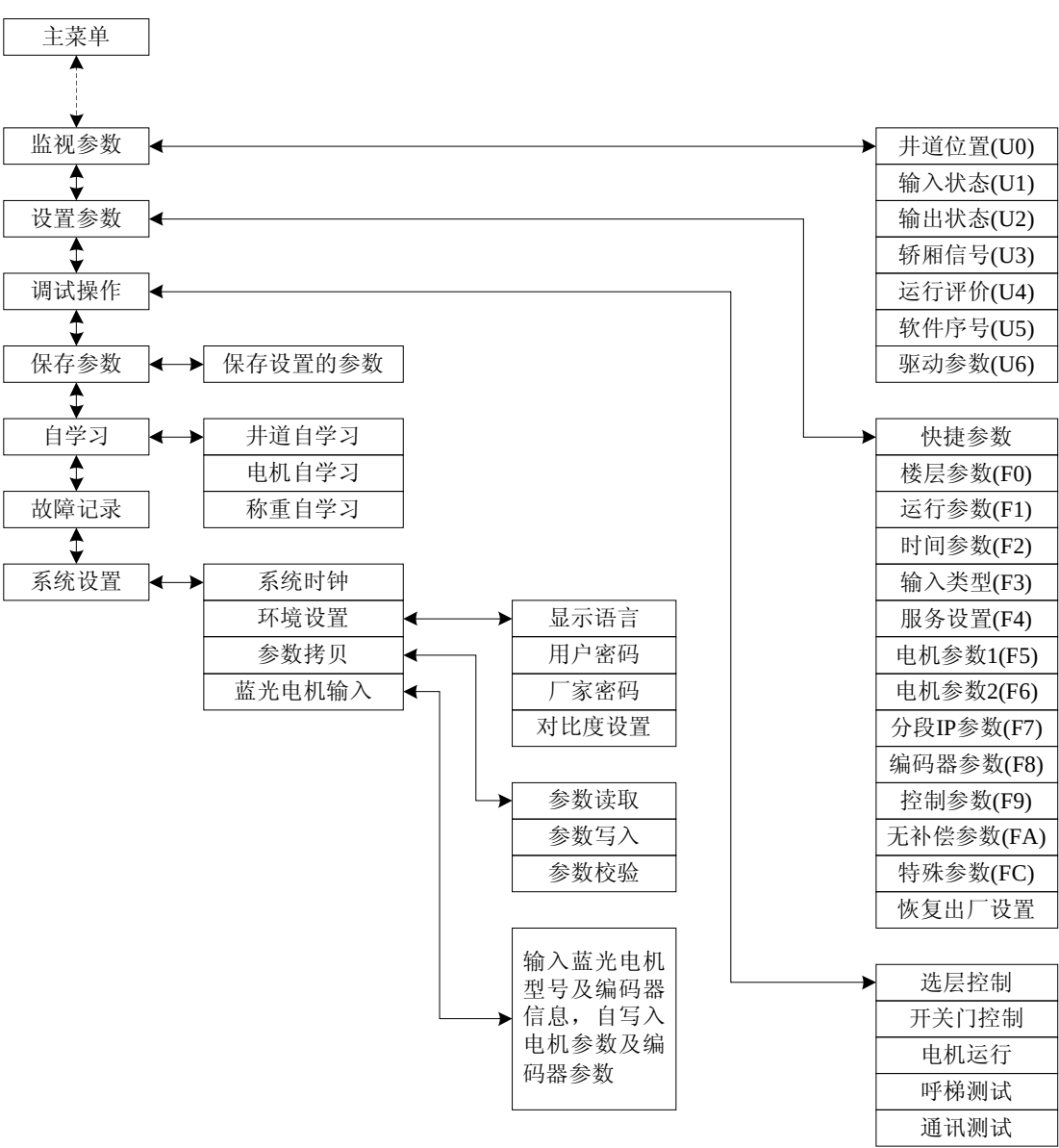


图 5.1 控制器的全部参数整体层次结构示意图

5.3. 监视参数功能说明

5.3.1. 井道位置参数（U0）

井道位置参数是完成井道自学习后得出的井道开关（上/下限位、上/下端站）位置和各楼层位置的刻度数据。

该组参数显示的是井道开关（上/下限位、上/下端站）安装位置和每个楼层位置相对下限位开关位置的刻度，单位 m。如需要某两层之间的间距，将两层的刻度相减即可以得出。

每次完成井道自学习后，请检查楼层刻度是否正确，如刻度显示过高，则可能是电梯的额定速度设置高于实际值或电梯编码器脉冲数设置小于实际的脉冲数。如刻度显示过低，则可能是电梯的额定速度设置低于实际值或电梯编码器脉冲数设置大于实际的脉冲数。

井道位置参数的参数号、名称及内容等如表 5.2 所示。

表 5.2 U0 监视参数表

参数 No.	中文显示名称	内容	设定 范围	单位	参考 页码
	英文显示名称				
U0-00	下限位刻度	电梯井道中下限位开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	--	m	--
	Lower Limit				
U0-01	上限位刻度	电梯井道中上限位开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	--	m	--
	Upper Limit				
U0-02	下端站 1 刻度	电梯井道中下端站 1 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	--	m	--
	Lower Slowdown 1				
U0-03	下端站 2 刻度	电梯井道中下端站 2 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	--	m	--
	Lower Slowdown 2				
U0-04	上端站 1 刻度	电梯井道中上端站 1 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	--	m	--
	Upper Slowdown 1				
U0-05	上端站 2 刻度	电梯井道中上端站 2 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	--	m	--
	Upper Slowdown 2				
U0-06 ... U0-69	1 层刻度 ... 64 层刻度 Floor Data 1...64	电梯井道中 1 层~64 层的位置刻度。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	--	m	--

5.3.2. 输入输出状态、轿厢信号及干扰评价等监视参数（U1~U5）

U1~U5 监视参数的参数号、名称及内容等如表 5.3 所示。

表 5.3 U1~U5 监视参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	单位	参考 页码
	英文显示名称				
U1-00	输入状态	以十进制数显示控制器的输入端口数据。为快速观察记忆输入状态使用。将其转换为二进制数，可直观表示输入端口的逻辑状态。	--	--	3-6
	Input Data				
U1-01	输入状态指示	以二进制数显示输入端口数据。该参数的每一位对应一个输入端口的逻辑状态。	--	--	3-6
	Input Bin				
U1-02	输入状态评价	每一行对应一个输入端口，“ON/OFF”项表示端口当前的状态，而后一项中的 n 值表示对输入电平的信号评价值，“10”表示工作环境比较理想，输入端基本无干扰，评价分数值越接近“0”表示输入端受到的干扰越大。	--	--	3-6
	Input App				
U2-00	输出状态	显示输出端口 Y0~Y15 的当前状态。有输出的端口，则有对应端口的显示。无输出的端口号被隐藏。	--	--	3-7
	Output Data				
U3-00	轿厢信号	显示轿厢的输入信号状态。轿厢信号监视界面显示当前轿厢输入信号的状态。有输入的端口，则有对应端口的显示。无输入的端口号被隐藏。	--	--	5-5
	Car Input Data				
U4-00	运行次数	显示电梯的累积运行次数。采用 10 位的十进制数显示。	--	次	--
	Run Times				
U4-01	运行时间	显示电梯的累记运行时间。采用 10 位的十进制数显示。	--	小时	--
	Run Hours				
U4-04	并联通讯 1	并联、群控发送评价，此值越大说明发送错误越多。	--	--	--
	SendApp1				
U4-05	并联通讯 2	并联、群控接收评价，此值越大说明接收错误越多。	--	--	--
	ReceiveApp2				
U4-06	电磁干扰评价	评估现场电磁干扰程度。显示值大小表示受干扰强度。数值大表示受干扰强，反之表示受干扰弱。显示 0 时表示基本无干扰，说明系统接地良好。	--	--	--
	Interfer Apprais				
U4-07	编码器评价	评估编码器信号的受干扰程度。在电梯运行的稳速段时，显示的数值越大表明编码器信号受干扰越强。	--	--	--
	Encoder Apprais				

表 5.3 U1~U5 监视参数表（续）

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	单位	参考 页码
	英文显示名称				
U4-09	锁梯计数	当前停梯计数	--	--	--
	Lock Timer				
U5-00	控制软件版本	显示电梯控制软件版本信息。为厂家维护和升级时提供当前软件版本号。	--	--	--
	CtrlSoftWare NO				
U5-01	驱动软件版本	显示驱动控制软件版本信息。为厂家维护和升级时提供当前软件版本号。	--	--	--
	DriveCodeVer				
U5-02	底层驱动版本	显示底层驱动软件版本信息。为厂家维护和升级时提供当前软件版本号。	--	--	--
	CpldEdition				

注：

输入状态指示 U1-01 以及输出状态 U2-00 的含义请参见控制端子定义表 3.3(3-6 页)。

轿厢信号的符号定义及内容如表 5.4 所示（5-5 页）。

表 5.4 U3-00 轿厢信号的定义及内容表

轿厢信号	标识符号	轿厢板端子号	内容
C00	IGM1	J3-4	关门 1 输入
C01	IKM1	J2-4	开门 1 输入
C02	IGM2	J5-4	关门 2 输入
C03	IKM2	J4-4	开门 2 输入
C04	GMV2	J10-6	关门限位 2 输入
C05	KMV2	J10-5	开门限位 2 输入
C06	GMV1	J9-3	关门限位 1 输入
C07	KMV1	J9-2	开门限位 1 输入
C08	SZY	J10-1	专用输入
C09	IGMYS	J6-4	开门延长输入
C10	SZH	J9-10	司机输入
C11	--	--	（备用）
C12	SZS	J10-2	直驶输入
C13	MZ	J9-6	满载输入
C14	QZ	J9-8	轻载输入
C15	CZ	J9-5	超载输入
C16	KZ（50%）	J9-9	50%负载（空载）输入
C17	KAB2	J9-7	安全触板 2
C18	KAB1	J9-4	安全触板 1

5.3.3. 驱动监视参数

驱动监视参数的参数号、名称及内容等如表 5.5 所示。

表 5.5 U6 驱动监视参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	单位	参考 页码
	英文显示名称				
U6-00	功率等级	功率等级	--	kW	--
	Power				
U6-01	给定转速	给定转速	--	RPM	--
	Ref Speed				
U6-02	反馈转速	反馈转速	--	RPM	--
	Feedback Speed				
U6-03	称重值	当前负载占满载的百分比	--	%	--
	Load				
U6-04	直流母线电压	直流母线电压	--	V	--
	DC Voltage				
U6-05	输出电流	输出电流	--	A	--
	Output Current				
U6-06	变频器内部温度	变频器内部温度	--	℃	--
	Temperature				
U6-07	输出转矩	输出转矩	--	N·M	--
	Output Torque				

5.4. 设置参数功能说明

5.4.1. 楼层设置参数（F0）

楼层设置参数 F0 的参数号、名称及内容等如表 5.8 所示。

表 5.8 楼层设置参数表

参数 No.	中文显示名称 英文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
F0-00	总楼层 Total Floor	电梯的总楼层数（与门区桥板数相等）	2~64	6	--	N	--
F0-01	基站层 Homing Floor	无外召内选时电梯定时返回的楼层。无外召和内选时,电梯延时（返基站时间）后返回的楼层。	1~ 总楼层	1	--	N	6-8
F0-02	消防层 Fire Floor	消防初态返回层。消防开关闭合后，电梯进入消防状态时自动返回的楼层。	1~ 总楼层	1	--	N	6-9
F0-03	锁梯层 Parking Floor	电锁关闭时电梯返回的楼层。电梯正常运行过程中关闭电锁后，电梯运行到锁梯层后停止运行。	1~ 总楼层	1	--	N	6-8
F0-04	VIP 楼层 VIP Floor	VIP 楼层设置。	1~ 总楼层	1	--	N	--
F0-05 ... F0-68	1~64 层显示设置 Set Indication 1~64	绝对楼层 1~64 层对应的楼层显示设置。针对用户的个性化楼层显示要求而设计，可以由用户设置指定楼层的楼层显示号码或字符。	---	1 ... 64	--	N	6-13

注：运行变更栏中“N”表示该参数运行时不可更改，“Y”表示该参数运行时可更改。以下表中同样表示。

5.4.2. 运行设置参数 (F1)

运行设置参数 F1 的参数号、名称及内容等如表 5.9 所示。

表 5.9 运行设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更	参考页码
	英文显示名称						
F1-00	电梯额定速度	电机额定速度时的电梯速度。按电机额定转数、曳引比、减速比和曳引轮直径计算。	0~4.0	1.6	m/s	N	6-1
	Car Speed						
F1-01	折算转速	折算转速,电梯额定提升速度下的电机转速。	1~9999	1450	RPM	N	6-1
	Motor Speed						
F1-03	检修运行速度	检修状态下电梯的运行速度, 按有关标准规定, 检修速度不得大于 0.6m/s。	0~0.6	0.3	m/s	Y	6-1
	Insp Speed						
F1-04	启动平滑速度	当曳引机起动阻力过大时, 可适当加入启动平滑速度, 启动平滑速度设为 0 时, 不起作用。	0~0.2	0.00	m/s	Y	--
	Start Speed						
F1-05	自救运行速度	当电梯故障停在门区以外时, 若满足运行条件, 电梯可按此速度自救运行至门区。	0.01 ~ 0.6	0.3	m/s	Y	6-1
	Leveling Speed						
F1-06	单层运行速度	最低速度曲线的稳速值	0~1.0	0.5	m/s	N	6-2
	Least Speed						
F1-07	提前开门速度	允许电梯提前开门时的电梯速度	0~0.3	0.15	m/s	N	附录 2 -III
	Open Door Speed						
F1-08	再平层保护速度	再平层时的速度保护阈值, 设定电梯再平层时的保护速度, 一旦再平层速度超过这个保护值, 再平层停止产生 03 号保护。	0~0.3	0.3	m/s	N	附录 2 -III
	Relevelst Speed						
F1-09	再平层运行速度	再平层时的电梯运行速度	0~0.10	0.05	m/s	N	附录 2 -III
	Relevelrun Speed						

*注意: 当电梯额定速度和单层运行速度小于 0.5 米/秒时, 请先适当减小加速斜率 B1、减速斜率 B2, 否则会影响系统对给定速度的计算。当用户修改这两个速度值超限时, 系统会还原回修改之前的数据。

表 5.9 运行设置参数表（续）

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
	英文显示名称						
F1-10	加速斜率 B1	起动段加速度，其意义为曲线的速度变化率，该值越小，起动加速段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.7	m/s ²	N	6-2
	Acceleration B1						
F1-11	减速斜率 B2	减速段加速度，其意义为曲线的速度变化率，该值越小，制动减速段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.7	m/s ²	N	6-2
	Deceleration B2						
F1-12	S 曲线 P1	起动开始段加速度增益，其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动开始段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N	6-2
	S Curve P1						
F1-13	S 曲线 P2	起动结束段加速度降低速率。其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动结束段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N	6-2
	S Curve P2						
F1-14	S 曲线 P3	制动开始段减速度增益，其意义为曲线的减速度变化率，该值越小，减速开始段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N	6-2
	S Curve P3						
F1-15	S 曲线 P4	制动结束段减速度降低速率，其意义为曲线减速度的变化率，其值越小，制动结束段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N	6-2
	S Curve P4						
F1-16	零速阈值	当电机转速小于该值时，系统认为电梯速度为零速，并输出下闸信号。	0~10	1	RPM	Y	6-4
	Zero Speed						
F1-17	平层调整	调整上行/下行平层差异	0~100	50	mm	N	6-13
	Leveling Adj						
F1-18	称重调整	该参数一般用于同步控制系统中，对每层的钢丝绳的重量变化在负载补偿中进行调整。	0~20	0	--	Y	6-12
	Load Adj						

***注意：**加速斜率 B1、减速斜率 B2、S 曲线 P1、P2、P3、P4 共同作用决定速度给定曲线的变化趋势。它们之间互相构成约束，不允许随意设置。当用户修改值超出限制后，该值会自动恢复成改动前的值！

表 5.9 运行设置参数表 (续)

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
	英文显示名称						
F1-21	驱动模式	驱动方式选择, 设置为 1 时, 司机或专用状态下点动关门, 设置为 3 时电梯自动测试运行, 其他设置无意义。	0~9	0	--	N	--
	Drive Mode						
F1-22	贯通门方式	设置贯通门的工作方式, 电梯同一层有前/后门时的开门方式, 方式 0 到方式 5 可根据用户要求设置。	0~5	0	--	N	6-9 6-10
	Two Door Mode						
F1-23	消防方式	有三种消防运行模式供选择 1、消防模式 0: 返消防层后进行消防运行; 2、消防模式 1: 返消防层后停止运行; 3、消防模式 2: 返消防层后通过消防员开关切换是否运行	0~2	0	--	N	6-9
	Fire Mode						
F1-24	并联梯号	在并联使能设置 Yes 时, 并联电梯号设置为 0 或 1, 群控时设置 0~7。	0~7	0	--	N	6-12
	Parallel No.						
F1-25	并联使能	开启/关闭电梯的并联控制 1: 开启 0: 关闭	0/1	0	--	Y	6-12
	Twins Control						
F1-26	群控使能	开启/关闭电梯的群控控制 1: 开启 0: 关闭	0/1	0	--	Y	6-12
	Group Control						
F1-27	远程监控使能	开启/关闭远程监控模式 1: 开启 0: 关闭	0/1	0	--	Y	--
	Far Monitor						
F1-28	自动开关梯使能	开启/关闭自动开关电梯功能 1: 开启 0: 关闭	0/1	0	--	Y	6-8
	Auto Parking						
F1-29	称重使能	开启/关闭称重功能 1: 开启 0: 关闭	0/1	0	--	Y	6-12
	Load Enable						
F1-30	开门延长使能	开启/关闭开门延长功能 1: 开启 0: 关闭	0/1	0	--	Y	6-8
	Open Delay Able						
F1-31	闸臂反馈使能	开启/关闭对抱闸反馈信号的检测 1: 开启 0: 关闭	0/1	0	--	Y	6-4
	Brake Feedback						
F1-32	解梯密码	解除当前停梯密码	0~9999	0	--	N	--
	Rerun Password						

5.4.3. 时间设置参数 (F2)

时间设置参数 F2 的参数号、名称及内容等如表 5.10 所示。

表 5.10 时间设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
	英文显示名称						
F2-00	提前开闸时间	开闸与发运行曲线的间隔时间, 提前开闸时间是为改善起动点的舒适感, 使系统适应不同曳引机的抱闸打开时间。	0.00~9.99	0.50	s	Y	6-4
	Brake ON Time						
F2-01	抱闸时间	抱闸与撤消驱动使能时间, 可使系统在下闸后等待抱闸抱紧曳引轮后撤除驱动输出, 以免开门时变频器撤消堵转力矩过早, 溜车, 影响停车舒适感。	0.00~9.99	0.50	s	Y	6-4
	Brake OFF Time						
F2-02	检修抱闸时间	检修模式中下闸前的延时时间。	0.00~9.99	0.05	s	Y	6-4
	Insp Brake Time						
F2-04	零速时间	系统检测到零速后的延时。适当调整此参数, 等零速稳定后下闸, 做到零速下闸。	0~9.99	0.30	s	Y	6-4
	Zero Time						
F2-05	开门保持时间	电梯在自动状态下停靠某层自动开门, 开门到位后保持该设定时间后自动关门。	0~999	3	s	Y	6-7
	Open Door Time						
F2-06	开门延长时间	开门延时功能使能后, 在自动状态下, 按动开门延长按钮 (开关) 可使电梯开门保持时间加长。	0~999	30	s	Y	6-7
	Open Delay Time						
F2-07	返基站时间	无外召内选时电梯返回基站前的等待时间, 设为 0 时无返待梯层功能。	0~999	60	s	Y	6-8
	Homing Time						
F2-08	开关门保持时间	1、开、关门命令发出后, 命令的保持时间; 2、门机系统没有开门或关门限位时, 开/关门继电器的保持时间; 3、当门机系统有开/关门限位时, 此时间的设定值应比实际的开、关门时间长 1S 左右。	0~999	5	s	Y	6-7
	Door Run Time						

表 5.10 时间设置参数表（续）

参数 No.	中文显示名称	内容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
	英文显示名称						
F2-09	到站信号延时	电梯运行换速到目标层后，延时该设置时间输出到站信号，使系统报站器或到站钟延时播报。	0.00~9.99	0.15	s	Y	--
	Beep Delay Time						
F2-10	使能延时	给出使能信号前的延时，变频器方向信号撤掉后延时后再撤掉使能信号。该段时间内，逐渐减少输出电流，避免电流噪音。	0.00~9.99	0	s	Y	6-4
	Enable Delay						
F2-11	关照明延时	自动运行状态下，该时间内无内选外呼系统将通过操纵盘切断照明电源。	0~999	15	min	Y	--
	Lamp Off Time						
F2-12	运行超时时间	为了防止电梯由于钢丝绳打滑或轿厢卡死对系统造成危害，应对电梯每次快车运行从起动到停止的时间加以限制。本参数设置既为此时间限制值，若电梯单次运行时间超过此值，系统将立即停车进入保护状态，且只有重新上电，系统方能退出保护状态。	0~999	45	s	Y	--
	Over Time						
F2-13	启动平滑时间	启动平滑速度维持的时间。	0.00~9.99	0	s	Y	6-4
	SmoothStart Time						
F2-14	自动开梯时间	设置自动开梯时间。系统按所设时间自动开梯（电锁 ON）。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y	6-8
F2-15	Start Time						
F2-16	自动关梯时间	设置自动关梯时间。系统按所设时间自动关梯（电锁 OFF）。自动开梯时间与自动关梯时间相同时，该功能失效。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y	6-8
F2-17	Stop Time						
F2-18	不停层开时间	设置自动开梯时间。系统按所设时间自动开梯（电锁 ON）。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y	
F2-19	Start Time1						
F2-20	不停层关时间	设置自动关梯时间。系统按所设时间自动关梯（电锁 OFF）。自动开梯时间与自动关梯时间相同时，该功能失效。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y	
F2-21	Stop Time1						

备注：F2-14,F2-15, F2-16,F2-17 的自动开关梯设置按照小时和分钟分开设置。请参照手持操作器的提示操作设置即可。

5.4.4. 输入类型设置参数（F3）

输入类型设置参数 F3 的参数号、名称及内容等如表 5.11 所示。

表 5.11 输入类型设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	运行变更	参考页码
	英文显示名称					
F3-00	主板输入类型	主控板输入类型设置。每位对应一个端口。主板输入端口的默认电平状态设置，ON：闭合有效，OFF：断开有效。	0~4294967295	3974102631	N	6-10 6-11
	Input Type					
F3-01	轿厢输入类型	轿厢输入类型设置。每位对应一个端口。ON：闭合有效，OFF：断开有效。	0~4294967295	4294573839	N	6-10 6-11
	Car Input Type					
F3-02	输入功能 1	X19 的输入功能选择	0~32	19	N	
	Input select 1					
F3-03	输入功能 2	X22 的输入功能选择	0~32	22	N	
	Input select 2					
F3-04	输入功能 3	X23 的输入功能选择	0~32	23	N	
	Input select 3					
F3-05	输入功能 4	X24 的输入功能选择	0~32	24	N	
	Input select 4					
F3-06	输入功能 5	X25 的输入功能选择	0~32	25	N	
	Input select 5					
F3-07	输出功能 1	Y0 的输出功能选择	0~32	0	N	
	output select 1					
F3-08	输出功能 2	Y11 输出功能选择	0~32	11	N	
	output select 2					
F3-09	输出功能 3	备用输出功能选择	0~32	12	N	
	output select 3					

备注：使用 X22 和 X23 作为多功能备用输入点时，请确认没有使用再平层模块。

5.4.5. 服务设置参数 (F4)

服务设置参数 F4 的参数号、名称及内容等如表 5.12 所示。

表 5.12 服务设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	运行变更	参考页码
	英文显示名称					
F4-00	不停层设置 1	设置在每位对应的楼层电梯是否停靠。(1~32 层)	0~ 4294967295	4294967 295	Y	6-12
	Set Stop Floor1					
F4-01	不停层设置 2	设置在每位对应的楼层电梯是否停靠。(33~64 层)	0~ 4294967295	4294967 295	Y	6-12
	Set Stop Floor2					
F4-02	分时不停层 1	设置在用户指定时间段内, 每位对应的楼层电梯是否停靠。(1~32 层)	0~ 4294967295	0	Y	6-12
	TIM Stop Floor1					
F4-03	分时不停层 2	设置在用户指定时间段内, 每位对应的楼层电梯是否停靠。(33~64 层)	0~ 4294967295	0	Y	6-12
	TIM Stop Floor2					
F4-04	前门设置 1	设置在每位对应的楼层电梯前门是否开启。(ON 为该层前门动作, OFF 为在该层前门不动作)。	0~ 4294967295	4294967 295(1~32 层)	Y	6-10
	Door Select A1					
F4-05	后门设置 1	设置在每位对应的楼层电梯后门是否开启。(ON 为该层后门动作, OFF 为在该层后门不动作)。	0~ 4294967295	4294967 295(1~32 层)	Y	6-10
	Door Select B1					
F4-06	特殊功能选择	设置每位对应的功能是否开启。(ON 开启, OFF 关闭)。	0~ 4294967295	4	Y	6-13
	Funtion Select					
F4-07	特殊功能选择 2	设置每位对应的功能是否开启。(ON 开启, OFF 关闭)。	0~ 4294967295	0	Y	6-13
	Funtion Select 2					

5.4.6. 电机设置参数 (F5~F6)

电机设置参数 (F5~F6) 的参数号、名称及内容等如表 5.13 所示。

表 5.13 电机设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
	英文显示名称						
F5-00	电机类型	设置电机类型 (0: 同步外转子, 1: 异步, 2: 同步内转子,)	0~2	0	--	N	6-14
	Motor Type						
F5-01	电机极数	电机极数	1~99	20	--	N	6-14
	Poles	请按电机铭牌设置					
F5-02	电机同步频率	电机同步频率,	0.001~99.9 99	16	Hz	N	6-14
	Sync Freq	请按电机铭牌设置					
F5-03	电机额定功率	电机额定功率	1~50	6.7	kW	N	6-14
	Rated Power	请按电机铭牌设置					
F5-04	电机额定转速	电机额定转速	1~1999	96	RPM	N	6-14
	Rated Speed	请按电机铭牌设置					
F5-05	反电动势	电机反电动势	1~380	280	V	N	6-14
	V IN	请按电机铭牌设置					
F5-06	电机相电感	电机相间电感	自学习/按 标牌设置		mH	N	6-14
	L_phase	(自学习得到或手工填写)					
F5-07	电机相电阻	电机相间电阻	自学习/按 标牌设置		Ω	N	6-14
	R_phase	(自学习得到或手工填写)					
F5-08	电机额定电流	电机额定电流,	0~99.999		A	N	6-14
	Rated FLA	请按电机铭牌设置					
F5-09	空载电流	异步电机空载励磁电流	0.1~50	0	A	N	6-14
	NO-Load Current						
F5-10	滑差	异步电机额定滑差, 按照铭牌设置	0.1~10	1.3	HZ	N	6-14
	Rated Slip						
F6-00	载波频率	设置控制器的载波频率	6~15	8	kHz	N	--
	Carrier Freq						
F6-02	速度压缩比	速度压缩比 (降低电梯的实 际运行速度)	0~100	100	%	Y	6-14
	SpeedZoom						
F6-03	运行方向选择	电机运行方向选择 (0: 电机 逆时针旋转轿箱下行, 1: 电 机逆时针旋转轿箱上行)	0/1	0	--	--	6-14
	DirSel						
F6-04	速度环比例	速度环比例增益 (不使用分 段 PI 时, 全程起作用)	0~65535	700	--	--	6-15
	Kp						
F6-05	速度环积分	速度环积分增益 (不使用分 段 PI 时, 全程起作用)	0~65535	260	--	--	6-15
	KI						

5.4.7. 分段 PI 参数 (F7)

分段 PI 设置参数 F7 的参数号、名称及内容等如表 5.14 所示。

表 5.14 分段 PI 设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更	参考页码
	英文显示名称						
F7-00	多段 PI 使能	使能多段 PI 参数, 1 使能, 0 无效	0/1	0	--	N	6-15 6-16
	PIMulEnable						
F7-01	PI 作用范围 1	PI 作用范围 1 (启动~中速运行 PI 切换频率)	0~ 额定频率	0	Hz	Y	6-15 6-16
	PI1 Range						
F7-02	PI 作用范围 2	PI 作用范围 2 (中速运行~高速运行 PI 切换频率)	0~ 额定频率	0	Hz	Y	6-15 6-16
	PI2 Range						
F7-04	PI 作用范围 4	PI 作用范围 4	0~ 额定频率	0	Hz	Y	6-15 6-16
	PI3 Range						
F7-05	比例增益 1	PI 作用范围 1 比例增益	0~2000	700	--	Y	6-15 6-16
	Kp1						
F7-06	积分增益 1	PI 作用范围 1 积分增益	0~2000	260	--	Y	6-15 6-16
	Kx1						
F7-07	比例增益 2	PI 作用范围 2 比例增益	0~2000	0	--	Y	6-15 6-16
	Kp2						
F7-08	积分增益 2	PI 作用范围 2 积分增益	0~2000	0	--	Y	6-15 6-16
	Kx2						
F7-11	减速段比例	PI 作用范围 4 比例增益	0~2000	700	--	Y	6-15 6-16
	Kp3						
F7-12	减速段积分	PI 作用范围 4 积分增益	0~2000	260	--	Y	6-15 6-16
	Kx3						

5.4.8. 编码器设置参数 (F8)

编码器设置参数 F8 的参数号、名称及内容等如表 5.15 所示。

表 5.15 编码器设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更	参考页码
	英文显示名称						
F8-00	编码器线数	编码器每转的脉冲数	100~8192	8192	--	N	6-18
	Encoder PPR						
F8-02	PG 类型	PG 类型选择 (0: 增量式编码器, 1: 正余弦编码器)	0/1	0	--	N	6-18
	PGType						

5.4.9. 控制设置参数 (F9)

控制设置参数 F9 的参数号、名称及内容等如表 5.16 所示。

表 5.16 控制设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
	英文显示名称						
F9-00	最大补偿力矩	最大补偿力矩 (为轿厢完全空载时需要的补偿力矩, 100%对应电机额定转矩)	0~100%	0	%	N	6-17
	Max Torq Comp						
F9-01	速度来源选择	速度给定源选择。 0:模拟 1:多段 2:内部 3:操作器	0~3	2		N	6-14
	SPDSOURCESEL						
F9-03	超差范围设定	超差范围设定 (100%对应电机额定转速)	0~100	5	%	Y	--
	Spderr Set						
F9-11	补偿使能	补偿使能, 1 使能, 0 无效	0/1	1	--	N	6-17
	Load Comp Enable						
F9-13	称重来源	称重来源(0:SJT 称重, 1: -10~10V 称重, 2: 0~10V 称重)	0/1/2	0	--	N	6-17
	Load Source Sel						
F9-19	顺时针补偿偏置	顺时针补偿偏置	-100~100	0	--	Y	--
	UP Comp Bias						
F9-20	逆时针补偿偏置	逆时针补偿偏置	-100~100	0	--	Y	--
	DOWN Comp Bias						
F9-21	满载补偿比例	满载补偿比例	0~200	100	--	Y	--
	FULL Comp Pro						

5.4.10. 无负载补偿参数 (FA)

无负载补偿参数 FA 的参数号、名称及内容等如表 5.17 所示。

表 5.17 无负载补偿控制设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更	参考 页码
	英文显示名称						
FA-00	启动段比例增益	无补偿启动段比例增益	0~50000	30	--	N	6-19
	StratKP						
FA-01	启动段积分增益	无补偿启动段积分增益	0~50000	750	--	N	6-19
	StratKI						
FA-08	无补偿比例 1	无补偿作用比例增益 1	1~6500	3600	--	N	6-19
	PLKP1						
FA-09	无补偿作用时间	无补偿作用时间	1~1000	900	ms	N	6-19
	PLTime						
FA-11	无补偿比例 2	无补偿作用比例增益 2	0~50000	800	--	N	6-19
	PLKP2						
FA-12	无补偿比例系数	无补偿作用比例系数	0~50000	125	--	N	6-19
	PLKPMOD						

5.4.11. 特殊参数 (FC)

特殊参数 (FC) 为厂家参数 (FX) 中部分参数在用户级别中的映射, 用户密码即可访问。在此参数组中 FC-00~FC-06 参数只能查看不能设置, 其他参数可以进行设置操作。特殊参数 (FC) 的参数号、名称及内容 (FX 组中对应位置) 等如表 5.18 所示。

表 5.18 特殊设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更	参考页码
	英文显示名称						
FC-00	Z 脉冲数	角度自学习结果。 FX-00	0~3277	--	--	N	--
	Zpulse_Init						
FC -07	电流环比例	电流环比例。请慎重修改。 FX-07	0~65535	2000	--	N	--
	KpIreg						
FC -08	电流环积分	电流环积分。请慎重修改。 FX-08	0~65535	500	--	N	--
	KxIreg						
FC-13	自学习方式选择	正余弦 PG 角度自学习方式选择。0: 旋转自学习。1: 静止自学习。 FX-20	0/1	0	--	N	--
	AutoTuneModeSel						
FC-14	负温度报警使能	负温度报警使能.1: 温度低于负 15 度时报警。0: 温度低于负 15 度时不报警。 FX-21	0/1	1	--	N	--
	N Temp Alarm Ena						
FC-15	初始定位使能	使用正余弦 PG 卡时, 是否需要 CD 信号进行上电定位。0.不需要。1.需要。(只有使用 SPG-V33 以上卡时才能设置为 1)	0/1	1		N	FX-24
	InitTuneEnable						
FC-16	CD 信号方向选择	FX-24 设置为 1 后起作用, AB 信号和 CD 信号同相时, 设置为 0, 反相时设置为 1	0/1	0		N	FX-25
	CD DirSel						

5.4.12. 环境设置参数 (A)

环境设置参数 (A) 的参数号、名称及内容等如表 5.20 所示。

表 5.20 环境设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更	参考页码
	英文显示名称						
A0-00	显示语言	选择操作面板显示语言	--	中文	--	Y	--
	Language Sel						
A0-01	用户密码	输入/设置用户密码	000000~999999	000000	--	Y	--
	User Password						
A0-02	厂家密码	输入/设置厂家密码	000000~999999	0000000	--	Y	--
	Factory Password						
A0-04	对比度	设置液晶对比度	0~10	5	--	N	--
	Contrast						

第6章 按功能设置参数

6.1. 电梯运行速度设置

6.1.1. 电梯额定速度、电机额定转速、编码器脉冲数的设置

- 1、电梯额定速度（F1-00）可按电机额定转数、曳引比、减速比和曳引轮直径计算得出。

注意：电梯额定速度用于计算电机额定转速下与电梯速度间的比例关系，改变该参数不能改变电梯的实际运行速度；如需要改变电梯的运行速度，请修改电梯运行速度的速度压缩比参数 F6-02。

- 2、电机额定转速（F1-01），是在电梯额定提升速度下的曳引电机额定转速。
- 3、编码器脉冲数（F1-02），是用于电梯运行时进行井道计数的脉冲源线数，使用内部脉冲源时其设置必须等于 F8-00 除以 F8-01。
- 4、电机额定转速与电梯额定速度必须满足以下条件：

$$\text{电梯额定速度} = \frac{\text{电机额定转速} \times \text{曳引轮直径} \times 3.14 \times \text{减速比}}{60 \times 1000 \times \text{曳引比}}$$

例：电机额定转速 1370 转/分，曳引轮直径 590 毫米，减速比 2/53，曳引比 1/1，则：

$$\text{电梯额定速度} = \frac{1370 \times 590 \times 3.14 \times 2}{60 \times 1000 \times 1 \times 53} = 1.6 \text{ 米/秒}$$

电梯额定速度、电机额定转速、编码器脉冲数设置后，包含了电梯的曳引比、减速比和曳引轮直径以及井道计数脉冲与运行距离之间的关系，如设置不正确会出现以下现象：

- 1) 电梯操作器或调试软件显示的电梯运行速度与实际的运行速度不符合，如编码器脉冲设置或曳引电机额定转速设置小了，显示的运行速度将高于实际的运行速度，自学习完成后的楼层刻度显示将高于实际的高度值。
- 2) 由于自学习的楼层刻度与实际刻度不符合，直接停靠电梯运行的减速曲线将比实际设置的要急，可能还会出现不平层现象（运行超出平层位置，停车较急）。

6.1.2. 检修运行速度

检修状态下，电梯按慢上或慢下的运行速度（F1-03），按电梯国标规定，该速度请不要设置大于 0.6 米/秒。电梯检修运行到上端站或下端站后电梯将减为该速度的一半运行。

如下行下端站（X8）有效或上行上端站（X7）有效时，电梯将降到 1/2 检修速度运行，防止冲过限位。慢上或慢下撤消后，速度给定立即为 0，没有减速曲线。

6.1.3. 自救运行速度

两种情况下电梯按自救运行速度（F1-05）运行：

- 1) 故障或其他原因停在非平层区，恢复正常运行，电梯将以该速度运行到就近层开门放人；
- 2) 电梯出现井道计数错误（ER14、ER18），电梯以该速度运行到最底层进行刻度校正；校正运行时如达到下端站，电梯降至该运行速度的 1/2 运行到底层平层位置。

6.1.4. 单层运行速度

最低运行曲线速度（F1-06），限定系统内部产生的最低运行曲线速度。系统会根据运行目标层的距离选定运行速度，但最低只能产生该设置的速度。如现场应用时有个别楼层较低请适当减小该设置值，以便可以正常运行停靠该单层运行。如该值设置过高，电梯在楼间距较小的楼层单层运行时不能停靠于该层，会就近停靠于其上层或下层。

6.2. 正常运行曲线

电梯根据额定速度的设置，可以自适应自动产生多条最佳运行曲线，以适应不同梯速，不同层间距的目标层运行。但要注意可以产生的最低运行曲线受 F1-06 设置限制。

运行曲线示意图如图 6.1 所示。

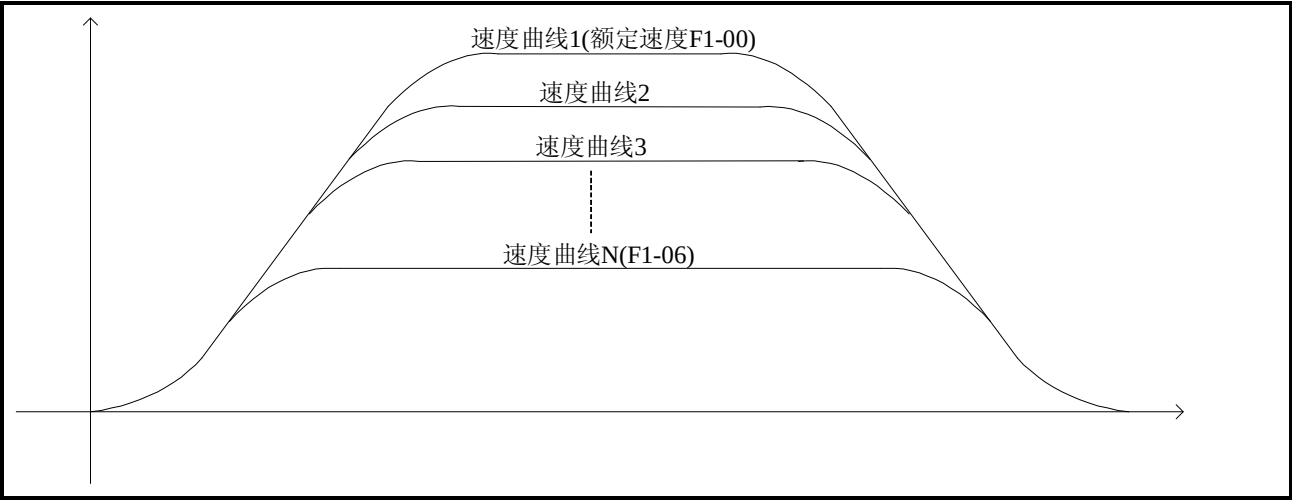


图 6.1 运行曲线示意图

正常运行曲线的加速度、减速度以及加减速的 S 曲线由以下参数设置：

- 1、F1-10（加速斜率 B1）；
- 2、F1-11（减速斜率 B2）；
- 3、F1-12（S 曲线 P1）；
- 4、F1-13（S 曲线 P2）；
- 5、F1-14（S 曲线 P3）；
- 6、F1-15（S 曲线 P4）。

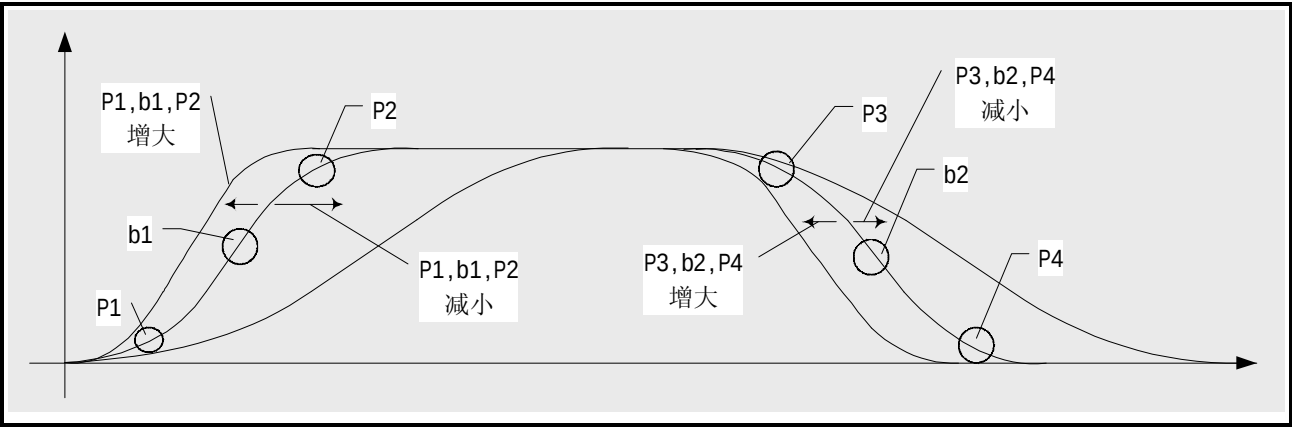


图 6.2 速度曲线参数调整示意图

- ◇ 可以通过上述六个参数调整电梯的舒适感（舒适感除曲线外还与驱动控制参数有关）。
- b1、b2、P1、P2、P3、P4** 六个参数与曲线的对应关系如图 6.2 所示。
- ◇ 增大参数值，曲线相应部分变急；减小参数值，曲线相应部分变缓；适当调整以上六个曲线参数可获得很好的舒适感，并满足电梯标准的有关条款要求。

6.3. 电梯运行时序

6.3.1. 正常运行时序

电梯正常运行时序如图 6.3 所示。

启动平滑速度（F1-04）如设置为 0 时，启动平滑运行功能将无效，平滑启动时间（F2-13）也将无效。

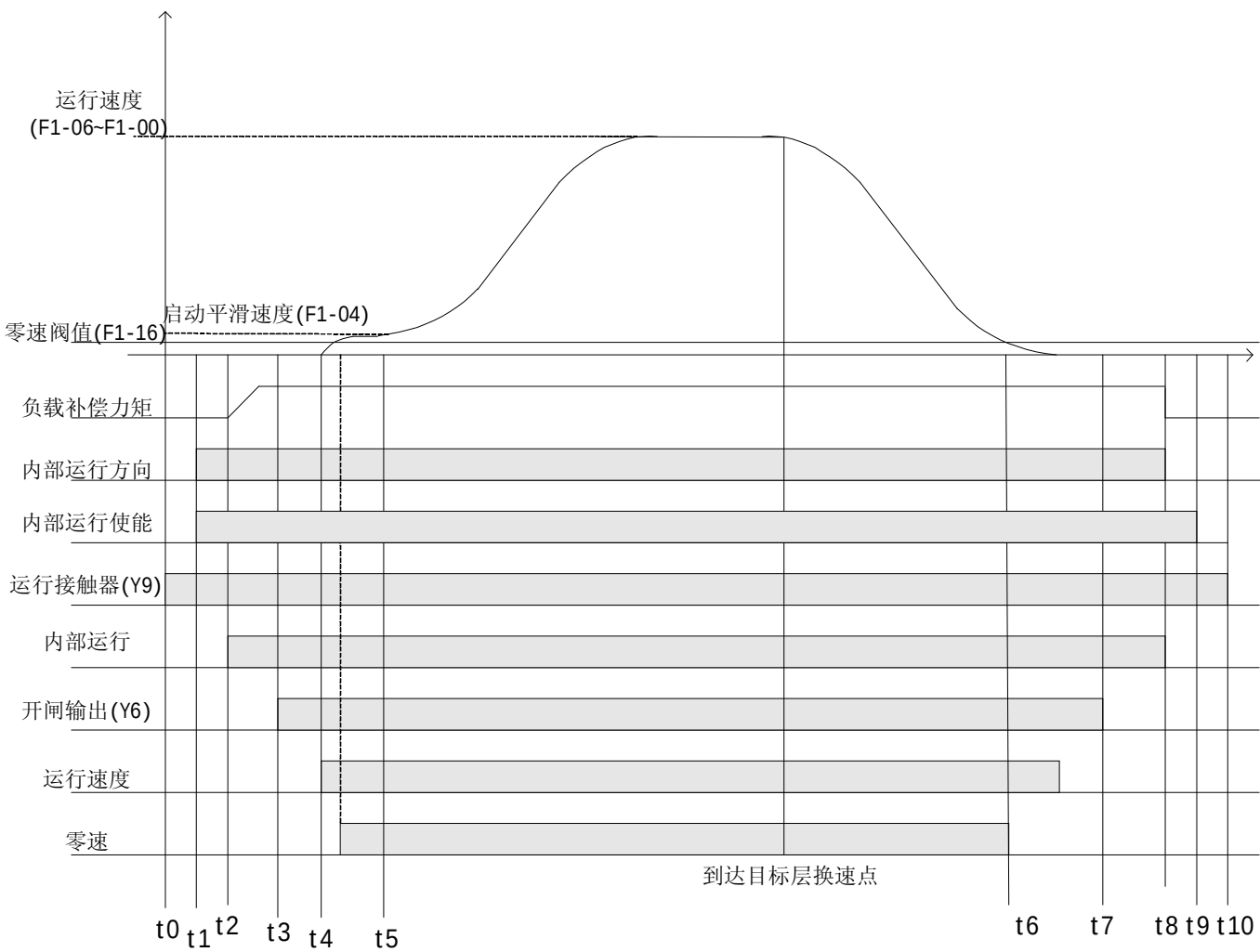


图 6.3 电梯正常运行时序

正常运行时序各时间段意义及设置说明如表 6.1 所示。

表 6.1 正常运行时序各时间段意义及设置说明表

时间段	意义及设置说明
t0~t1	控制系统输出运行接触器（Y9）控制，运行接触器的反馈时间，反馈有效后系统内部根据定向给定运行方向以及使能驱动控制运行。
t1~t2	驱动模块激活输出，开始输出力矩。
t2~t3	内部运行信号等待时间（F2-03）：该等待时间内驱动模块完成励磁或完成负载补偿力矩输出。
t3~t4	提前开闸时间（F2-00）： 系统输出开闸（Y6），闸接触器及闸臂反馈（如设置 F1-31 为 1）后，等待提前开闸时间（F2-00）到后，给定运行速度。提前开闸时间（F2-00）的作用有两个：1、在该等待时间内让闸充分打开，避免带速开闸。2、开闸后曳引轮可能载负载的作用下可能有转动，让曳引轮稳定在零速后在进行速度启动，以获得较好的启动舒适感。根据抱闸的情况，同步控制时应设置为 0.8~1.5 秒，异步曳引机时应设置为 0.3~0.5 秒。
t4~t5	平滑启动时间（F2-13）：以启动平滑速度（F1-04）维持运行一定的时间，克服电梯的部分静止摩擦力。一般设置为 0.2~0.4 秒，时间设置过长会造成启动效率降低。
t6~t7	零速时间（F2-04）：电梯运行到目标层后，速度低于零速阈值（F1-16），再经过零速时间（F2-04）后，抱闸输出撤消。如零速时间设置过小会造成带速下闸，一般设置为 0.2~0.4 秒。
t7~t8	抱闸时间（F2-01）：电梯下闸后，由于续流及退磁的作用，闸不能立即抱紧曳引轮，此时间段内继续保持力矩输出，经过该时间后才去除内部方向使能，撤消力矩输出。该时间能防止停车时刻由抱闸滞后引起的溜车。根据抱闸的情况，同步控制时应设置为 0.8~1.5 秒，异步曳引机时应设置为 0.3~0.5 秒。
t8~t9	内部运行方向撤除后，如立即撤除输出电流，将会产生较大的电流噪音，延时（F2-10 使能延时）设置时间撤除内部使能，在该段时间内逐渐减少电流输出，最终掉使能后停止运行。
t9~t10	运行接触器撤除时间 0.4 秒，防止带电流撤除运行接触器拉电弧。但抱闸、急停、门锁断开保护没有该延时，立即撤除。

6.3.2. 检修运行时序

电梯检修运行时序如图 6.4 所示。

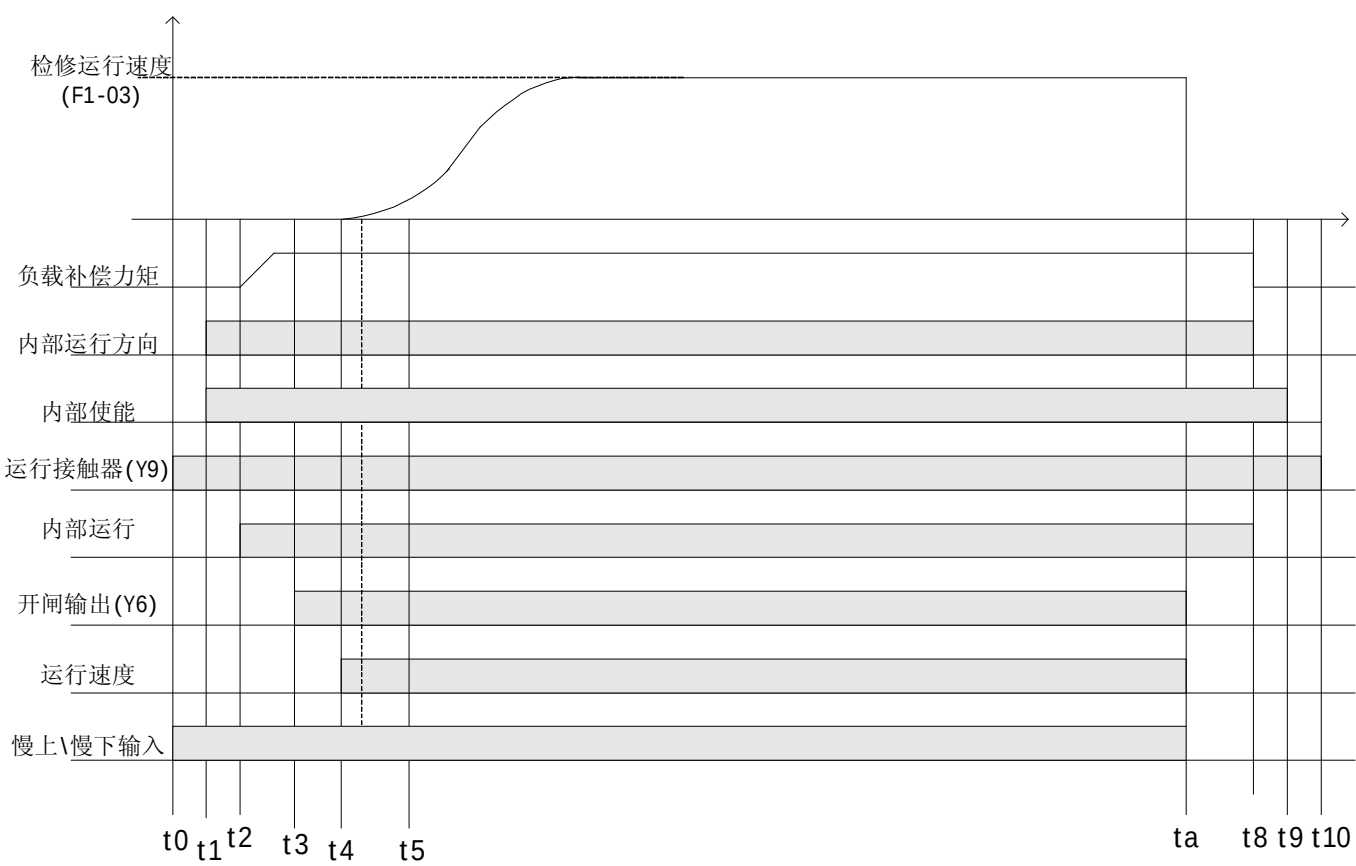


图 6.4 检修运行时序

检修运行时序各时间段意义及设置说明如表 6.2 所示。

表 6.2 检修运行时序各时间段意义及设置说明表

时间段	意义及设置说明
t0~t9	t0~t9 之间每两时间段的意义与设置与正常运行时一致。
ta~t8	检修抱闸时间（F2-02）：检修运行停止时并非零速下闸，慢上、慢下输入撤消后立即带速下闸，某些异步曳引机控制现场由于保持力矩输出时间过长会造成驱动输出过流保护，可以适当减小检修时的抱闸时间。同步控制时通常与正常运行一致应设置为 0.8~1.5 秒，异步曳引机时应设置为 0.1~0.3 秒。

6.3.3. 自救运行时序

自救运行时序如图 6.5 所示。

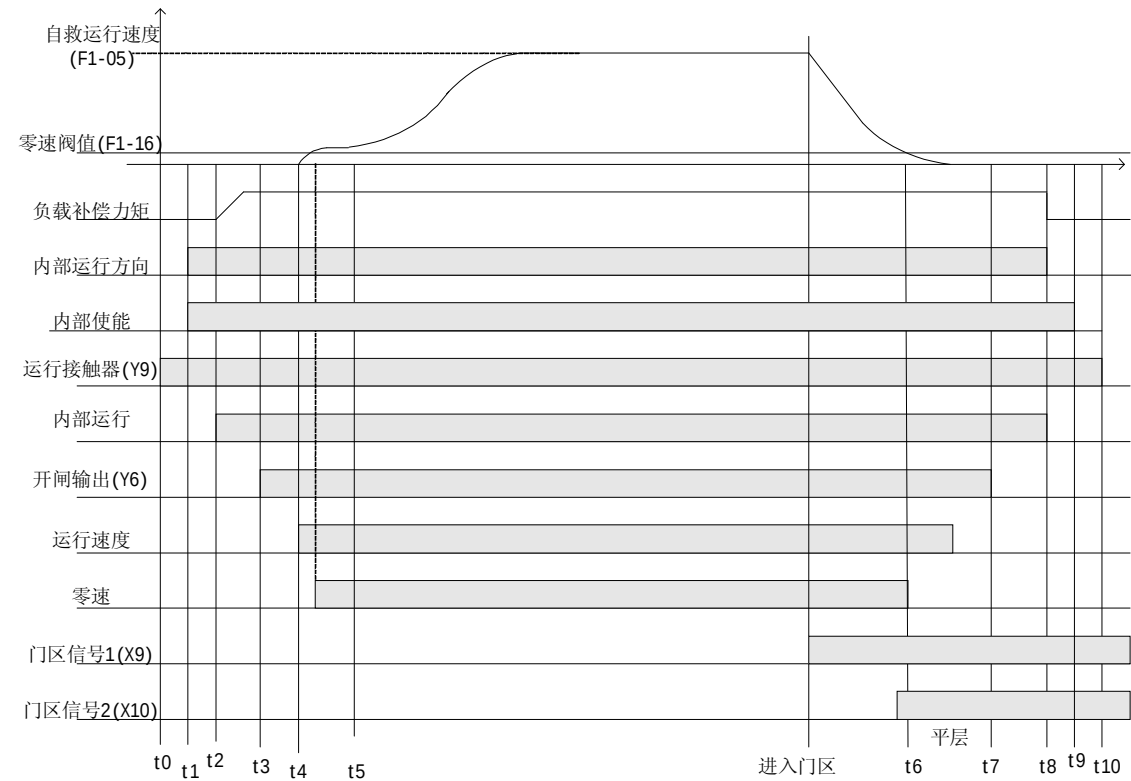


图 6.5 自救运行时序（每个时间段的意义及设置与正常运行时一致）

6.3.4. 返底层校正刻度运行时序

返底层校正刻度运行时序如图 6.6 所示。

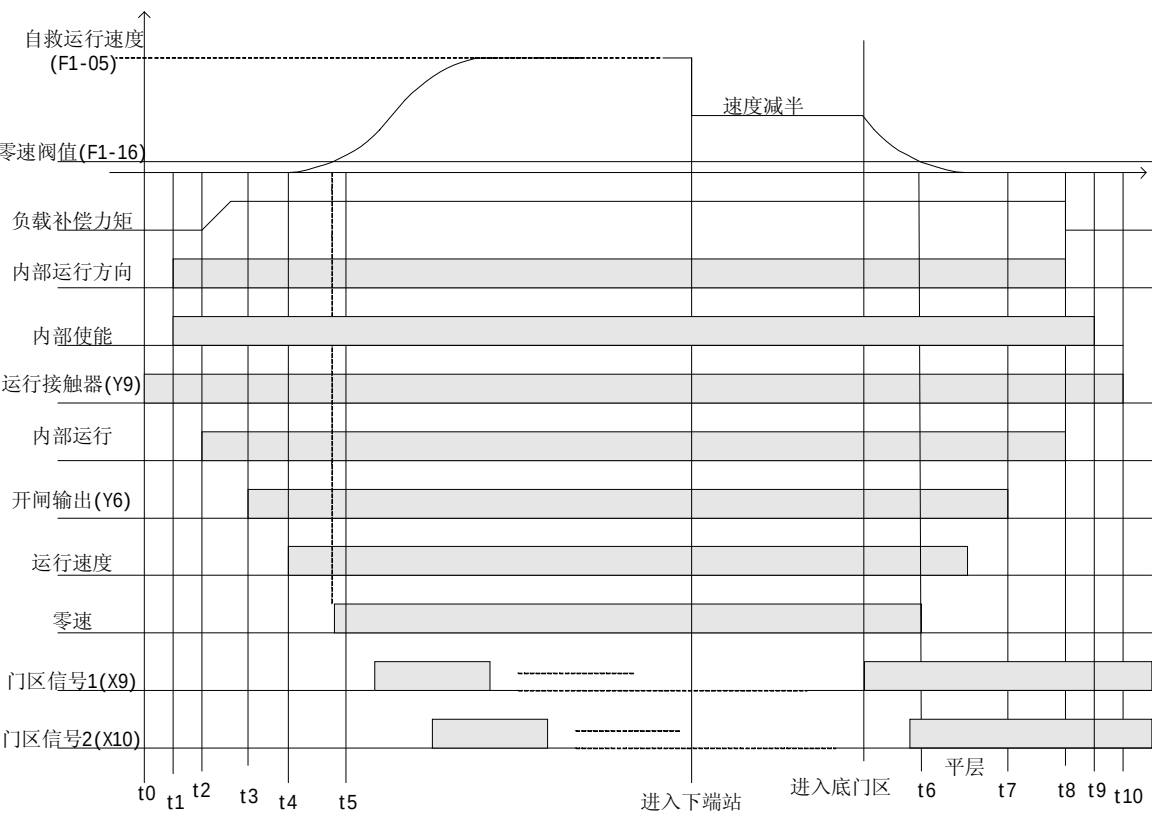


图 6.6 自救运行时序（每个时间段的意义及设置与正常运行时一致）

6.4. 开关门控制

6.4.1. 开关门控制

影响开关门控制的参数是开关门时间，另外与开关门运行控制有关的信号是开关门限位。
开关门的时序如图 6.7、6.8 所示。

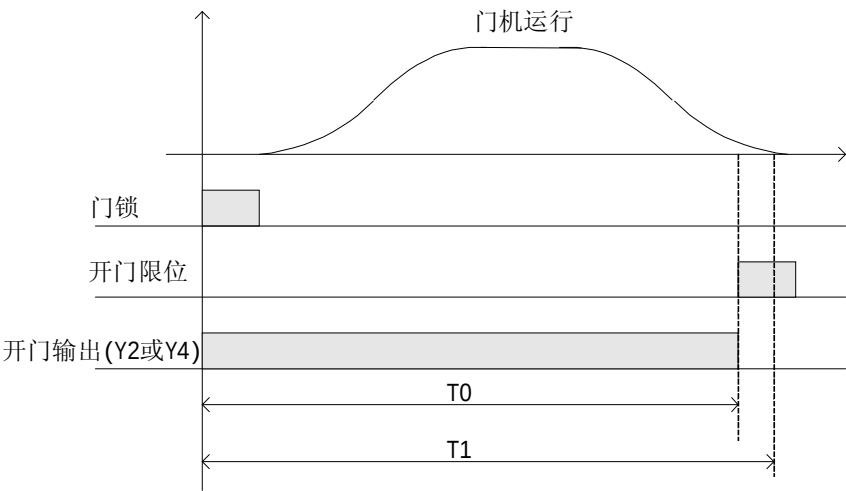


图 6.7 开门时序图

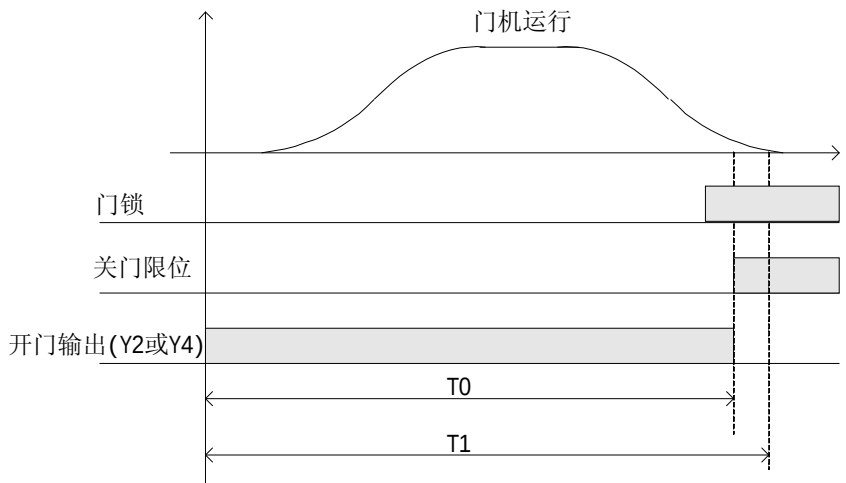


图 6.8 关门时序图

其中，T0：实际开关门到位门机需要运行的时间；T1：开关门时间（F2-08）。

T1 的时间设置应大于 T0 约 1 秒，以保证能正常开关门。否则，

- 1. 关门输出后，T1 开关门时间（F2-08）到后仍未关好门，电梯将再开门，无法关上门。
- 2. 开门输出后，T1 开关门时间（F2-08）到后仍未开到位，电梯停止开门，门无法开到自锁位置。

关门限位应安装在门关好后才有效，否则，将出现以下现象：

- 1. 检修无法关上门；
- 2. 关门限位有效，系统停止输出关门信号，不能关上门，系统再开门。
- 3. 关门限位有效，系统不会立即再开门，等 F2-08 设置时间到后才再开门。在门机保持力的作用下门仍可以关好，但系统显示一下关门故障，但电梯可以正常运行。

如开关门限位安装过后，无法有效，电梯将按 F2-08 设定的时间进行开关门输出控制。开关门限位信号正常，开关门输出控制将以开关门限位信号为准。

6.4.2. 自动关门等待

电梯自动运行时，到站自动开门后，将按以下时间等待后自动关门：

1. 停靠时开门后本层无定向方向的外呼，等待时间为开门保持时间（F2-05）；
2. 停靠时只有定向方向的外呼，无内选登记，等待时间为开门保持时间（F2-05）减 2 秒；
3. 如停靠时有内选同时有定向方向的外呼，等待时间为开门保持时间（F2-05）的两倍再减 2 秒；
4. 如开门延长使能（F1-30）设置有效（设置为 1），同时在开门后操纵盘的开门延长输入按下，等待时间为开门延长时间（F2-06）。当时间到后或按下关门按钮提前关门，关门后再开门开门延长功能取消，除非开门后再按下开门延长按钮。
5. 使用残疾人功能时，如停靠在本层有残疾人内选或外呼，电梯将等待开门延长时间（F2-06）。

6.4.3. 司机、专用关门

司机、专用开门后不自动关门，必须手动关门。如驱动模式（F1-21）设置为 1，关门方式为点动关门，如设置为 0，手动关门后直接关到位，不需要长按关门按钮。

6.4.4. 检修、消防开关门

检修状态下开关门，按国标标准都是点动的。

消防开关门：

1. 进入消防时，如正在运行，电梯就近停靠不开门，返回消防层。
2. 进入消防时，停靠于非消防层门关好时不能再开门，返回消防层；如门此时开着，立即自动关门，但门没关好时按开门按钮可以再开门。
3. 停靠于消防层时开门待梯。
4. 消防运行时，除消防层可以自动开门外，其他楼层不能自动开关门，手动点动开关门。

6.5. 返基站功能参数

电梯在自动运行状态（非并联、群控），在设定的时间内无内选、外呼服务，电梯将返回基站层。

1. 基站层设置（F0-01）；
2. 返基站时间设置（F2-07）；当返基站时间（F2-07）设置为 0 时将无返基站功能。

6.6. 锁梯功能

正常输入锁梯：

1. 电锁输入（X20）无效，电梯在自动运行状态下服务完当前内选登记后返回锁梯层（F0-03）；
2. 电锁输入（X20）无效，司机、专用状态下由于不能自动关门，必须服务完内选后手动按关门按钮关好门后，关好门后自动返回锁梯层；
3. 电锁输入（X20）无效，检修状态下立即进入锁梯。

自动开关梯：

在电锁输入（X20）有效时，设置自动开关梯使能（F1-28）为 1，自动开梯时间（F2-14）、自动关梯时间（F2-15）设置相应的时间，电梯将启动该功能；

如电锁输入（X20）无效，电梯将按正常进入锁梯状态，不能进行自动开关梯。

当电梯处于关梯时间内，电梯自动锁梯如需要临时开梯运行，将电锁扳到无效，再恢复有效，电梯将在关梯时间内开梯运行，运行结束后再进行同样操作一次（电锁扳到无效，再恢复有效），电梯重新进入锁梯，等到开梯时间时自动开梯。

6.7. 消防运行功能

控制器可以提供三种消防运行方式，消防方式（F1-23）可以设置为 0、1、2 三种方式：

- 0：正常消防模式：**消防输入有效后，电梯就近平层不开门返回消防层（F0-02），开门待梯，同时进入消防运行，可以按消防标准运行电梯。
- 1：消防停用模式：**消防输入有效后，电梯就近平层不开门返回消防层（F0-02），开门待梯，同时电梯停止运行，必须撤除消防输入方可恢复正常运行。
- 2：消防员控制运行模式：**

分为两个操作阶段，阶段 1 为消防返回，阶段 2 为消防员操作。阶段 1 返回消防层后才能进行第 2 阶段的运行。

1、消防输入开关为 ON/OFF 状态开关，与主控板 X12 连接；消防员操作开关为 ON/START/OFF 共 3 个状态的开关，ON 接于操纵盘消防员输入（直使输入），START 并接于关门输入（用于消防员关门，消防员开关手动拨到 START 位置时 ON 点继续有效，放开手后消防员开关自动弹回到 ON 位置上）。

- 1) 阶段 1：**消防输入 X12 有效，电梯如正在运行中，清除所有外呼内选就近停车，不开门接着起车返回消防层；电梯如在停车开门状态，电梯将立即关门返回消防层。电梯关门返回消防层开门后停止运行。
- 2) 阶段 2：**电梯进入消防状态，且返回消防层后开门停止运行；此时消防员操作开关可以触发消防运行，消防员操作开关拨到 ON/STAR，电梯将能按消防功能运行（只服务一个内指令、开关门符合消防运行功能）。消防员操作开关拨到 ON/STAR 进行消防运行后，如已经离开消防层，消防员操作开关拨到 OFF，电梯将保持运行，只有电梯运行回到消防层开门后才停止运行。

2、电梯进入消防状态后，光幕输入将失效。

消防输入开关、消防员操作开关都是 OFF 时才能退出消防状态！

6.8. 贯通门控制方式

6.8.1. 方式选择

电梯同一层有前/后门时的开门方式，方式 0 到方式 n 可根据用户要求设计。

贯通门方式参数为 F1-22。

n=0：非贯门方式

n=1：贯通门方式 1，每一个楼层只有一个门可动作。

n=2：贯通门方式 2，某个（些）楼层两个门可动作，但两门不能同时打开，要开另一侧门，本门必须关闭。（内选按钮输入设置前后门各一套）

n=3：贯通门方式 3，某个（些）楼层两个门可动作，正常运行到达贯通层后两门同时打开。（内选按钮输入只设一套，外呼地址设置前后门一致）

n=4：贯通门方式 4，某个（些）楼层两个门可动作，正常运行到达贯通层后两门同时打开。（内选按钮输入设置前后门各一套）。

n=5：贯通门方式 5，某个（些）楼层两个门可动作，正常运行到达贯通层后按需开门，如：停车时前门内选或外呼有效开前门，后门内选或外呼有效开后门，前后门内选或外呼同时有效两门同时开。（内选按钮输入设置前后门各一套）。

根据贯通门工作方式的不同，外召单元地址设置及轿厢电脑板内选接口连线也有所不同，详述如下：

1、外召盒板地址的设置

- 1) 当主控板贯通门方式设为 0、1、3 时，外召盒板地址的设置与正常方式相同；
- 2) 当主控板贯通门方式设为 2、4、5 时，外召盒板地址按如下原则设置：
 - a) 1~32 为前门所对应的绝对楼层地址：
1 为最底层，2 为次底层，最多可设至 32，共 32 层；
 - b) 33~ 64 为后门所对应的绝对楼层地址：
33 为最底层，34 为次底层，最多可设至 64，共 32 层；
 - c) 若某一楼层只有一个门，则另一个门所对应的地址空缺。
- 例 1 某电梯有一层地下室，且该层前、后门都动作，则地下室前门所对应的外召盒地址为 1，地下室后门对应的外召盒地址为 33。
- 例 2 某电梯有一层地下室，但只有前门，而一楼有前、后门，则地下室前门所对应的外召盒地址为 1，地下室室后门所对应的外召盒地址空缺，一楼前门所对应的外召盒地址为 2，一楼后门所对应的外召盒地址为 34。
- 3) 轿厢内选按钮的连结：
 - a) 当主控电脑板贯通门方式设为 0、1 时：1~N 层内选按钮连线正常接至轿厢 1~N 层内选接口；
 - b) 当主控电脑板贯通门方式设为 2、4、5 时：设总楼层数为 N，则轿厢 1~N 层内选接口对应前门动作的 1~N 层内选按钮，1 对应最底层，N 对应最高层。轿厢 N+1~2N 层内选接口对应后门动作的 1~N 层内选按钮，N+1 对应最底层，2N 对应最高层。
- 例：某电梯共 6 层，无地下室，3 楼为前、后贯通门，其余楼层均只有前门。则开前门的 1~6 层内选按钮应连至轿厢 1~6 层内选接口，开后门的 3 层内选按钮应连至轿厢的第 $N+3=6+3=9$ 层内选接口。

注意：贯通门方式设为 1、2、3、4、5 时请安装两套开关门按钮输入，以便检修时可以随意打开前后门。如果使方式设为 1，而且只有一套开关门按钮，请设置功能选择参数 FU18 为 ON。其他方式如只用一套开关门输入，检修时只能通过开门输入开前门，后门将不能通过开门按钮打开。

6.8.2. 贯通门前后门情况设置

贯通门前门设置（F4-04）、后门设置（F4-05），设置贯通门方式控制时某层是否有门。在非贯通门方式时这两个参数无效。在贯通门控制时，前某层设置为 ON，该层前门有厅门可以打开，设置为 OFF，该层前门有厅门不可以打开，后门设置同理。请按实际的门配置情况设置，以免不能开门或开错层门。

6.9. 输入类型设置

主控板输入类型（F3-00）、和轿厢信号输入类型（F3-01）可以根据实际的开关量有效状态进行设置。当开关量在有效位置或处与有效状态时，开关量是闭合的，该输入类型设置为 ON；当开关量在有效位置或处与有效状态时，开关量是断开的，该输入类型设置为 OFF。主控和轿厢电脑板输入信号输入类型设置如表 6.3 所示。

表 6.3 输入类型设置

名 称	端口号	端子位置	定 义	对应参数	默认输入电平设置	外接开关状态	显示灯常态
主 控 板	X0	J3-8	检修输入	F3-00-00	ON	常开	灭
	X1	J3-7	上行输入	F3-00-01	ON	常开	灭
	X2	J3-6	下行输入	F3-00-02	ON	常开	灭
	X3	J3-5	上端站 2 输入	F3-00-03	OFF	常闭	亮
	X4	J3-4	下端站 2 输入	F3-00-04	OFF	常闭	亮
	X5	J3-3	▲上限位输入	F3-00-05	ON	常闭	亮
	X6	J3-2	▲下限位输入	F3-00-06	ON	常闭	亮

表 6.3 输入类型设置 (续)

名 称	端口号	端子位置	定 义	对应参数	默认输入电平设置	外接开关状态	显示灯常态
主 控 板 F3-00	X7	J3-1	上端站 1 输入	F3-00-07	OFF	常闭	亮
	X8	J2-8	下端站 1 输入	F3-00-08	OFF	常闭	亮
	X9	J2-7	上平层输入	F3-00-09	ON	常开	灭
	X10	J2-6	下平层输入	F3-00-10	ON	常开	灭
	X11	J2-5	(*电机封星接触器反馈输入)	F3-00-11	ON	常开	灭
	X12	J2-4	消防输入	F3-00-12	ON	常开	灭
	X13	J2-3	急停输入	F3-00-13	ON	常开	灭
	X14	J2-2	门联锁输入	F3-00-14	ON	常开	灭
	X15	J2-1	*抱闸反馈输入/主电源接触器输入	F3-00-15	ON	常开	灭
	X16	J1-10	辅助接触器反馈输入	F3-00-16	ON	常开	灭
	X17	J1-9	抱闸接触器反馈输入	F3-00-17	ON	常开	灭
	X18	J1-8	应急自动平层运行输入	F3-00-18	ON	常开	灭
	X19	J1-7	备用	F3-00-19	ON	常开	灭
	X20	J1-6	电锁输入	F3-00-20	ON	常开	灭
	X21	J1-5	热敏开关输入	F3-00-21	OFF	常开	灭
	X22	J1-4	再平层条件输入	F3-00-22	ON	常开	灭
	X23	J1-3	再平层感应器信号输入	F3-00-23	ON	常开	灭
	X24	J1-2	备用	F3-00-24	ON	常开	灭
	X25	J1-1	备用	F3-00-25	ON	常开	灭
	X29+	J6-3	急停输入+	F3-00-29	ON	常开	灭
	X29-	J6-4	急停输入-				
	X30+	J6-5	门联锁输入+	F3-00-30	ON	常开	灭
	X30-	J6-6	门联锁输入-				
	X31+	J6-7	备用+	F3-00-31	ON	常开	灭
	X31-	J6-8	备用-				
轿 厢 电 脑 板 F3-01	KMV1	J9-2	开门限位 1 输入	F3-01-07	OFF	常闭	
	GMV1	J9-3	关门限位 1 输入	F3-01-06	OFF	常闭	
	KMV2	J10-5	开门限位 2 输入	F3-01-05	OFF	常闭	
	GMV2	J10-6	关门限位 2 输入	F3-01-04	OFF	常闭	
	KAB1	J9-4	安全触板 1 输入	F3-01-18	OFF	常闭	
	KAB2	J9-7	安全触板 2 输入	F3-01-17	OFF	常闭	
	CZ	J9-5	超载输入	F3-01-15	ON	常开	
	MZ	J9-6	满载输入	F3-01-13	ON	常开	
	QZ	J9-8	轻载输入	F3-01-14	ON	常开	
	KZ(50%)	J9-9	50%负载输入	无		常开	
	SZH	J9-10	司机输入	无		常开	
	SZY	J10-1	专用输入	无		常开	
	SZS	J10-2	直驶输入	无		常开	
	ZHS	J10-3	司机定向上	无		常开	
	ZHX	J10-4	司机定向下	无		常开	

▲注意：若上下限位回路正常时处于接通状态，则应显示为 ON。
若上下限位回路正常时处于断开状态，则应显示为 OFF。

6.10. 服务层设置

系统的不停层设置可以通过 F4-00、F4-01 设置，某层可以停靠，设置为 ON，某层不可以停靠设置为 OFF；F4-00、F4-01 的设置在任何情况下，电梯正常运行都不可以停靠。在此基础上通过功能选择（看功能选择表）；可以起用分时段不停层功能。在分时段不停层开始时间（F2-16）、分时段不停层结束时间（F2-16）内，如需要某些楼层不可以停靠，可以将分时段不停层设置 F4-02 或 F4-03 的相应楼层设置为 OFF。

6.11. 使用配套称重装置

使用配套的 SJT-150 或 SJT-300 的称重装置时，称重装置可以通过 CAN 通讯与主控板连接实现负载检测。设置过程如下：

1. 设置称重装置使能 F1-29=1，F9-11=1；
2. 进行轻载、满载自学习；
3. 根据运行补偿情况调整补偿系数 F9-00。
4. 无补偿链电梯根据顶层、底层的补偿情况调整 F1-18：
 - a) 调整变频器的模拟负载补偿增益，使电梯从顶层向下运行时无溜车，此时该增益为合理值；
 - b) 将空载电梯运行到底层，增大负补偿调整参数，使电梯从底层向上运行时无溜车，此时该参数为合适值；
 - c) 该参数的调整范围应为 0~12。

6.12. 并联控制

控制器内部集成并联模块，两梯之间通过并联 CAN1 连接，并设置相应参数即可实现并联。

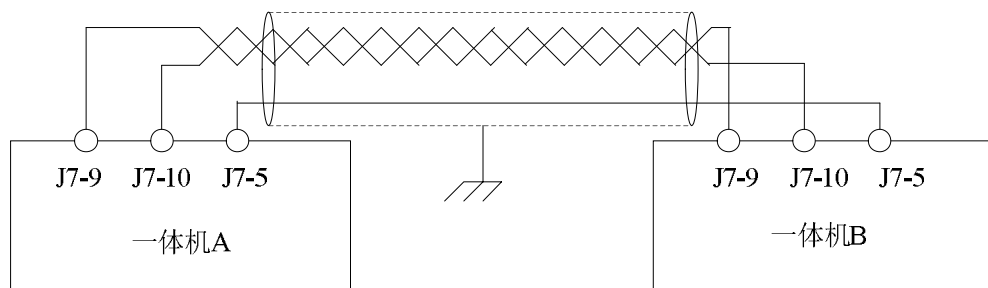


图 6.9 并联连接示意图

设置过程：

1. 设置并联运行使能，F1-25=1；
2. 设置并联梯号 F1-24，一台梯号设置 0（表示 A 梯），另外一台设置为 1（表示 B 梯）。
3. 两梯的消防层设置为同一楼层（否则，呼梯登记串层）。
4. 呼梯地址每台按正常单梯设置。

设置完成并保存参数后，请再复位电源，确保正确更新通讯地址。

6.13. 群控控制

控制器与群控板通过 CAN1 接口连接（详见群控板使用说明）；并设置相应参数即可实现群控。

设置过程：

1. 设置群控运行使能，F1-26=1；
2. 设置并联梯号 F1-24，按群控要求设置梯号 0~7。（代表 A~H 梯）。
3. 两梯的消防层设置为同一楼层（否则，呼梯登记串层）。
4. 呼梯地址每台按正常单梯设置。

设置完成并保存参数后，请再复位电源，确保正确更新通讯地址。

6.14. 平层调整

电梯正常运行平层停靠后，如果运行曲线没有问题（如停车时没有紧急停车，冲过平层），如出现运行超过平层（上行高出、下行低于平层），减小 F1-17 平层调整值（默认为 50）；如运行不到位（上行低于、下行高出平层），增大 F1-17 平层调整值，一般该值的调整范围是 40~60，需要过大调整才能平层是应调整驱动 PI 参数，或曲线形状（F1-10~F1-15）。

6.15. 楼层显示设置

F0-05~F0-68 参数中显示设置可设第三位显示设置，前两位设置为数字、字母及负号，第三位只能设置为以下大写字母：ABCDEFGHIJKLMNO。只需两位显示时请只设置前两位，第三位设置为空显示；（第三位显示功能需要呼梯板的程序匹配，否则无法正常三位显示）。

6.16. 特殊功能选择

为了满足用户的特殊需求，本控制系统中设计一些非标准的特殊功能（F4-06），供用户选用。

表 6.4 特殊功能选择设定

功能号	功能说明
F4-06-00	电梯平层后，以当前层为基准，如果原方向以上的楼层没有外召和内选，则清除所有内选。
F4-06-03	ON: 屏蔽 ER29 故障；OFF: 通讯干扰过大时报 ER29 号故障。
F4-06-04	ON: 两梯并联空闲时，当同一层既有上呼又有下呼登记时，去两台电梯。OFF: 去一台。
F4-06-05	设为 ON 时，电梯屏蔽轿厢超载信号，用于电梯验收 125%负载运行时使用。OFF: 报超载。
F4-06-06	设为 ON 时，当电梯在当前楼层不能开门时，自动登记最近楼层，实现就近楼层开关门。
F4-06-07	ON: 电梯进门区后再变楼层号显示；OFF: 电梯换速后改变楼层号显示。
F4-06-08	设为 ON 后，检修运行停止时等待零速信号再下闸，减小冲击。
F4-06-09	设为 ON: 电梯运行中可以取消内选登记（如果全部内选都被取消，电梯就近停靠）。
F4-06-14	ON: 使用残疾人用梯功能；OFF: 无残疾人用梯功能。
F4-06-15	ON: 消防状态下电梯离开消防层后撤销消防联动输出，当电梯重新返回消防层后消防联动恢复输出
F4-06-16	ON: 门锁关闭时关门限位必须有效，OFF: 门锁回路状态与关门限位无关。
F4-06-17	ON: 检修运行停车时使能方向与抱闸同时掉； OFF: 检修运行停车时抱闸后延时 0.5 秒掉使能方向。
F4-06-18	ON: 贯通方式时只安装一套开关门按钮；OFF: 贯通方式时安装两套开关门按钮；
F4-06-19	ON: 开门再平层使能；OFF: 无再平层功能。(配合 SJT-ZPC-V2 再平层板)
F4-06-20	ON: 提前开门使能；OFF: 无提前开门功能。(配合 SJT-ZPC-V2 再平层板)
F4-06-21	ON: 检修状态非门区位置不开门；OFF: 检修状态任何位置都可开门。
F4-06-22	ON: 三相 380V 50Hz 供电（备用发电机）OFF: 蓄电池供电（一体机屏蔽母线欠压故障）。
F4-06-23	ON: 使用 CAN 总线的 SJT-300 绳头称重；OFF: 使用 RS485 总线的 SJT-150 轿底称重；
F4-06-24	ON: 2 米/秒以下梯速使用次端站输入（常用于 1.75 米/秒的电梯安装两级强换）； OFF: 2 米/秒以下梯速不使用次端站输入（蓝光默认设置）。
F4-06-25	ON: 检修时轿厢内开关门按键无效； OFF: 检修时轿厢内开关门按键有效。
F4-06-28	ON: 使用光幕和触板分开的形式，原司机定向上、下输入分别作为前门和后门的触板输入； OFF: 光幕和触板串联后输入（蓝光默认设置）。
F4-06-29	ON: 使用运行接触器和电机封星接触器分开的配置，X11 作为封星接触器反馈，Y8 作为电机封星接触器的输出控制（详细时序和接线图见附录。）； OFF: 运行接触器自带电机封星功能（蓝光默认设置）。
F4-06-30	ON: 一体机主板上的数码管显示内容上下颠倒，用于超薄型一体机（主板颠倒放置时使用）； OFF: 一体机主板上的数码管正常显示（蓝光默认设置）。
F4-07-00	ON: 增加应急平层前开闸溜车判定重载方向再开始自救，当该功能设置为 ON 后，当电梯进入应急自救状态后，系统会有控制的开闸 1 秒左右（当溜车速度大于 0.1 米/秒后，立即下闸），通过判定电梯自由溜车的方向来找到重载的方向，然后系统通过蓄电池运行沿重载方向自救，爬行至门区，节省自救能量，防止蓄电池过度损耗。
F4-07-01	ON: 启用电梯数据记录仪功能，配合一体机上位机调试软件可以为调试和售后人员提供故障诊断和故障捕获的工具。
F4-07-02	ON: 取消上下限位信号，用上端站和下门区有效同时上门区走出门区无效组合出上限位信号。用下端站和上门区有效同时下门区走出门区无效组合出下限位信号。
F4-07-03	ON: 启用串行电锁功能
F4-07-04	ON: 串行电锁取反
F4-07-05	ON: 启用串行消防功能
F4-07-06	ON: 串行消防取反

6.17. 电机参数设置

首先，请按所使用的电机设置电机类型参数。

F5-00：电机类型，0：同步外转子电机；1：异步电机；2：同步内转子电机。

请根据实际使用的电机类型进行设置，系统根据设置的电机类型进行矢量控制，同时进行电机参数自学习时，系统将根据设置的不同电机类型进行自学习。因此，要确保电机类型设置正确。

其次，请按电机铭牌或数据手册准确输入以下电机基本参数。以确保电机数学模型的准确和矢量控制对电机的精确解耦。

- 1. F5-01：电机极数；
- 2. F5-02：电机额定频率；
- 3. F5-03：电机的额定功率；
- 4. F5-04：电机额定转速；
- 5. F5-05：电机反电势 （该参数仅对同步机有效）；
- 6. F5-06：电机相电感 （该参数也可以通过电机自学习得到）
- 7. F5-07：电机相电阻 （该参数也可以通过电机自学习得到）
- 8. F5-08：电机额定电流。
- 9. F5-09：空载电流（该参数仅对异步电机有效，该参数也可以通过电机自学习得到）
- 10. F5-10：滑差(该参数只对异步电机有效)

另外，在部分电机参数未知或无法准确获得时，请进行电机参数自学习。

对于驱动版本在 0007 以上，可以免参数自学习。

6.18. 电梯运行速度给定

电梯额定速度（F1-00）、曳引机额定转速（F1-01）设置用于计算电梯在额定提升速度下与曳引电机转速的比例关系。同时根据 F1-03 设置的用于井道计数的每转脉冲数，计算每个脉冲与提升距离之间的关系，实现电梯运行时的距离检测。因此改变 F1-00、F1-01 将改变其比例关系，不能通过修改这两个参数改变电梯的实际运行速度。

当 F1-03 设置的用于井道计数的每转脉冲源使用的是内部脉冲时，井道计数的每转脉冲数（F1-03）等于电机编码器脉冲线数（F8-00）除以 PG 分频比（F8-01）。曳引机额定转速（F1-01）=电机额定速度（F5-04）；

如果 F1-03 设置的用于井道计数的每转脉冲源使用的是外部脉冲(如限速器编码器,则须使用专用的 PG 卡), F1-03 设置应设置为外部脉冲源的每转脉冲数，曳引机额定转速（F1-01）=外部旋转器（如限速器）的每分转速。速度给定示意图如图 6.10 所示。

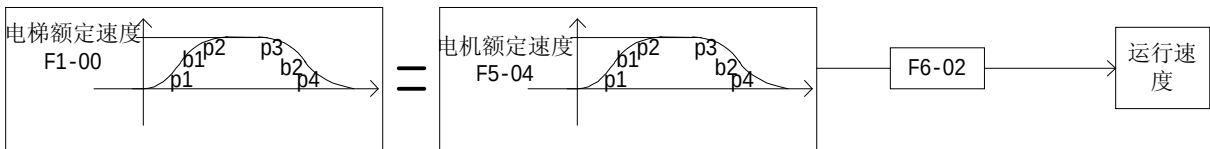


图 6.10 速度给定示意图

如需要降低电梯的实际运行速度，请改变速度比率 F6-02 的设置值，当 F6-02=100%时，电梯以额定速度运行，降低 F6-02，电梯的实际运行速度将按减少的百分比值降速运行。

6.19. 速度控制调整（PI 调整）

6.19.1. 不带分段改变 PI 参数的速度控制调整

矢量控制时的速度控制，其速度环调节有两种方式选择，F7-00：分段 PI 使能设置为 0 时，不根据当前给定速度变化而改变 PI 参数，电梯全速度范围使用固定的 PI 参数值，使调整设置简单化。通常采用此种速度调节方式。

速度调节示意图如图 6.11 所示。

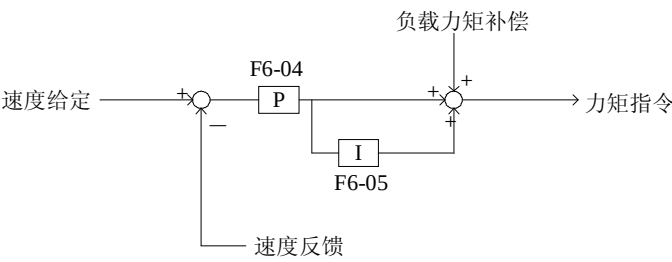


图 6.11 速度调节示意图 1

6.19.2. 分段改变 PI 参数的速度控制调整

矢量控制时的速度控制，F7-00：多段 PI 使能设置为 1 时，将使用分段改变 PI 参数进行速度控制的功能，采用分段控制后 F6-04 以及 F6-05 设置将不在全程起作用，使用 F7-05~F7-12 的四组 PI 设置值进行速度控制。

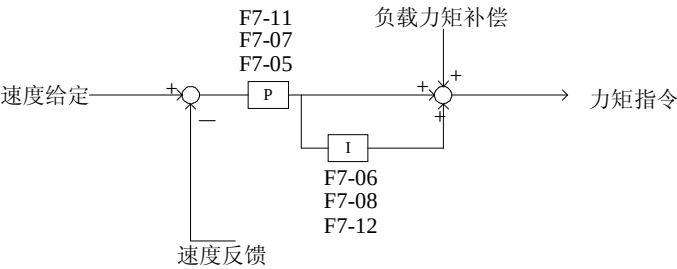


图 6.12 速度调节示意图 2

- F7-05、F7-06：第一组 PI 参数，通常设置作用于启动低速段；
- F7-07、F7-08：第二组 PI 参数，通常设置作用于加速的中速段或较低运行速度的稳速段；
- F7-11、F7-12：第四组 PI 参数，通常设置作用于减速段；

以上各组 PI 参数的切换频率使用 F7-01~F7-04：PI 作用范围频率设置。

第一组 PI 参数的作用频率范围：

电机零速启动或加速运行时，如当前的给定频率小于 F7-01 设置频率时，使用 F7-05、F7-06 第一组 PI 参数进行速度调节。启动时为了使电梯开闸时迅速稳定在零速以及初始加速时及时跟随运行曲线，可以适当加大 F7-05、F7-06 设置。

第二组 PI 参数的作用范围：

电机启动运行后（加速）速度大于 F7-01 的设置频率，同时小于 F7-02 的设置频率，使用 F7-07、F7-08 第二组 PI 参数进行速度调节。当电机的运行速度大于 F7-02 的设置频率时，使用 F6-04 及 F6-05。

第三组 PI 参数的作用范围：

当电机的运行速度小于 F7-03 的设置频率时(减速)，使用 F7-11、F7-12 第三组 PI 参数进行速度调节。此组 PI 用于减速段到停车的速度调整。如此时 F7-03 设置为零则使用减速前使用的最后一组 PI。

各组 PI 参数作用示意图如图 6.13 所示。

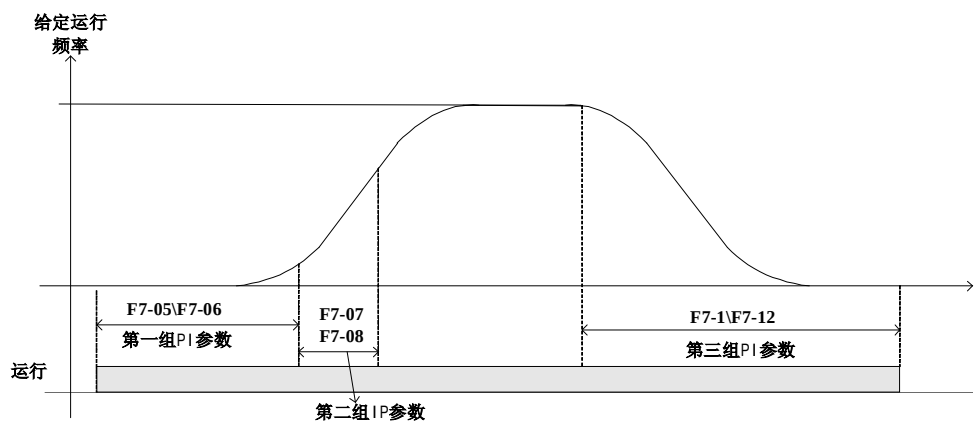


图 6.13 各组 PI 参数作用示意图

6.20. 负载补偿力矩输出控制

与负载补偿力矩输出控制有关的参数：

- 1. 使用本公司配套称重装置的相关参数。
 - 1) F1-29：称重装置使能（1 使能，0 不使能）；
 - 2) U6-03：称重值，观察当前负载情况；
 - 3) F1-18：称重调整，根据楼层调整补偿，适应无补偿链电梯控制。
 - 2. 负载模拟输入，输入范围+10V~-10V 或 0V~+10V，该输入为固定设置；
 - 3. 负载补偿源选择 F9-13：0 内部串行信号，使用本公司配套称重，1 外部模拟输入+10V~-10V，2 外部模拟输入 0V~+10V。
 - 4. 最大补偿力矩 F9-00，限定最大补偿力矩，如设置为 60%，满载时系统最大输出额定力矩的 60%补偿力矩。
 - 5. 使能力矩控制输出 F9-11，设置该参数为 1 时，系统才按 F9-13 选择的力矩源乘以 F9-00 后输出相应方向的力矩；该参数为 0 时，不使能称重补偿。
- 负载补偿力矩输出控制示意图如图 6.14 所示。

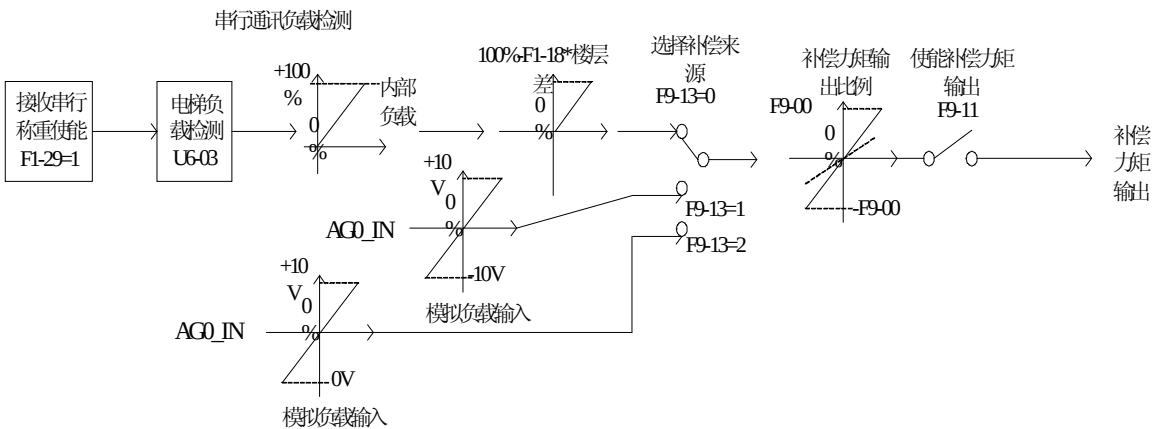


图 6.14 负载补偿力矩输出控制示意图

- 6. 同步控制系统中，由于楼层较低时电梯不安装补偿链，使用本公司的称重装置只能测量出轿厢的负载，无法测量出每层的钢丝绳的重量变化，系统在运行参数中增加负载补偿调整参数（F1-18）进行调整。
- 调整方法：
- 1) 进行空载、满载自学习；
 - 2) 将空载电梯运行到顶层；
 - 3) 调整变频器的模拟负载补偿增益，使电梯从顶层向下运行时无溜车，此时该增益为合理值；
 - 4) 将空载电梯运行到底层，增大负载补偿调整参数（F1-18），使电梯从底层向上运行时无溜车，此时该参数为合理值；

6.21. 编码器参数

根据使用编码器的线数设置 F8-00 参数。
编码器脉冲使用分布图如图 6.15 所示。

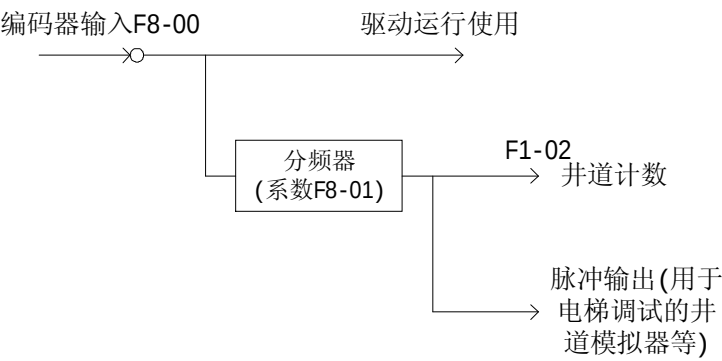


图 6.15 编码器脉冲使用分布图

6.22. 无负载补偿启动的调整

本产品在使用正余弦 PG 卡时，可以通过 FA 组参数的合理设置达到无负载补偿舒适起动的目地（即不使用称重装置的情况下，达到具有负载补偿起动同样的效果）。

- 1. 使用无负载补偿起动的注意事项：
 - 1) PG 类型确认，确认 F8-02 设置为 1（即选择正余弦 PG 卡）。
 - 2) 称重补偿使能确认，确认 F9-11 设置为 0，即秤重补偿不使能。此时 FA 组的参数才能起作用。
 - 3) 驱动软件版本确认，确认驱动软件版本为 0005 以上版本。
- 2. 无负载补偿起动的调整方法：
 - 1) 工作原理：如图 6.16 所示。在抱闸打开时，通过正余弦 PG 卡反馈的位置信息计算出当前负载情况下维持曳引机位置恒定电机所需的转矩，迅速的产生相应转矩，使曳引轮产生极小的位移，达到无负载补偿舒适起动的目地。

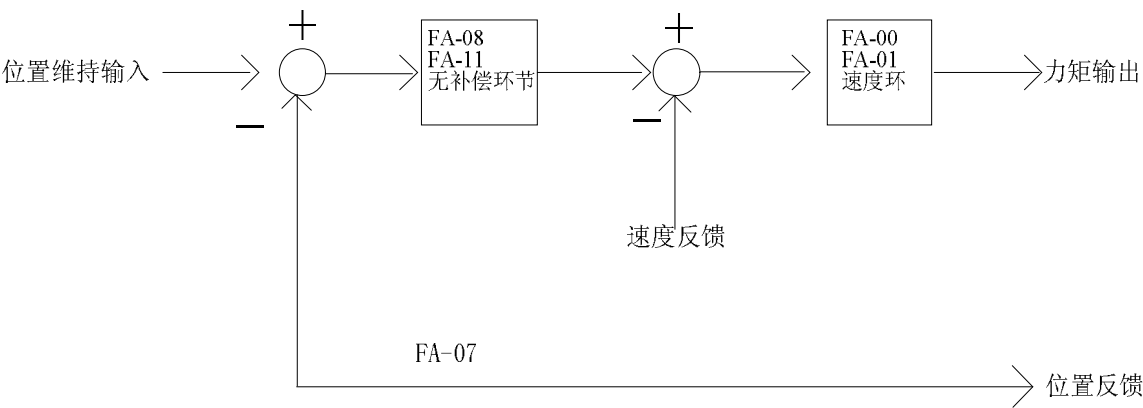


图 6.16: 无负载补偿启动的工作原理示意图

- 2) 相关参数： 无负载补偿启动调整的相关参数及推荐值如表 6.5 所示。

表 6.5: 无负载补偿起动调整的相关参数表。

参数 No.	中文显示名称	出厂值	快闸推荐	慢闸推荐
	英文显示名称			
FA-00	启动段比例增益	30	保持	保持
	StratKP			
FA-01	启动段积分增益	750	保持	保持
	StratKI			
FA-08	无负载比例 1	3600	4800	3600
	PLKP1			
FA-09	无负载作用时间	900	700	保持
	PLTime			
FA-11	无负载比例 1	800	保持	保持
	PLKP2			
FA-12	无负载比例系数	125	保持	保持
	PLKPMOD			
F2-00	提前开闸时间	0.5	0.9	1
	Brake ON Time			
F9-00	最大补偿力矩	0	保持	保持
	Max Torq Comp			
F9-11	补偿使能	1	0	0
	Load Comp Enable			

3) 调整方法：主要调试 FA 组的三个参数：FA-08、FA-09、FA-11。

FA-09

该参数为开闸后系统进行无负载补偿的作用时间，应参考实际抱闸开启的时间设置。如果该时间设置过小，在抱闸没有完全打开时已经结束无补偿作用，将会溜车。同时 F2-00（提前开闸时间）要比该时间应略长约 100ms，以便在速度曲线前结束无补偿作用。

FA-08 与 FA-11

无负载补偿启动的两个增益参数。这两个参数可以观察曳引轮溜车情况以及乘坐舒适感进行调试，如果溜车过大，请增大 FA-08 设定值，如果曳引机发生振动，请减小 FA-08 设定值；如果在维持段曳引轮有轻溜或轻微摆动，请加大 FA-11，如维持段振动，请减小 FA-11。

注意：

- 1.FA 组参数，在调试中除介绍的三个参数外，可保持出厂值不变。
- 2.对于不同版本程序，FA 组参数名称可能有所改变，但参数的位置没有改变，即无论手操器版本，对应调试 FA-08、FA-09、FA-11 三个参数。
- 3. 以上给出的推荐值只作为参考使用，现场 PG 卡的情况不同，请依据调试过程的说明，视现场具体乘坐感觉予以调整。
- 4. F9-00 在无负载作用时，起到的是预置力矩作用，一般情况下在现场无需设置，只需保持出厂值 0 即可。

第7章 调试运行

7.1. 重要提示

1. 凡购买并使用本公司产品的用户，请在系统调试和运行前详细阅读本手册和本系统关联或配套设备说明书，并依照本手册和随机资料以及与本系统关联或配套设备说明书的相关内容进行调试和运行，以免遭受意外损失；
2. 系统调试和运行前请详细阅读本手册内容，并在调试和运行过程中参考。
3. 现场调试须确保系统所有机械设备，特别是井道内设备、装置已经可靠安装完成以后进行（设在机房内的装置视机房准备情况而定）；
4. 现场调试须确保所有应在本系统调试以前完成安装、调试的设备、装置已经可靠安装、调试；
5. 现场调试人员在调试前须取得机械系统安装、调试负责人、其它系统（装置）安装、调试负责人或可以承担相关责任的责任人的确认；
6. 现场调试人员在调试前须仔细检查与电气系统调试相关的机械设备、其它设备或装置已妥善安装、调试完成；
7. 现场调试人员在调试前须仔细检查并确认现场已不存在对人体、设备等不安全因素（包括潜在、可能的不安全因素）；
8. 调试人员要具备从事电梯控制系统调试的资质；
9. 调试环境要满足系统调试和运行所需要的环境；
10. 需要机电系统联调的部分进行调试时，须有负责机械系统调试的责任人员在场；
11. 如本手册内容不能满足您的需求，请及时与本公司联系，以获得尽快的帮助，避免您在调试和使用过程中遭受意外损失；
12. 现场调试人员在调试前须仔细检查并确认现场已经具备了可以进行本控制系统调试的全部条件。

7.2. 通电前检查

控制系统电气安装完毕后，必须对电气部分进行检查并注意以下事项：

1. 应对照使用说明书和电气原理图，检查各部分的连接是否正确。
2. 检查强电部分和弱电部分是否有关联。
用指针式万用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为 ∞ 。
3. 请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确，避免上电后损坏控制器。
4. 检查旋转编码器与控制器的连接是否正确、旋转编码器与曳引机轴的连接同轴度、布线是否合理。
5. 检查控制柜壳体、电动机壳体、轿厢接地线、厅门接地线是否可靠安全接地，确保人身安全。

▲注意：柜壳体与电动机壳体要一点接地。

6. 再次确认控制器主控板的电源接线端子 J1 接线和接插位置是否正确，避免损伤主控板。

▲注意：控制器配置有专用的手持操作器，手持操作器通过专用电缆与控制器主控板标号为 J232 的接插件连接后，进行调试，或使用专用的 USB 串口连接线，通过控制器主控板标号为 USB0 的接口与计算机连接，并使用专用的调试软件进行调试（请参照另外提供的计算机调试软件使用说明）。

7. 将电梯停放在中间平层位置。
8. 将电锁开关打到 ON 位置。

7.3. 通电和检查

7.3.1. 通电前确认

- 1. 确认控制柜上所有空气开关均处于断开状态。
- 2. 确认控制柜开关处于“检修”位置，急停开关被按下。
- 3. 确认轿顶及轿厢的检修开关处于“正常”位置。
- 4. 确认底层外召盒终端电阻已接入。
- 5. 检查现场总电源进线电压：三相线电压应为 $380\pm 15\%VAC$ ，相间偏差应小于 $15VAC$ 。
每相与 N 线间的电压应为 $220\pm 7\%VAC$ 。
- 6. 确认进线规格及总开关容量符合设计要求。

7.3.2. 通电后检查

- 1. 合上总电源开关 Q1，若相序继电器 **KXX** 绿灯亮，则表示相序正确。否则，红灯亮，表示相序不正确，应关闭总电源，调换任意两相进线。重复上述检查。
- 2. 检查控制柜中的变压器 **TC1** 各端子电压，其值应在各端子间标注值 $\pm 7\%$ 范围内，若超过范围，检查原因并改正错误。
- 3. 若上述检验正常，则进行如下步骤：
 - 1) 合上 **F4** 端子 **100**~ **101** 之间电压应为 $110\pm 7\%VAC$
端子 **103**~ **102** 之间电压应为 $110\pm 7\%VDC$
 - 2) 合上 **F5** 端子 **200**~ **201** 之间电压应为 $220\pm 7\%VAC$
 - 3) （注：上电前接入手持操作器）上电后，首先观察液晶显示的主菜单是否正确，如：电梯状态，故障状态，门锁状态，当前楼层，运行速度等，以判断控制器工作及显示是否正常、24V 电源供电是否正常等等。
操作器液晶显示界面示意图如图 7.1 所示。

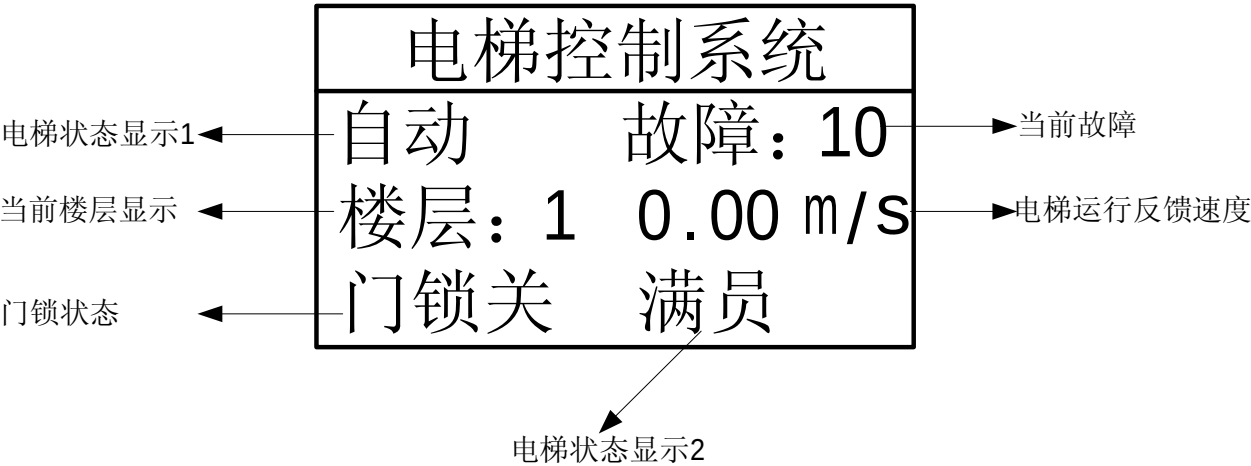


图 7.1 操作器液晶显示界面示意图

- 4) 开关电源各端子电压如下表：

表 7.1 开关电源各端子电压

端子	L~ N	24V~ G
电压	$220\pm 7\%VAC$	$24.0\pm 0.3VDC$

5) 上述检查正常后, 进一步做如下检查:

- u 检查门锁回路是否正常。
- u 检查门区信号、上、下限位信号是否正常。
- u 检查电锁是否正常: 将设置参数中的自动开关梯时间均置为零, 将电锁开关置成 ON, 液晶屏上电梯工作状态此时应显示“检修 INSP”, 置成 OFF 时应显示“锁梯 STOP”。
- u 检查开关门系统是否工作正常, 如不正常请做相应检查。

7.4. 参数设定

根据现场实际情况正确设定参数是非常重要的, 它是控制器或控制系统充分发挥自身性能的前提和基础。参数的定义及设置方法请参见第4~6章。参数设置时, 尤其要注意以下几点。

1. 按电机铭牌正确设置电机基本参数即电机参数1(F5组)的内容。如电机类型、极数、额定频率、额定功率、额定转速、额定电流、反电势(仅限同步机)、空载电流(仅限异步机)、相电感、相电阻等。其中, 电机相电感、相电阻等若未知可通过电机参数自学习获得; 系统转动惯量若未知, 可用出厂缺省值。
2. 按所使用的编码器设置编码器参数(F8组)。如编码器线数、PG分频系数。
3. 正确设置电梯运行参数。如电梯梯速、电机额定转速、编码器脉冲数(分频后)。
4. 正确设置输入类型参数与实际使用的接触器、继电器以及井道开关的触点或开关类型相同。

7.5. 电机参数自学习

控制器具有电机参数自学习功能。该功能通过输入基本的电机铭牌参数, 由内部程序自动进行控制、检测和计算, 自动辨识所需的某些未知电机参数。如电机相电感、相电阻、空载电流(仅异步机)等。

除非已知控制所需的全部电机参数(F5组), 如已知电机的相电感(F5-06)、电机的相电阻(F5-07)等全部参数时, 可直接设置这些参数, 而无需进行电机参数自学习外, 通常需要进行电机参数自学习。

7.5.1 旋转自学习

电机参数旋转自学习过程如下。

1. 使电机(曳引机)处于空载状态(不得悬挂钢丝绳);
 2. 将控制器运行接触器输出Y9(J4-7)与COM3(J4-6)短接, 使运行接触器吸合;
 3. 将控制器抱闸输出Y6(J4-10)与COM3(J4-6)短接, 使抱闸接触器吸合, 打开抱闸;
- 通过操作器按图7.2所示操作进行电机参数自学习。

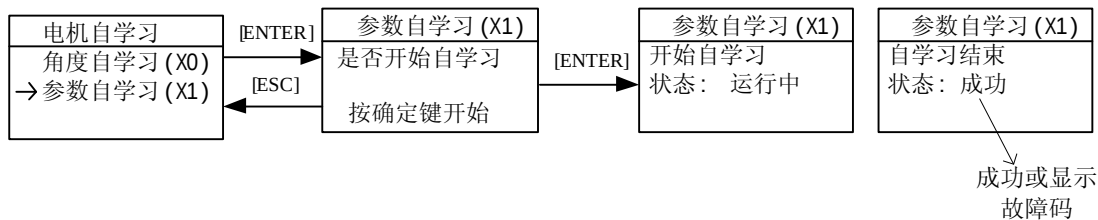


图 7.2 电机参数自学习操作示意图

按下确定键后，开始进行电机参数自学习，电机短时小幅晃动后静止，持续加电流，电机有电流声音，约 5 秒钟完成电机参数自学习。

如自学习成功，返回设置参数菜单，查看电机相电感（F5-06）、电机相电阻（F5-07）等应自动修改为结果值。通常一次学习成功即可使用。若想要自学习的结果更精确，可以记录此次的结果，再重复上述过程，取几次自学习结果的平均值为使用值。

如自学习失败，操作器显示故障码，请查看第八章故障诊断的相关故障列表，找出故障原因，进行相应处理后，再重新进行上述电机参数自学习。

7.5.2 静止自学习

电机参数静止自学习过程如下。

- 1. 确认抱闸闭合。
- 2. 通过手持操作器设置 FX-20 “自学习方式”为 1。
- 3. 将控制器运行接触器输出 Y 9（J4-7）与 COM3（J4-6）短接，使运行接触器吸合；（如有单独的封星接触器，也需要将封星接触器吸合）

通过操作器按图 7.2 所示操作进行电机参数自学习。

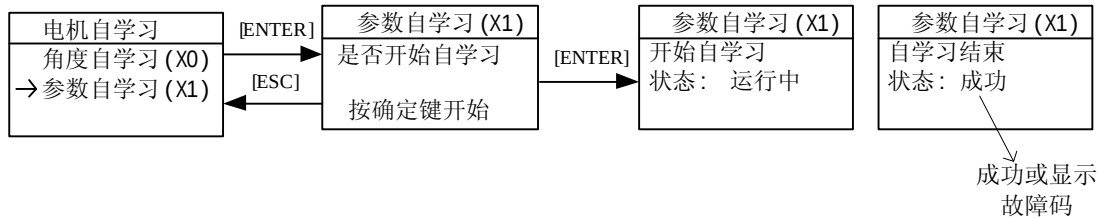


图 7.2 电机参数自学习操作示意图

如自学习成功，返回设置参数菜单，查看电机相电感（F5-06）、电机相电阻（F5-07）等应自动修改为结果值。通常一次学习成功即可使用。若想要自学习的结果更精确，可以记录此次的结果，再重复上述过程，取几次自学习结果的平均值为使用值。

如自学习失败，操作器显示故障码，请查看第八章故障诊断的相关故障列表，找出故障原因，进行相应处理后，再重新进行上述电机参数自学习。

7.6. 电机初始角度自学习

对于同步电机，除需要上述电机参数自学习外，还必须进行电机初始角度自学习。否则，同步机将无法正常运行，甚至飞车。因此，同步电机初始角度自学习是非常重要的。必须确保同步电机初始角度自学习完成，空载运行正常后才能带载运行。同步电机初始角度自学习操作过程如图 7.3 所示。

7.6.1. 适用增量式编码器的自学习流程

- 1. 必须使同步电机（曳引机）处于空载状态（不得悬挂钢丝绳）；
- 2. 将控制器运行接触器输出 Y 9（J4-7）与 COM3（J4-6）短接，使运行接触器吸合；
- 3. 将控制器抱闸输出 Y6（J4-10）与 COM3（J4-6）短接，使抱闸接触器吸合，打开抱闸；

通过操作器按以下操作进行电机初始角度自学习：

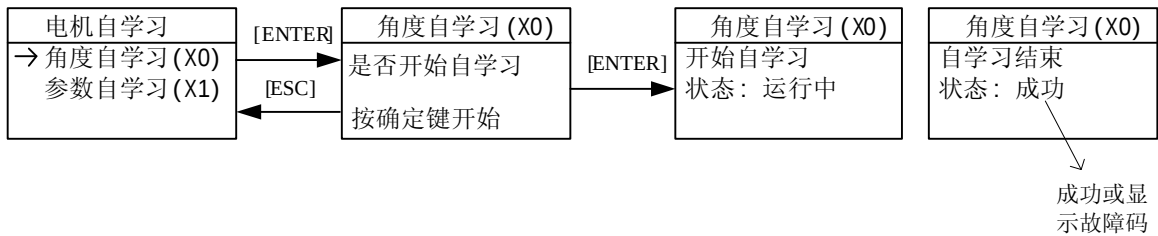


图 7.3 电机初始角度（位置）自学习操作示意图

按下“确定键”后开始电机初始角度自学习。电机开始先晃动、或正反转小幅度运行，然后正向（面对曳引轮，电机逆时针旋转为正向）加速到一定的速度，匀速运行约 20 秒停止；接着再次正向加速到一定的速度，匀速运行约 20 秒停止；接着再第三次加速到一定的速度，匀速运行约 20 秒，停止运行并显示成功。整个自学习过程约持续 80 秒。

自学习成功后，可按本手册第四章的“4.4 调试参数的操作器控制方式”进行电机试运行。使曳引机正转由 0 速加速到额定速度，并匀速运行一段时间，观察运行是否正常；然后使曳引机反转由 0 速加速到额定速度，并匀速运行一段时间，观察运行是否正常。

操作器试运行完成后，请将“运行接触器输出”和“抱闸控制输出”的短接线去除。按控制柜的慢上进行检修试运行，观察运行是否正常；然后按控制柜的慢下进行检修试运行，观察运行是否正常。

当检修慢上（慢下）时，若实际轿厢为下行（上行），可通过设置 F6-03 进行修正，为 0 逆时针下行，为 1 逆时针上行，可根据现场时间情况进行设置。

以上试运行调试完成后方可挂上钢丝绳带载试运行。

对于已经悬挂好钢丝绳的现场，也可以采用静止的初始角度自学习方式，自学习流程及注意事项请参见 7.6.2.2 节。

7.6.2. 适用正余弦编码器的角度自学习流程

对于已经安装正余弦编码器的同步电机，有两种角度自学习方式可供选择。

7.6.2.1 旋转自学习

这种角度自学习方式要求确保电机空载，并必须将电机的抱闸打开。

旋转自学习之前需要完成的操作步骤如下：

- 1. 必须使同步电机（曳引机）处于空载状态（不得悬挂钢丝绳）；
- 2. 将控制器运行接触器输出 Y 9（J4-7）与 COM3（J4-6）短接，使运行接触器吸合；
- 3. 将控制器抱闸输出 Y6（J4-10）与 COM3（J4-6）短接，使抱闸接触器吸合，打开抱闸；

通过操作器设置参数自学习方式选择（FX-20）为 0（0 为旋转自学习，1 为静止自学习），在正确设置电机参数（F5）以及编码器参数（F8）后，按如图 7.3 所示操作进行电机角度旋转自学习：

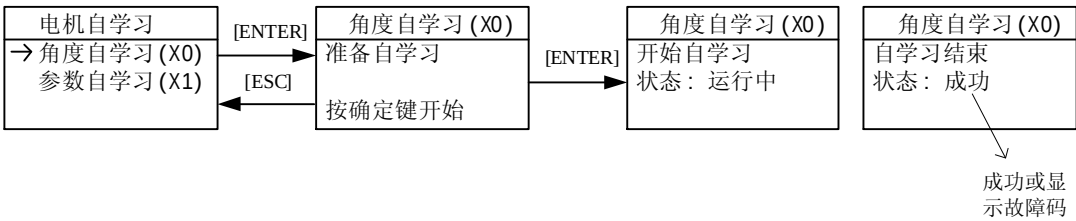


图 7.3 电机角度旋转自学习操作示意图

按下确定键后开始电机角度旋转自学习，首先电机将立即旋转到一个固定位置，然后正向（以面向驱动轴方向，电机逆时针旋转）匀速旋转，旋转的速度与时间视电机的极数和初始位置而定，至多旋转一圈后电机停止，并将再次旋转到某一位置停驻约 2 秒，停止运行显示成功。整个自学习过程持续时间在 20 秒以内。

自学习成功后，可按本手册第四章的“4.4 调试参数的操作器控制方式”进行电机试运行。使曳引机正转由 0 速加速到额定速度，并匀速运行一段时间，观察运行是否正常；然后使曳引机反转由 0 速加速到额定速度，并匀速运行一段时间，观察运行是否正常。

操作器试运行完成后，请将“运行接触器输出”和“抱闸控制输出”的短接线去除。按控制柜的慢上进行检修试运行，观察运行是否正常；然后按控制柜的慢下进行检修试运行，观察运行是否正常

当检修慢上（慢下）时，若实际轿厢为下行（上行），可通过设置 F6-03 进行修正，为 0 逆时针下行，为 1 逆时针上行，可根据现场时间情况进行设置。

以上试运行调试完成后方可挂上钢丝绳带载试运行。

7.6.2.2 静止自学习

这种自学习方式可悬挂钢丝绳进行，但要求确保以下三项操作完成无误：

- 1. 控制柜内接线正确，并处于检修状态；
- 2. 运行参数（F1）、电机参数（F5）以及编码器参数（F8）已正确设置；
- 3. 井道内已排除一切机械故障，轿厢与对重大致位于井道中间位置。

通过操作器将自学习方式选择（FX-20）设置为 1（0 为旋转自学习，1 为静止自学习），按如图 7.4 所示操作完成进行电机角度静止自学习。

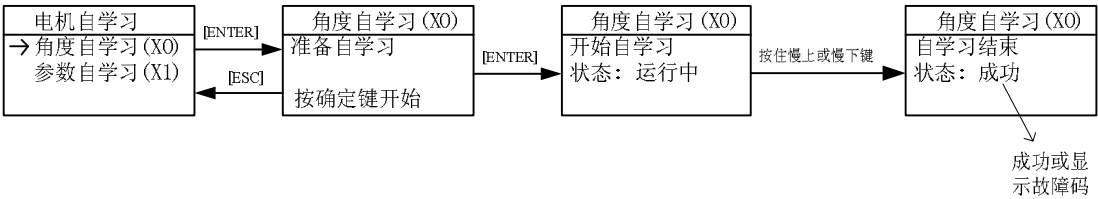


图 7.4 电机角度静止自学习操作示意图

按下确定键后开始自学习，当操作器显示“运行中”时按住控制柜内慢上或慢下键，接触器 KDY 吸合后电机会发生轻微抖动并会发出声音，持续时间依据电机额定功率和额定电流不同而有所不同，但最多不会超过 5 秒，这是电机角度静止自学习阶段；确保一直按住慢上或慢下键中间不可断开，电机启动运行，依照检修速度慢上或慢下运行，直至操作器显示成功，这是电机试运行阶段。最后松开慢上或慢下键，完成整个自学习过程。

电机角度静止自学习过程中注意事项如下：

1. 为严格确保安全，自学习过程中，轿厢中井道内不可留人；
2. 慢上或者慢下的确认，可以根据轿厢在井道的位置选择运行方向；
3. 整个自学习过程分为两个阶段，即静止自学习阶段和电机试运行阶段，必须保证中间不可间断，如果没有产生故障，在操作器显示成功前，持续按住慢上或慢下键；
4. 为使电机达到最优控制效果，按照如上说明进行5次左右自学习操作，如果结果偏差较小，取均值填入。

如自学习出现故障，请查看第八章故障诊断的相关故障列表，找出故障原因，进行相应处理后，再重新进行上述电机初始角度自学习。

7.7. 慢车试运行

7.7.1. 机房检修运行

1. 机房检修运行前确认事项

- 1) 控制柜的检修开关置于“检修”位置，轿顶检修开关置于“正常”位置。
- 2) 安全回路、门锁回路工作正常，切记不可将门连锁短接。
- 3) 上电后控制柜中 **KJT** 急停接触器、**KMB** 门锁接触器、**KMC** 电源接触器吸合，控制器上电显示正常并检查参数设置是否正确，液晶显示器中电梯工作状态项显示“检修 INSP”。
- 4) 将曳引机抱闸与控制柜连线接好。

2. 机房检修运行

当机房检修运行条件满足后，按控制柜的慢上（下）按钮，电梯应以设定的检修速度上（下）运行。

（注：当控制柜中有紧急电动运行功能时，控制柜中无检修开关，只有紧急电动运行开关。）

7.7.2. 轿顶检修运行

若机房检修运行正常，可进行轿顶检修运行。若轿顶检修的上、下方向按钮与电梯实际运行方向相反，则应检查相应的检修方向按钮线路，不能再对控制柜的线路进行改动。

7.8. 井道自学习

井道自学习运行是指电梯以自学习速度运行并测量各楼层的位置及井道中各个开关的位置。由于楼层位置是电梯正常起、制动运行的基础及楼层显示的依据。因此，电梯快车运行之前，必须首先进行井道自学习运行。井道自学习前必须进行全程检修试运行，从下限位检修运行到上限位正常。

井道自学习步骤如下：

1. 确认电梯符合安全运行条件；
2. 井道内各开关安装及接线正确无误，随行电缆及外召电缆连接正确无误并且进行外召及显示地址设置；
3. 使电梯进入检修状态，慢车向下行至下限位有效；
4. 通过液晶显示屏进入自学习菜单，按菜单提示操作；如图 7.4 所示。

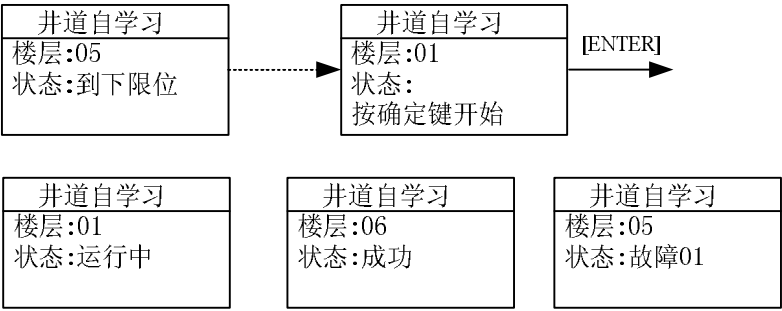


图 7.4 井道自学习操作示意图

- 5. 自学习结果可在监视菜单井道刻度参数 U00~U69 中观察到，其数据单位为米（m），请在自学习后观察各开关的刻度是否正确。
- 6. 在自学习过程中，若控制系统发现有异常现象，将会中途停止自学习，并给出相应的故障号，请查看第八章故障诊断的相关故障列表，找出故障原因，进行相应处理后，再重新进行上述井道自学习。

注意：在自学习过程停止时，只有液晶显示“成功”时，自学习才真正成功完成。

7.9. 快车试运行

在确定井道自学习准确无误后，可进行快车试运行。步骤如下：

- 1. 将电梯置于有司机状态。
- 2. 通过操作器的选层控制 D0 参数，可以选定电梯运行楼层（详见第四章 4.5 调试参数），可分别进行单层、双层、多层及全程的试运行。可以通过 D1 参数界面进行开关门指令输入，进行开关门操作。
- 3. 确认电梯在上述区间运行时均能正常起动，加速、减速至零速后平层停车。
- 4. 若运行异常，请认真核查参数设置是否有误。

7.10. 电梯舒适感调整

如果电梯运行的舒适感及平层精度不够理想，首先应检查系统机械情况：如导轨的间隙、润滑，钢丝绳的松紧度是否均匀、绳头夹板位置是否合适等影响电梯运行舒适感的部分。机械部分经检查没有问题后，方可对控制部分进行调整。

由于控制器是按给定的起、制动曲线来控制电动机的运行，因此给定的起、制动曲线形状、控制器控制的电机反馈速度对曲线的跟踪程度及主控板控制信号的时序逻辑都将直接影响电梯运行的舒适感。

7.10.1. 起、制动曲线的调整

运行曲线的示意图如图 7.5 所示。

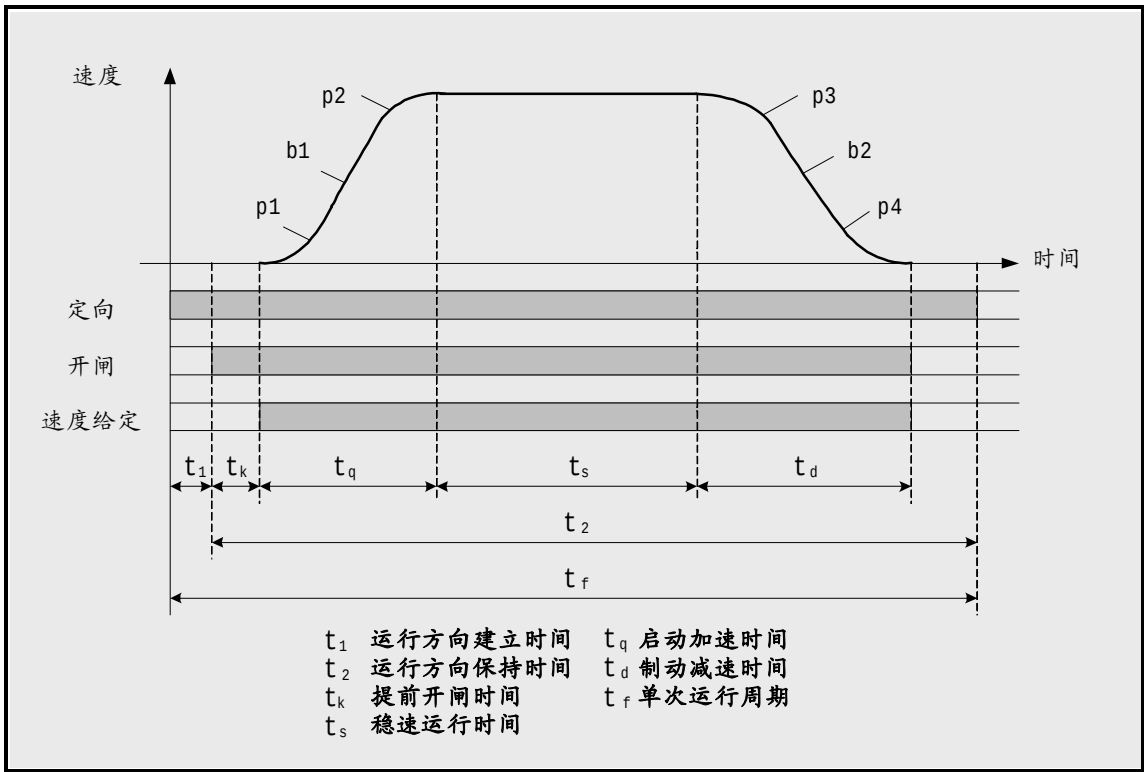


图 7.5 运行曲线图示

1. 起动段的 S 字曲线由下列三个参数调节：

- 1) **P1**：起动开始段**加速度**增加，其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动开始段越缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，起动开始段越急促，效率高。
- 2) **b1**：起动段加速度，其意义为曲线的速度变化率，该值越小，起动加速段越缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，起动加速段越急促，效率高。
- 3) **P2**：起动结束段**加速度**降低。其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动结束段越缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，起动结束段越急促，效率高。

2. 制动段的 S 字曲线由下列三个参数调节

- 1) **P3**：制动开始段**减速度**增加：其意义为曲线的减速度变化率，该值越小，减速开始段越缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，制动开始段越急促，效率高。
- 2) **b2**：制动段加速度：其意义为曲线的速度变化率，该值越小，制动减速段越缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，制动加速段越急促，效率高。
- 3) **P4**：制动结束段**减速度**降低，其意义为曲线减速度的变化率，其值越小，制动结束段越缓慢，感觉越平稳，效率低。反之，制动结束段越急促，效率高。

注：现场调试中应在保证电梯运行效率的前提下，适当调节以上 6 个参数，以获得最佳电梯运行曲线。

7.10.2. 对运行曲线的跟踪调整

一体机必须控制电机使其反馈速度严格跟踪给定运行曲线的变化才能达到预期的舒适感。

由于控制器是按照用户输入的电动机参数建立数学模型，并按此模型对电机进行解耦控制，控制电动机的起、制动运行。因此，用户必须输入准确的电机参数。（当电机参数不准确或不确定时，建议进行电机参数自学习）

速度环的比例增益 **F6-04** 和积分增益 **F6-05** 或分段 PI 的 **F7-05~F7-12** 参数也将影响曲线的跟踪程度。通常增大比例增益会改善系统运行时的动态响应，提高跟踪的快速性。但比例增益过大会引起系统的高频振动，电机噪声增大。加大积分会提高系统的抗扰动能力和跟踪能力，提高平层精度，但过大的积分增益会使系统振荡，表现为速度超调及运行时波浪式抖动。

通常先调节比例增益，在保证系统不振荡的前提下尽量增大该值。然后调节积分增益，使系统既有快速的响应特性又超调不大。

起动或停车低速段运行效果不理想时，可以使用分段 PI 进行控制，详细方法见第六章的 6.19.2。

7.10.3. 电梯运行控制时序的调整

本系统电梯运行时序如第六章的 6.3 电梯运行时序，控制器内部程序按图示的控制时序执行，可供用户调整各种时序参数及零速设定。

1. 时序调整

请参照 6.3 电梯各状态运行时序。

2. 零速设定

该参数设定系统的零速阈值。主控板以此设定值判定停车下闸的时刻。若该值过大则会造成电梯带速下闸，若过小会造成停车后开门延迟。

通常异步控制设定为 5 转/分；同步控制设置为 1 转/分

7.11. 平层精度调整

平层精度的调整应在舒适感调整完成后进行。

7.11.1. 保证电梯平层的基本条件

1. 准确平层首先需保证门区感应器及桥板的安装位置准确；
2. 每层门区桥板长度必须准确一致；
3. 门区桥板安装必须垂直；
4. 桥板的安装位置必须十分准确。当轿厢处于平层位置时，桥板的中心点与两门区感应器之间距离的中心点相重合（见附录图），否则将出现该层站平层点偏移，即上、下均高于平层点或低于平层点。
5. 如果采用磁感应开关，安装时应确保桥板插入深度足够，否则将影响感应开关的动作时间，造成该层站平层出现上高下低现象。
6. 为保证平层，系统还要求电梯在停车之前必须有短暂爬行。
7. 在实际调整时，首先应对某一中间层进行调整，一直到调平为止。然后，以此参数为基础，再调其它层。

通过上节中曲线选择及比例、积分增益的调整，应确保电梯无论上行和下行至中间楼层停车时，停车位置具有重复性（即每次所停位置之间的误差 $\leq \pm 2 \sim 3\text{mm}$ ）。

7.11.2. 平层参数调整

通过 7.9.1 说明调整后仍达不到理想状况，可以通过参数进行平层调整，电梯正常运行平层停靠后，如果运行曲线没有问题（如停车时没有紧急停车，冲过平层），如出现运行超过平层（上行高出、下行低于平层），减小 F1-17 平层调整值（默认为 50）；如运行不到位（上行低于、下行高出平层），增大 F1-17 平层调整值，一般该值的调整范围是 40~60，需要过大调整才能平层是应调整驱动 PI 参数，或曲线形状（F1-10~F1-15）。

7.12. 端站安装位置的确认

上下端站信号为电梯的强迫换速及楼层位置校正信号，应安装在轿厢距顶（底）层平层位置 2.5m 时动作的位置（1.6m/s 电梯）。确认方法如下：

1. 让电梯处于检修状态；
2. 将检修速度设为 0.3m/s，向上（下）运行；
3. 至上（下）端站开关动作时停车；
4. 轿厢地坎距厅门地坎的距离应为 $2.5 \pm 0.1\text{m}$ 。

各种梯速下的端站安装位置见附录。

第8章 故障诊断

本章对电梯一体化控制器的故障显示内容、可能的故障原因及其解决办法做以说明。
故障诊断报警功能划分为电梯系统故障、井道自学习故障、驱动故障、电机参数及初始角自学习故障等。

8.1. 电梯系统故障诊断

电梯系统故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.1。

表 8.1 电梯系统故障列表

故障代码	说 明	处 理 方 法
Er2	门联锁故障：电梯运行时门锁回路断开	检查门联锁回路及门刀是否有刮碰门轮现象。
Er3	驱动故障	检查驱动故障代码，确定可能的故障原因并按相应的解决办法处理。
Er4	电梯运行方向与指令方向相反	1. 改变输出相序，对调电机 V、W 相。 2. 将主控板的 A、B 相输入脉冲对调或通过参数设置将其对调。
Er5	开闸故障：系统输出开闸指令后未接到抱闸监测开关的反馈信号， 1、Y6 输出后 X17（闸继电器反馈）0.5S 内未反馈，或 X15（闸臂开关反馈）2 秒内未反馈。 2、没有 Y6 输出，X17 或 X15 有效。	1. 检查抱闸监测开关及接线。 2. 无闸臂反馈开关开关应将闸臂反馈检测使能（Brake，Feedback）设为 OFF。
Er6	运行过程中门区输入信号不断开（X9、X10 输入一直有效）	检查门区信号回路及感应开关。
Er7	在运行过程中主控板检测到的编码器脉冲数过少	检查控制器的脉冲编码器连线。
Er9	KDY 故障：输出的 KDY 动作指令与反馈结果不一致： 1、Y9 输出，X16 在 0.4 秒内没有反馈。 2、Y9 无输出，X16 有效。	检查 KDY 输出和反馈回路及 KDY 接触器。
Er10	急停回路断开，X13、X29 输入无效。	检查急停回路。
Er11	门区丢失故障：电梯运行距离超过楼间距，但未检测到门区输入信号（X9、X10 运行中某层无效）	检查门区信号回路及门区感应开关。
Er12	过上限位（X5 无效）	检查编码器、上限位相关线路及上限位开关安装。
Er13	过下限位（X6 无效）	检查编码器、下限位相关线路及下限位开关安装。
Er14	楼层位置计数器错误：此故障发生后，电梯将慢车返回最底层，校正位置	1. 检查编码器或相关线路； 2. 检查门区回路； 3. 典型故障为门区开头抖动或某段钢丝绳打滑。
Er17	发出运行指令后，没有驱动输出	检查控制器相关参数设置，或与厂家联系。
Er18	楼层计数值错误：此故障发生后，电梯将慢车返回最低层校正位置	检查编码器或相关回路。

表 8.1 电梯系统故障列表（续）

故障代码	说 明	处 理 方 法
Er19	目标层距离不够，无法正常换速；端站安装位置改变后没有进行井道自学习。	1. 降低单层运行速度、加急运行曲线减小换速距离 2. 进行井道自学习。
Er20	电梯运行到顶层或底层并换速后，电梯的运行速度无下降；端站安装位置改变后没有进行井道自学习。	1. 加大控制器比例参数；检查制动电阻是否匹配。 2. 减缓运行曲线； 3. 进行井道自学习。
Er21	单次运行时间超过设定值	1. 检查控制器相关参数设置； 2. 检查是否有钢丝绳打滑及轿厢卡死现象； 3. 检查 Over Time 项设置值是否正确。
Er22	快车运行时有检修信号输入（X0 输入无效，电梯进入检修状态）	检查检修开关及相关线路。
Er23	运行过程中某层门区信号（X9、X10）其中一个无效。	检查门区信号回路及门区感应开关。
Er25	热敏开关保护，制动电阻或电机过热；（X21 输入无效）	检查热敏开关回路。该故障发生 90 秒仍不能恢复时，主板 Y10 继电器输出，将 KMC 接触器断开。
Er26	门连锁故障，门连锁接触器触点状态与线圈状态不一致（X14、X30 输入不一致）	检查门连锁接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口。
Er27	急停故障，急停接触器触点状态与线圈状态不一致（X13、X29 输入不一致）	检查急停接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口。
Er28	上下端站或上下次端站粘连（X7 或 X8 不在安装楼层有效）	相应端站不在安装楼层有效，检查端站信号
Er29	通讯干扰过大保护（系统或并联通讯）	1. 处理系统接地，消除干扰； 2. 排查呼梯板或操纵盘是否有损坏，破坏 CAN 通讯总线。
Er30	开门故障（轿厢不开门）	1、打检修，输入开门指令检查 Y4 是否有开门输出； 2、Y4 无输出要检查开、关门限位开关的安装和信号的有效类型设置。 3、贯通门时要注意前后门动作是否设置反了。
Er31	关门故障	一般是厅门轿门未安装好，强行封掉门连锁回路而产生，请注意关门输出与门连锁接触器的动作是否一致。
Er32	楼层计数出错保护	外围端站和限位曾经瞬间停电，有可能导致楼号出错，该故障出现后电梯返回基站校对楼层计数。
Er33	电机封星接触器故障。	KDY 故障：输出的 KDY 动作指令与反馈结果不一致： 1、Y8 输出，X11 在 0.4 秒内没有反馈。 2、Y8 无输出，X11 有效。 3、Y8 撤消，X11 在 0.4 秒内反馈没有撤消（粘连）。

8.2. 井道自学习故障诊断

井道自学习故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.2。

表 8.2 井道自学习故障列表

故障代码	说 明	处理方法
LER=0	系统运行保护	按 Esc 键退出，并查看系统运行故障记录，根据表 8.1 按对应故障号的处理方法处理。
LER=1	脉冲输入反向	调整系统脉冲输入的相序。将 A 相脉冲与 B 相脉冲对调或通过参数设置将其对调。
LER=2	下端站 1 重复输入	错误安装下端站 1，造成多个端站信号输入或下端站 1 开关抖动。请检查下端站 1 的安装。
LER=3	下端站 1 丢失 (2.0m/s 以上电梯)	下端站 2 先于下端站 1 到达或下端站 1 丢失，请检查下端站 1 的安装。
LER=4	下端站 2 重复输入 (2.0m/s 以上电梯)	错误安装下端站 2 造成多个端站信号输入或下端站 2 开关抖动，请检查下端站 2 的安装。
LER=5	下端站 2 丢失 (2.0m/s 以上电梯)	上端站 2 先于下端站 2 到达或下端站 2 丢失，请检查下端站 2 的安装。
LER=6	上端站 2 重复输入 (2.0m/s 以上电梯)	错误安装上端站 2 造成多个端站信号输入或上端站 2 开关抖动，请检查上端站 2 的安装。
LER=8	上端站 2 丢失 (2.0m/s 以上电梯)	上端站 1 先于上端站 2 到达或上端站 2 丢失，请检查上端站 2 的安装。
LER=9	下端站 1 丢失	上端站 1 先于下端站 1 到达或下端站 1 丢失，请检查下端站 1 的安装。
LER=10	上端站 1 重复输入	错误安装上端站 1 造成多个端站信号输入或上端站 1 开关抖动，请检查上端站 1 的安装。
LER=11	上端站 1 丢失	上限位先于上端站 1 到达或上端站 1 丢失，请检查上端站 1 的安装。
LER=12	自学习总楼层数错	请查看总楼层设置是否和实际楼层相符；每一层的门区挡板是否装漏或挡板是否遮住门区开关。
LER=14	两门区开关没有重叠位置	该层门区挡板不能同时挡住两门区开关（请查看门区开关的安装）或缺一个门区开关。
LER=15	自学习过程中按 Esc 键取消自学习	自学习过程中人为按 Esc 键取消自学习。
LER=17	门区 1 与门区 2 同时输入	两门区开关引线误装成并联、或下限位偏一楼平层位置附近。
LER=18	自学习后保存井道数据错	▲请与本公司联系
LER=19	到上限位时，两门区信号同入， 上限位开关安装过低	上限位开关上移
LER=20	下限位安装位置过高	下限位开关下移
LER=21	自学习到上限位时 下端站或下端站 2 仍有效	检查下端站或下端站 2 的安装或开关类型是否正确
LER=22	自学习刚从下限位起车时 上端站或上端站 2 有效	检查上端站或上端站 2 的安装或开关类型是否正确

注意：针对 2.0m/s 以上的电梯，系统增设上、下端站 2 开关。

8.3. 驱动故障诊断

驱动故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.3。表中第一列故障代码与一体机数码块显示故障序号一一对应。

表 8.3 驱动故障列表

故障代码	显示	名称及内容	故障原因	解决方法
DF1	UV	欠压。主回路直流母线电压低于欠压保护设定值(400V级，欠压保护值约 380V)。	输入电源缺相，瞬时停电 输入电源的电压波动过大 输入电源的接线端子松动	检查输入电源电压 检查输入电源接线端子
DF2	OV	过压。主回路直流母线电压高于过压保护设定值(400V级，过压保护值约 760V)。	输入电源电压过高 制动异常或无外接制动电阻 减速曲线过急	检查输入电源 检查制动电阻接线 延缓减速曲线
DF3	OH	散热片过热	环境温度过高 周围有发热体 冷却风扇故障	降低环境温度 移开周围发热体 检查冷却风扇接线及风道
DF4	IF	IPM 故障	IPM 过流或短路 IPM 过温 IPM 控制电源异常（欠压）	检查输出是否短路 检查电机是否短路 否则请与厂家联系
DF5	OC	过流。控制器输出电流超过了过流检出值。	输出短路（线间短路、电机短路） 负载过大 曲线过急	检查输出及电机是否短路 检查曲线是否过急，过急改缓
DF6	CF	CUP 故障	电磁干扰过强	请与厂家联系
DF7	OS	超速。电机速度反馈超过最大速度限制值且持续时间超过规定时间。	最大速度限制值及其持续时间值设置不当 速度超调过大 编码器反馈不良	检查最大速度限制值及其持续时间参数设置 检查速度环 P、I 参数 检查编码器
DF8	OE	速度超差。速度偏差过大，速度超过偏差设定值且持续时间超过规定时间。	负载过大 曲线过急 偏差值及其规定时间设置不当 编码器不良	检查机械系统，减轻负载 减缓曲线 调整其参数设置 检查编码器
DF9	PGO	PG 断线。运行时未收到编码器信号且超过规定时间。	编码器接线断开、松动或接线错误 编码器损坏	检查编码器连接 检查编码器
DF10	FF	闪存错误	保存参数时，数据错误	请与厂家联系
DF11	BF	基极封锁错误	外部基极封锁信号 X14 接线错误 基极封锁 X14 电平类型设置错误	检查基极封锁端子接线 更改基极封锁电平类型设置
DF12	OL	控制器过载。电机电流超过额定值 150%且持续 60S 或超过 200%且持续 10S。	负载过大 控制器容量过小	减小负载 更换适宜容量控制器
DF13	MC	控制器主回路 MC(接触器)动作不良。给出吸合命令，在规定时间内未吸合。	主回路 MC 的接线不良或损坏	试着断开再接通控制器电源 如连续出现此保护，则与厂家联系或更换控制器
DF14	BR	制动故障	制动 IGBT 损坏或制动电阻缺损	检查制动电阻及其接线或更换控制器

表 8.3 驱动故障列表（续）

故障代码	显示	名称及内容	故障原因	解决方法
DF15	OF	输出缺相	输出断线，输出端子松动，电机绕组断线	检查输出线及其端子，检查电机绕组断线否
DF16	SCF	停车时输出电流未阻断	控制器损坏	更换控制器
DF17	SRF	停车时溜车故障	抱闸或编码器松动及受干扰	调整抱闸，紧固编码器，消除或阻断干扰
DF18	UF	编码器 U 相信号缺失	编码器接线错误或损坏	检查编码器及其接线
DF19	VF	编码器 V 相信号缺失	编码器接线错误或损坏	检查编码器及其接线
DF20	WF	编码器 W 相信号缺失	编码器接线错误或损坏	检查编码器及其接线
DF21	DF	参数设置错误	参数设置错误	检查参数设置
DF22	SDF	内部自检错误	内部数据配置错误	请与厂家联系

8.4. 电机初始角度自学习故障诊断

电机初始角度自学习故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.4 及表 8.5 表 8.7。

增量式编码器自学习故障

表 8.4 电机初始角度自学习故障列表

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
RF1	旋转自学习错误	电机带载 电机相序不正确 编码器损坏或接线错误	检查电机是否空载 检查电机相序是否正确 检查编码器及其接线
RF2	自学习数据错误	电机参数错误 编码器损坏、接线错误及受强干扰	检查电机参数 检查编码器及其接线处理干扰
RF3	自学习过程中 Z 相脉冲缺失	编码器损坏或接线错误	检查编码器及其接线
RF4	自学习结果异常	电机参数输入不正确 编码器异常 电机未空载 速度环 PI 设置过大	检查电机参数输入 检查编码器及其接线 检查电机是否空载 适当减小速度环 PI
RF5	自学习过程中 UVW 重复输入	编码器的 uvw 有短路或者断线	检查编码器接线

表 8.4 电机初始角度自学习故障列表(续)

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
RF6	电机没有能够正常旋转	电机带载 电机相序不正确	检查电机是否空载 检查电机相序是否正确
其他	请检查驱动器是否有故障	在有驱动故障的情况，不能进行自学习，直接报出当前故障码	请检查是否有驱动故障

正余弦编码器旋转自学习故障

表 8.5 电机初始角度自学习故障列表

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
RF232	电机未旋转	编码器连接有误 电机参数输入有误 负载侧开路 电机带载或抱闸未打开	正确连接编码器信号 正确输入电机参数 确保电机与一体机连接无误 确保电机脱离负载且抱闸已打开
RF233	电机旋转方向错误	电机相序与编码器相序不对应	调整电机相序 或者调整编码器 A-、A+或 B-、B+
RF234	编码器 Z 脉冲信号有误	未检测到 Z 脉冲 负载侧连接有误	检查编码器 Z 脉冲信号接线 确保电机空载 确保电机与一体机连接无误

静止角度自学习故障

表 8.7 电机初始角静止自学习故障列表

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
PF235	无 Z 脉冲输入	电机运行 7s 后，没有检测到 Z 脉冲	如电机能够正常旋转，检查编码器接线。如电机未能正常旋转，则查找电机不转的原因。
PF236	内部计数错误	内部计数错误	检测输入参数 保证电机与一体机连接无误

表 8.7 电机初始角静止自学习故障列表（续）

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
PF237	电机未固定	电机未抱闸或抱闸过松	确保电机抱闸严密
	学习结果误差过大	运行三圈后，学习结果误差较大，报出此故障	检查现场电机以及编码器线接地情况
PF238	检测电流过小	负载侧连接有误	保证电机与一体机连接无误
PF239	学习结果误差过大	运行三圈后，学习结果误差较大，报出此故障	检查现场电机以及编码器线接地情况后，再次尝试自学习。
PF240 ~ PF249	增量式 PG 自学习时，UVW 信号错误	编码器接线的 uvw 相序错误或 UVW 有断线故障。	检查编码器的 UVW 接线。

8.5. 电机参数自学习故障诊断

电机参数自学习故障的故障代码、可能的故障原因及其解决办法参见表 8.6 及表 8.8。（包括旋转与静止的参数自学习）

电机参数旋转自学习故障

表 8.6 电机参数旋转自学习故障列表

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
PF2	未输入电机参数或输入参数不正确	自学习所需电机参数未输入或不正确 负载侧开路或接触不良	输入电机参数或检查输入电机参数 确保电机与一体机连接无误
PF3	电阻自学习结果异常	自学习所需电机参数不正确 输出端子松动	检查输入数据 检查和紧固输出连接
PF4	电感自学习结果异常	自学习所需电机参数不正确 电机带载	检查输入数据 确保电机与负载脱开
PF5	电机未旋转	自学习所需电机参数不正确 输出端子松动 编码器、PG 卡异常或接线错误	检查输入数据 检查并紧固输出端子 检查编码器、PG 卡及接线
PF6	转速未达到额定转速或旋转方向异常	自学习所需电机参数不正确 电机相序错误 编码器、PG 卡异常或接线错误	检查输入数据 检查电机接线相序 编码器、PG 卡及其接线
PF7	空载电流自学习结果异常	电机未与负载脱开	确保电机与负载断开连接

电机参数静止自学习故障

表 8.8 电机参数静止自学习故障列表

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
PF2	初始故障	自学习所需电机参数不正确 负载侧开路或接触不良	正确输入电机参数 确保电机与一体机连接无误
PF3	电阻结果异常	自学习所需电机参数不正确 输出端子松动	检查输入数据 检查和紧固输出连接
PF4	电感结果异常	自学习所需电机参数不正确 负载侧连接有误	检查输入数据 确保电机与一体机连接无误
PF237	初始定位期间，电机未固定	电机未抱闸或抱闸过松,造成初始定位期间，曳引轮有位移产生。	确保电机抱闸严密
PF238	初始定位期间电流过小	负载侧连接有错误	保证一体化与电机之间的动力线连接正确

第9章 维护与保养

本章对控制器的维护与保养加以说明。

9.1. 维护与保养安全注意事项

⚠ 危险
◇ 电梯一体化控制器端子中有高压端子，非常危险，请勿随意触摸其端子。 否则有触电的危险。 ◇ 在通电前，请务必安装保护外罩。拆卸保护外罩前，请务必断开输入电源电路的断路器。 否则有触电的危险。 ◇ 请在切断控制器电源 10 分钟后，并确认充电指示灯（CL）熄灭，测量端子 DC+、DC- 间的直流母线电压低于 24V 后，再进行维护与保养（可去掉保护外罩）。 否则电容器有残留电压，非常危险。 ◇ 请指定经过培训并被授权的合格专业人员进行维护、检查或更换部件。 否则有触电和损坏地体一体化控制器的危险。 ◇ 维护人员作业前，请摘下身上的金属饰物（如手表、戒指等），作业时必须使用符合绝缘要求的服装及进行了绝缘处理的工具。 否则有触电的危险。 ◇ 通电中，请勿更换接线和拆卸端子及连接器。 否则有触电的危险。 ◇ 请勿自行改造电梯一体化控制器。 否则有触电或导致人员受伤及电梯一体化控制器损坏的危险。 ◇ 维修完毕后，请务必确认所有螺丝已紧固及所有连接器已连接牢固。 否则有控制器不能正常运行甚至损坏的危险。
⚠ 注意
◇ 控制电路板上，使用了 CMOS 集成电路，请务必谨慎注意。 如果用手直接接触，则会因为静电而导致电路板损坏。

9.2. 日常检查

为防止控制器故障，保证电梯正常运行，延长控制器使用寿命，控制器的日常维护和检查是必要的。在通电和运行时不允许拆下前外罩，可由外部通过目测来检查控制器的运行状况是否异常。通常检查以下几点

1. 运行时控制器风扇是否正常运转，有无异常声响。
2. 控制器数字操作器液晶显示及 LED 指示灯是否正常。
3. 控制器是否有异常噪声、振动和异常气味。
4. 控制器和电机有无异常发热。
5. 周围环境（温度-10~45℃、湿度 5~95%RH、无结露、无油雾、粉尘等）是否符合控制器的要求。
6. 电梯运行舒适感是否明显变差。
7. 输入电源电压和频率是否在允许范围。

9.3. 定期检查

为防止控制器故障，保证电梯正常运行，确保其长久高性能可靠运行，对其定期检查维护是必须的。定期检查时，先将电梯置为检修状态，停止电梯运行，断开控制系统电源，严格遵守上述维修与保养安全注意事项的提示和要求检查操作。检查项目如表 9.1 所示。

表 9.1 定期检查项目

检查项目	检查内容	故障时的对策
所有端子、安装螺栓，连接器等	所有螺丝和螺栓是否松动	拧紧松动的螺丝和螺栓
	连接器是否松动	重新连接松动的连接器
散热片及风扇风道	是否积灰尘、附着异物或阻塞	使用一定压力（0.4—0.6 兆帕）的干燥空气气枪清除灰尘、附着物或阻塞物，必要时利用适宜的工具。
所有印刷电路板	是否有导电性的灰尘及油污	使用一定压力（0.4—0.6 兆帕）的干燥空气气枪清除灰尘、附着物或阻塞物。（若不能清除，则更换印刷电路板）。
冷却风扇	1 有无异常噪音和异常振动， 2 是否有过热变色变形， 3 螺栓有无松动	有 1 或 2 则更换冷却风扇 有 3 则拧紧螺栓
功率元件	是否积灰尘	使用一定压力（0.4—0.6 兆帕）的干燥空气气枪清除灰尘及附着物
滤波电解电容	有无变色、异臭等异常	有则更换电解电容或控制器

9.4. 部件的定期检查及更换

控制器由很多部件组成，这些部件的正常工作，是控制器发挥其应有功能的基础和前提。不同种类的部件，其使用寿命不尽相同。另外部件的使用寿命随着周围环境和条件使用条件的不同，有所改变。为防止控制器故障，保障电梯正常运行，确保控制器长期高性能可靠运行，对其部件定期检查维护是非常重要的。所以有必要对照这些部件的耐用年限，进行定期保养检查、必要时更换部件。

定期检查及更换部件，因控制器的使用环境、使用状况而有所不同。表 9.2 为部件的更换标准，作为部件定期维护检查及更换的参考。

表 9.2 部件更换标准

部件名称	标准更换年限	更换方法及其他
冷却风扇	2~3 年（2 万小时）	更换新风扇
主回路滤波电容电解	5 年	更换新电容(检查后决定)
主回路保险丝	10 年	更换新保险丝
印刷电路板上的电解电容	5 年	更换新印刷电路板(检查后决定)
其它部件	-----	检查后决定

注意：以下使用条件是标准更换年限的使用前提：

周围环境温度：年均 30℃

负载率：80%以下

运行率：12 小时以下/日

9.5. 控制器的保修

控制器的保修期为自出厂之日起（以铭牌记录）18 个月内。

保修期之外和保修期内因下述原因引起的故障或损坏将有偿维修。

1. 未按说明书正确使用或未经允许自行维修或自行改造造成的问题。
2. 超出标准规格要求使用造成的问题。
3. 到货后发生的跌损或运输过程发生的损坏。
4. 因不可抗力（如火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害及其伴生原因）引起的损坏。

第10章 符合 EMC 要求的安装指南

本章给出了电梯一体化控制器符合 EMC 要求的设计安装指南，供使用者参考。

10.1. EMC 简介

EMC (Electromagnetic Compatibility 的英文缩写) 即电磁兼容性，是指设备或系统在其电磁环境中，能正常工作且不对环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

EMC 包含两个方面的内容：首先，设备或系统要有一定的抗电磁干扰能力，在其电磁环境中，能正常工作；其次，设备或系统工作中自身产生的电磁骚扰应抑制在一定水平下，不对环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰。

电磁干扰按其传播途径，主要有传导干扰和辐射干扰。

传导干扰是指沿导体传播的电磁干扰。导体（如导线、电感器、电容器等）是其传输通道。传导干扰用干扰电压来度量。

辐射干扰是指以电磁波形式向周围空间传播的电磁干扰。空间是其传输通道，其传播的能量与距离的平方成反比。辐射干扰用干扰功率和辐射场强来度量。

电磁干扰必须同时具备三个要素：1、干扰源 2、传输通道 3、敏感接收器，三者缺一不可。因此，解决 EMC 问题要从这三个方面着手。由于对电梯一体化控制器抗电磁干扰能力和自身工作中的电磁干扰抑制都进行了精心设计和专业测试，控制器作为电磁干扰源或电磁干扰接收器在 EMC 方面已经采取了一定的措施。因此对使用者而言，解决 EMC 问题，应主要从传输通道着手。

10.2. 控制器的 EMC 特点

控制器和其它电气、电子设备一样，在控制系统中，它既是电磁干扰源，又是电磁干扰接收器。其工作原理决定了它会产生一定的电磁干扰噪声。为了保证控制器在一定的电磁环境中可靠工作，同时对该环境中的任何事物不构成不能承受的电磁骚扰。在设计时，充分考虑了其电磁抗扰性和对其自身的电磁干扰抑制。

控制器工作时，其 EMC 特点主要表现在以下几个方面：

1. 输入电流为非正弦波，含有高次谐波。该谐波会对外形成电磁干扰，降低电网的功率因数，增加线路损耗。
2. 输出电压为高频 PWM 波，它会对外形成较强的电磁干扰，影响系统中或附近的其它电气设备的可靠性；甚至引起电机温度升高，降低电机使用寿命；增大漏电流，使线路的漏电保护装置误动作。
3. 控制器作为电磁接收器，过于强大的电磁干扰，会使其误动作甚至损坏。
4. 控制器的对外电磁干扰和自身的抗电磁干扰是相互关联的，减少其对外电磁干扰，同时也能提高其自身的抗干扰性。

10.3. EMC 安装指南

由于控制器的电磁干扰噪声是其工作原理决定的，不可能彻底消除，只能通过设计、安装、配线及接地等在一定程度上进行抑制。针对控制器的 EMC 上述特点，本节从噪声抑制、配线、接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个主要方面介绍了 EMC 的安装方法，供使用者参考。只有同时做好这五个主要方面并兼顾一些其它方面，才能取得良好的 EMC 效果。

10.3.1. 噪声抑制

噪声抑制的基本策略是阻断干扰源和受扰体之间的传输通道。具体措施主要有以下几个方面：

1. 信号线与动力线应分开布线并保持尽可能远的距离，避免信号线与动力线平行布线或捆扎在一起，当信号线必须穿越动力线（如电源线、电机线等）时，应使二者正交并保持尽可能远的距离。
2. 所有的控制器信号线均采用网状屏蔽线，屏蔽层在控制器侧就近接地，屏蔽层接地面积尽可能大，如采用电缆夹片构成 360 度环型接地。
3. 对于易受干扰的信号线，如编码器线等，除应使用双绞屏蔽线，屏蔽网大面积可靠接地外，应套入金属蛇皮管中或置于独立的金属线槽内，并将金属蛇皮管或金属线槽可靠接地。
4. 电源线和控制器与电机的连线（以下简称电机线）应采用铠装或带屏蔽的动力电缆线或分别采用独立的金属布线槽。电源线屏蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制器侧就近可靠接地。电机线的屏蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制器侧就近可靠接地，在电机侧与电机外壳可靠连接。
5. 电源线应使用变频器专用的电源 RFI 滤波器或输入侧交流电抗器；电机线应使用变频器专用的输出滤波器（正弦波滤波器）或输出侧交流电抗器或在电机线（U/V/W）上安装铁氧体磁环（共模扼流圈），使电机线在磁环中穿越 2 次。
6. 使易受影响的周边外围设备尽量远离控制器及其动力输入输出电缆。
7. 控制器周围的感性元件如接触器、继电器、电磁制动器等线圈需安装浪涌抑制器（如 RC 滤波器、压敏电阻器、续流二极管等）。

10.3.2. 配线

1. 控制柜配线要求

- 1) 控制柜内的信号线（弱电）和动力线（包括电源线、电机线—强电）应分布于不同的区域，严禁二者在近距离（<20cm）内平行或交错走线，更不能将二者捆扎在一起。如果信号线必须穿越动力线，二者应保持正交（90 度）。
- 2) 动力线的进线（电源线）和出线（电机线）也不能交错或捆扎在一起，特别是在安装了进线滤波器和出线滤波器的场合。
- 3) 控制柜内的感性元件如接触器、继电器等线圈需安装浪涌抑制器（如 RC 滤波器、压敏电阻器、续流二极管等）。
- 4) 信号线和动力线均应使用高频低阻抗的网状屏蔽电缆或铠装电缆。
- 5) 屏蔽电缆的屏蔽层应就近大面积接地，如采用电缆夹片构成 360 度环型接地。

2. 现场配线要求

- 1) 电源进线一般采用三相五线制，三根火线、一根零线、一根地线。严禁零、地混用或共用。
- 2) 信号线（弱电）和动力线（包括电源线、电机线—强电）应分布于不同的区域，严禁二者在近距离（<20cm）内平行或交错走线，更不能将二者捆扎在一起。如果信号线必须穿越动力线，二者应保持正交（90 度）。
- 3) 信号线尤其是易受干扰的信号线应采用网状屏蔽线，屏蔽层在控制器侧就近接地，屏蔽层接地面积尽可能大，如采用电缆夹片构成 360 度环型接地。
- 4) 电源线和电机线应采用铠装或带屏蔽的动力电缆线或分别采用独立的金属布线槽。电源线屏蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制器侧就近可靠接地。电机线的屏蔽层（或铠装层）或其金属布线槽在控制器侧就近可靠接地，在电机侧与电机外壳可靠连接。

10.3.3. 接地

控制器工作时一定要安全可靠地接地。这一方面是为了人身和设备的安全，另一方面也是为了解决 EMC 问题。正确的接地是解决 EMC 问题诸多方法中最有效、最方便、最低成本的方法。使用者应优先考虑。正确的接地十分重要，应注意以下几点：

1. 控制柜上一定要装有接地母线（铜排），作为接地公共端。
2. 控制柜柜体一定要与接地母线连接，必要时控制柜的柜门通过铜编织线（最小宽度 15mm）连接到接地母线。
3. 所有的接地线不能断路，除非使用适当的工具（即接地线不能用接插连接方式）。
4. 控制器的接地必须与该接地母线相连。
5. 电源线和电机线、必要时包括制动电阻的电缆的屏蔽层或铠装层应接至该接地母线。
6. 连接处剥离的电缆屏蔽层或铠装层应尽量短。从电缆屏蔽层或铠装层到固定端引线长度小于 50mm。
7. 接地线应选用适当截面积的接地导线，尽可能短并接触良好，以确保接地阻抗尽可能小。
8. 电源线和电机线建议分别采用 5 芯（三根火线、一根零线、一根地线）和 4 芯（三根电机线、一根地线）的屏蔽电缆。电机线中的地线一端在控制器侧接地，另一端在电机侧连接到电机的接地端。

10.3.4. 漏电流

漏电流包括线间漏电流和对地漏电流。它的大小取决于控制系统配线时分布电容的大小和控制器的载波频率的大小。

线间漏电流是指流过控制器（电源）输入、输出（电机）侧电缆间分布电容的漏电流。它的大小与控制器载波频率的大小、电源和电机线电缆长度、电缆截面积有关，控制器载波频率越高、电缆越长、电缆截面积越大，该漏电流越大。

对地漏电流是指流过公共地线的漏电流，它不但会流入控制系统，而且可能通过地线流入其它电气设备，它可能使漏电断路器或其它电气设备误动作。

漏电流抑制对策：

1. 适当降低控制器载波频率
2. 电源线和电机线长度尽量短
3. 电源线和电机线截面积不宜过大
4. 电机线较长时（大于 50m），控制器输出加装专用滤波器或交流电抗器
5. 使用变频器专用的漏电断路器

10.3.5. 电源滤波器的使用

电源滤波器一般为双向低通滤波器，可抑制高频电磁干扰，它的具有双重作用，一方面可以抑制设备自身产生的电磁干扰进入电源线；另一方面也可抑制电源线上的电磁干扰进入设备，因此建议用户安装。

安装电源滤波器需注意以下几点：

1. 电源滤波器应安装在控制柜内，尽可能靠近控制器，接线也尽可能短。
2. 电源滤波器应可靠接地，接地面积尽可能大。
3. 将电源滤波器的金属外壳紧靠在控制柜金属安装板的到电平面上，接触面尽量大，确保电气接触良好。
4. 选用适宜的电源滤波器，应使用变频器专用的电源 RFI 滤波器。

10.4. 控制器满足的 EMC 标准

控制器及 EMI 滤波器安装时，能按上述符合要求的 EMC 安装指南进行，可以符合以下规范的要求。

EN61000-6-4: 工业环境下产品电磁干扰检测 1800-3。

EN61800-3: 电磁辐射标准（2 类环境）。

EN61000-6-3: 电磁辐射标准（住宅环境）。

EN61000-6-4: 电磁辐射标准（工业环境）。

第11章 配套产品简介

11.1. 电梯一体化控制系统操纵盘板（轿厢电脑板）

操纵盘板（轿厢电脑板）BL2000-CZB 外形及平面安装尺寸如图 11.1 所示。

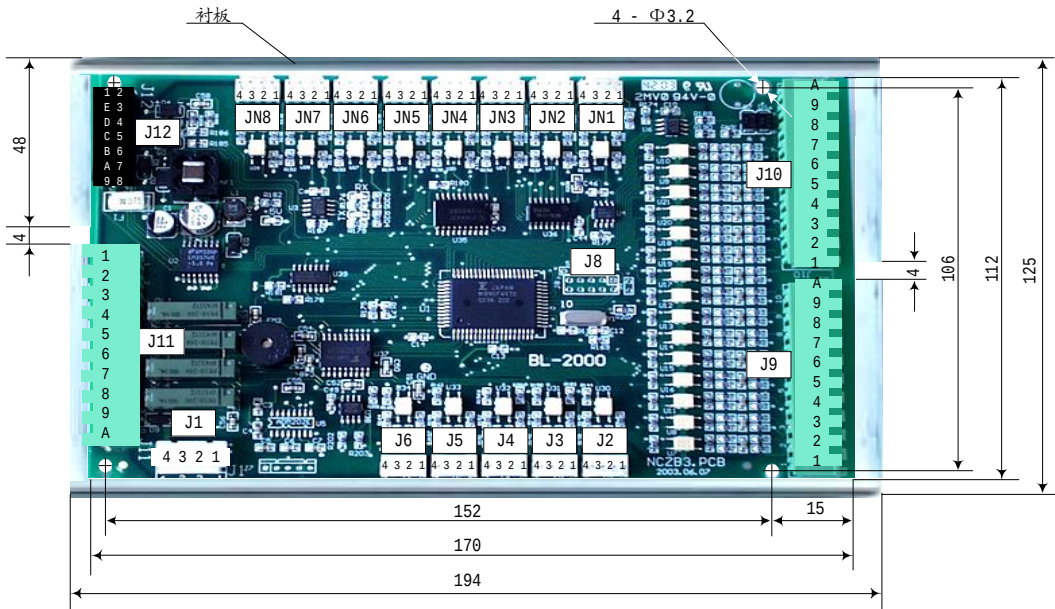


图 11.1 操纵盘板（轿厢电脑板）BL2000-CZB 外形及平面安装尺寸

11.1.1. 功能说明

1. 楼层内选及应答
操纵盘板 BL2000-CZB 有若干光耦输入接口和继电器输出接口，板内带有 8 层内选按钮及应答接口。通过连接轿厢扩展板 BL2000-CEB（每块板上有 8 层内选按钮及应答接口），最多可扩展至 64 层控制。内选按钮接线图如图 11.3 所示。
2. 轿厢内显示
轿厢内显示可通过外召及显示电脑板实现。其接口框图如图 11.4 所示。当外召及显示电脑板做为轿内显示使用时，将其 J1 端子与操纵盘板 J1 端子相连，其 J2 和 J3 端子不接线，**楼层地址设为零**（设置方法参见呼梯（外召）及显示电脑板）。

11.1.2. 接插件规格说明

- BL2000-CEB-V7 板接插件规格
1. J1 单排针座 3.96/4P
 2. J2~J6,JN1~JN8 单排插针 2.54/4P
 3. J7 单排针座 2.54/5P
 4. J8 双排孔座 2.54/10P
 5. J9~J11 多线弯脚插座 DK5EHDR-10P, 额定电压:300V, 额定电流:15A, 耐压:4KV, 脚距:5mm
 6. J12 双排针座 2.54/14P

11.1.3. 接口电路说明

接口电路参见图 11.2~图 11.4。

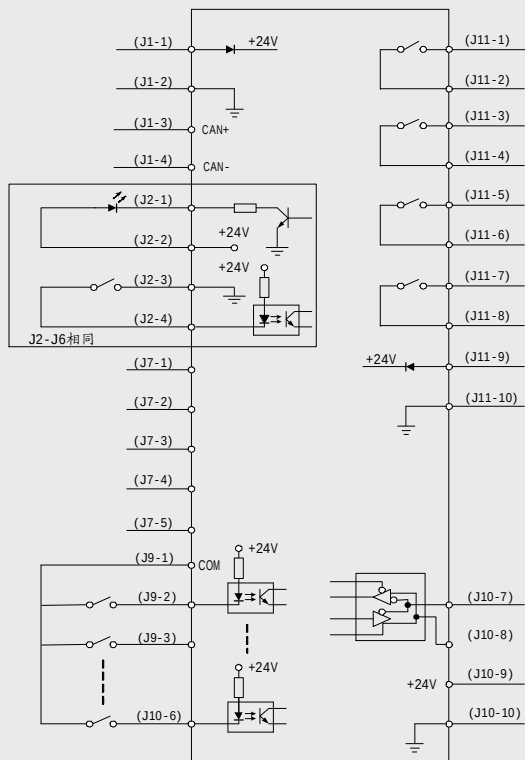


图 11.2 轿厢电脑板 BL2000-CZB 接口电路图

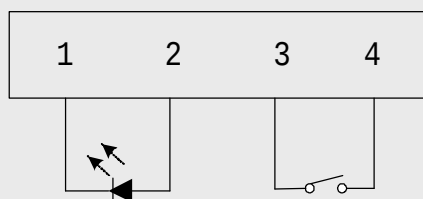


图 11.3 内选按钮接线图

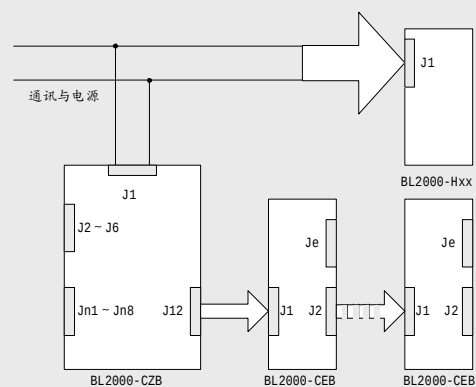


图 11.4 轿厢电脑板与轿厢扩展板连接图

11.1.4. 端子定义及规格

端子定义及规格如表 11.1 所示。

表 11.1 轿厢电脑板 BL2000-CZB 端子定义及规格

名称	端口	位 置	定 义	用 途	接口技术规格		
					接口形式	额定负荷	最高速度
J1		J1-1	24V 输入	电源及通讯 接口			
		J1-2	24V 输入地				
		J1-3	CAN 总线 H				
		J1-4	CAN 总线 L				
J2		J2-1	开门按钮 1 应答	开门按钮 1 及应答	OC 门	限流电阻 560Ω	
		J2-2	24V 输出				
		J2-3	24V 输出地		光耦	8mA	
		J2-4	开门按钮 1 输入				
J3		J3-1	关门按钮 1 应答	关门按钮 1 及应答	OC 门	限流电阻 560Ω	
		J3-2	24V 输出				
		J3-3	24V 地输出		光耦	8mA	
		J3-4	关门按钮 1 输入				

表 11.1 轿厢电脑板 BL2000-CZB 端子定义及规格（续）

名称	端口	位 置	定 义	用 途	接口技术规格		
					接口形式	额定负荷	最高速度
J4		J4-1	开门按钮 2 应答	开门按钮 2 及应答 (贯通门用)	OC 门	限流电阻 560Ω	
		J4-2	24V 输出				
		J4-3	24V 输出地		光耦	8mA	
		J4-4	开门按钮 2 输入				
J5		J5-1	关门按钮 2 应答	关门按钮 2 及应答 (贯通门用)	OC 门	限流电阻 560Ω	
		J5-2	24V 输出				
		J5-3	24V 地输出		光耦	8mA	
		J5-4	关门按钮 2 输入				
J6		J6-1	开门延长按钮应答	开门延长 按钮及应答 (可选功能)	OC 门	限流电阻 560Ω	
		J6-2	24V 输出				
		J6-3	24V 输出地		光耦	8mA	
		J6-4	开门延长按钮输入				
J7		J7-1	RS232 接收	RS232 通讯	RS232 电平		
		J7-2	RS232 发送				
		J7-3	信号地				
		J7-4	RS232 输出控制				
		J7-5	RS232 输入控制				
J8	编程接口						
J9	CMM	J9-1	公共端	输入	光耦	8mA	500Hz
	KMV1	J9-2	开门限位输入				
	GMV1	J9-3	关门限位输入				
	KAB1	J9-4	安全触板 1 输入				
	CZ	J9-5	超载输入				
	MZ	J9-6	满载输入				
	KAB2	J9-7	安全触板 2 输入				
	QZ	J9-8	轻载输入				
	KZ	J9-9	空载输入				
	SZH	J9-10	司机输入				
J10	SZY	J10-1	专用输入	输入	光耦	8mA	500Hz
	SZS	J10-2	直驶输入				
	ZHS	J10-3	司机定向上				
	ZHX	J10-4	司机定向下				
	KMV2	J10-5	开门限位 2 输入				
	GMV2	J10-6	关门限位 2 输入				
	RT-	J10-7	串行负载检测通讯线 RT-	SJT-150 串行输入	RS485		
	RT+	J10-8	串行负载检测通讯线 RT+				
	24V	J10-9	+24V				
	CMM	J10-10	0V				

表 11.1 轿厢电脑板 BL2000-CZB 端子定义及规格（续）

名称	端口	位置	定义	用途	接口技术规格		
					接口形式	额定负荷	最高速度
J11	BLV-	J11-1	到端钟 1A	输出	继电器	DC5A24V AC5A250V	20cpm 断/通 时间 ≦ 5/10mS
	BLV+	J11-2	到端钟 1B				
	N1	J11-3	照明控制 A				
	ZM	J11-4	照明控制 B				
	BK1	J11-5	备用 1A				
	BK2	J11-6	备用 1B				
	CZD	J11-7	超载指示灯 A				
	CMM	J11-8	超载指示灯 B				
	24V	J11-9	辅助电源+24V 输入端	输入			
	0V	J11-10	辅助电源 0V 输入端				
J12	24V	J12-1、2	电源+24V 输入端	内选扩 展级联			
	5V	J12-3、4	电源+5V 输入端				
	0V	J12-5、6	电源 0V 输入端				
		J12-7~12	数据信号线				
		J12-13、14	空				
JN1 ~ JN8		JNn-1	应答输出	1~8 层 内选输入 应答输出	OC 门	DC24V20mA 限流电阻 560Ω	
	24V	JNn-2	+24V				
	0V	JNn-3	地				
		JNn-4	内选输入		光耦	DC24V6mA	50Hz

11.2. 电梯一体化控制系统操纵盘（轿厢）扩展板 BL2000-CEB

操纵盘（轿厢）扩展板 BL2000-CZB 外形及平面安装尺寸如图 11.5 所示。

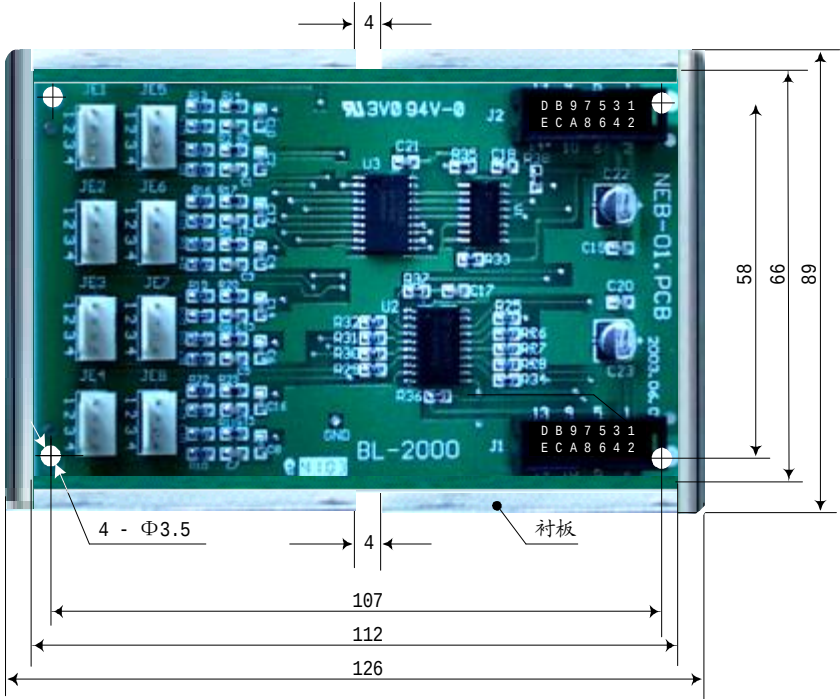


图 11.5 操纵盘（轿厢）扩展板 BL2000-CEB 外形及平面安装尺寸

11.2.1. 功能说明

操纵盘（轿厢）扩展板是操纵盘板扩展内指令时使用的扩展板。由于操纵盘板上自身带有 8 层内选及应答指令信号，当电梯楼层超过 8 层时，操纵盘板需要通过板上的 J12 端口级联操纵盘（轿厢）扩展板 BL2000-CEB,每个扩展板可扩 8 层内选指令。扩展板之间也以级联方式进行扩展，最大级联数为 7 块。

11.2.2. 接插件规格说明

- BL2000-CEB-V1/V2 板接插件规格
- 1. J1,J2 双排针座 2.54/14P(DC2-14)
 - 2. JE1~JE8 单排插针 2.54/4P(2510-4P)

11.2.3. 接口电路说明

接口电路参见图 11.6。

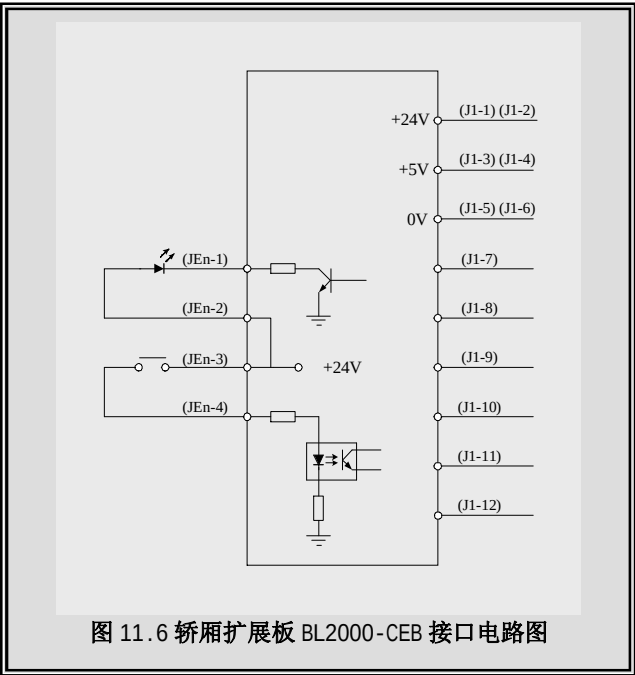


图 11.6 轿厢扩展板 BL2000-CEB 接口电路图

11.2.4. 端子定义及规格

端子定义及规格如表 11.2 所示。

表 11.2 轿厢扩展板 BL2000-CEB 端子定义及规格

名称	端口号	位置	定义	用途	接口技术规格		
					接口形式	额定负荷	最高速度
J1	24V	J1-1, J1-2	电源+24V 输入端	与上级板的级联接口			
	5V	J1-3, J1-4	电源+5V 输入端				
	0V	J1-5, J1-6	电源 0V 输入端				
		J1-7~J1-12	数据信号线				
		J1-13, J1-14	空				
J2			同 J1	与下级板的级联接口			
JEN		JEn-1	应答输出	第 8i+1~8i+8 层内选输入与应答输出接口	OC 门	DC24V20mA 限流电阻 560Ω	
	24V	JEn-2	+24V				
	24V	JEn-3	+24V		光耦	DC24V6mA	50Hz
		JEn-4	内选输入				
备注	i 为该扩展板所处的级联位置。						

11.3. 电梯一体化控制系统呼梯（外召）及显示板 BL2000-Hxx

BL2000-系列呼梯（外召）及显示电脑板部分产品外观如图 11.7 所示。



图 11.7 BL2000-系列呼梯（外召）及显示电脑板部分产品外观

11.3.1. 功能说明

呼梯（外召）及显示板 BL2000-Hxx-xn 种类较多。根据显示运行方向显示块和楼层指示显示块的排列方法分为横显和竖显；根据显示块发光方式又分为点阵显示和七段显示；根据点阵式显示块每个点的大小、形状、亮度不同，又分为大圆点点阵、小圆点点阵、方点点阵和高亮、超亮、超高亮等。

11.3.2. 接插件规格说明

BL2000-Hxx 板接插件规格：

- 1. J1 单排针座 3.96/4P
- 2. J2, J3 单排插针 2.54/4P
- 3. J4 双排孔座 2.54/10P
- 4. S1, CZ, JC 跳线块 2P

11.3.3. 接口电路说明

接口电路参见图 11.8。

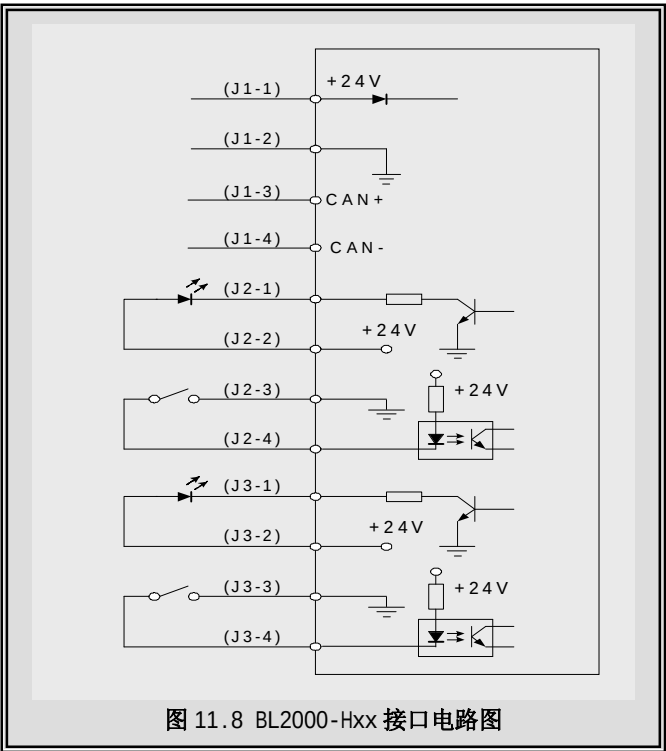


图 11.8 BL2000-Hxx 接口电路图

11.3.4. 端子定义及规格

呼梯（外召）及显示电脑板 BL2000-Hxx 端子定义及规格如表 11.3 所示。

表 11.3 呼梯（外召）及显示电脑板 BL2000-Hxx 端子定义及规格

名称	位置	定义	用 途	接口技术规格		
				接口形式	额定负荷	最高速度
J1 (PW)	J1-1	24V 电源输入	电源及通讯接口		点阵 100mA	
	J1-2	24V 电源输入地			七段 160mA	
	J1-3	CAN 总线 H				
	J1-4	CAN 总线 L				
J2 (SH)	J2-1	上呼应答	上行外召按钮 输入及应答电压输出	OC 门	限流电阻 120Ω	
	J2-2	24V 输出				
	J2-3	24V 输出地				
	J2-4	上呼输入		光耦	8mA	50Hz
J3 (XH)	J3-1	下呼应答	下行外召按钮 输入及应答电压输出	OC 门	限流电阻 120Ω	
	J3-2	24V 输出				
	J3-3	24V 地输出				
	J3-4	下呼输入		光耦	DC24V8mA	50Hz
J4	编程口					
S1	串行通讯终端电阻跳线（板内）					
AN	地址设置键（板内）					

11.3.5. 呼梯（外召）及显示板地址设置

由于系统对各呼梯单元采用串行通讯方式，因此每个呼梯单元只能有一个唯一的地址。呼梯（外召）及显示板地址设置是通过观察呼梯（外召）板上的显示信息和呼梯（外召）板上的 A N 键来进行地址设置的。轿厢显示板地址设置为 0，呼梯（外召）板按绝对楼层号设置地址（1～64），最底层地址设置为 1，次底层地址设置为 2，依次类推。

呼梯（外召）及显示板地址设置方法如下：

1. 呼梯（外召）及显示板上电，按住按钮 A N，呼梯（外召）及显示板将显示已设置的单元地址，按住按钮 A N 超过 5 秒后，呼梯（外召）及显示板进入设置地址状态。
2. 在设置地址状态下，每按一次 A N 按钮，显示的地址数加 1，直至到 64 后循环。
3. 设置地址完成后松开按钮 2 秒钟，地址号将出现闪烁状态后并被保存在呼梯（外召）及显示板中。
4. 当设置地址为 1 时（电梯最底层），呼梯（外召）板上的 S1 短路块需短接，表明呼梯（外召）及显示板上的 C A N 总线上接入了终端电阻。

- ▲注意：只有最底层（地址号为 1）的呼梯（外召）及显示板接入终端电阻。
- ▲注意：呼梯（外召）及显示板地址设置，不同型号会有所不同，请以随机文件为准。

11.3.6. 呼梯（外召）及显示板外形及平面安装尺寸图

呼梯（外召）及显示板外形及平面安装尺寸如图 11.9～11.17 所示。

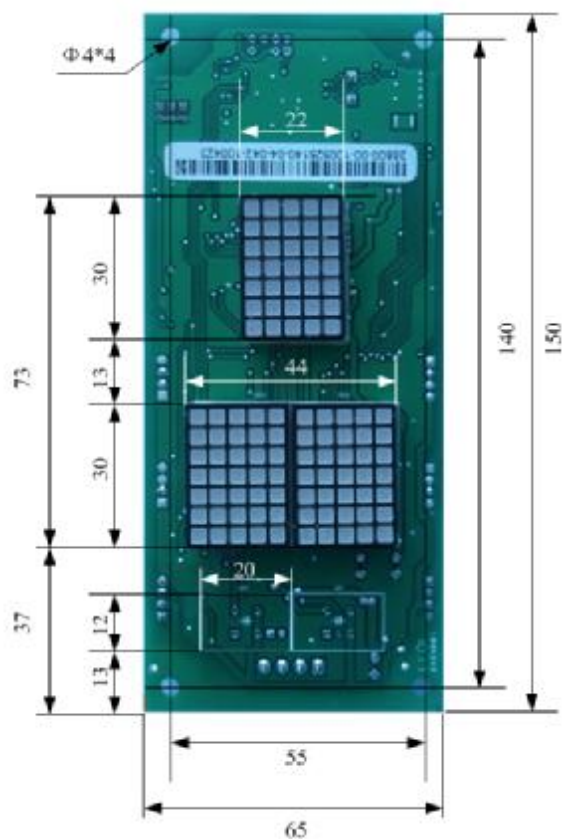


图 11.9 BL2000-HAH-A8 外形及平面安装尺寸

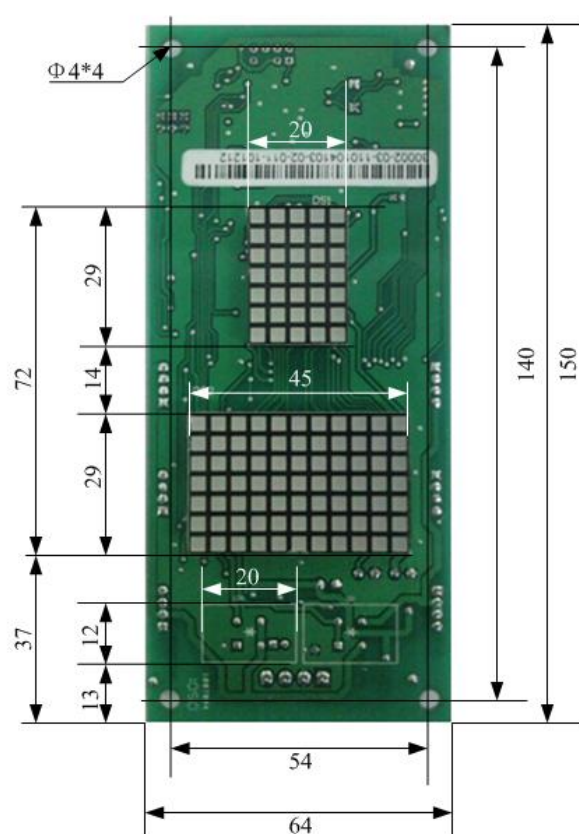


图 11.10 BL2000-HAH-M1 外形及平面安装尺寸

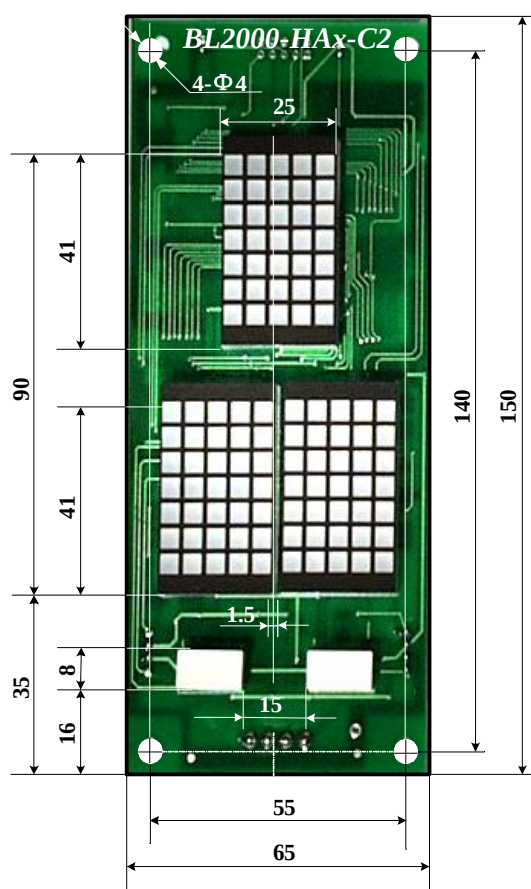


图 11.11 BL2000-HAx-C2 外形及平面安装尺寸

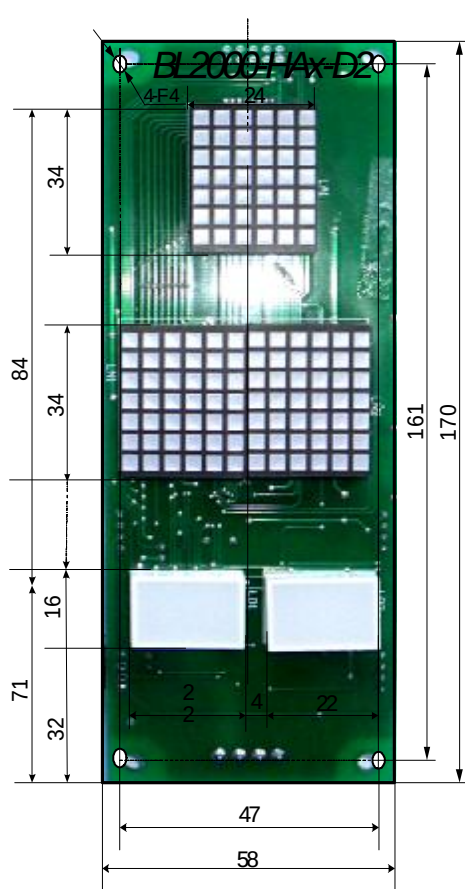


图 11.12 BL2000-HAx-D2 外形及平面安装尺寸

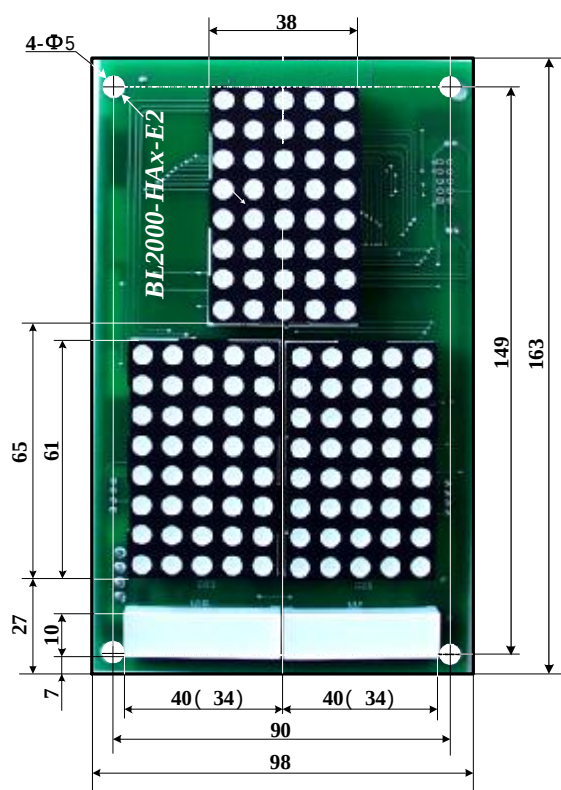


图 11.13 BL2000-HAx-E2 外形及平面安装尺寸

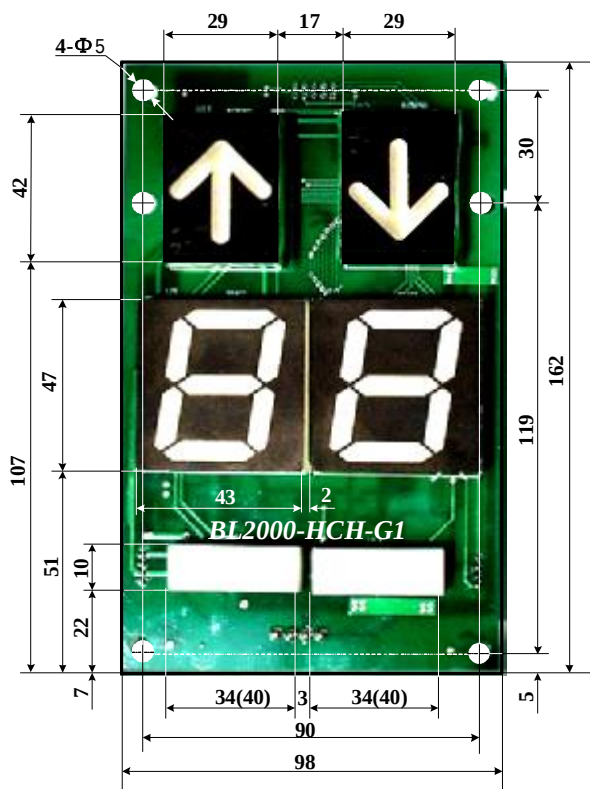


图 11.14 BL2000-HCH-G1 外形及平面安装尺寸

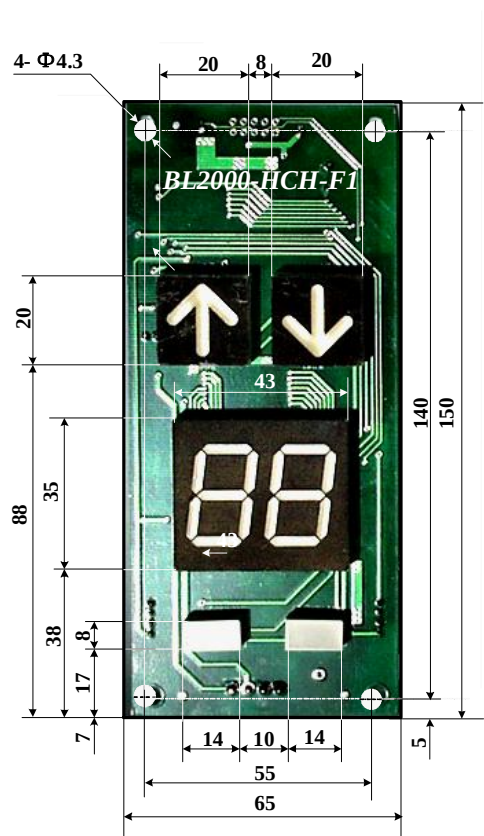


图 11.15 BL2000-HCH-F1 外形及平面安装尺寸

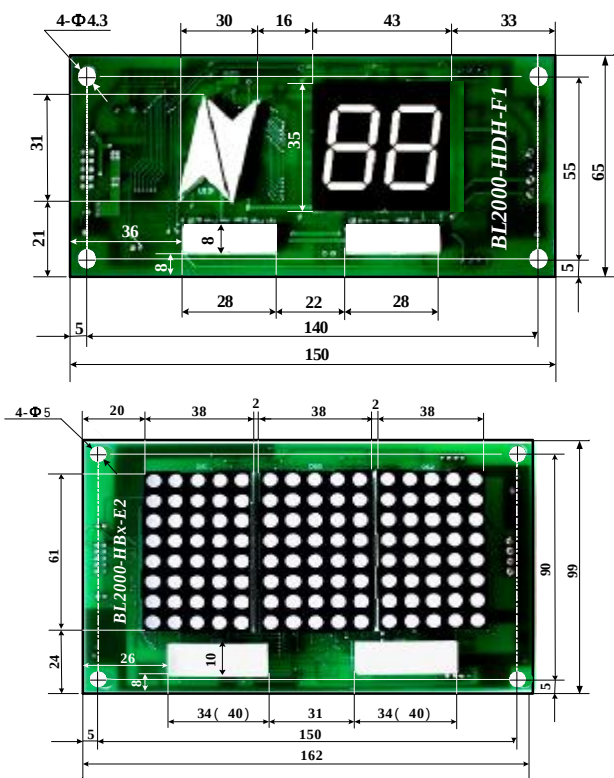


图 11.16\17 BL2000-HBx-E2、HDH-F1 外形及平面安装尺寸

11.3.7. 呼梯（外召）及显示板型号规格列表

呼梯（外召）及显示板型号规格如表 11.4 所示。

表 11.4 呼梯（外召）及显示电脑板 BL2000-Hxx 型号规格

型号	显示块规格						
	型号	排列	形状	结构	颜色	长×宽×高 mm	亮度
BL2000-HAH-A8	1357AH	竖显	方点	点阵		30×22×10	高亮
BL2000-HAS-A3	1357AS						超亮
BL2000-HAR-A3	1357ASR						超高亮
BL2000-HAH-M1	1012A	竖显	小方点	点阵		30×20×8	高亮
BL2000-HAS-B2	1057AS		小圆点			39×23×8	超亮
BL2000-HAR-B2	1057ASR		小圆点			39×23×8	超高亮
BL2000-HAH-C2	1257AH		方点	点阵		42×25×7	高亮
BL2000-HAS-C2	1257AS						超亮
BL2000-HAR-C2	1257ASR						超高亮
BL2000-HAH-D2	1067BH		方点	点阵		34×24×6	高亮
BL2000-HAH-E2	2058AS		大圆点	点阵		61×38×8	高亮
BL2000-HAS-E2	2058AH						超亮
BL2000-HAR-E2	2058ASR						超高亮
BL2000-HBH-C1	1257AH	横显	方点	点阵		42×25×7	高亮
BL2000-HBS-C1	1257AS						超亮
BL2000-HBR-C1	1257ASR						超高亮
BL2000-HBH-E2	2058AH	横显	大圆点	点阵		61×38×8	高亮
BL2000-HBS-E2	2058AS						超亮
BL2000-HBR-E2	2058ASR						超高亮
BL2000-HCH-F1	BS252	竖显	字段	七段		35×42×7	箭头尺寸 22×20
BL2000-HCH-G1	BS402					46×44×10	
BL2000-HDH-F1	BS252	横显				35×42×7	

**注：发光平面管可由厂家选择焊接，图片仅供参考。

11.4. 群控呼梯（外召）电脑板 BL2000-HQK

群控呼梯（外召）电脑板 BL2000-HQK 外形及平面安装尺寸如图 11.18 所示。

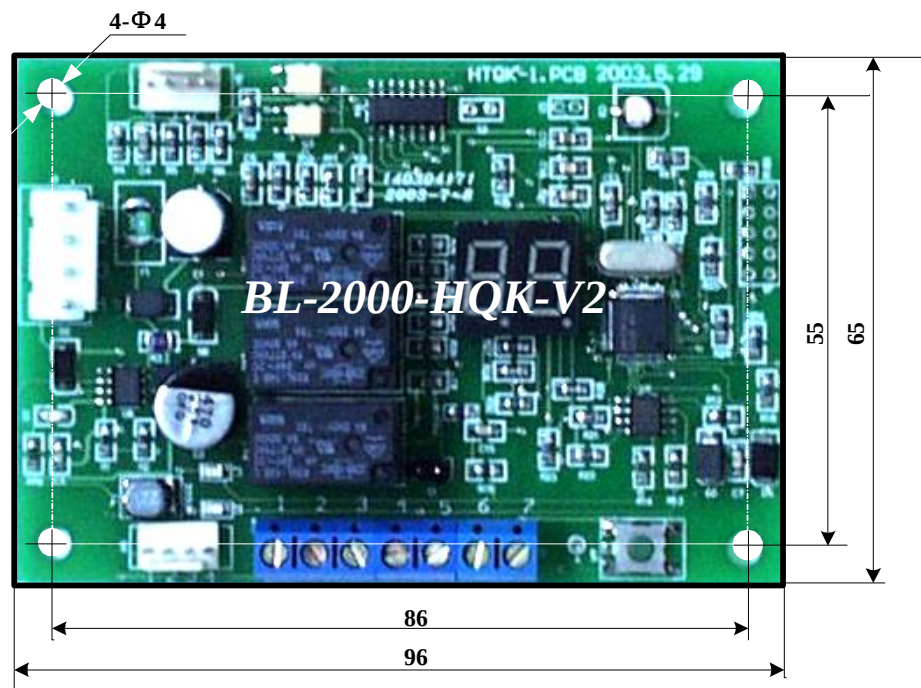


图 11.18 群控呼梯（外召）电脑板 BL2000-HQK 外形及平面安装尺寸

11.4.1. 功能说明

当系统采用群控方式时，可选用专门用于群控的群控呼梯（外召）电脑板 BL2000-HQK，群控呼梯（外召）电脑板无显示。

11.4.2. 接插件规格说明

BL2000-HQK-V1/V2 板接插件规格

- 1. J1 单排针座 3.96/4P
- 2. SH,XH 单排针座 2.54/4P
- 3. J4 双排孔座 2.54/10P
- 4. J5 接线端子 DG301-7P
- 5. S1 跳线块 2P

11.4.3. 接口电路说明

接口电路参见图 11.19。

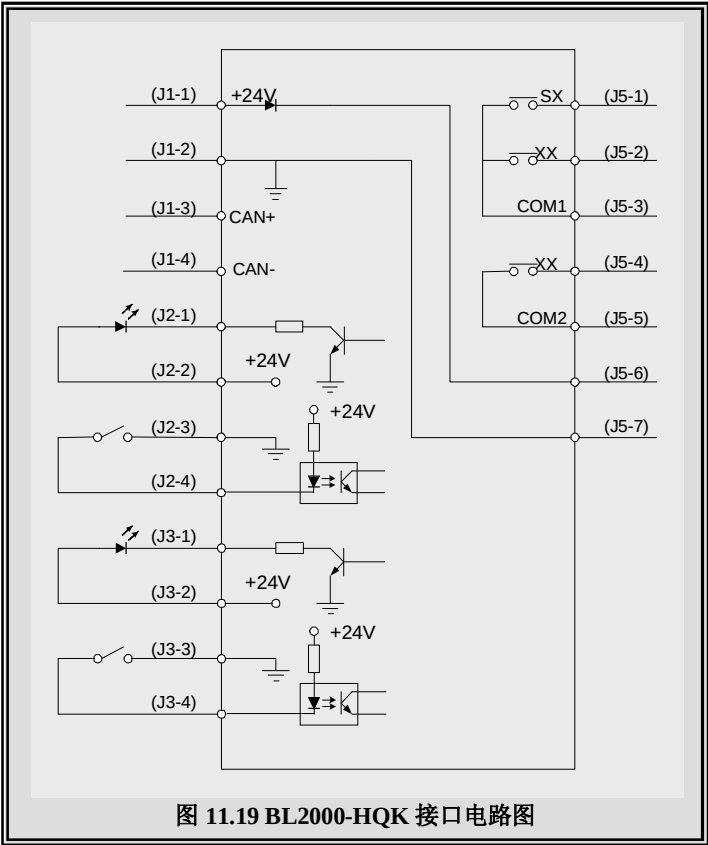


图 11.19 BL2000-HQK 接口电路图

11.4.4. 端子定义及规格

群控呼梯（外召）电脑板 BL2000-HQK 端子定义及规格如表 11.5 所示。

表 11.5 群控呼梯（外召）电脑板 BL2000-HQK 端子定义及规格

名称	位置	定义	用 途	接口技术规格		
				接口形式	额定负荷	最高速度
J1	J1-1	24V 电源输入	电源及通讯			
	J1-2	24V 电源地输入				
	J1-3	CAN 总线 H				
	J1-4	CAN 总线 L				
J2	J2-1	上呼应答	上行外召按钮 输入及应答电压输出	OC 门	限流电阻 120Ω	
	J2-2	24V 输出				
	J2-3	24V 地输出		光耦	8mA	50Hz
	J2-4	上呼输入				
J3	J3-1	下呼应答	下行外召按钮 输入及应答电压输出	OC 门	限流电阻 120Ω	
	J3-2	24V 输出				
	J3-3	24V 地输出		光耦	DC24V8mA	50Hz
	J3-4	下呼输入				
J4	编程口					
J5	J5-1	上行灯输出	输出	继电器	DC5A24V AC5A250V	20cpm 断/通时间 ≤5/10mS
	J5-2	下行灯输出				
	J5-3	上下行灯输出公共端				
	J5-4	到站钟输出				
	J5-5	到站钟输出公共端				
	J5-6	24V 输出				
	J5-7	24V 电源地				
S1	串行通讯终端电阻跳线（板内）					
AN	地址设置键（板内）					

11.5. 群控电脑板 BL2000-QKB-V1

群控电脑板 BL2000-QKB-V1 外形及平面安装尺寸如图 11.20 所示。

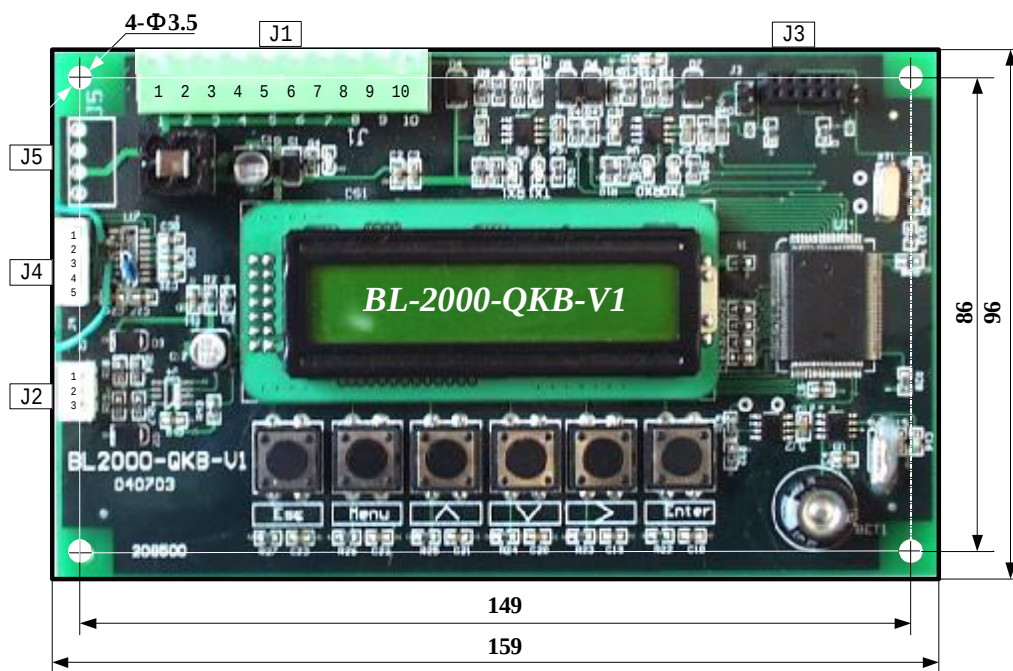


图 11.20 群控电脑板 BL2000-QKB-V1 外形及平面安装尺寸

11.5.1. 功能说明

1. 群控系统由群控电脑板 BL2000-QKB-V1 和分布于各台电梯的一体化主板组成。群控电脑板通过 CAN 总线串行通讯方式实时采集各台电梯的外召、内选及状态信息，经群控电脑板智能化处理后，将调配命令分配给各台电梯，实现 8 台 64 层以下电梯的群控控制。
2. 四种运行模式
 - ◆ 上高峰模式——在设置的时间内，全部电梯按基站层上呼优先权最高来提供外召服务。
 - ◆ 下高峰模式——在设置的时间内，一台电梯优先提供上召服务，其余电梯分区优先提供下召服务，最大限度地使下召得到及时响应。
 - ◆ 均衡模式——对电梯外召进行寻优分配，按照外召最短时间原则，进行外召指令的响应。
 - ◆ 空闲模式——在均衡模式下在 3 分钟内无外召内选，电梯将均匀分布于各区域的首层待命，以便一旦有外召时能尽快响应。

电梯处于故障、司机、检修、驻停、消防、专用状态时该台电梯将被排除群控控制。

群控系统中各单梯的运行功能及设置请参见本手册相关章节。

11.5.2. 使用范围

1. 可实现 3 ~ 8 台电梯群控；
2. 可实现的速度范围 0.5 ~ 4 m/s；
3. 使用楼层：64 层以下；
4. 适用于客梯、住宅梯。

11.5.3. 接插件规格说明

1. J1 多线弯脚插座 DK5EHDRC-10P；额定电压：300V，额定电流：15A，耐压：4KV，脚距：5mm。
2. J2 连接器 2.54/3P
3. J3 双排孔座 2.54/10P
4. J4 连接器 2.54/5P
5. J5 单护套插件 3.96/4P

11.5.4. 接口电路说明

接口电路参见图 11.21。

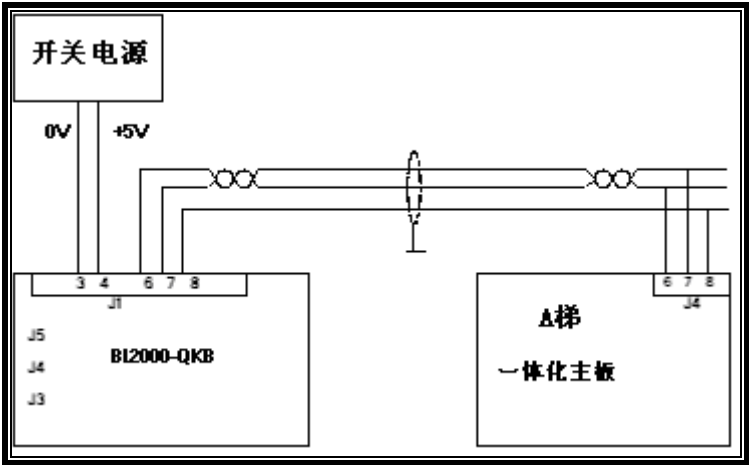


图 11.21 群控电脑板 BL2000-QKB-V1 接口电路图

11.5.5. 端子定义及规格

群控电脑板 BL2000-QKB-V1 端子定义及规格如表 11.6 所示。

表 11.6 群控电脑板 BL2000-QKB-V1 端子定义及规格

名 称	端口号	位 置	定 义	用 途	技术规格		
					接口形式	额定负荷	最高速度
J1	GND3	J1-1	0V	电 源 及 通 讯			
		J1-2					
	GND3	J1-3	0V				
	5V IN	J1-4	5V 输入			200mA	
		J1-5					
	TXA+	J1-6	群控通讯				
	TXA-	J1-7					
	GND3	J1-8	0V				
		J1-9	备用 CAN 通讯 TXA+				
		J1-10	备用 CAN 通讯 TXA-				
J2	DA+	J2-1		RS485			
	DA-	J2-2					
	GND	J2-3					
J3	编程口						
J4	TX	J4-1	通讯发送	RS323			
	RX	J4-2	通讯接收				
	IN	J4-3	控制输入				
	OUT	J4-4	控制输出				
J5	TXA+	J5-1	群控通讯				
	TXA-	J5-2					
	GND3	J5-3	0V				
		J5-4					

11.6. SJT-YY 型电梯应急自动平层控制装置使用说明

11.6.1. 概述

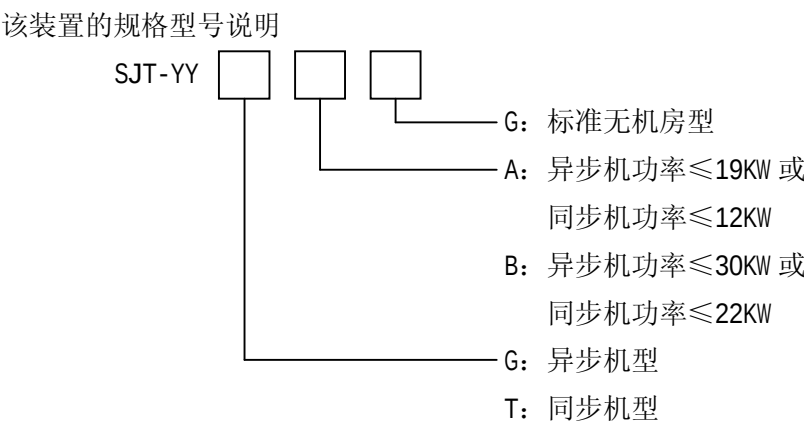
SJT - YY 电梯应急自动平层控制装置适用于电网异常时电梯的应急运行。电梯因停电停靠在楼层之间时，该装置利用内部的蓄电池提供能量，使电梯低速就近平层停靠并自动开门，让乘客安全离开。

该装置通过内部控制电路与电梯一体化控制器相互协调、配合，实现电梯停电自动平层功能。与传统的同类产品相比，该装置能最大限度地利用电梯控制系统原有资源，具有成本低、可靠性高和控制灵活等特点。

11.6.2. 适用范围

该装置适用各种无齿轮永磁同步电动机或异步电动机拖动的变频调速电梯。

11.6.3. 规格型号



11.6.4. 原理及功能描述

该装置工作时，通过内部控制电路给电梯一体化控制器提供电源及控制信号，由内部控制单元与电梯一体化控制器共同作用，控制电梯低速就近平层并开门。具体功能描述如下：

1. 该装置与电梯控制系统采用可靠的电气互锁结构。电网恢复时，电梯恢复正常运行。
2. 该装置必须同时满足下列条件方可运行：
 - 1) 电梯停电
 - 2) 电梯处于非检修状态
 - 3) 电梯不在门区
 - 4) 电梯安全回路及门连锁回路信号正常
3. 若上述运行条件中只有 3) 不满足，同时满足其它条件，该装置使电梯自动开门。
4. 电梯应急运行时，可根据负载情况自动决定运行方向。
5. 电梯平层准确，精度可达±15mm。
6. 该装置具有最大运行时间保护功能。
7. 该装置具有自动恒压恒流充电功能。

11.6.5. 安装与调试

该装置与本公司生产的 SJT-WVF5 电梯控制系统的配合接线图如图 11.22、11.23 所示。其它厂家生产的电梯控制系统配合接线图可参考此图，或由本公司代为设计。

1. 该装置各端口的功能定义如表 11.7 所示。

表 11.7 SJT - YY 电梯应急自动平层控制装置各端口的功能定义

符 号	名 称	位 置	说 明
PS1 PS2	输入电源	CN1-1 CN1-12	PS1、PS2 为该装置的输入电源，必须取自电梯主电源的一相和中性线，AC220V±15%/50HZ。它为该装置提供充电电源和用于判断电网是否正常。建议采用 2mm ² 线。
Y5	停电输出信号	CN1-6	将蓄电池提供的抱闸电压 DC192V 的地端与抱闸回路的地隔离开(仅对同步系统)。
BS+ BS-	输出电源	TB1-1 TB1-2	BS+、BS- 为该装置的输出电源 DC192V，用于为控制器供电。建议采用 4mm ² 线。
BK+ BK-	输出电源	CN1-3 CN1-14	BK+、BK- 为该装置提供的抱闸电源输出，同步机型为 DC192V，异步机型为 DC110V。建议采用 0.75mm ² 线。
CP1 CP2	输出电源	CN1-4 CN1-15	CP1、CP2 为该装置提供的输出控制电源。AC220V/ 50HZ，最大功率 600W，用于为控制电路和门机电路提供电源。建议采用 0.75mm ² 线。
IL1 IL2	电源互锁输入	CN1-7 CN1-17	IL1、IL2 为控制系统为该装置提供的互锁输入常闭点，用于该装置与电梯控制系统的电气互锁。
IL3 IL4	电源互锁输出	CN1-5 CN1-16	IL3、IL4 为控制系统提供的电源互锁输出常闭点，用于该装置与电梯控制系统的电气互锁。
IL5 IL6	电源互锁输出信号	CN1-8 CN1-18	用于与控制系统的控制电源电气互锁。
Y4 COM4	停电输出信号	CN1-19 CN1-9	用于停电时封锁安全回路中的相序继电器常开点。
Y3 COM3	停电输出信号	CN1-20 CN1-10	用于给控制器提供输入信号。
Y2 Y6 COM2	停电输出信号	CN1-21 CN1-13 CN1-11	用于给控制器提供输入信号，其中 COM2 为公共端，Y2 提供控制器蓄电池运行信号，Y6 提供控制器故障复位信号。

2. 安装接线及调试运行

- 1) 断开本装置的空气开关 F1、F3 和船型开关 F2（F1、F2、F3 为装置停用开关，出厂状态即为断开）。
- 2) 切断电梯电源。
- 3) 按照接线图及上表的说明和要求，随机电缆的散头端接线号与控制系统接好。电缆插件端暂不与该装置连接。用随机电缆将变频器侧电源与 TB1 连接好。
- 4) 严格检查全部接线是否正确。不正确的连接可能造成该装置或控制系统的上电损坏。
- 5) 在检查全部接线正确无误后，将电缆插件插入 CN1，合上本装置的空开 F1、F3 及船型开关 F2，按下 UPS 的电源开关给电梯上电。
- 6) 若电梯正常运行，将相应的变频器参数设置完成。
- 7) 将电梯停在某一层门区，断电，此时电梯应自动开门。
- 8) 重新给电梯上电，将电梯置于楼层之间，再断电，满足应急运行条件后，电梯应向轻载方向运行、平层开门。

11.6.6. 故障分析及对策

- 1. 接入该装置后，电梯电源异常，检查互锁接线。
- 2. 断电时，控制器无显示，检查输出电源 BS+、BS- 是否大于 DC192V，否则检查空开 F1、F2、F3 是否合上，电池接线是否牢固、可靠，UPS 的电源开关是否合上（应始终处于 ON 状态）。
- 3. 应急运行时，电梯不开闸，检查抱闸电源输出是否为 DC192V（同步机型）或 DC110V（异步机型）。
- 4. 停电时，无应急运行，检查急停及门锁回路是否正常，电梯是否处于非检修状态，封锁相序继电器常开点的触点是否正常，控制器输入信号是否正常。

11.6.7. 主要技术参数

- 1. 供电电源 AC220V_{+15%} 50Hz
- 2. 输出电源 DC192V
DC110V（异步机型） $I_{ed} \leq 3A$
AC220V 50HZ $I_{ed} \leq 3A$
- 3. 环境温度： 0℃～40℃
- 4. 相对湿度： 20～90% 无结露
- 5. 平层精度： ±15mm
- 6. 适用电机功率： A 型 异步机≤19KW 同步机≤12KW
B 型 异步机≤30KW 同步机≤22KW
- 7. 最大运行时间：≤2min
- 8. 柜体外型尺寸：
YA: 570×240×450
YB: 840×240×450
YG: 570×165×720

11.6.8. 应急装置维护与保养

- 1. 蓄电池应在清洁、干燥、通风良好的环境下使用，严禁短路，严禁与有机溶液和明火接触。在运输过程中请勿倒置，并防止碰撞和剧烈振动。电池端子应经常保持接地良好。
- 2. 建议定期（如一季度）检查电池电压（F1-1 和 BS- 应大于 DC192V）和试运行一次。

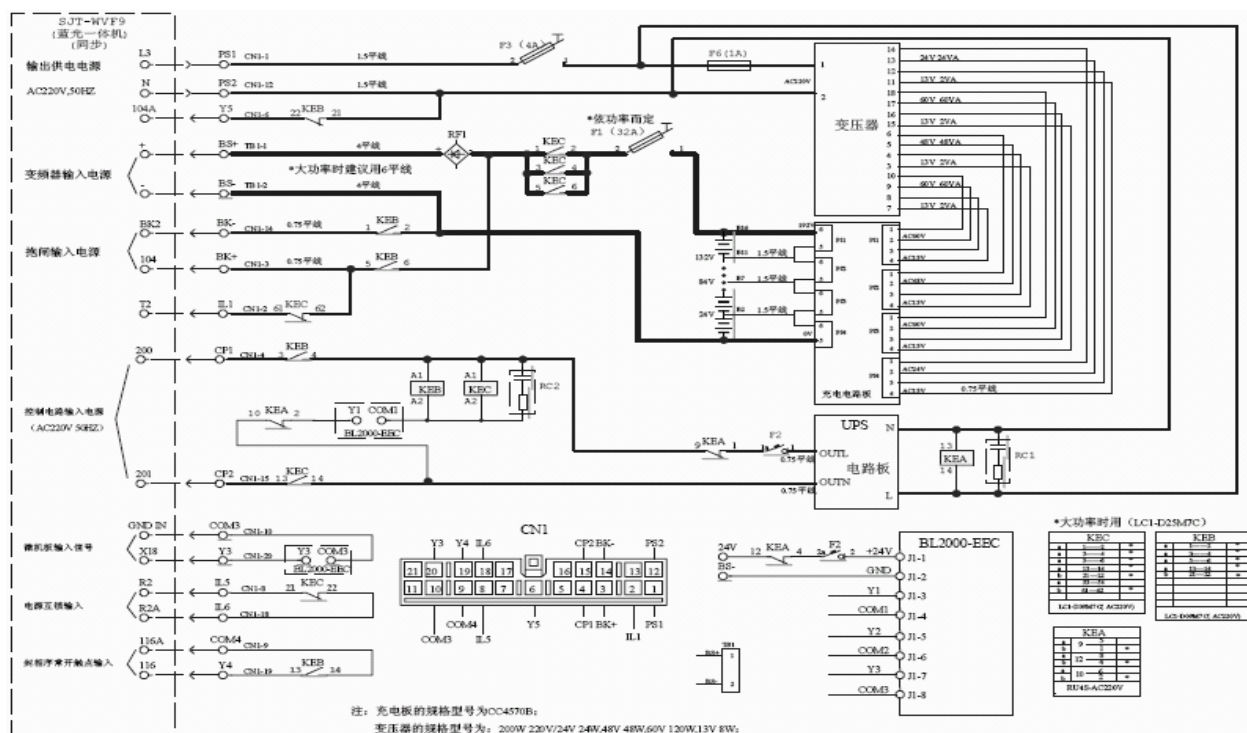


图 11.22 SJT-YY 与电梯一体化控制系统（SJT-WVF5 控制同步电机）配合接线图

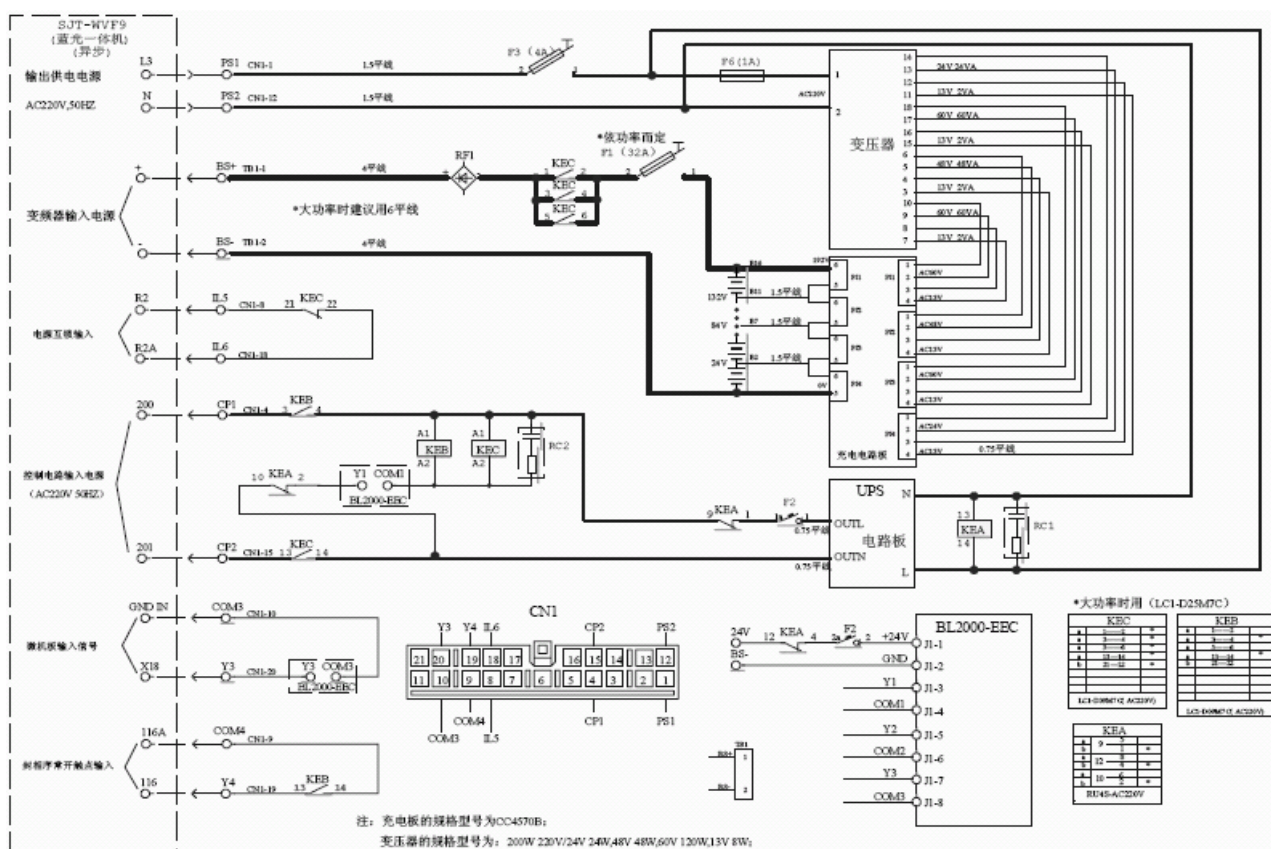


图 11.23 SJT-YY 与电梯一体化控制系统（SJT-WVF5 控制异步电机）配合接线图

附录1. 部分井道开关说明

F1.1. 门区开关及门区桥板安装与调整

电梯的平层控制需要两个门区开关（上门区传感器，下门区传感器）与若干门区桥板（每层一个）。两个门区开关安装在轿顶，门区桥板安装在井道，其尺寸要求及安装位置如图 F1.1 所示。门区开关可采用光电开关或磁感应开关。

门区桥板的调整

- 1. 电梯逐层停靠，测量并记录每层停车时轿厢地坎与厅门地坎的偏差值 ΔS （轿厢地坎高于厅门地坎时为正，反之为负）。
- 2. 逐层调整门区桥板的位置，若 $\Delta S > 0$ ，则门区桥板向下移动 ΔS ；若 $\Delta S < 0$ ，则门区桥板向上移动 ΔS 。
- 3. 门区桥板调整完毕后，必需重新进行井道自学习。
- 4. 重新进行平层检查，若平层精度达不到要求则重复步骤 1 ~ 3。

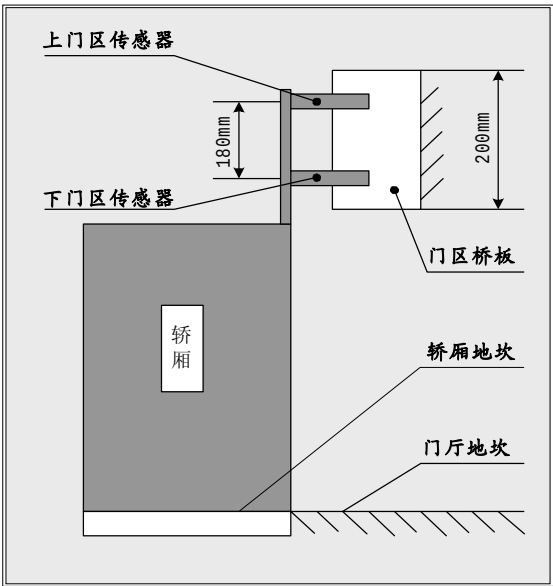


图 F1.1 门区开关与门区桥板安装示意图

F1.1. 上、下端站开关的安装与调整

- 1. 端站开关建议采用非接触式的感应开关，如磁感应开关等。
- 2. 上、下端站开关安装在井道，端站桥板安装在轿顶。端站开关安装示意图分别如图 F1.2 和 F1.3 所示。
- 3. 梯速 $\leq 1.75\text{m/s}$ 时。电梯端站仅需要上、下各一个端站开关，一个端站桥板。梯速 $\geq 2.0\text{m/s}$ 的高速电梯应增加端站的数量，以便实施更安全的保护措施。不同梯速时上 / 下端站安装位置如表 F1.1 所示。

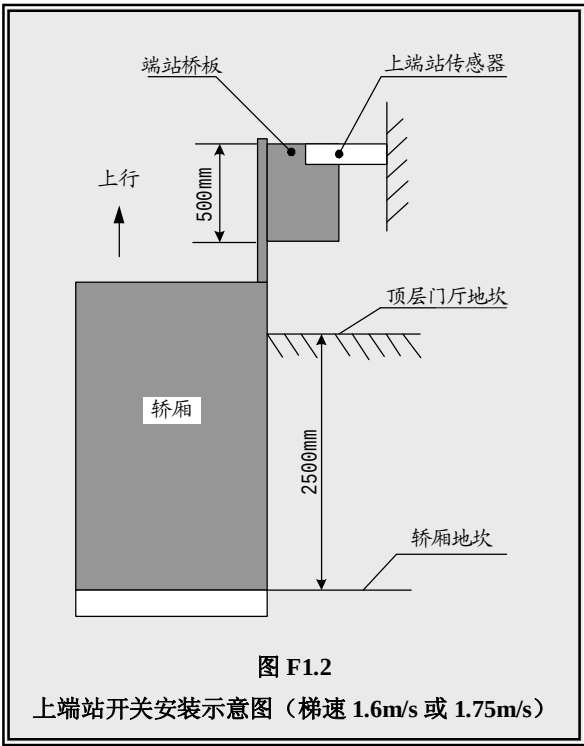


图 F1.2

上端站开关安装示意图（梯速 1.6m/s 或 1.75m/s）

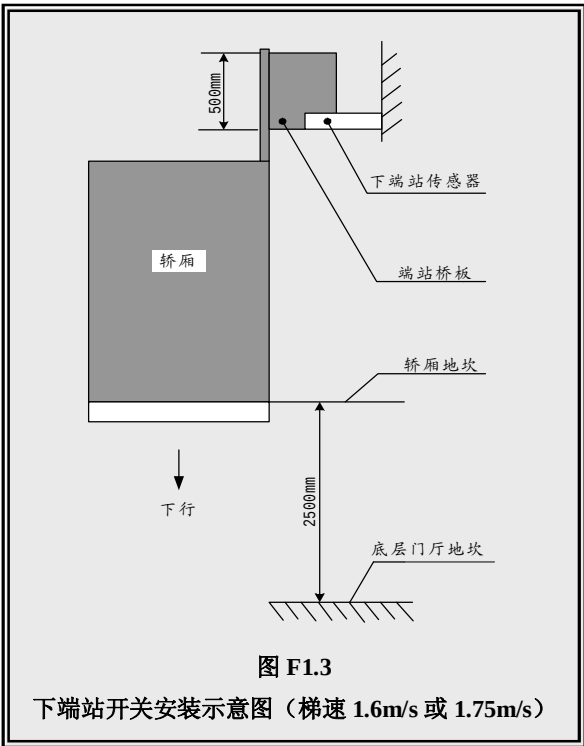


图 F1.3

下端站开关安装示意图（梯速 1.6m/s 或 1.75m/s）

表 F1.1 不同梯速时上 / 下端站安装位置参考表

电梯速度 端站名称	端站安装位置					
	0.5m/s	1.0m/s	1.6m/s 1.75m/s	2.0m/s	2.5m/s	4.0m/s
上/下端站 1	1m	1.3m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m
上/下端站 2				4m	6.25m(4m)	8m
上/下端站 3						

F1.2. 端站安装位置的确认方法

上下端站信号为电梯的强迫换速及楼层位置校正信号,应安装在轿厢距顶（底）层平层位置 2.5m 时动作的位置。（梯速 1.6m/s 或 1.75m/s）安装位置确认方法如下：

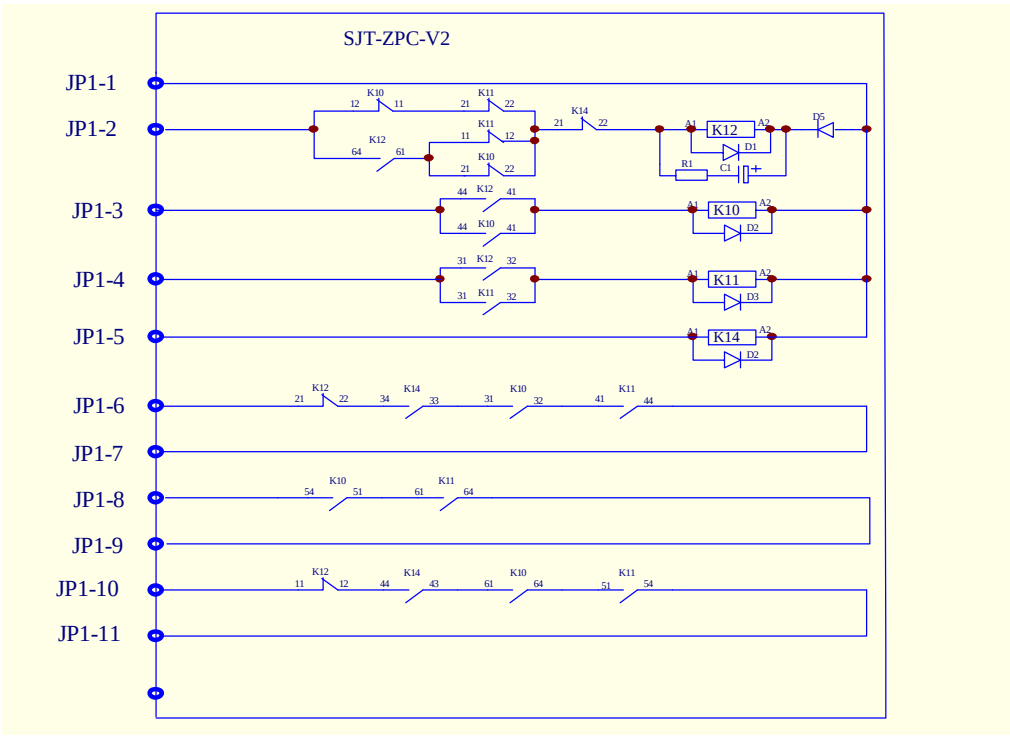
- 1. 确保电梯处于检修状态。
- 2. 将检速度设置为 0.3m/s,向上（下）运行电梯。
- 3. 至上（下）端站开关动作时停车。
- 4. 轿厢地坎距厅门地坎的距离应为 2.5±0.1m。

附录2. 提前开门/再平层功能说明

F2.1. 安全电路板（SJT-ZPC-V2）原理图

如图 F2.1 所示。

图 F2.1 安全电路板（SJT-ZPC-V2）原理图



F2.2. 安全电路板接口定义

如表 F2.1 所示。

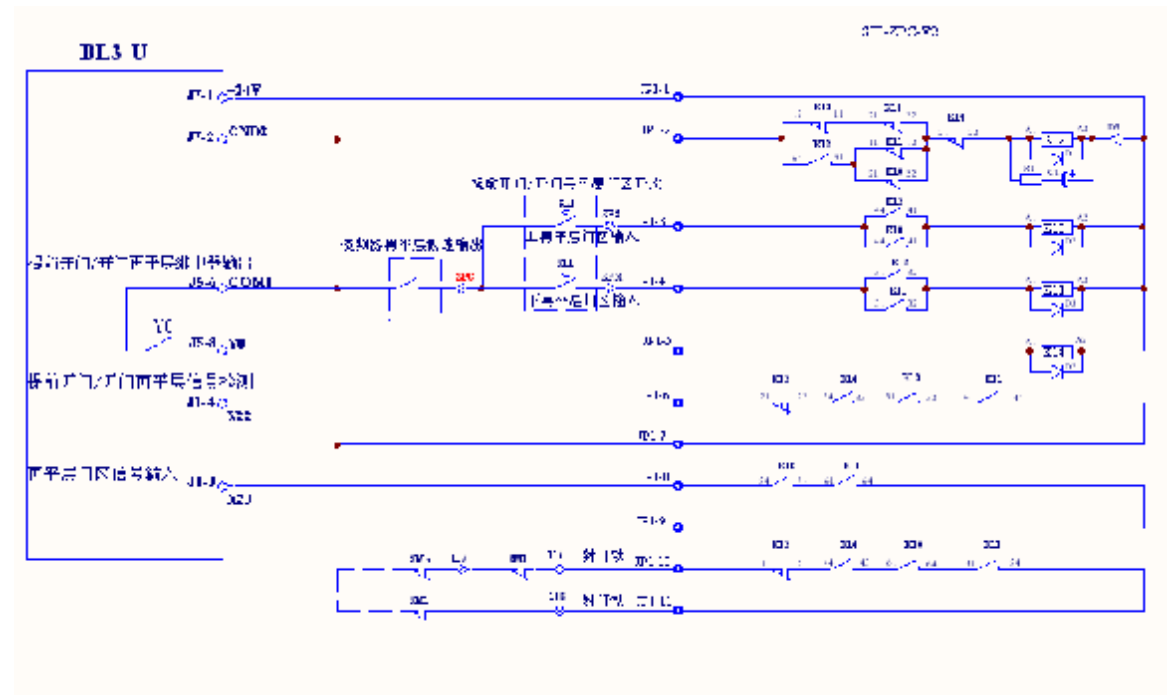
表 F2.1 安全电路板接口定义

名称	位置	定义
JP1	JP1-1	24V+
	JP1-2	0V
	JP1-3	再平层上门区
	JP1-4	再平层下门区
	JP1-5	控制系统再平层条件满足
	JP1-6	再平层条件满足输出
	JP1-7	再平层条件满足输出公共端
	JP1-8	再平层门区输出
	JP1-9	再平层门区输出公共端
	JP1-10	封门锁输出+
	JP1-11	封门锁输出-

F2.3. 提前开门/再平层功能接线原理图

如图 F2.2 所示。

图 F2.2 提前开门/再平层功能接线原理图



F2.4. 再平层门区开关及门区开关的安装方法

使用提前开门/再平层功能时，除上下门区开关外，须加装两个再平层门区开关。再平层门区开关及门区开关的安装位置如图 F2.3 所示。其中 mq1：上门区开关； mq2：下门区开关； sl1：上再平层门区开关； sl2：下再平层门区开关；各门区开关必须按顺序安装，否则再平层运行时方向将反向。

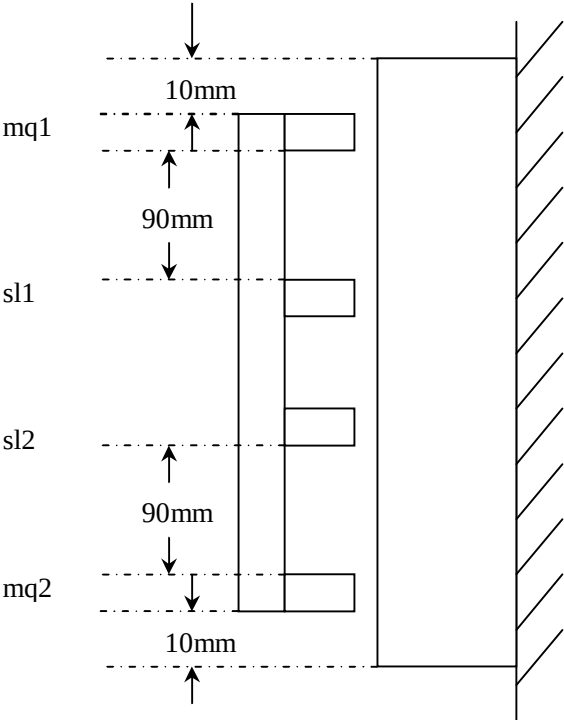


图 F2.3 再平层门区开关及门区开关的安装位置图

注意：如 sl1 与 sl2 使用磁感应器，它们之间的距离必须保持 5cm 以上，否则两个感应器会因互相感应而不能正常动作。

F2.5. 主控板相关参数设置

F2.5.1. 特殊参数中特殊功能选择设定提前开门/再平层功能使能

如表 F2.2 所示。

表 F2.2 提前开门/再平层功能使能选择设定

功能号	功能说明
*FU4-06-19	ON：开门再平层使能；OFF：无再平层功能。
*FU4-06-20	ON：提前开门使能；OFF：无提前开门功能。

F2.5.2. 运行参数中有关提前开门/再平层功能的运行参数

运行参数中有三个与提前开门或再平层功能有关的参数：

- 1. 提前开门速度（F1-07）：电梯正常运行换速进入再平层门区后，电梯提前开门的速度。
- 2. 再平层保护速度（F1-08）：提前开门或再平层运行过程中如速度高于该值，电梯停止运行。
- 3. 再平层运行速度（F1-09）：设定的再平层运行速度。

附录3. 参数一览表

控制器参数及出厂设置一览表如表 F3.1 所示。

表 F3.1 控制器参数及出厂设置一览表

参数 No.	中文名称	出厂值	设定值
U0-00	下限位刻度	0	
U0-01	上限位刻度	0	
U0-02	下端站 1 刻度	0	
U0-03	下端站 2 刻度	0	
U0-04	上端站 1 刻度	0	
U0-05	上端站 2 刻度	0	
U0-06	1 层刻度	0	
U0-07	2 层刻度	0	
U0-08~68	3~63 层刻度	0	
U0-69	64 层刻度	0	
U1-00	输入状态	--	
U1-01	输入状态指示	--	
U1-02	输入状态评价	--	
U2-00	输出状态	--	
U3-00	轿厢信号	--	
U4-00	运行次数	0	
U4-01	运行时间	0	
U4-04	并联通讯 1 评价	--	
U4-05	并联通讯 2 评价	--	
U4-06	电磁干扰评价	--	
U4-07	编码器评价	--	
U4-09	锁梯计数		
U5-00	控制软件版本	--	
U5-01	驱动软件版本	--	
U5-02	底层驱动版本	--	
U6-00	功率等级	--	
U6-01	给定转速	--	
U6-02	反馈转速	--	
U6-03	称重值	--	
U6-04	直流母线电压	--	
U6-05	输出电流	--	
U6-06	变频器内部温度	--	
U6-07	输出转矩	--	
F0-00	总楼层	6	
F0-01	基站层	1	
F0-02	消防层	1	
F0-03	锁梯层	1	
F0-04	VIP 楼层	1	
F0-05	1 层显示设置	1	

表 F3.1 控制器参数及出厂设置一览表（续）

参数 No.	中文名称	出厂值	设定值
F0-xx	xx 层显示设置	1~63	
F0-68	64 层显示设置	64	
F1-00	电梯额定速度	1.60m/s	
F1-01	折算转速	1450r	
F1-03	检修运行速度	0.3m/s	
F1-04	启动平滑速度	0m/s	
F1-05	自救运行速度	0.3m/s	
F1-06	单层运行速度	0.96m/s	
F1-07	提前开门速度	0.25m/s	
F1-08	再平层保护速度	0.30m/s	
F1-09	再平层运行速度	0.05m/s	
F1-10	加速斜率 B1	0.7m/s^2	
F1-11	减速斜率 B2	0.7 m/s^2	
F1-12	S 曲线 P1	0.6 m/s^3	
F1-13	S 曲线 P2	0.6 m/s^3	
F1-14	S 曲线 P3	0.6 m/s^3	
F1-15	S 曲线 P4	0.6 m/s^3	
F1-16	零速阈值	1RPM	
F1-17	平层调整	50mm	
F1-18	称重调整	0	
F1-21	驱动模式	0	
F1-22	贯通门方式	0	
F1-23	消防方式	0	
F1-24	并联梯号	0	
F1-25	并联使能	0	
F1-26	群控使能	0	
F1-27	远程监控使能	0	
F1-28	自动开关梯使能	0	
F1-29	称重使能	0	
F1-30	开门延长使能	0	
F1-31	闸臂反馈使能	0	
F1-32	解梯密码	0	
F2-00	提前开闸时间	0.5s	
F2-01	抱闸时间	0.5s	
F2-02	检修抱闸时间	0.5s	
F2-04	零速时间	0.3ms	
F2-05	开门保持时间	3s	
F2-06	开门延长时间	60s	
F2-07	返基站时间	60s	
F2-08	开关门保持时间	5s	

表 F3.1 控制器参数及出厂设置一览表 (续)

参数 No.	中文名称	出厂值	设定值
F2-09	到站信号延时	0.15s	
F2-10	使能延时	0s	
F2-11	关照明延时	15min	
F2-12	运行超时时间	45s	
F2-13	启动平滑时间	0	
F2-14	自动开梯时间/时	00	
F2-15	自动开梯时间/分	00	
F2-16	自动关梯时间/时	00	
F2-17	自动关梯时间/分	00	
F2-18	不停层开时间/时		
F2-19	不停层开时间/分		
F2-20	不停层关时间/时		
F2-21	不停层关时间/分		
F3-00	主板输入类型	--	
F3-01	轿厢输入类型	--	
F3-02	输入功能 1	19	
F3-03	输入功能 2	22	
F3-04	输入功能 3	23	
F3-05	输入功能 4	24	
F3-06	输入功能 5	25	
F3-07	输出功能 1	0	
F3-08	输出功能 2	11	
F3-09	输出功能 3	12	
F4-00	不停层设置 1	0xFFFFFFFF	
F4-01	不停层设置 2	0xFFFFFFFF	
F4-02	分时不停层 1	0x00000000	
F4-03	分时不停层 2	0x00000000	
F4-04	前门设置 1	0xFFFFFFFF	
F4-05	后门设置 1	0xFFFFFFFF	
F4-06	特殊功能选择	4	
F4-07	特殊功能选择 2	0	
F5-00	电机类型	--	
F5-01	电机极数	--	
F5-02	电机同步频率	--	
F5-03	电机额定功率	--	
F5-04	电机额定转速	--	
F5-05	反电动势	--	
F5-06	电机相电感	--	
F5-07	电机相电阻	--	
F5-08	电机额定电流	--	
F5-09	空载电流	--	

表 F3.1 控制器参数及出厂设置一览表（续）

参数 No.	中文名称	出厂值	设定值
F5-10	滑差	1.3HZ	
F6-00	载波频率	8HZ	
F6-02	速度压缩比	100%	
F6-03	运行方向选择	0	
F6-04	速度环比例	220	
F6-05	速度环积分	110	
F7-00	多段 PI 使能	0	
F7-01	PI 作用范围 1	0	
F7-02	PI 作用范围 2	0	
F7-04	PI 作用范围 3	0	
F7-05	比例增益 1	300	
F7-06	积分增益 1	200	
F7-07	比例增益 2	300	
F7-08	积分增益 2	200	
F7-11	减速段比例	300	
F7-12	减速段积分	200	
F8-00	编码器线数	8192	
F8-02	PG 类型	0	
F9-00	最大补偿力矩	0%	
F9-01	速度来源选择	2	
F9-03	超差范围设定	10%	
F9-11	补偿使能	0	
F9-13	称重来源	0	
F9-14	风扇控制方式	1	
F9-19	顺时针补偿偏置	0	
F9-20	逆时针补偿偏置	0	
F9-21	满载补偿比例	100%	
FA-00	启动段比例增益	30	
FA-01	启动段积分增益	750	
FA-08	无负载比例 1	3600	
FA-09	无负载作用时间	900ms	
FA-11	无负载比例 2	800	
FA-12	无负载比例系数	125	
A0-00	语言选择	0	
A0-01	用户密码	000000	
A0-02	厂家密码	--	
A0-03	快捷菜单设置	000000	
A0-04	对比度	5	

附录4. UPS 应急功能

BL3-U 系列一体机在设计时考虑了与电梯应急平层装置的时序配合，为可户提供可靠的电梯应急方案。

F4.1 UPS 应急装置命名规范

- 适用电机功率范围：
- SJT - YU - A: 7.5KW 以下
- SJT - YU - B: 7.5~15KW
- SJT - YU - C: 15~22KW
- 系列名称：YU（注：UPS 控制）

F4.2 UPS 应急装置技术规格：

- 1. 供电电源： AC220V $\pm$ 15% ， 50HZ $\pm$ 10%。
- 2. 输出电源： AC220V $\pm$ 10% ， 50Hz $\pm$ 2%。
- 3. 环境温度： 0℃~40℃。
- 4. 相对湿度： 20~90% 无结露。
- 5. 平层精度： $\pm$ 15mm。
- 6. 适用电机功率： A 型： 7.5kW 以下
 B 型： 7.5~15KW
 C 型： 15 ~22KW
- 7.最大运行时间 $\leq$ 2min
- 8.柜体外型尺寸： SJT-YU-A/B/C: 604*247*556（参考尺寸）

（注：随着 UPS 不同功率等级的外形变化，应急柜体尺寸也可能有变化，如需要实际尺寸，请确定选用功率等级后和厂家联系。）

F4.3 UPS 应急装置使用注意事项：

- F4-06-22 设置为 ON 时，应急电源选择 380V 等级
- 设置为 OFF 时，应急电源输入电压为 220V 级

F4-06-22 参数的作用就是当应急电源为 220V 级时，母线电压会跌落，产生欠压故障，当一体机主板 X18 应急平层输入有效后，电梯会进入应急平层运行模式，此时如果该参数设置为 OFF，一体机将屏蔽欠压故障开始自救运行。

如果现场有备用电源（380V）或者 UPS 本身输出就是 380V 等级，那么请将该参数设置为 ON，否则当 X18 输入信号有效后，由于变频器没有检测到母线电压的跌落而无法进入应急自救运行。

附录5. 电机封星接触器和运行接触器分立式设计的功能说明

此功能用于运行接触器和电机封星接触器分立的柜子，出于降成本考虑，有的客户要求单独配置一个电机封星接触器，而不选用目前我们蓝光标配的自带电机封星的接触器，此时请启用该功能。

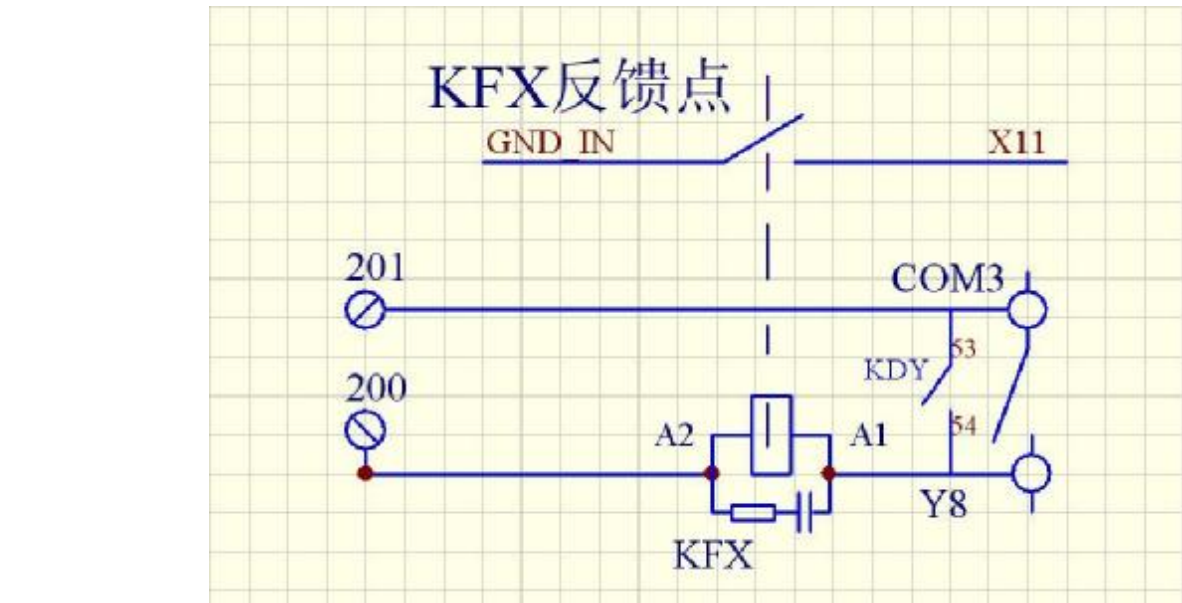
当电机封星接触器和运行接触器分开配置时，请将一体机设置参数中 F4-06-29 (FU-29) 设置为 ON，此时主板自动增加封星接触器输出 (Y8) 和封星接触器反馈点输入 (X11)，当运行接触器吸合后电机封星接触器也会动作（默认为常闭触点，动作后断开封星。）如果启用该功能后，主板反馈点 X11 没有接封星接触器的动作反馈信号线，则主板报故障 ER33，提示封星接触器反馈出现故障。

当用户用手按住运行接触器时，电机封星接触器也会在检测到运行接触器动作后去除电机封星，防止人为封住运行接触器强行进行电机自学习时出现短路。

封星接触器反馈点的状态在吸合和断开时都会受主板检测，动作不一致即出现 ER33 故障，提示用户封星接触器未动作或者触点粘连无法断开。

封星接触器（常闭点）取消动作延时为 300 毫秒（延时后恢复为常闭封星状态），这样可以保证运行接触器先断开 300 毫秒后，再对电机进行封星保护，防止由于运行接触器还没有完全断开时封星接触器吸合，造成短路。

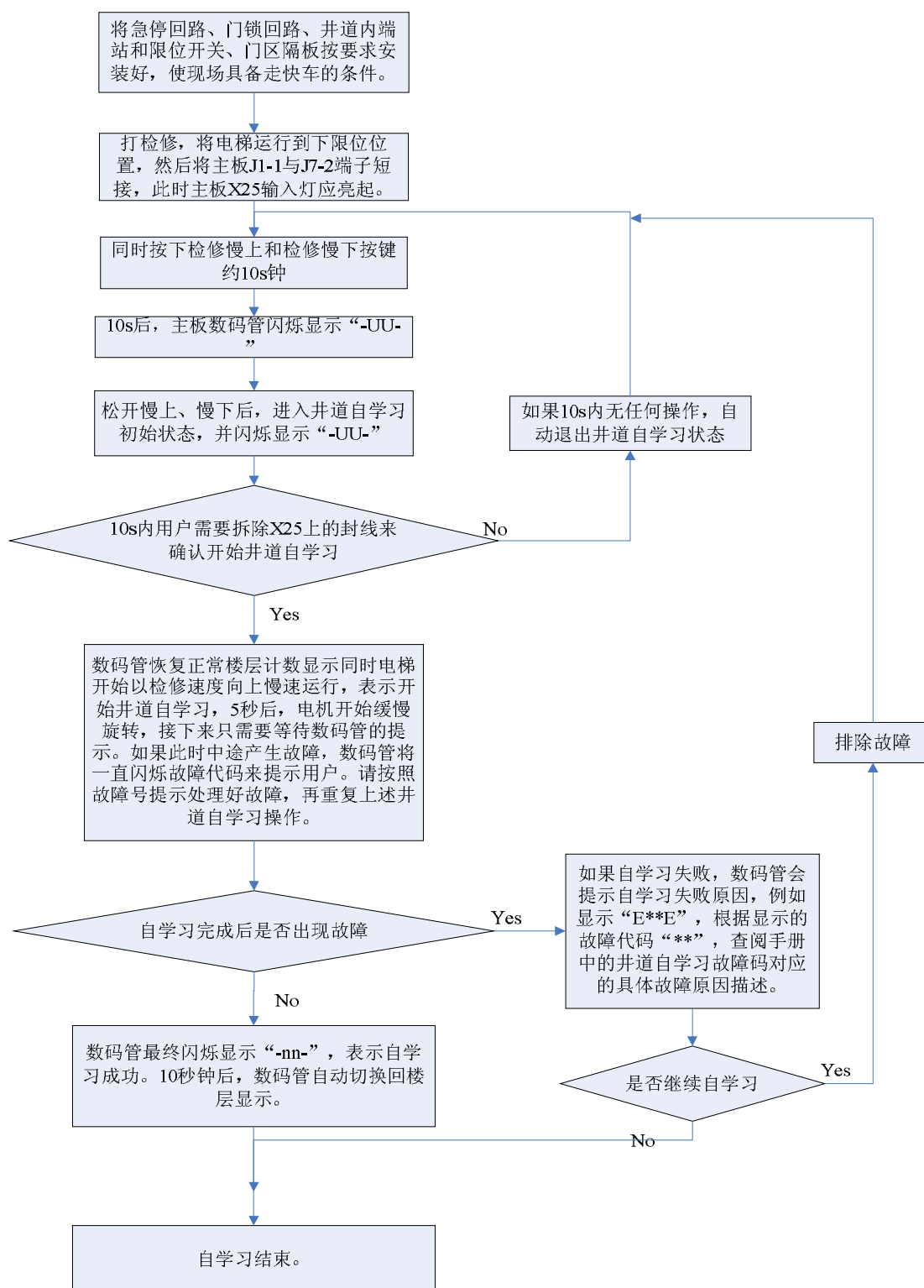
接线示意图如下:



注意：具体配线方式以蓝光图纸为准。此图仅为表示 Y8 输出和 X11 的输入的连接方式。

附录6. 一体机简易井道自学习流程

注：此功能只适用于 6017 及以上版本。否则不支持该功能。

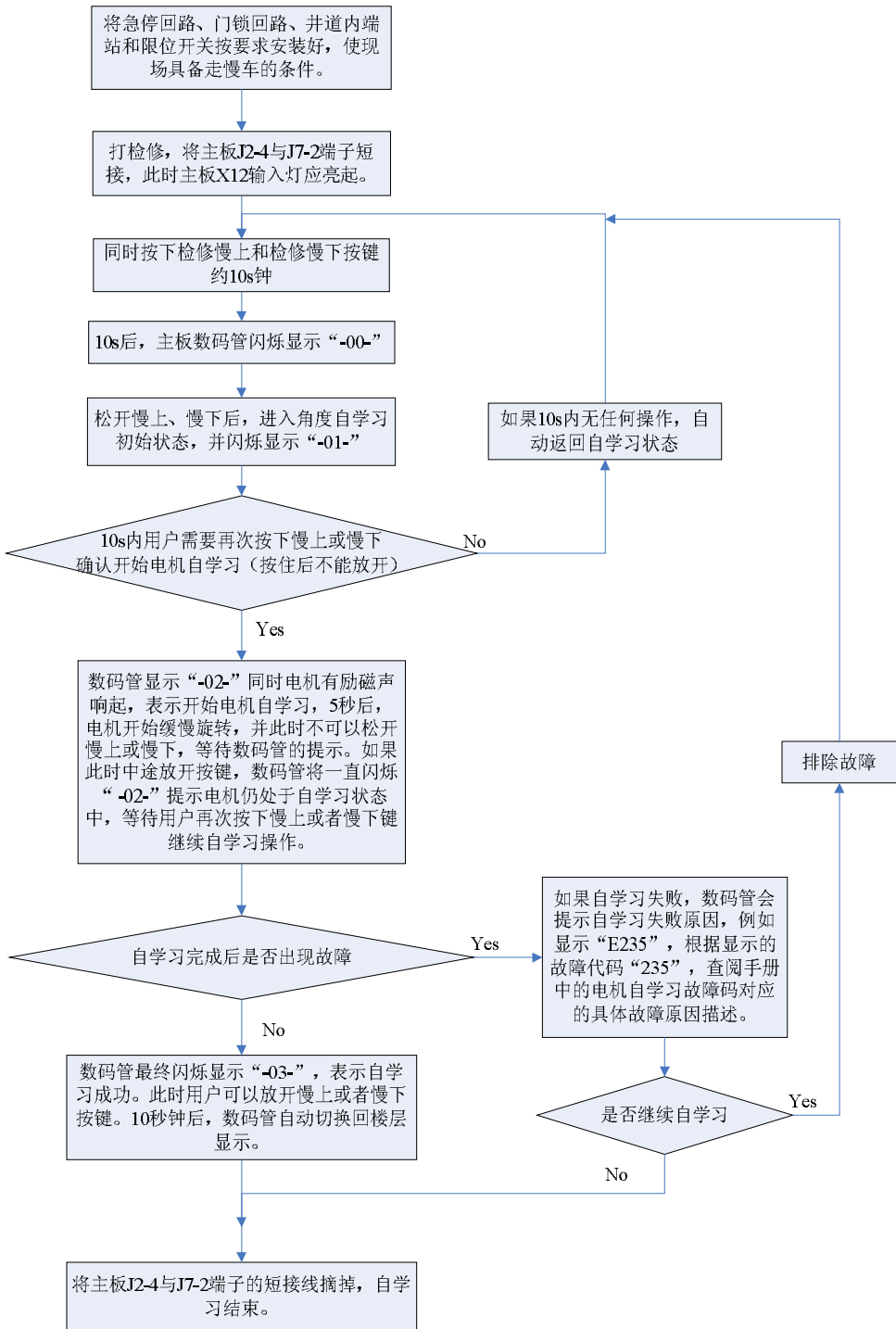


说明：一体机井道自学习之前请确保井道内的门区、端站、限位、极限信号有已经正确连接。

附录7. 一体机简易静止角度自学习流程

注：1. 此功能只支持 MU-V5 主板

2. 在执行以下操作前，请确认一体机电机逻辑程序版本在 6014 版及以上，且驱动程序版本在 52 版及以上，否则不支持该功能。



说明：一体机出厂前必须在厂内预先设置好与其配套的电机的基本参数（F5 组）和 PG 卡参数（F8 组），同时将电机自学习方式设置为静止自学习。